ETN 1034
Aplicación de técnicas de control

Maqueta de Entrenamiento Proceso de Manufactura



Nombre: Plata Romero Willy Rolando
Gómez Orellana Karel Walter
Sanga Laura Omar Rodrigo
Lovera Callizaya Jhonson

Docente: Ing. Jorge A. Nava A.

Semestre: I-2023

Fecha: 16 de mayo de 2023

Edición: Ajnota Cahuaya Limber
Colque Mamani Davor Dennis
Chavez Mamani Gustavo Ismael
España Ulloa Joel Bautista

Semestre: II-2023

Fecha: diciembre de 2023

Contenido

1. Maqueta de Entrenamiento en Procesos de Manufactura 6
   1.1. Introducción: 6
2. Sensores 7
   2.1. Sensores Magnéticos 7
      Sensor magnético D-C73 7
      Sensor magnético AL-36R 8
      Sensor magnético CS-9D 8
      Sensor magnético D-Z73 9
      Sensor fotoeléctrico E3Z-LS61 9
      Sensor fotoeléctrico E3X-NA11 10
      Sensor fotoeléctrico MHT-15 11
   2.2. Sensor Inductivo 12
      Sensor inductivo LM18-3008NA 12
      Sensor inductivo TL-08NK 12
   2.3. Otros Sensores 14
      Encoder incremental 14
      Final de carrera V156-1C25 15
3. Actuadores 16
   3.1. Actuadores presentes en todo el sistema 16
      Unidad de Transporte 16
      Unidad de Selección 17
      Unidad de Alimentación 17
      Unidad de Ensamblaje 18
      Unidad de Procesamiento 18
   3.2. Cilindros Neumáticos 19
      Cilindro Delgado (CDQ2B50-20 mm de carrera) 20
      Cilindro Largo Tipo Pluma (CDJ2KB16-100 mm) 20
      Cilindro de Doble Vástago (MGPM-Z) 21
      Cilindro Neumático Tipo Pinza Angular (MHC2 Series) 22
      Cilindro Neumático Rotatorio (RTB series Rotary Table) 23
      Cilindro Neumático Tipo Pinza Neumática Paralela (MHZ2-20D) 25
   3.3. FRL (Filtro-Lubricador-Regulador) 26
      Filtro 26
      Regulador 27

Lubricador 28
3.4. Compresora de Aire 28
3.5. Motor Trifásico Asíncrono 29
Subtarea dos Uso del controlador del convertidor de frecuencia universal 30
3.6. Servomotor 30
Conexión de servomotor con el controlador 31
Cableado a los Conectores, CN X3 y X4 (Conexión a PC, Host o Consola) 31
Diagrama de bloques de control del modo de control de posición 32
3.7. Tabla de Actuadores en cada una de las unidades 32
4. Control y Comunicación 33
4.1. Entradas y salidas 33
4.2. Adaptación de señales 37
Transductor de señal eléctrica a neumática 37
Adaptación de señal analógica para el variador de frecuencia y el motor trifásico 39
5. Trabajo de implantación del semestre II/2023 42
5.1. Conversor de Voltaje a Frecuencia en Base al CI. NE555 Y CI 74LS74 42
Multivibrador Astable con 555. 42
5.2. Divisor de Frecuencia con CI. 74LS74 (Flip Flop D) 43
Señales obtenidas a partir de un osciloscopio y una señal cuadrada de prueba con los valores determinados: 43
5.3. Conversor de Frecuencia a Voltaje en base al CI. LM2907 44
Aislamiento mediante Opto-acoplador (PC817) 44
Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907) 44
5.4. Modelo en el Espacio de Estados, Desplazamiento Lineal en la Cinta, Unidad de Selección 46
5.5. Comparación de resultados, aplicando el Conversor Frecuencia-Voltaje. 48
Toma de datos y obtención de una función de transferencia del conjunto variador-motor trifásico 50
6. Investigación en Comunicaciones 55
6.1. Protocolos y Comunicaciones 55
Relación con el medio 55
Medios Físicos y Configuraciones de Conexión 55
Protocolos para la Comunicación 56
6.2. Configuración de Dispositivos 58
Estructuras del tipo Maestro–Esclavo 58
Configuración de Parámetros 58

6.3. Ejemplo en el que Configuramos del semestre II/2023. 59
Introducción: 59
Configuración de la red: 59
Configuración de CPU como Maestros: 60
Proceso de Configuración en Micro/WIN: 61
Subrutinas y Verificación de Operaciones: 64
Rutina en las Unidades de Alimentación y Ensamblaje 64
6.4. Pasos de programación y diseño en STEP7. 66
Conclusiones: 67
7. Librería Q0.0 (librería del servomotor) 68
7.1. Introducción 68
7.2. Bloques de posicionamiento 68
Configuraciones 68
7.3. Librerías Q0.0 (librerías del servomotor) 69
Q0_x_CTRL 69
Q 0_x_Home 70
Q0_x_MoveRelative 70
Q0_x_ MoveAbsolute 71
Q0_x_MoveVelocity 71
Q0_x_ Stop 72
8. Diseño e Implementación de Secuencias para Cada Unidad 73
8.1. GRAFCET - RESUMEN 73
Esquema GRAFCET 73
8.2. GRAFCET y simulación para cada unidad 74
GRAFCET Unidad de alimentación 74
GRAFCET Unidad de ensamblaje 78
GRAFCET Unidad de transporte 83
GRAFCET Unidad de procesamiento 91
GRAFCET Unidad de selección 95
9. Programas en lenguaje LADDER y simulación 98
9.1. Programa LADDER y simulación de la unidad de alimentación 99
9.2. Programa LADDER y simulación de la unidad de ensamblaje 108
9.3. Programa LADDER y simulación de la unidad de Selección: 117
Subrutina SBR_0 (Inicialización del encoder y estados) 125
9.4. Programa LADDER y simulación de la unidad de Transporte: 128
9.5. Programa LADDER y simulación de la unidad de procesamiento: 155

10. Puesta en operación (manual de uso) 164
10.1. Procedimiento de energización 164
10.2. Puesta en funcionamiento (cargar y ejecutar los programas desarrollados y proporcionados) 165
10.3. Cargar programas con MicroWin STEP 7 en PLC s7-200 167
Instalar driver para el cable adaptador (si fuese necesario este adaptador, de lo contrario ir el paso 3) 167
Dispositivos de VirtualBox 168
Cambio de idioma 168
Conocer el puerto COM 168
Establecer conexión 169
Cargar programas, realizar Backup o monitorizar un programa en ejecución 171
11. Parte Eléctrica 173
12. Anexos 175

1. Maqueta de Entrenamiento en Procesos de Manufactura

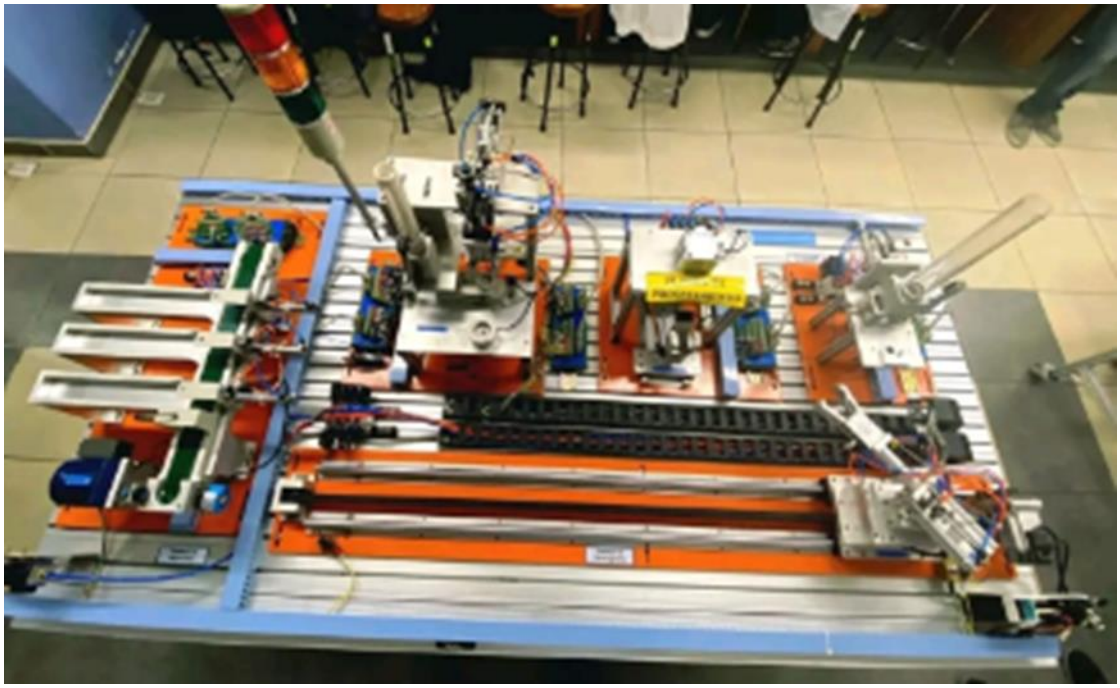


figura 1-1 Maqueta de manufactura en laboratorio

1.1. Introducción: Explorando la Maqueta de Entrenamiento en Procesos de Manufactura

Esta guía detallada acompaña a la maqueta de entrenamiento diseñada para simular y enseñar los fundamentos de los procesos de manufactura. La maqueta representa un entorno práctico que reproduce las operaciones clave de alimentación, transferencia, ensamblaje, procesamiento y selección de materiales.

El documento proporciona una descripción exhaustiva de cada componente, sensor, actuador y proceso utilizado en esta maqueta, sirviendo como una referencia esencial para instructores, estudiantes y profesionales que buscan comprender en profundidad el funcionamiento y la interacción de los sistemas involucrados.

Cada sección del índice aborda aspectos específicos, desde los sensores y actuadores empleados hasta el diseño de secuencias, programas de control y aspectos operativos. Esta guía no solo ofrece una visión detallada de cada unidad funcional, sino que también actúa como una fuente de consulta para comprender la lógica, el diseño y la implementación de procesos en una planta de manufactura simulada.

A lo largo de este documento, se encontrarán detalles precisos y ejemplos prácticos que respaldarán el aprendizaje y la comprensión profunda de cada etapa del proceso. *Para una visión más general y rápida de las operaciones, se recomienda el uso de la "Guía Rápida de Proceso de Manufactura", la cual hace referencia a este documento para obtener detalles más específicos.*

Esta guía aspira a ser un recurso completo y de confianza para todos los interesados en adquirir un conocimiento detallado de los procesos de manufactura a través de la interacción con esta maqueta de entrenamiento.

2. Sensores

En este documento, exploraremos la importancia y función de los sensores en la maqueta de entrenamiento para procesos de manufactura. Estos dispositivos son fundamentales para detectar campos magnéticos, proximidad de objetos y otros fenómenos, facilitando tareas como alimentación, ensamblaje, procesamiento y selección de materiales. A través de descripciones detalladas, buscamos comprender su función en la automatización industrial y su contribución a la eficiencia operativa en entornos de fabricación simulados.

2.1. Sensores Magnéticos

Sensor magnético D-C73

El sensor D-C73 del tipo Reed Switch está conformado por dos piezas de metal y una etapa de alimentación para el piloto de señalización.



figura 2-1 interruptor de proximidad inductivo

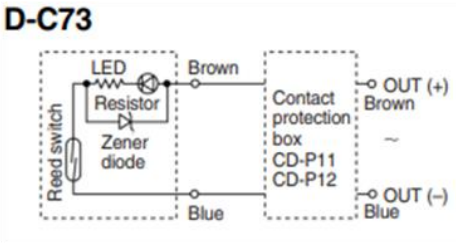


figura 2-2 Circuito interno del sensor D-C73

Este sensor reacciona ante la presencia de un material ferro magnético el cual posee un campo magnético que provoca la unión de las piezas de metal dando lugar al cierre del circuito, indicando así la presencia de un objeto.

Este sensor se utiliza para detectar la ubicación del imán acoplado al pistón de la parte móvil dentro del cilindro neumático. En los diferentes cilindros utilizados se hace uso de dos sensores en cada extremo para identificar la extensión o retracción de la parte móvil.

Características

- Alimentación: 24 VDC
- Consumo de corriente: 5 – 40 mA
- Caída de voltaje en el circuito: < 2.4 V
- Tiempo de respuesta: 1.2 m[s]

Durante las primeras sesiones se realizaron mediciones al tiempo de respuesta del sensor y se obtuvo un valor experimental de 1.08 m[s] próximo al valor indicado por la hoja de datos.

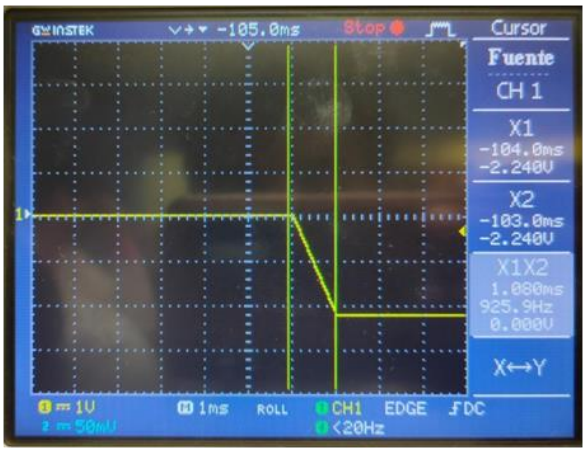


figura 2-3 Tiempo de respuesta experimental del sensor D-C73

Sensor magnético AL-36R

El sensor AL-36R del tipo Reed Switch permite detectar el bloque móvil de material ferro magnético presente en los cilindros y pinzas neumáticas. Tiene un circuito similar al de otros sensores magnéticos, el cual está conformado por una etapa para el piloto señalizador acoplada a las piezas de metal del sensor.

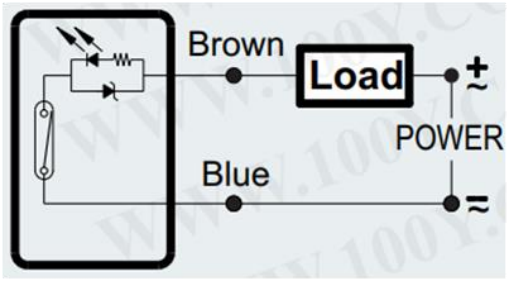


figura 2-4 Circuito interno y forma de conexión del sensor AL-36R

Las dimensiones reducidas de este sensor permiten su ubicación en las ranuras estrechas de las pinzas neumáticas, donde es posible ubicar el sensor a una altura determinada del rango de movimiento del material ferro magnético.

Características

- Alimentación: 5 – 240 VDC/VAC
- Consumo de corriente: 100 mA
- Caída de voltaje: < 2.5 VDC
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Dimensiones: 6.1mm x 5.2mm x 29.2 mm

Sensor magnético CS-9D

Comparte el mismo principio de funcionamiento y circuito de los sensores magnéticos tipo Reed Switch vistos antes.

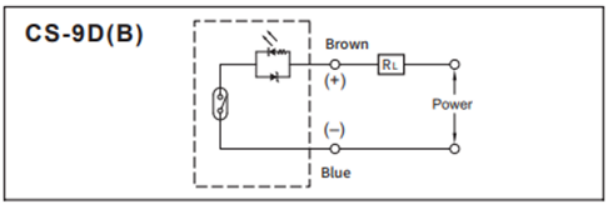


figura 2-5 Circuito interno y forma de conexión del sensor CS-9D

Este sensor es el más pequeño de los tres tipos de sensores vistos hasta ahora, por lo cual es utilizado en los cilindros rotatorios debido a su capacidad para ser ubicado en las venas estrechas presentes en la base del cilindro, donde los bloques ferromagnéticos se desplazan según las diferentes posiciones del cilindro.

Características

- Alimentación: 5 – 120 VDC/VAC
- Consumo de corriente: 100 mA máximo
- Tiempo de respuesta: < 2ms
- Caída de voltaje: 3.5 VDC
- Dimensiones: 4.6mm x 4mm x 23.5mm

Sensor magnético D-Z73

Un tipo de interruptor de proximidad es un interruptor de láminas incluido que es activado por un imán permanente montado al pistón. Mientras que el pistón se acerca, el campo magnético cierra el interruptor, terminando un circuito eléctrico y produciendo una señal eléctrica.

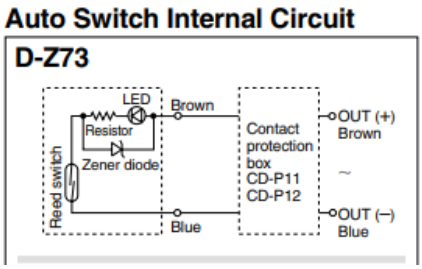


figura 2-6 Circuito Interno figura



2-7 Sensor magnético D-Z73Sensor Fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico E3Z-LS61

El sensor fotoeléctrico E3Z-LS61 integra una fuente emisora de luz roja junto con un receptor para detectar los cambios en la luz reflejada por los objetos que se sobreponen al haz de luz que emite. Mediante este principio y su capacidad de trabajo en entornos con y sin iluminación es posible utilizarlo en tareas de detección de objetos en distancias cortas. El sensor posee dos pilotos de señalización para indicar su estado y la presencia de algún objeto en sus proximidades.



figura 2-8 sensor fotoeléctrico E3Z-LS61

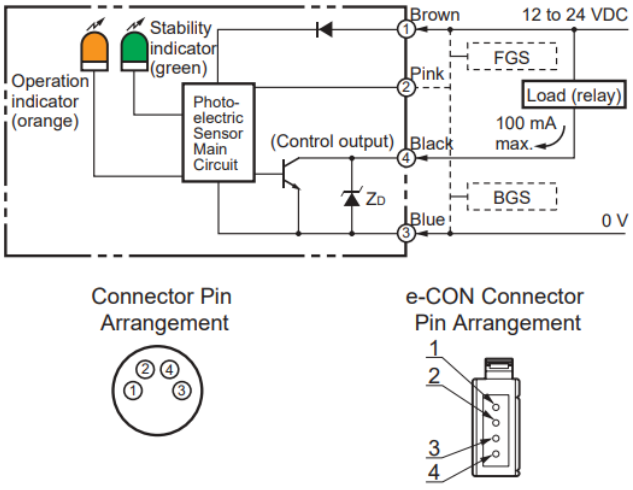


*figura 2-9 circuito de salida**Características***

- Alimentación: 12 – 24 VDC
- Consumo de corriente (circuito): 30 m[A] máximo
- Tiempo de respuesta: 1 m[s] máximo
- Luz emitida: Roja de longitud de onda 680nm
- Rango de detección: 20 – 200 mm

Las mediciones del tiempo de respuesta para el sensor E3Z-LS61 registran un valor experimental de 980us que es un valor próximo al indicado en su hoja de datos.

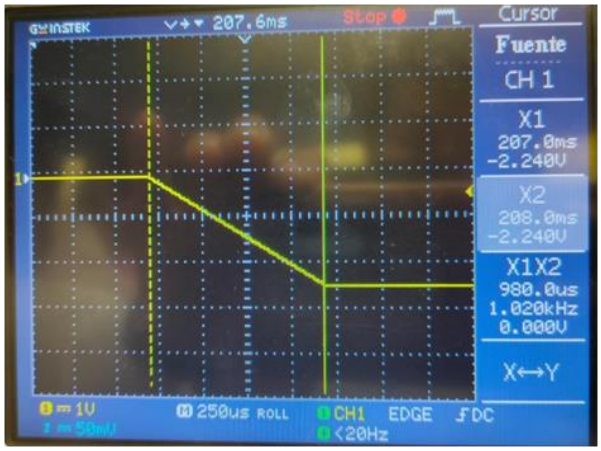


figura 2-10 Tiempo de respuesta para el sensor E3Z-LS61

Sensor fotoeléctrico E3X-NA11

Al igual que otros sensores fotoeléctricos este sensor se utiliza para detectar la presencia de objetos en sus alrededores. Tiene el mismo principio de funcionamiento basado en la emisión de luz y la recepción del haz de luz reflejado por el objeto. Utiliza fibra óptica para el transporte de la luz desde el punto donde realiza la detección hasta el punto donde se encuentra el sensor.

El sensor cuenta con una barra de leds indicadores del nivel de incidencia de la luz con cinco tipos de nivel, sin embargo, la salida aún es del tipo todo o nada debido al circuito de salida tipo NPN a colector abierto.

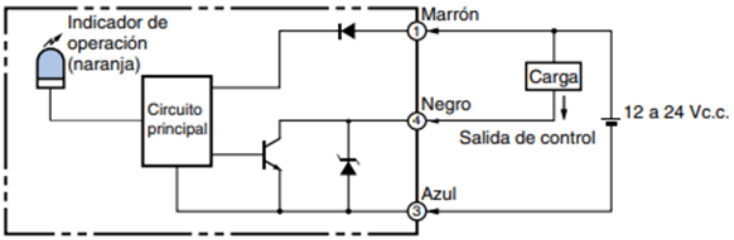


figura 2-11 Circuito de salida del sensor E3X-NA11

Al igual que otros sensores, un piloto de señalización indica el estado de operación del sensor como complemento a la barra de indicación. También está disponible la posibilidad de configurar el trabajo del sensor en ambientes con o sin iluminación.

Características

- Alimentación: 12 – 24 VDC
- Consumo de corriente: 35 mA máximo
- Tiempo de respuesta: 200 us
- Salida: NPN a colector abierto
- Luz emitida: Roja de longitud de onda 680 nm
- Rango de detección: hasta 200mm

Para el caso del sensor fotoeléctrico el tiempo de respuesta experimental supera en gran medida al valor de la hoja de datos, pero al tener un valor de 990us se encuentra en los rangos de otros sensores utilizados.

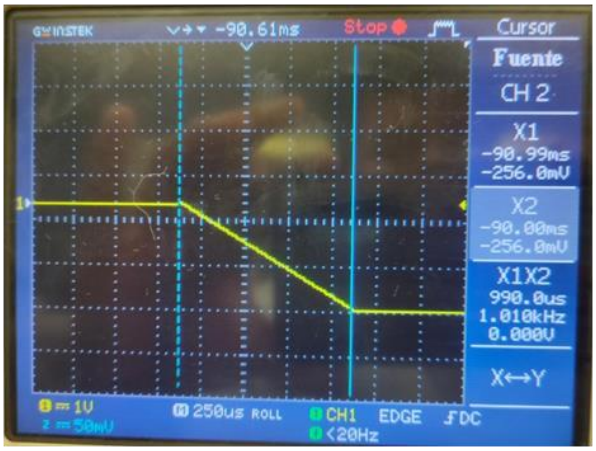


figura 2-12 Tiempo de respuesta del sensor E3X-NA11

Sensor fotoeléctrico MHT-15

Sensor fotoeléctrico MHT-15. Comparte el principio de funcionamiento de los sensores fotoeléctricos E3Z-LS61 y E3X-NA11, denominando a sus elementos de funcionamiento como fotocélula de detección sobre objeto, que se refiere a la detección de objetos mediante la emisión y posterior recepción de haces de luz, en este caso luz infrarroja de mayor longitud de onda que la luz roja de los otros casos.



figura 2-13 Sensor fotoeléctrico MHT-15.

Características

- Alimentación: 10 – 30 VDC
- Consumo de corriente (circuito): 30 mA
- Tiempo de respuesta: < 1.25 ms
- Luz emitida: Infrarroja de longitud de onda 950 nm

El tiempo de respuesta encontrado experimentalmente para el sensor réflex se encuentra dentro de los rangos indicados en la hoja de datos y tiene un valor de 960 us, el cual también se encuentra en los rangos de sensores similares.

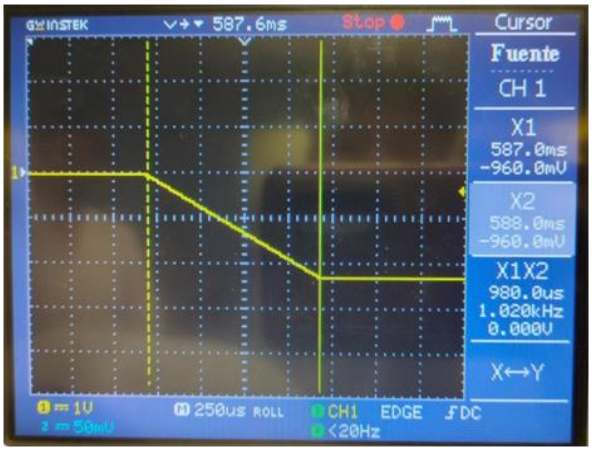


figura 2-14 Tiempo de respuesta del sensor MHT-15 réflex

2.2. Sensor Inductivo

Sensor inductivo LM18-3008NA

El sensor inductivo LM18-3008NA, es denominado sensor de proximidad debido a su capacidad de reacción frente a la presencia de objetos cercanos a su campo de operación. El sensor inductivo posee un oscilador conformado por un circuito resonante LC, el cual genera un campo electromagnético a su alrededor. Cuando se sitúa un objeto de metal en sus alrededores el campo electromagnético cambia afectando el nivel de la señal del oscilador, entonces los cambios de nivel disparan una salida binaria poniéndola en 1 o 0 lógico para indicar la presencia de un objeto metálico.

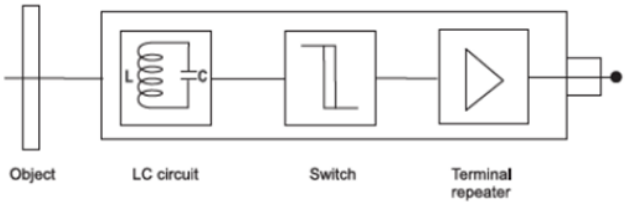


figura 2-15 Descripción por bloques del sensor LM18-3008NA

El sensor utilizado tiene un área de sensibilidad amplia a su alrededor debido a la característica de no ser blindado y poder difundir el campo electromagnético en una mayor variedad de direcciones. Al mismo tiempo sus dimensiones reducidas permiten ubicarlo en diferentes etapas sin exigir mayores espacios para su uso.

Características

- Alimentación: 15 -30 VDC
- Distancia mínima detección: 8mm
- Dimensiones: 30mm x 30mm x 70mm

Si bien no se encontró el tiempo de respuesta del sensor, si se lo pudo determinar experimentalmente obteniendo el valor de 960us.

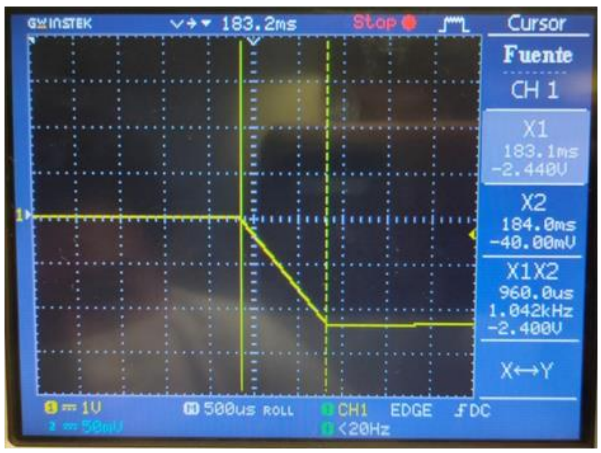


figura 2-16 Tiempo de respuesta del sensor LM18-3008NA

Sensor inductivo TL-08NK

El sensor TL-08NK es utilizado como sensor de proximidad para la detección de objetos metálicos cercanos a su cara de detección de área cuadrada. Este sensor es una réplica de la línea de sensores rectangulares TL del fabricante OMRON solo que el fabricante chino OMKQN lo ha diseñado para que parezca pertenecer a la misma familia de sensores.

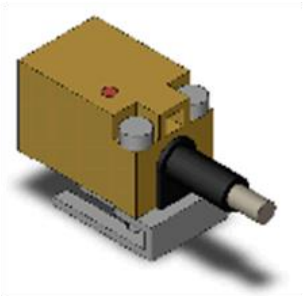


figura 2-17 Sensor de la familia TL de OMRON



figura 2 18 Réplica familia TL de OMRON

Tomando como referencia la familia TL de OMRON se puede añadir que el circuito posee un circuito de salida tipo NPN normalmente abierto, cuenta con un cableado de fábrica de 2 metros para su conexión de la alimentación de voltaje, y cumple con las características eléctricas de esa familia de sensores, sin embargo, solo cuenta con un piloto señalizador para la detección.

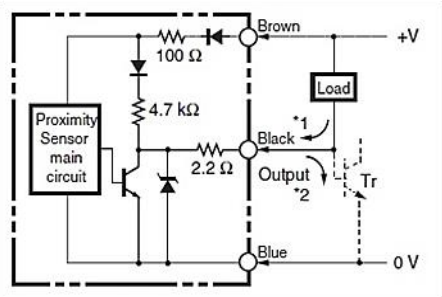


figura 2-18 Circuito de salida de la familia TL de OMRON

Características

- Alimentación: 10 – 30 VDC
- Consumo de corriente: 200 mA máximo
- Tiempo de respuesta: 2 ms (Por comparación con familia TL)
- Caída de voltaje: 1 V máximo (Por comparación con familia TL)
- Rango de detección: 5mm máximo (Por comparación con familia TL)

El tiempo de respuesta experimental para el sensor inductivo del fabricante OMKQN se encuentra dentro del rango de los sensores de la familia TL, y al tener un valor de 990us es similar al de sensores de fabricantes oficiales.

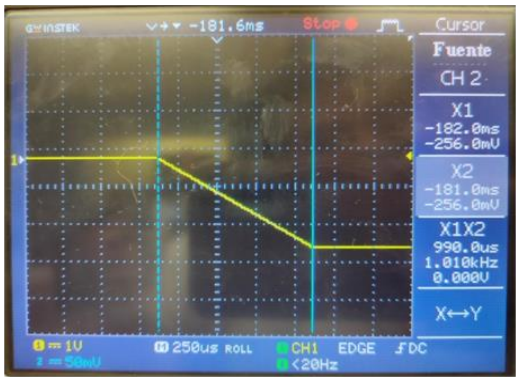


figura 2-19 Tiempo de respuesta del sensor TL-08NK

2.3. Otros Sensores

Encoder incremental

El encoder incremental es un transductor numérico ya que permite traducir las características del movimiento del motor en señales eléctricas que son procesadas para obtener códigos digitales que reflejan dichas características.

Se dice incremental ya que las señales de salida son proporcionales en modo incremental al movimiento efectuado por el motor. Ante el desplazamiento del motor desde una posición inicial el disco con ranuras acoplado en su eje interrumpe y deja pasar un haz de luz generando pulsos cuyo número va en aumento según el motor se vaya desplazando en cualquier sentido.

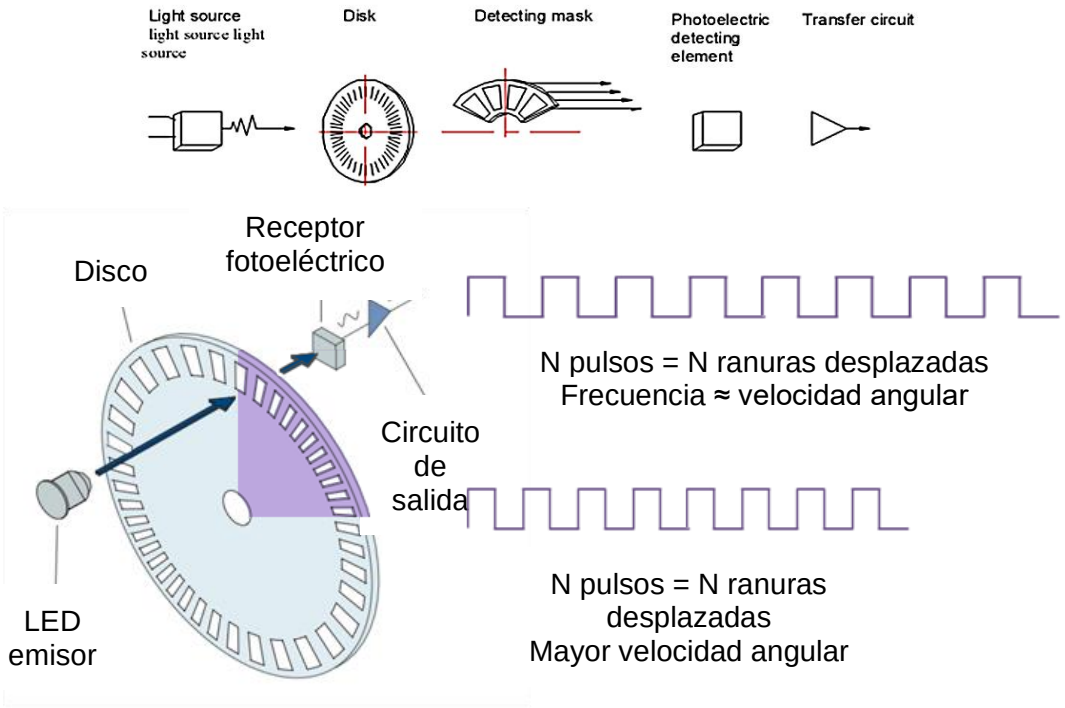


figura 2-20 Interpretación del desplazamiento

Como tal este dispositivo puede ayudar a identificar el movimiento registrado por el motor y la velocidad a la cual es realizado, pero necesita adecuaciones físicas adicionales para identificar el sentido de giro y tratamiento adicional para definir la posición.

Características eléctricas

- Alimentación: 10 – 30 VDC
- Pulsos por revolución: 2500

A pesar de no tener datos temporales para este sensor se pudo analizar el tren de pulsos generado y obtener los valores de parámetros relacionados con las transiciones entre los estados del tren.

Para el flanco ascendente de la señal se tiene una duración de 39.60 microsegundos entre la transición del nivel bajo al nivel alto. En el caso del flanco descendente se registró la misma duración para la transición de la señal desde el nivel alto hacia el nivel bajo.

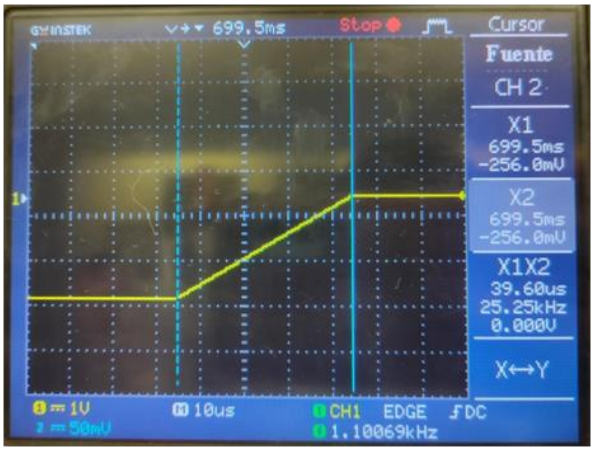


figura 2-21 Transición del flanco ascendente

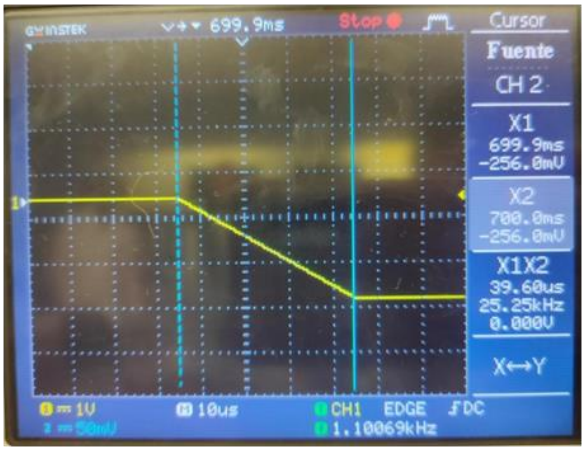


figura 2-22 Transición del flanco descendente

Final de carrera V156-1C25

Los finales de carrera son interruptores pequeños adaptados con un mecanismo que permite la activación o desactivación según el contacto con piezas que se aproximan al elemento. El modelo V156-1C25 posee un mecanismo conformado por un rodillo que hace contacto con la plataforma móvil y una bisagra que se dobla para presionar cambiar el estado del interruptor.

Este modelo puede soportar fuerzas de 1.23 Newtons aplicadas al mecanismo de rodillo y bisagra, valor intermedio en el rango de productos ofrecidos por el fabricante. El modelo V156-1C25 puede ser utilizado como un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado.

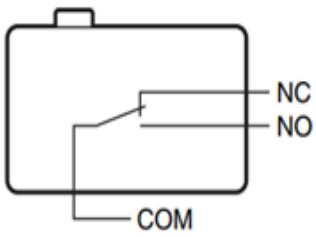


figura 2-23 Circuito de salida

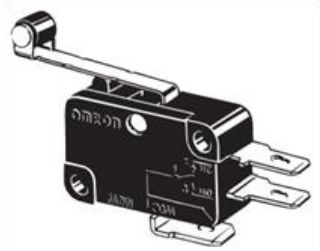


figura 2-24 con los dos tipos de interruptores disponibles

- Alimentación (carga): 250 VDC máximo
- Consumo de corriente (carga): 0.6 A máximo
- Máxima frecuencia de operación: 600 conmutaciones por minuto

De las mediciones realizadas en el laboratorio se obtuvo un tiempo de respuesta de 1 ms el cual se encuentra dentro del rango manejado por los demás sensores analizados.

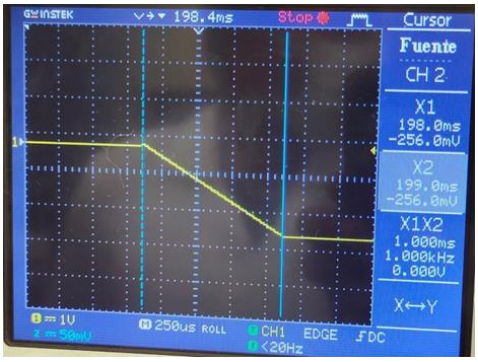


figura 2-25 Tiempo de respuesta del final de carrera V156-1C25

3. Actuadores

Un actuador podemos definir como: un dispositivo que convierte la energía en movimiento, es decir un dispositivo que toma una señal de entrada y la convierte en una acción de salida en forma de movimiento lineal o rotatorio.

En la maqueta de la planta de proceso de ensamblaje, los actuadores desempeñan roles fundamentales para ejecutar acciones mecánicas precisas.

3.1. Actuadores presentes en todo el sistema

Unidad de Transporte

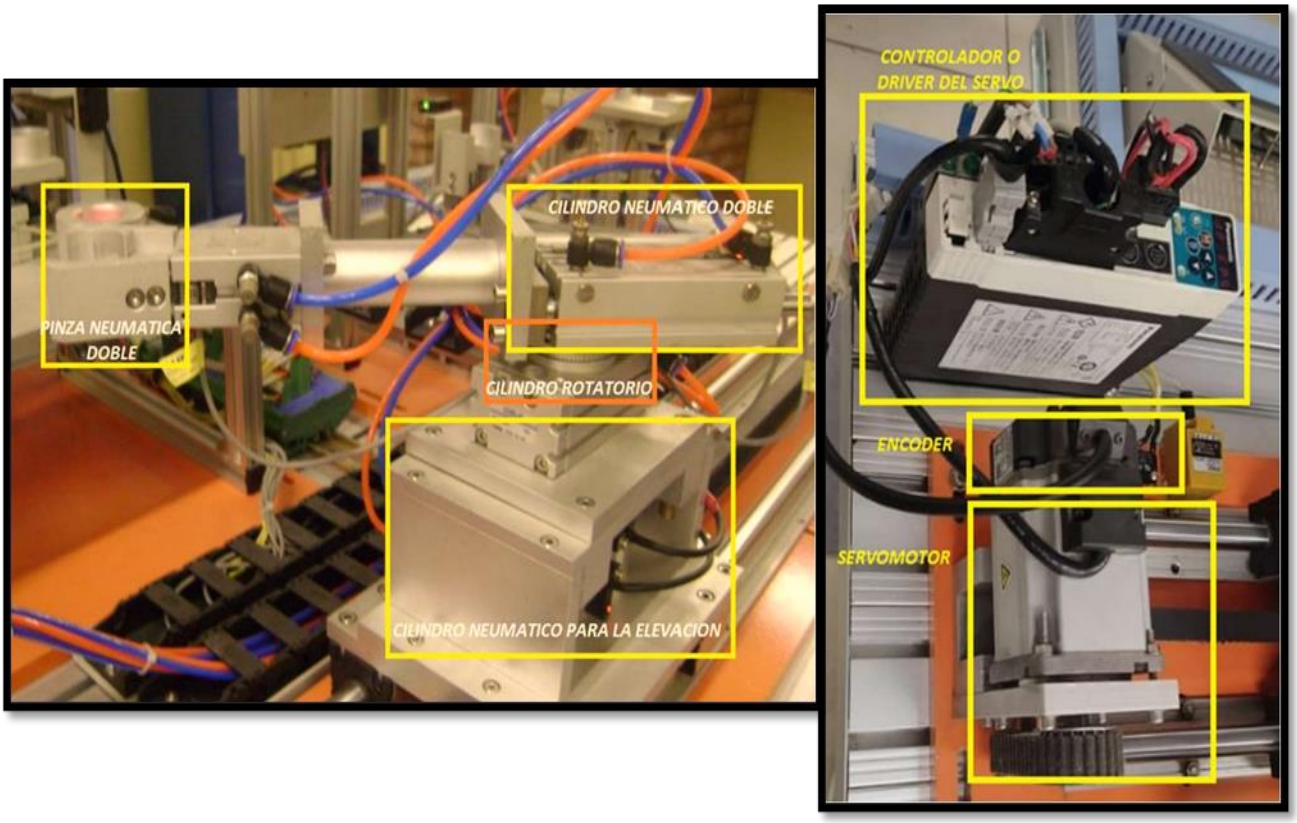


figura 3-1 Actuadores Unidad de Transporte

- 1 cilindro tipo pinza neumática
- 1 cilindro de doble vástago
- 1 cilindro rotatorio
- 1 cilindro pequeño (para elevación)
- 1 servomotor (motor, encoder y controlador)

Unidad de Selección



figura 3-2 Actuadores Unidad de Selección

- 3 cilindros neumáticos largos (tipo pluma)
- 1 motor AC asíncrono
- 1 variador de frecuencia

Unidad de Alimentación

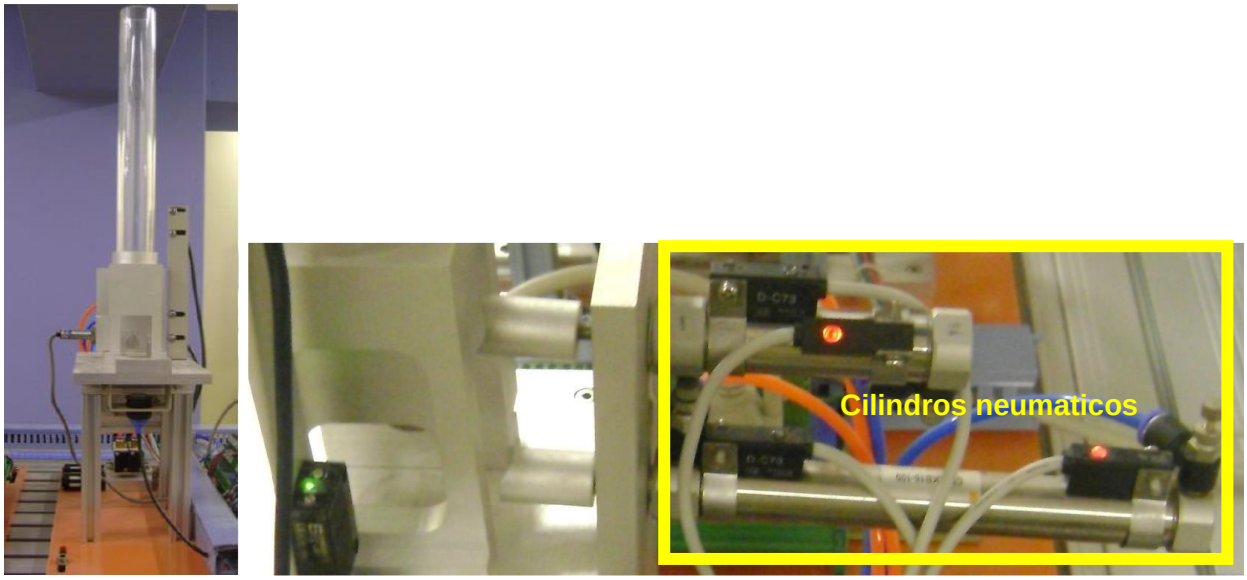


figura 3-3 Actuadores Unidad de Alimentación

- 1 cilindros neumáticos largos (tipo pluma)
- 1 cilindros neumáticos corto (tipo pluma)

Unidad de Ensamblaje

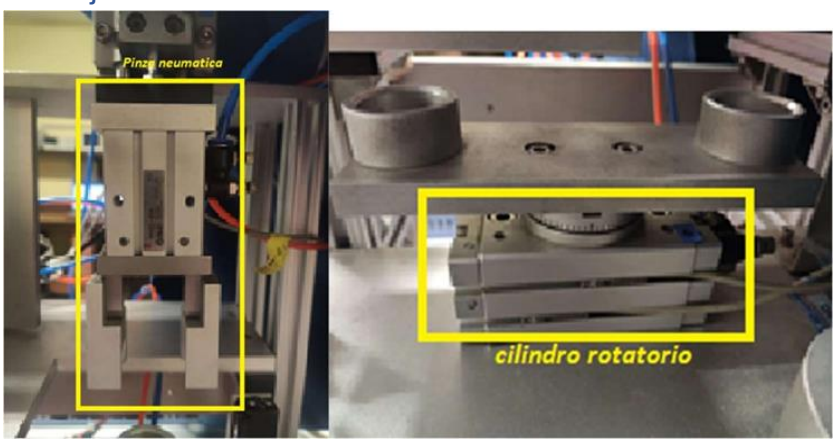


figura 3-4 Actuadores Unidad de ensamblaje

- 2 cilindro delgado
- 1 cilindro rotatorio

Unidad de Procesamiento

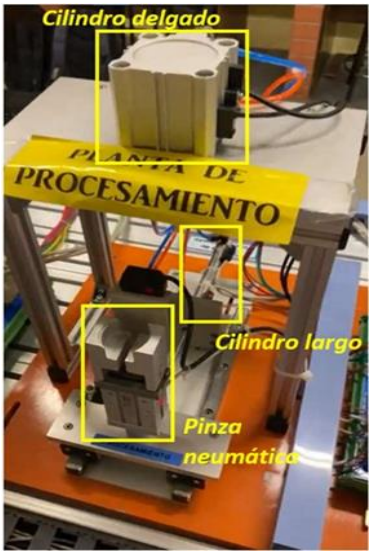


figura 3-5 Actuadores Unidad de Procesamiento

- 1 cilindro delgado
- 1 cilindro largo tipo pluma
- 1 pinza de agarre

Los actuadores, como cilindros neumáticos, motores trifásicos y servomotores, son esenciales para operaciones precisas en la maqueta de ensamblaje. Cada uno tiene un papel específico en el proceso de manufactura simulado en esta planta de ensamblaje.

a) Cilindros neumáticos
   - *Cilindro delgado*
   - *Cilindro de doble vástago*
   - *Cilindro tipo pinza angular*
   - *Cilindro tipo pluma*
   - *Cilindro rotatorio*

b) Filtro FRL

c) Compresor de Aire

d) Motor trifásico 220V

e) *Servomotor trifásico*

3.2. Cilindros Neumáticos

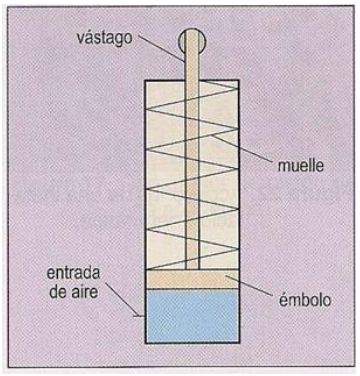


figura 3-6 cilindro

Un cilindro neumático es un tipo de actuador que utiliza aire comprimido para generar movimiento lineal. El funcionamiento del cilindro neumático se basa en la conversión de energía neumática en energía mecánica. El aire comprimido se suministra a una cámara dentro del cilindro a través de una válvula de control. La presión del aire comprimido empuja un pistón dentro del cilindro hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la dirección del flujo de aire. El pistón está conectado a un vástago que se extiende desde el cilindro y se utiliza para realizar trabajo mecánico, como empujar, tirar, levantar o bajar objetos.

Los cilindros neumáticos son unidades que transforman la energía potencial del aire comprimido en energía cinética o en fuerzas prensoras. Básicamente consisten en un recipiente cilíndrico provisto de un émbolo o pistón.

Al introducir un determinado caudal de aire comprimido, éste se expande dentro de la cámara y provoca un desplazamiento lineal. Si se acopla al émbolo un vástago rígido, este mecanismo es capaz de empujar algún elemento, o simplemente sujetarlo. La fuerza de empuje es proporcional a la presión del aire y a la superficie del pistón:

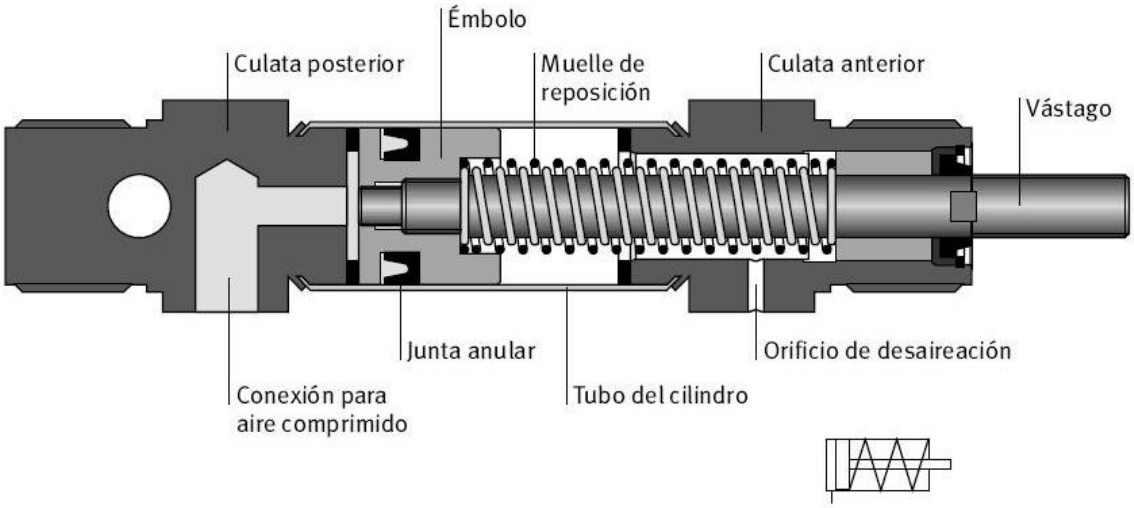


figura 3-7 Cilindro de Doble Efecto

donde: F: Fuerza

P: Presión manométrica

A= Área del émbolo o pistón

Cilindro Delgado (CDQ2B50-20 mm de carrera)

El cilindro neumático delgado es un actuador lineal que consta de un cilindro con un pistón (o émbolo) que se mueve libremente de un extremo a otro del cilindro y está conectado a un vástago. El pistón y el vástago están sellados mediante juntas tóricas para evitar fugas de aire.



figura 3-8 Cilindro Delgado (CDQ2B50)

El cilindro neumático delgado se acciona por la entrada de aire comprimido en el cilindro a través de una entrada de aire. El aire comprimido se suministra al lado del pistón opuesto al que se desea mover, lo que genera una diferencia de presión entre los dos lados del pistón. La presión del aire empuja el pistón en la dirección deseada, lo que genera un movimiento lineal del vástago conectado al pistón.

La dirección del movimiento del pistón está determinada por la dirección de flujo del aire comprimido y se controla mediante válvulas neumáticas o eléctricas que dirigen el flujo de aire al cilindro. Además, la velocidad y la fuerza del movimiento se pueden ajustar mediante la regulación de la presión del aire y el diámetro del pistón

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acción	Doble efecto con vástago simple
Líquido	Aire
Presión de prueba	1 MPa
Presión máxima de Funcionamiento	0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento	0,06 MPa
Temperatura ambiente y del fluido	Sin detector magnético: –10 °C a 70 °C, Con detector magnético: –10 °C a 60 °C
Almohadón	Tope de goma
Lubricación	No requerido (sin lubricación)
Velocidad del pistón	50 a 750 mm/s

Cilindro Largo Tipo Pluma (CDJ2KB16-100 mm)

Un cilindro largo tipo pluma es un dispositivo neumático que se utiliza para realizar movimientos lineales largos con un pistón que se extiende desde un cilindro alargado. Este tipo de cilindro se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren un movimiento lineal largo y un gran desplazamiento.

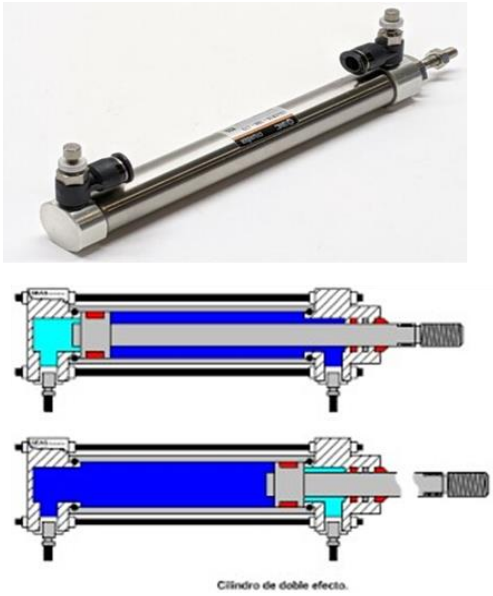


figura 3-9 Cilindro Doble Efecto

El cilindro largo tipo pluma está compuesto por un cilindro alargado y un pistón. El pistón se mueve dentro del cilindro cuando se suministra aire comprimido al interior del cilindro a través de una conexión de entrada de aire. El pistón está unido a una varilla, que se extiende desde el extremo del cilindro y que se puede utilizar para mover o accionar otros dispositivos.

El cilindro largo tipo pluma funciona de manera similar a un cilindro neumático convencional. Cuando se suministra aire comprimido al interior del cilindro, la presión del aire empuja el pistón hacia fuera, lo que hace que la varilla se extienda desde el extremo del cilindro. Cuando se detiene el suministro de aire, la varilla se retrae de nuevo al interior del cilindro debido a la fuerza de resorte interna del cilindro.

Este tipo de cilindro se utiliza a menudo en aplicaciones de movimiento lineal como la sujeción, la elevación o el desplazamiento de objetos en líneas de producción, sistemas de transporte y en la industria de la construcción. El cilindro largo tipo pluma ofrece una solución simple y eficaz para aplicaciones que requieren un movimiento lineal largo y un gran desplazamiento

Cilindro de Doble Vástago (MGPM-Z)

El cilindro neumático de doble vástago es un tipo de actuador lineal que consta de un cilindro con dos pistones (o émbolos) que se mueven libremente en direcciones opuestas y están conectados a dos vástagos. El cilindro está sellado en ambos extremos para evitar fugas de aire.



figura 3-10 Cilindros de Vastago Doble

El cilindro neumático de doble vástago se acciona por la entrada de aire comprimido en el cilindro a través de una entrada de aire. El aire comprimido se suministra a uno de los lados del cilindro, lo que genera una diferencia de presión entre los dos lados del pistón en ese lado del cilindro. La presión del aire empuja uno de los pistones hacia fuera, lo que genera un movimiento lineal del vástago conectado a ese pistón.

Cuando se desea invertir la dirección del movimiento, se suministra aire comprimido al otro lado del cilindro, generando una diferencia de presión en ese lado del pistón. La presión del aire empuja el otro pistón hacia afuera, lo que genera un movimiento lineal del segundo vástago conectado a ese pistón.

El cilindro neumático de doble vástago es utilizado en aplicaciones que requieren un mayor control sobre la posición y la fuerza, ya que el movimiento de los dos vástagos se puede ajustar independientemente. Se utiliza comúnmente en la automatización de maquinaria para tareas como la sujeción, el levantamiento y la manipulación de objetos, así como en la industria de la construcción para la operación de equipos de elevación y posicionamiento de materiales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acción	Doble efecto
Fluido	Aire
Presión de prueba	1 MPa
Presión máxima de operación	1 Mpa
Presión mínima de operación	0,1 Mpa
Temperatura del fluido	-10 °C a 60 °C,
Amortiguador	Tope de goma en ambos extremos
Lubricación	No requerido (sin lubricación)

Cilindro Neumático Tipo Pinza Angular (MHC2 Series)

Básicamente es un cilindro que funciona con aire comprimido. Cuando se suministra aire, las mordazas de la pinza se cerrarán sobre un objeto y lo sostendrá firmemente mientras se ejecuta una operación, o cuando la dirección del aire cambia, la pinza liberará el objeto.

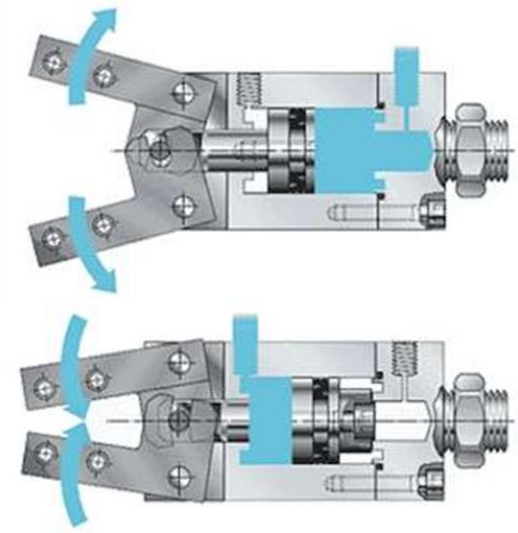


figura 3-11 Cilindro Neumático Tipo Pinza Angular

La pinza está conectada al sistema de suministro de aire comprimido. Al introducir el aire comprimido en el cilindro, éste impulsa el vástago del pistón. El vástago está conectado a los dedos de agarre. Cuando la presión del aire mueve el pistón hacia arriba y hacia abajo, los dedos

se abren o cierran de forma paralela o angular. Este mecanismo puede utilizarse en operaciones de recogida y colocación o para cambiar la orientación del objeto.

La figura muestra el principio de funcionamiento de una pinza angular neumática de 2 dedos. Se trata de un diseño de doble cilindro. Por lo tanto, cuando el aire comprimido se conecta al cilindro trasero, éste empuja el pistón hacia delante, lo que abre los dedos de la pinza neumática. Cuando el aire comprimido se conecta al cilindro delantero, éste empuja el pistón hacia atrás, lo que cierra los dedos de la pinza neumática.

La pinza angular neumática puede mover sus dedos de forma radial, abriéndose y cerrándose alrededor de un punto de giro central. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se dispone de poco espacio, ya que las mordazas pueden desplazarse hacia arriba y fuera del camino. Estas pinzas son buenas para sujetar piezas grandes con formas extrañas. La figura 2 muestra el movimiento de los dedos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acción	Doble efecto
Fluido	Aire
Presión de trabajo	Doble acción 0.1 – 0.6 [Mpa]
Máxima frecuencia de operación	180 c.p.m. (ciclos por minuto)
Temperatura del fluido	-10 °C a 60 °C,
Amortiguador	Tope de goma en ambos extremos
Lubricación	No requerido (sin lubricación)
Ángulo de apertura/cierre (ambos lados)	30° a – 10°
Peso	180 gr.
Momento de agarre	0.7 [Nm]

Cilindro Neumático Rotatorio (RTB series Rotary Table)

El cilindro está compuesto por un cuerpo cilíndrico que contiene un pistón, y una cremallera está montada en el cuerpo del cilindro en la parte inferior del pistón, el vástago del que se forma es una cremallera que acciona un piñón y transforma el movimiento lineal en movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del émbolo.



figura 3-12 Cilindro Neumático Rotatorio

Los ángulos de giro que puede realizar son de: 45º, 90º, 180º, 290º hasta 720º. Par de giro: aprox. 0,5 Nm hasta 150 Nm a 600 kPa (6 bar) de presión de servicio, dependiendo del diámetro del émbolo. Y se utilizan en aplicaciones como voltear piezas, doblar tubos metálicos, regular acondicionadores de aire, accionar válvulas de cierre, válvulas de tapa y otros.

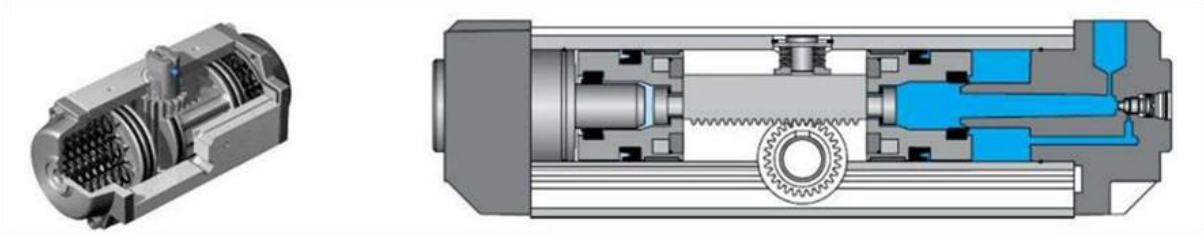


figura 3-13 actuador oscilante tiene un recorrido máximo de 270 º

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acción	Doble efecto
Fluido	Aire
Torque	1.5 Nm.
Diámetro (bore size)	15 mm.
Ángulo de rotación	180°
Rango de operación de presión de aire	0.15 a 0.7 Mpa
Rango de operación de temperatura ambiente y del fluido	0 a 50° C

También contamos con una tabla rotatoria la cual sufre deflexión dependiendo de la carga transversal de acuerdo a la siguiente gráfica:

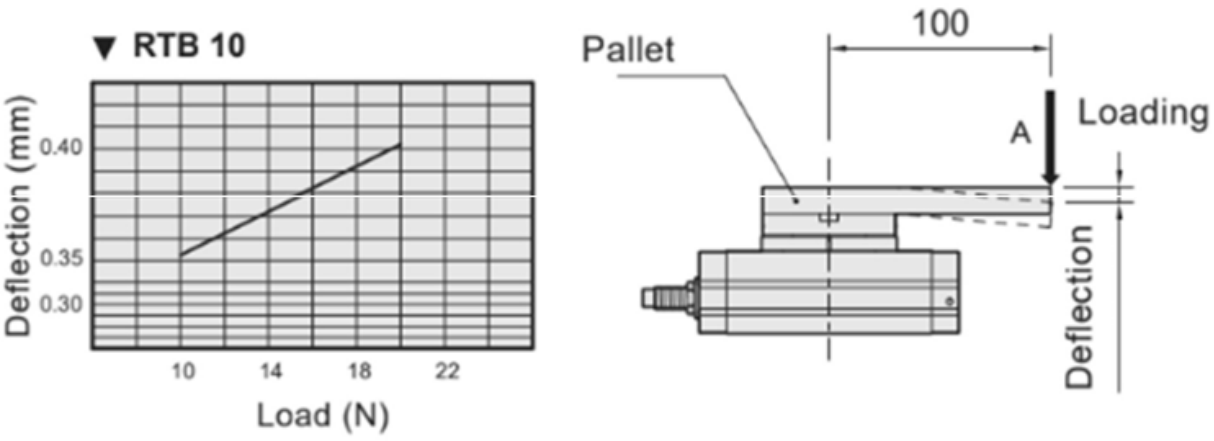


figura 3-14 deformación en milímetros depende linealmente de la carga

Como se puede ver en el gráfico la deformación en milímetros depende linealmente de la carga transversal en los rangos de 10 Newtons a 18 Newtons. Ahora se mostrará las cargas permitidas sobre el cilindro rotatorio como tal.

Para obtener más características del cilindro referencia en el manual del mismo, de la sección de bibliografía.

Cilindro Neumático Tipo Pinza Neumática Paralela (MHZ2-20D)

La pinza neumática tipo paralela es un dispositivo neumático utilizado para sujetar objetos de forma segura. Consiste en dos mandíbulas o garras que se mueven hacia adentro o hacia afuera para agarrar o soltar el objeto. Estas mandíbulas están conectadas a un cuerpo principal que contiene un pistón, que se mue ve hacia adelante y hacia atrás dentro del cuerpo del cilindro mediante el suministro de aire comprimido.

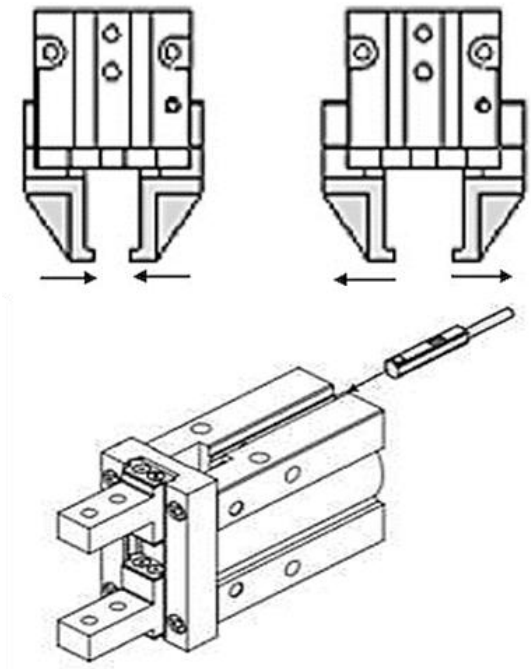


figura 3-15 Cilindro Neumático Tipo Pinza Neumática Paralela

Cuando el aire comprimido se suministra al cilindro, el pistón se mueve hacia adelante y la mandíbula superior se cierra sobre el objeto. Para abrir la pinza y soltar el objeto, el aire comprimido se suministra a la parte trasera del pistón, lo que hace que se mueva hacia atrás y se abra la mandíbula superior.

La pinza neumática tipo paralela es especialmente útil en aplicaciones que requieren un agarre seguro y firme en objetos de diferentes tamaños y formas. La distancia entre las mandíbulas se puede ajustar fácilmente para acomodar objetos de diferentes tamaños. Además, la fuerza de sujeción se puede ajustar mediante la regulación del suministro de aire comprimido al cilindro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Acción	Doble efecto
Fluido	Aire
Número de dedos	2
Fuerza de agarre externa	42 N.
Fuerza de agarre interna	62 N,
Recorrido de apertura/cierre (ambos lados)	2 mm.
Peso	235g

3.3. FRL (Filtro-Lubricador-Regulador)

Es un acrónimo que se refiere a un conjunto de componentes utilizados en sistemas neumáticos y que incluye un Filtro, un Regulador y un Lubricador. Estos componentes se combinan en una unidad para proporcionar aire comprimido limpio, regulado y lubricado a los actuadores neumáticos y otros equipos del sistema.



figura 3-16 Filtro-Lubricador-Regulador

El filtro se utiliza para eliminar las partículas y el agua del aire comprimido, mientras que el regulador se encarga de controlar la presión del aire en el sistema. Por último, el lubricador se utiliza para agregar una pequeña cantidad de aceite al aire comprimido, lo que ayuda a lubricar y proteger los componentes neumáticos del desgaste.

Filtro

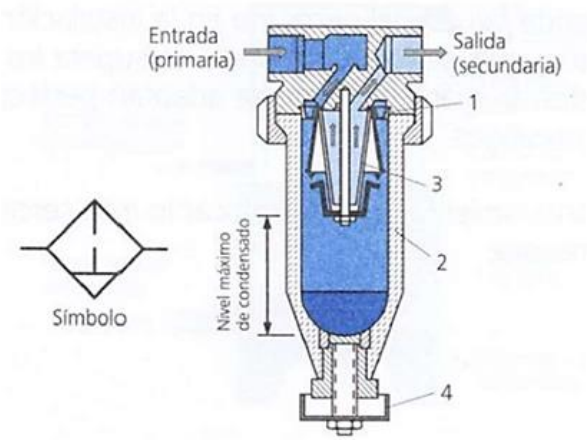


figura 3-17 Estructura del filtro

El filtro es el primer componente del conjunto FRL y se utiliza para eliminar las partículas, el agua y otros contaminantes del aire comprimido. El aire entra por la parte superior hasta una placa deflectora (regula el flujo) que provoca el centrifugado del aire; permitiendo que el aire limpio fluya hacia el regulador y el lubricador. La eliminación de las impurezas del aire comprimido es esencial para evitar la obstrucción de los componentes del sistema, lo que podría causar una reducción en la eficiencia del sistema y un desgaste prematuro de los componentes.

Regulador

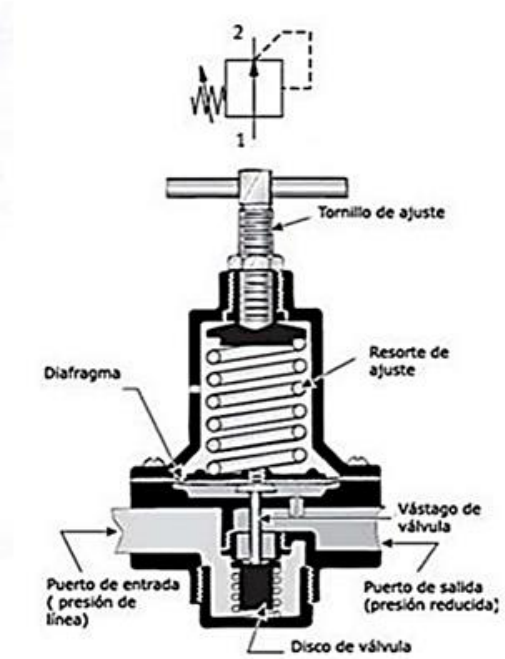


figura 3-18 Estructura del Regulador

El regulador es el segundo componente del conjunto FRL y se utiliza para controlar la presión del aire que fluye hacia el sistema neumático. El aire comprimido entra al regulador y se ajusta la presión a un valor deseado mediante la configuración del regulador. La presión regulada se mantiene constante mientras el aire fluye hacia el lubricador y el sistema neumático. El regulador es importante para garantizar que el aire comprimido suministrado al sistema tenga la presión correcta para un rendimiento óptimo y una operación segura.

Características

- Remueven agua y partículas sólidas mayores de 5 micras
- Regulador con bloqueo de seguridad
- Vasos transparentes con protector metálico
- Manómetro integrado en el regulador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Fluido	Aire
Presión de prueba	1 Mpa
Aire comprimido	0,1.5 – 9 Bar
Temperatura de trabajo	5°C – 60°C.
Remoción de partículas	GFC200: 5 micrones GFC300/400: 40 micrones

Lubricador

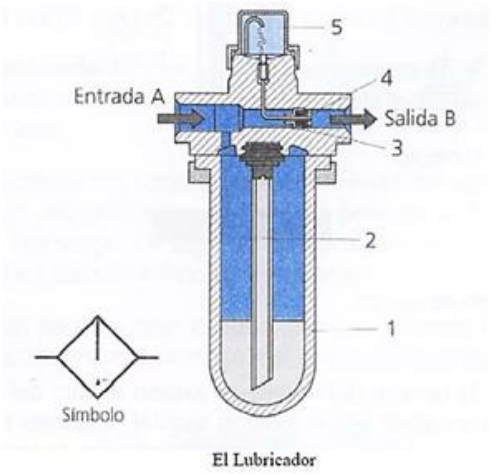


figura 3-19 estructura del Lubricador

El lubricador es el tercer componente del conjunto FRL y se utiliza para agregar una pequeña cantidad de aceite al aire comprimido antes de que entre en el sistema neumático. El aceite lubrica y protege los componentes neumáticos del desgaste, lo que ayuda a prolongar su vida útil. El aceite se introduce en el aire comprimido mediante una boquilla que rocía una fina niebla de aceite en el aire. La cantidad de aceite que se añade se puede ajustar para satisfacer las necesidades específicas del sistema.

3.4. Compresora de Aire

El compresor de aire, aunque no sea un actuador en sí mismo, juega un papel crucial en el funcionamiento de los actuadores neumáticos dentro del contexto de la maqueta de ensamblaje. Este se convierte en un componente vital para el suministro y control de energía en forma de aire comprimido, que es la fuente de energía para los cilindros neumáticos.



figura 3-20 Compresor de Aire

La alimentación de aire del cilindro neumático proviene de una fuente de aire comprimido, que se genera en una compresora. La compresora toma aire del ambiente y lo comprime para aumentar su presión. Luego, el aire comprimido es almacenado en un tanque para su uso posterior.

Cuando se requiere el suministro de aire a un cilindro neumático, se abre una válvula para permitir que el aire comprimido fluya a través de los conductos y llegue al cilindro. El aire comprimido ejerce una presión en la cámara del cilindro, lo que hace que el pistón se mueva en la dirección requerida.



figura 3-21 Manometro del Compresor de Aire

Un dato muy importante es la presión máxima con que trabaja la maqueta y este valor es de 4 [Bar] si se sobrepasa este valor, el aire se distribuye por toda la maqueta de manera abrupta y tratará de salir por distintas zonas de la misma afectando y dañando algunas conexiones de las mangueras, como también se genera fugas en algunas zonas de la maqueta.

3.5. Motor Trifásico Asíncrono

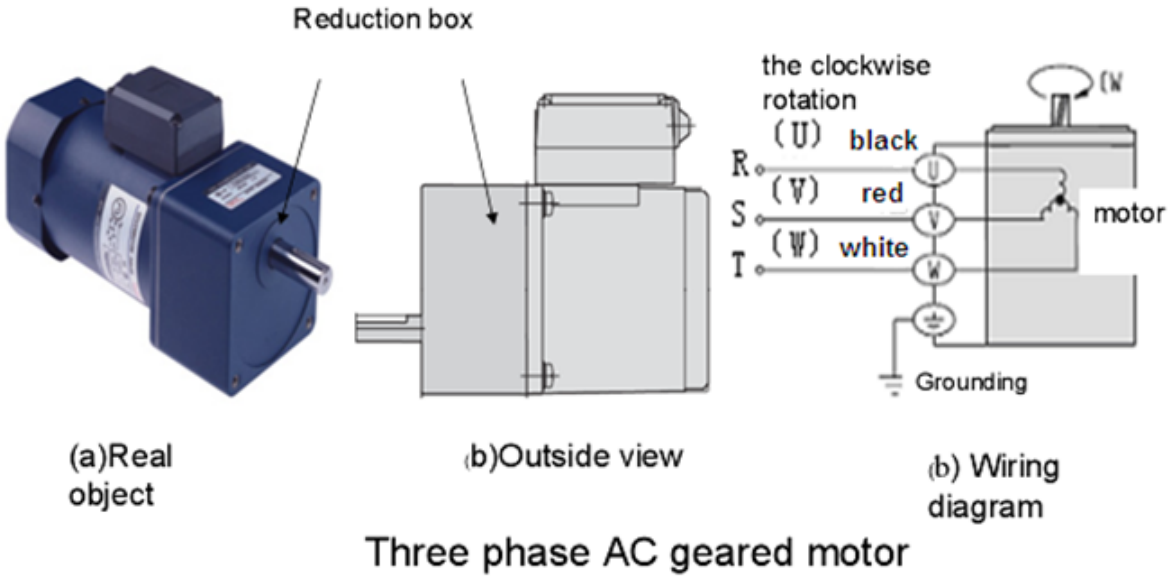


figura 3-22 Motorreductor de CA Trifásico

Un motor trifásico asíncrono con encoder incremental es un tipo de motor eléctrico que se utiliza para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y que incorpora un encoder incremental para medir la posición y la velocidad del motor.

El motor trifásico asíncrono consta de un rotor que gira dentro de un campo magnético rotativo generado por las bobinas del estator. Cuando se aplica una corriente alterna trifásica al estator, se produce un campo magnético rotativo que induce una corriente eléctrica en el rotor, lo que hace que el rotor gire.

El controlador utiliza la información del encoder para controlar la velocidad y la posición del motor de forma precisa. Si la posición o la velocidad del motor se desvían de lo deseado, el controlador ajusta la frecuencia de la corriente eléctrica suministrada al estator para corregir la desviación y mantener la posición y la velocidad correctas.

Subtarea dos Uso del controlador del convertidor de frecuencia universal

El control de velocidad y dirección del motorreductor de CA trifásico en la estación de clasificación en XK-335B adopta el convertidor de frecuencia universal MM420 de Siemens. Su cableado eléctrico se muestra en la Fig. La alimentación de CA trifásica se envía al motor de CA a través del fusible, el contactor de CA y el filtro (opcional).

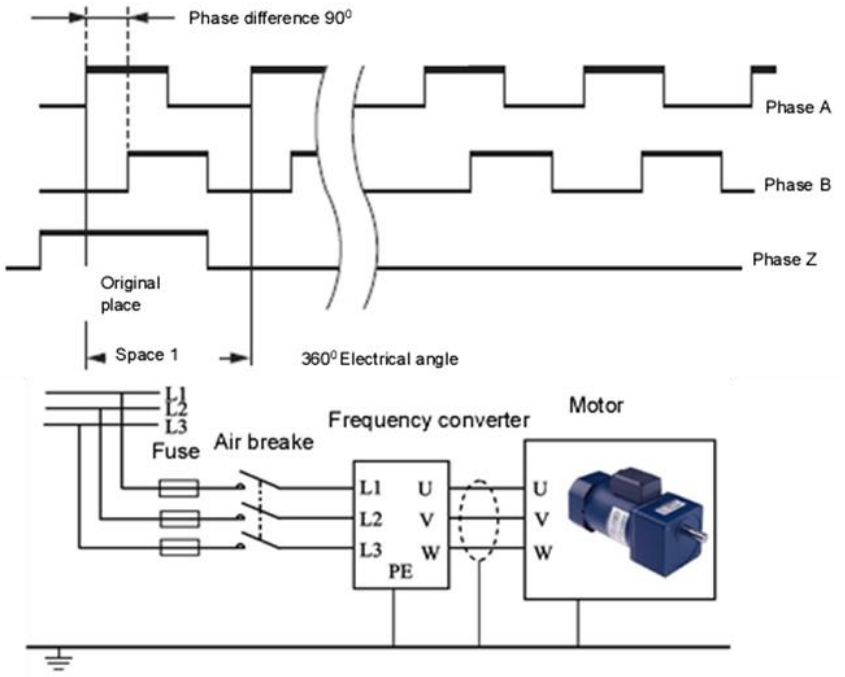


figura 3-23 Conversor de Frecuencia a Voltaje del Motor Trifasico

3.6. Servomotor

Un servomotor es un motor eléctrico que se utiliza para controlar con precisión el movimiento de un eje. Se compone de un rotor, un estator, un sensor de posición y un controlador.

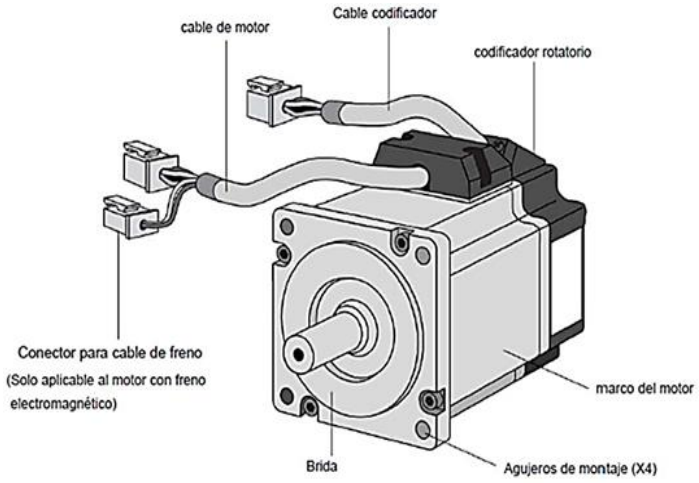


figura 3-24 Servomotor

El controlador envía una señal al servomotor para indicarle en qué posición debe estar el eje. El sensor de posición lee la posición actual del eje y la envía de vuelta al controlador. El controlador compara la posición deseada con la posición actual y ajusta la corriente eléctrica que se suministra al motor para mover el eje a la posición deseada con precisión.

Conexión de servomotor con el controlador

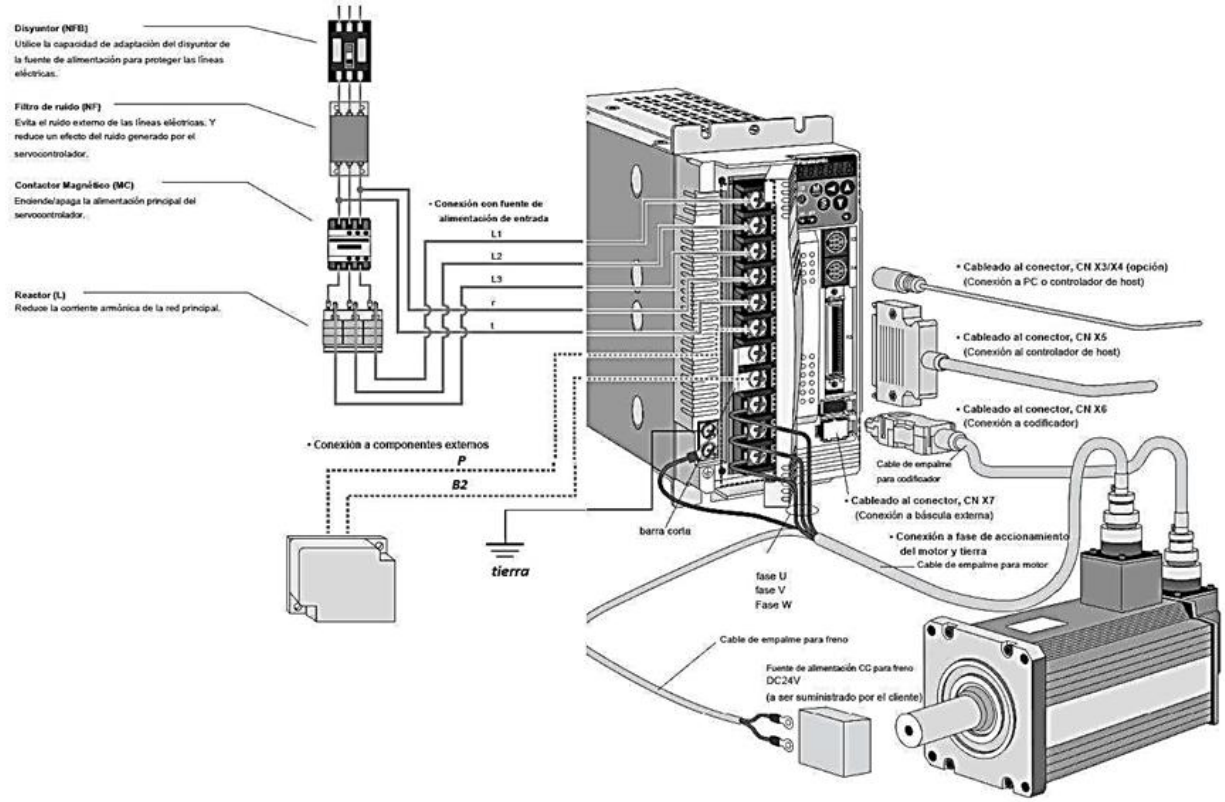


figura 3-25 conexion del servomotor

Pin P, B1 y B2 deben mantenerse en cortocircuito para el funcionamiento normal.

Cableado a los Conectores, CN X3 y X4 (Conexión a PC, Host o Consola)

Este servo-controlador presenta 2 tipos de funciones de comunicación, RS232 y RS485, y puede usarlo en caso de comunicación con varios controladores mediante RS232 y RS485.

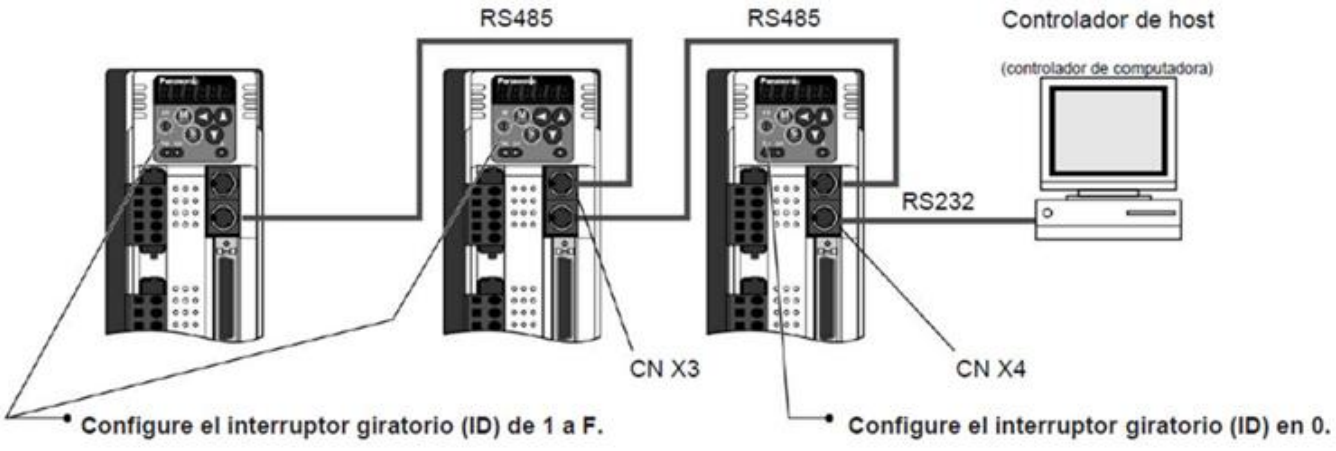


figura 3-26 figura Cableado a los Conectores, CN X3 y X4

Diagrama de bloques de control del modo de control de posición

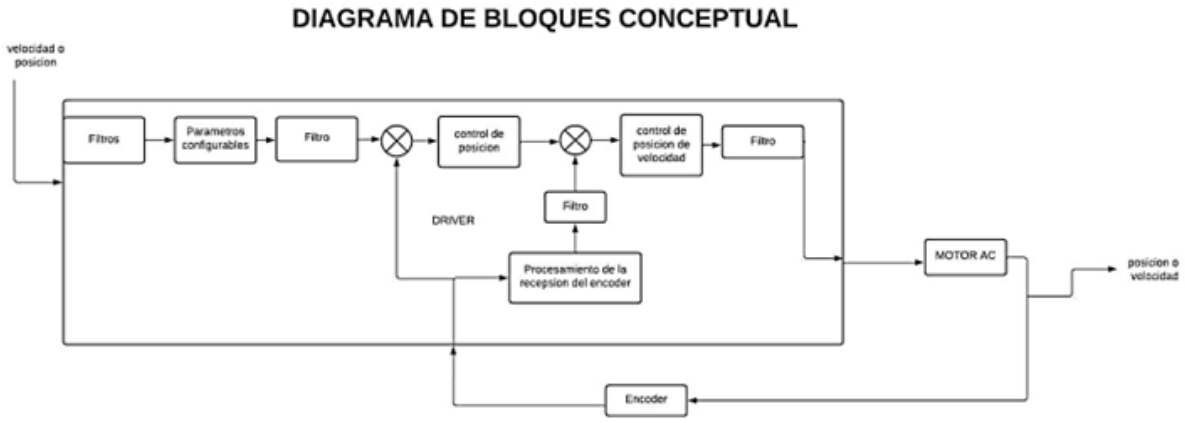


figura 3-27 diagrama de bloques, del funcionamiento interno del driver del servomotor

En el esquema que se acaba de mostrar, se tiene de forma muy simplificada el diagrama de bloques, del funcionamiento interno del driver del servomotor. Se puede ver en el esquema una entrada de referencia o *set point,* que puede ser tanto de velocidad como de posición,

3.7. Tabla de Actuadores en cada una de las unidades

Tabla Resumen Actuadores Unidades de Maqueta:

	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE PROCESAMIENTO	UNIDAD DE ENSAMBLAJE	UNIDAD DE TRANSPORTE	UNIDAD DE SELECCIÓN
Cilindro Tipo Pluma Neumático	✔	✔	✔		✔
Cantidad	2	1	3		3
Cilindro Delgado Neumático		✔		✔	
Cantidad		1		1	
Cilindro de Doble Vástago			✔	✔	
Cantidad			1	1	
Cilindro Rotatorio Neumático			✔	✔	
Cantidad			1	1	
Cilindro de Dedo Neumático		✔	✔	✔	
Cantidad		1	1	1	
Servo-Motor				✔	
Cantidad				1	
Variador de Frecuencia					✔
Cantidad					1

4. Control y Comunicación

4.1. Entradas y salidas

Entradas y salidas del PLC de la unidad de Alimentación.

Número	Dirección	Comentario
Entradas		
1	I0.0	Sensor indicador de cilindro pequeño extendido
2	I0.1	Sensor indicador de cilindro pequeño retraído
3	I0.2	Sensor indicador de cilindro largo extendido
4	I0.3	Sensor indicador de cilindro largo retraído
5	I0.4	Sensor fotoeléctrico (posición de la pieza)
6	I0.5	Sensor de presencia superior
7	I0.6	Sensor de presencia inferior
8	I0.7	Sensor inductivo
9	I1.0	Desconectado
10	I1.1	Desconectado
11	I1.2	Pulsador de marcha (verde)
12	I1.3	Pulsador de paro (rojo)
13	I1.4	Zeta de emergencia NC
14	I1.5	Selector rotatorio
15	I1.6	Desconectado
16	I1.7	Desconectado
Salidas		
1	Q0.0	Válvula del cilindro pequeño
2	Q0.1	Válvula del cilindro grande
3	Q0.2	Desconectado
4	Q0.3	Desconectado
5	Q0.4	Desconectado
6	Q0.5	Desconectado
7	Q0.6	Desconectado
8	Q0.7	Lámpara de señalización amarilla (falla o advertencia)
9	Q1.0	Lámpara de señalización verde (marcha)
10	Q1.1	Lámpara de señalización roja (paro o falla)

Entradas y salidas del PLC de la unidad de Procesamiento:

Número	Dirección	Comentario
Entradas		
1	I0.0	Sensor fotoeléctrico (presencia de pieza)
2	I0.1	Sensor indicador de cilindro de dedo Cerrado (pinza).
3	I0.2	Sensor indicador de cilindro largo extendido
4	I0.3	Sensor indicador de cilindro largo retraído
5	I0.4	Cilindro delgado retraído (hacia arriba)
6	I0.5	Cilindro delgado extendido (hacia abajo)
7	I0.6	Desconectado
8	I0.7	Desconectado
9	I1.0	Desconectado
10	I1.1	Desconectado
11	I1.2	Pulsador de paro (rojo)
12	I1.3	Pulsador de marcha (verde)
13	I1.4	Zeta de emergencia
14	I1.5	Selector rotatorio
15	I1.6	Desconectado
16	I1.7	Desconectado
Salidas		
1	Q0.0	Válvula del cilindro de dedo (pinza)
2	Q0.1	Desconectado
3	Q0.2	Válvula cilindro largo
4	Q0.3	Válvula cilindro delgado
5	Q0.4	Desconectado
6	Q0.5	Desconectado
7	Q0.6	Desconectado
8	Q0.7	Lámpara de señalización amarilla (falla o advertencia)
9	Q1.0	Lámpara de señalización verde (marcha)
10	Q1.1	Lámpara de señalización roja (paro o falla)

Entradas y salidas del PLC de la unidad de ensamblaje

Número	Dirección	Comentario
Entradas		
1	I0.0	Sensor fotoeléctrico del tubo inferior
2	I0.1	Sensor fotoeléctrico del tubo superior
3	I0.2	Sensor fotoeléctrico de presencia a la salida del tubo
4	I0.3	Sensor fotoeléctrico de presencia para recoger la pieza
5	I0.4	Sensor de fibra omron
6	I0.5	Sensor magnético del cilindro superior extendido

7	I0.6	Sensor magnético del cilindro superior retraído
8	I0.7	Sensor magnético del cilindro inferior extendido
9	I1.0	Sensor magnético del cilindro inferior retraído
10	I1.1	Sensor de giro anti horario
11	I1.2	Sensor de giro horario
12	I1.3	Sensor de cierre de la pinza de agarre
13	I1.4	sensor magnético del cilindro vertical hacia abajo
14	I1.5	sensor magnético del cilindro vertical hacia arriba
15	I1.6	sensor magnético del cilindro horizontal hacia atrás
16	I1.7	sensor magnético del cilindro horizontal hacia adelante
17	I2.0	Desconectado
18	I2.1	Desconectado
19	I2.2	Desconectado
20	I2.3	Desconectado
21	I2.4	Botón Rojo
22	I2.5	Botón Verde
23	I2.6	Botón seta de emergencia
24	I2.7	Selector
Salidas		
1	Q0.0	válvula de cilindro inferior
2	Q0.1	Válvula de cilindro superior
3	Q0.2	Válvula del cilindro rotatorio (giro anti horario)
4	Q0.3	Válvula de la garra (pinza)
5	Q0.4	Válvula del cilindro vertical (abajo)
6	Q0.5	Válvula del cilindro horizontal (adelante)
7	Q0.6	Baliza (rojo)
8	Q0.7	Baliza (amarilla)
9	Q1.0	Baliza (verde)
10	Q1.1	Desconectado
11	Q1.2	Desconectado
12	Q1.3	Desconectado
13	Q1.4	Desconectado
14	Q1.5	Señalización amarilla
15	Q1.6	Señalización verde
16	Q1.7	Señalización roja

Entradas y salidas del PLC de la unidad de transporte:

Número	Dirección	Comentario
Entradas		
1	I0.0	Sensor inductivo (detecta llegada del brazo neumático)
2	I0.1	Final de carrera derecha

3	I0.2	Final de carrera izquierda
4	I0.3	Sensor magnético indicador de brazo retraído (abajo)
5	I0.4	Sensor magnético indicador de brazo extendido (arriba)
6	I0.5	Sensor magnético indicador de cilindro rotatorio hacia la izquierda
7	I0.6	Sensor magnético indicador de cilindro rotatorio hacia la derecha
8	I0.7	Sensor magnético indicador de cilindro de doble vástago extendido
9	I1.0	Sensor magnético indicador de cilindro de doble vástago retraído
10	I1.1	Sensor magnético indicador de pinza cerrada
11	I1.2	Estado del servo (DRIVER)
12	I1.3	Desconectado
13	I1.4	Desconectado
14	I1.5	Desconectado
15	I1.6	Desconectado
16	I1.7	Desconectado
17	I2.0	Desconectado
18	I2.1	Desconectado
19	I2.2	Desconectado
20	I2.3	Desconectado
21	I2.4	Pulsador de paro (rojo)
22	I2.5	Pulsador de marcha (amarillo)
23	I2.6	Zeta de emergencia
24	I2.7	Selector rotatorio
Salidas		
1	Q0.0	Salida 1 hacia el driver del servomotor
2	Q0.1	Salida 2 hacia el driver del servomotor
3	Q0.2	Desconectado
4	Q0.3	Válvula del cilindro delgado (eleva el brazo neumático)
5	Q0.4	Válvula del cilindro rotatorio (Antihorario)
6	Q0.5	Válvula del cilindro rotatorio (horario)
7	Q0.6	Válvula del cilindro de doble vástago
8	Q0.7	Válvula del cilindro de dedo (Abre)
9	Q1.0	Válvula del cilindro de dedo (Cierra)
10	Q1.1	Desconectado
11	Q1.2	Desconectado
12	Q1.3	Desconectado
13	Q1.4	Desconectado
14	Q1.5	Lámpara de señalización amarilla (falla o advertencia)
15	Q1.6	Lámpara de señalización verde (marcha)
16	Q1.7	Lámpara de señalización roja (paro o falla)

Entradas y salidas del PLC de la unidad de selección

Número	Dirección	Comentario
Entradas		
1	I0.0	Encoder A
2	I0.1	Encoder B
3	I0.2	Encoder C
4	I0.3	Sensor de objetos (detecta la pieza para empezar la selección)
5	I0.4	Sensor de fibra omron (clasificación de materiales)
6	I0.5	Sensor magnético (clasificación de materiales)
7	I0.6	Desconectado
8	I0.7	Sensor de retorno cilindro 1
9	I1.0	Sensor de retorno cilindro 2
10	I1.1	Sensor de retorno cilindro 3
11	I1.2	Pulsador de paro (rojo)
12	I1.3	Pulsador de marcha (verde)
13	I1.4	Zeta de emergencia
14	I1.5	Selector rotatorio
Salidas		
1	Q0.0	Motor
2	Q0.1	Desconectado
3	Q0.2	Desconectado
4	Q0.3	Desconectado
5	Q0.4	Válvula del Cilindro 1
6	Q0.5	Válvula del Cilindro 2
7	Q0.6	Válvula del Cilindro 3
8	Q0.7	Lámpara de señalización amarilla (falla o advertencia)
9	Q1.0	Lámpara de señalización verde (marcha)
10	Q1.1	Lámpara de señalización roja (paro o falla)

4.2. Adaptación de señales

Para la adaptación de señales se tomaron la adaptación de las señales eléctricas para la activación de los actuadores neumáticos (que son la mayoría de los actuadores) y la adaptación de una señal eléctrica analógica para la activación del motor trifásico de la unidad de selección.

Transductor de señal eléctrica a neumática

- Transductores Electroneumáticos
- Alta precisión
- A prueba de explosiones
- Dispositivos conversores de señal eléctrica a una salida neumática (I/P, E/P)
- Certificados para ambientes peligrosos (según FM, CSA, ATEX e IECEx) con protección IRF/IEM
- Opcional para su uso con gases grupo D (gas natural)

La electroválvula puede ser considerada como un transductor todo o nada (ON/OFF) que controla el flujo de un fluido. Para las electroválvulas presentes en la maqueta se cuenta con válvulas para flujo de aire comprimido y controladas por solenoide. El solenoide de las válvulas, en la maqueta, es activado por una señal proveniente de las salidas digitales del PLC, la señal es de +24 V DC y puede provenir de cualquier controlador o de algún sistema de control con lógica cableada. Se debe conectar el solenoide en serie con un contacto normalmente abierto (también se puede realizar con un contacto normalmente cerrado, pero no existe ninguna conexión así en la maqueta), en el caso de la maqueta este contacto es normalmente una salida digital a relé. En el siguiente esquema se muestra una conexión genérica para la interconexión de los solenoides y las salidas digitales a relé:

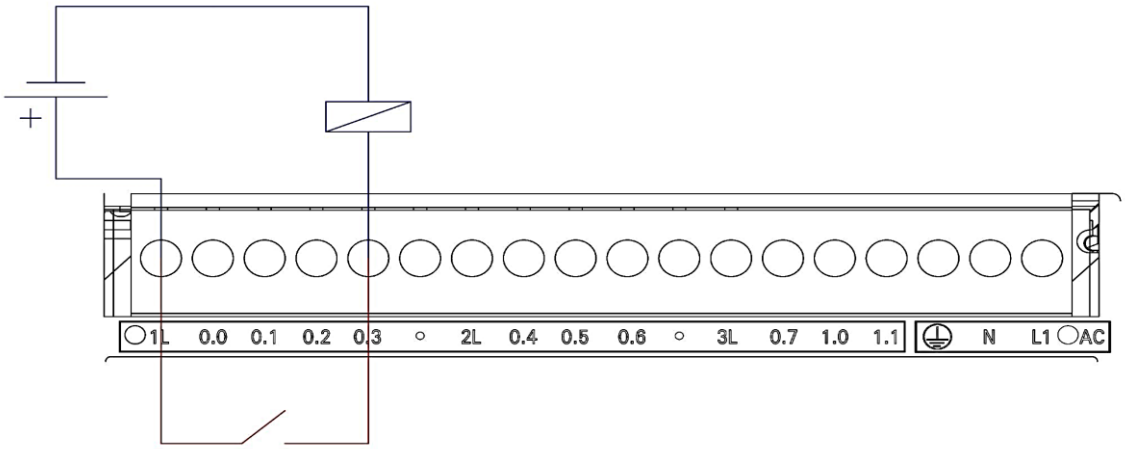


figura 4-1 solenoides y las salidas digitales a relé

Se representa en azul la fuente de alimentación de +24 V DC y la bobina solenoide de la electroválvula. Se representa en rojo el relé que es un contacto normalmente abierto (es solo una representación para entender en líneas generales lo que realiza el PLC internamente), el contacto se cierra o se abre según la programación del PLC.

Cabe destacar que, si bien la mayoría de las unidades cuentan con PLCs con salidas a relé, existe una unidad que tiene un PLC con salidas DC, también llamada salida a transistor. Este tipo de salida no presenta ningún impedimento para poder conectar controlar el solenoide son señales digitales del tipo todo o nada. La configuración de conexión utilizada es comúnmente llamada PNP, se muestra un esquema genérico para la interconexión de los solenoides y las salidas digitales a transistor:

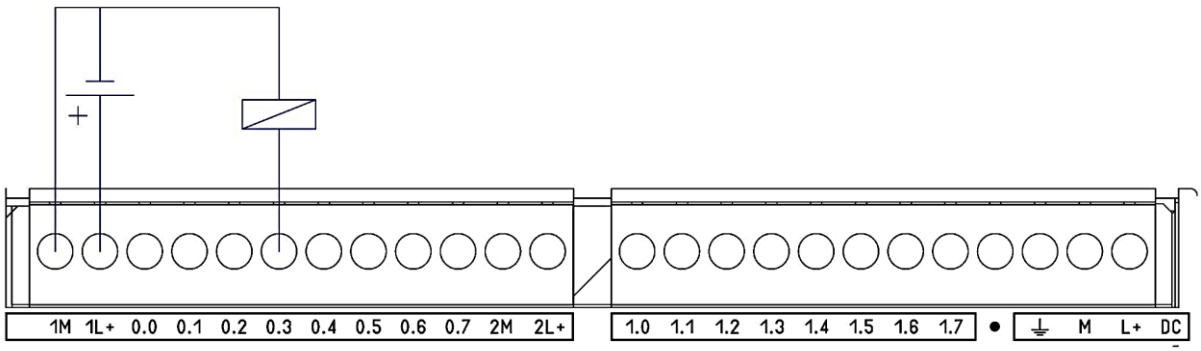


figura 4-2 internamente el PLC utiliza transistores que actúan como el contacto normalmente abierto

Se puede apreciar en el esquema que en color azul está la fuente de tensión de +24 V DC y la bobina solenoide de la electroválvula, internamente el PLC utiliza transistores que actúan como el contacto normalmente abierto. Hablando de forma práctica, la conexión no es muy diferente a la conexión con salidas a relé en este caso.

Adaptación de señal analógica para el variador de frecuencia y el motor trifásico

Variador de frecuencia

En primera instancia, se debe aclarar lo que es un variador de frecuencia, el variador de frecuencia es un regulador de la alimentación que recibe el motor eléctrico, el variador se encuentra, por lo tanto, entre la alimentación de la red (en esta maqueta es monofásica) y el motor eléctrico (en este caso, y en muchos otros, trifásico). El variador regula la energía que le llega al motor ajustando la tensión y la frecuencia (de este último aspecto proviene su nombre). Por último, el ajuste de frecuencia es lo que permite el control de la velocidad de giro del eje del motor, ya que esta velocidad depende de la frecuencia de la alimentación AC trifásica.

El variador que se usa en la maqueta cuenta con varias formas de ajustar la frecuencia de la tensión AC trifásica que alimenta al motor. Una de las formas de ajustar la frecuencia es con el potenciómetro que ya tiene incorporado en el panel mando que tiene integrado en el teclado (*keyboard)*, es el que se puede evidenciar en la siguiente fotografía:

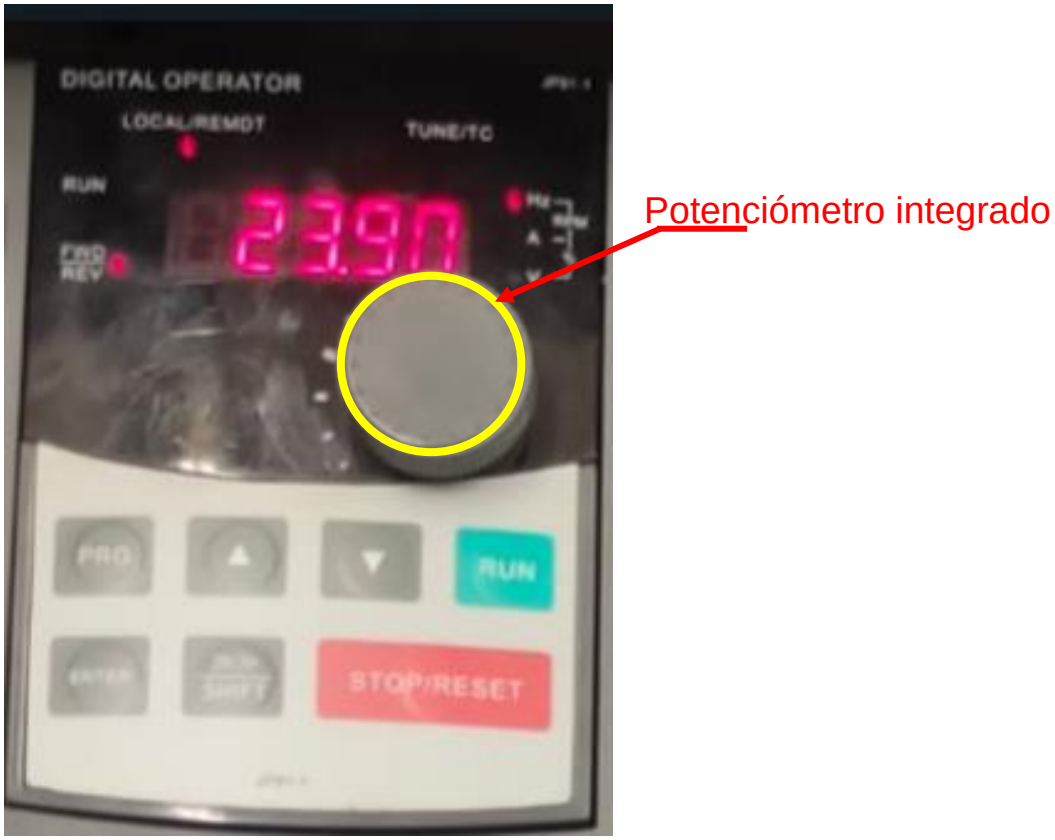


figura 4-3 variador de frecuencia

Este es el método para ajustar la frecuencia que se tiene por defecto en el variador, otra manera de hacerlo, y es la que se va a utilizar en adelante en este documento, esta otra forma es mediante las entradas analógicas con las que cuenta el variador. Se debe aclarar que el variador cuenta tanto con entradas digitales como analógicas, en este caso, se utilizan ambas.

Se tiene conectada una salida digital del PLC (salida a relé) a una entrada digital del variador, la entrada digital al variador se utiliza para energizar el motor mientras se tenga un uno lógico, de tener un cero lógico no se energiza al motor, esto sirve para poder controlar cuando se activa al motor y cuando se lo apaga, esto por medio de la programación de la salida Q0.0 del PLC.

En cuanto a las entradas 39nalógicas del variador, se tienen conectadas dos de ellas, la entrada analógica A1 se encuentra conectada a la terminal central de un potenciómetro de 1.347 [Kohm]; y en la entrada analógica A2 se tiene conectada la salida analógica del PLC (salida de un conversor digital análogo incorporado en el PLC 224 XP).

Para poder ilustrar de mejor manera como se utilizan las entradas digitales y analógicas del variador se muestra el siguiente esquema genérico:

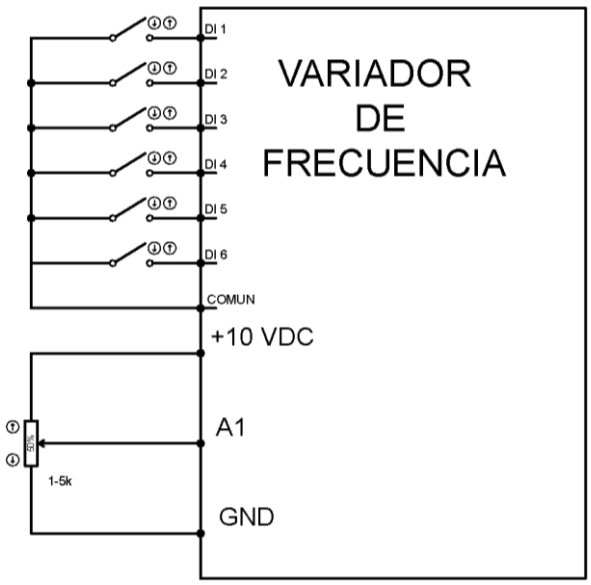


figura 4-4 Entradas Digitales y Analogicas Variador de Frecuencia

Según el esquema mostrado, para las entradas digitales necesitamos que las salidas del PLC sean salidas a relé o salidas a transistor en configuración PNP, en este caso se tiene salidas a relé; también se puede observar que las entradas analógicas van desde los 0 V DC hasta los +10 V DC.

Como ya se mencionó anteriormente, la frecuencia de la alimentación AC trifásica del motor es suministrada por el variador, y en el variador se puede configurar que dicha frecuencia de alimentación sea directamente proporcional a la tensión que se encuentre en la entrada analógica, de entre 0 V DC y +10 V DC.

Como conclusión de todo lo ya mencionado tenemos que, con la entrada digital del variador es posible controlar mediante el PLC el momento de energización y desenergización del motor. Y con la entrada analógica del variador es posible controlar la velocidad de giro del eje del motor mediante el PLC y la salida analógica (que es un conversor digital análogo) que tiene integrada. Todo esto se puede ver reflejado y resumido en el siguiente diagrama de bloques:

Esquema de conexión del variador y el PLC

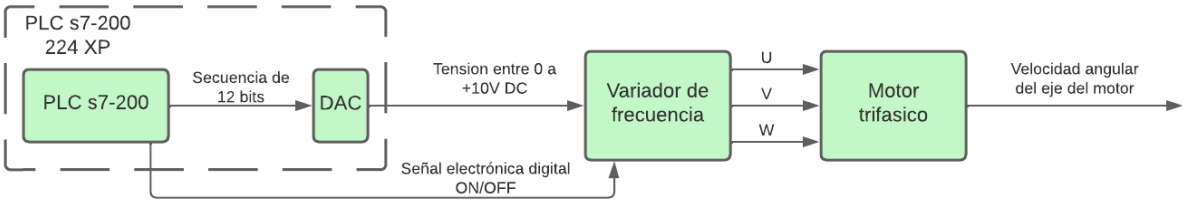


figura 4-5 Esquema de conexión del variador y el PLC

Como se dijo, existe una entrada digital del variador de frecuencia conectada a una salida digital del PLC, también existe una entrada analógica del variador de frecuencia conectada a la salida analógica del PLC y existe una entrada analógica del variador de frecuencia conectada a una terminal de un potenciómetro.

A continuación, se muestra un diagrama de todas estas conexiones ya mencionadas:

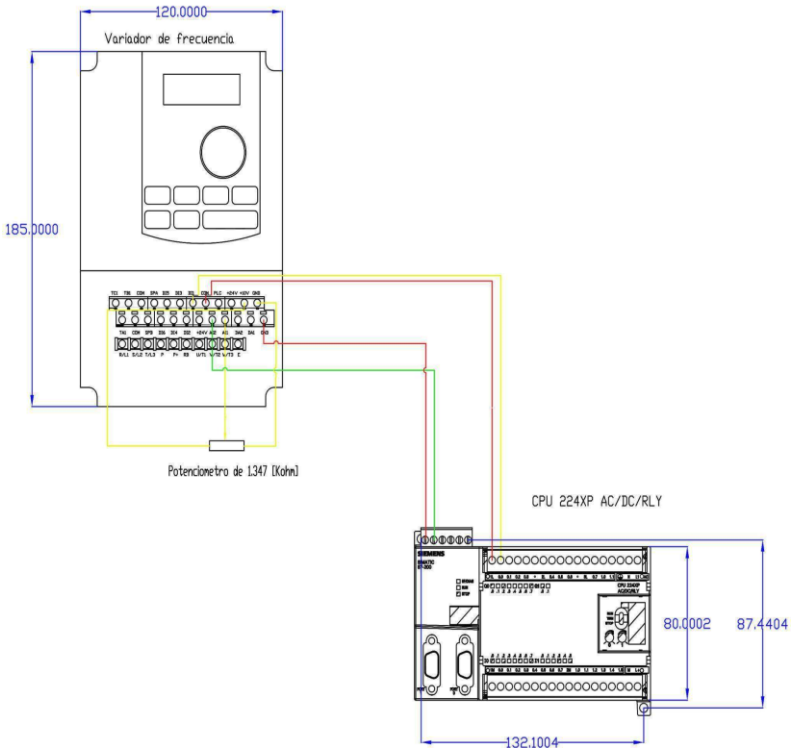


figura 4-6 Conexión Variador al PLC

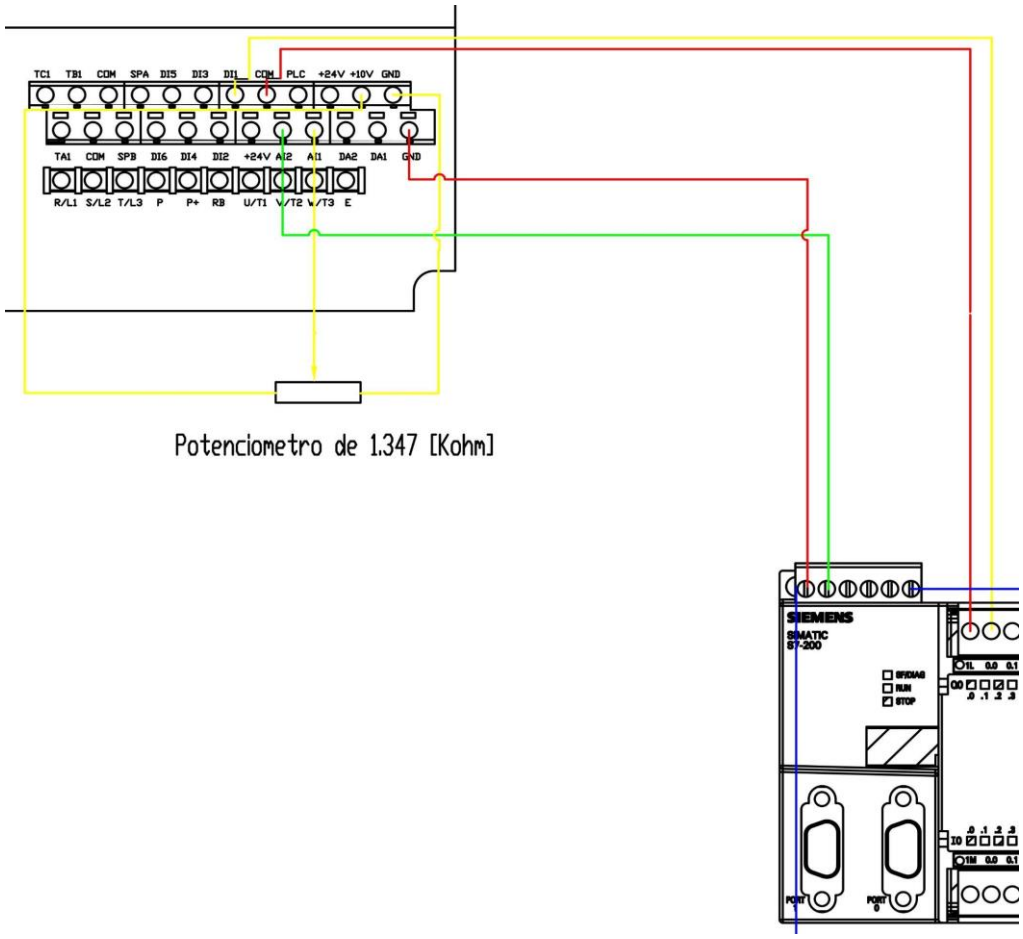


figura 4-7 Detalle de conecion del salidas digitales y 41nalógicas

5. Trabajo de implantación del semestre II/2023

5.1. Conversor de Voltaje a Frecuencia en Base al CI. NE555 Y CI 74LS74

El esquema propuesto corresponde a:

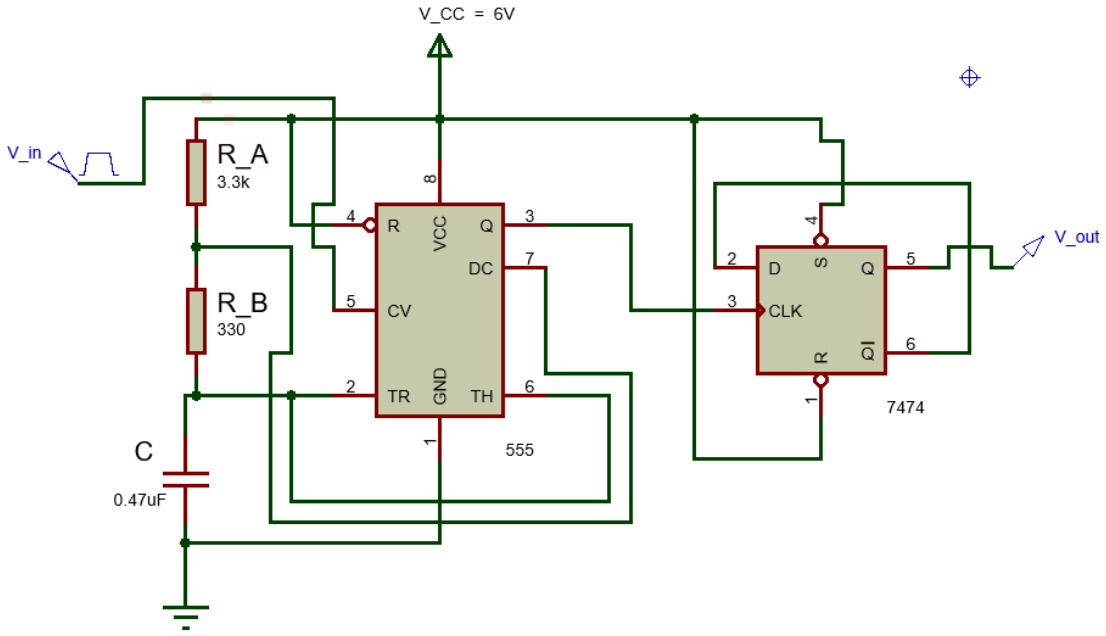


figura 5-1 4.1. Conversor de Voltaje a Frecuencia en Base al CI. NE555 Y CI 74LS74

El funcionamiento de este circuito consta de 2 etapas:

- Multivibrador Astable con 555.
- Divisor de Frecuencia con CI. 74LS74 (Flip Flop D)

La primera Etapa en si misma es un conversor de Voltaje a frecuencia, pero tiene un problema, siendo el ciclo de trabajo. Idealmente se espera que el Ciclo de Trabajo sea del 50%, prácticamente es posible realizarlo al añadir la etapa de un divisor de frecuencia mediante el disparo de un Flip Flop, en este caso de tipo D.

Multivibrador Astable con 555.

En esta primera etapa el objetivo es determinar la frecuencia que genera la configuración del CI. 555, en función del Voltaje de entrada (V_{in})

$$\boldsymbol{f(V_{in}) = \frac{1}{(R_A + R_B)\ln\left(\frac{V_{cc} - \frac{V_{in}}{2}}{V_{cc} - V_{in}}\right) + R_B \ln(2)} * \frac{1}{C}}$$

Además, se debe tomar en Cuenta $\boldsymbol{1.4[V] < V_{in} < V_{cc}}$

De esta manera establecemos el Rango de operación para $V_{in} = [2V\ ,\ 5V]$

Reemplazando Valores $R_A = 3.3k\Omega$ $R_B = 330\Omega$ $C = 0.47uF$ $V_{cc} = 6V$

Obtenemos: $\boldsymbol{f(2V) = 2048\ Hz}$ $\boldsymbol{f(5V) = 445\ Hz}$

5.2. Divisor de Frecuencia con CI. 74LS74 (Flip Flop D)

En esta segunda etapa el objetivo es garantizar un ciclo de trabajo del 50%, recordemos que para la primera etapa la ecuación que determina el ciclo de trabajo depende de los tiempos de carga y descarga, a su vez depende de los componentes pasivos. En general para el multivibrador astable con el CI. 555:

$$DC(\%) = \frac{(R_A + R_B)\ln\left(\frac{V_{cc} - \frac{V_{in}}{2}}{V_{cc} - V_{in}}\right)}{(R_A + R_B)\ln\left(\frac{V_{cc} - \frac{V_{in}}{2}}{V_{cc} - V_{in}}\right) + R_B\ln(2)} * 100(\%)$$

Incorporando la segunda etapa, el disparo en el flip flop, garantiza que cada flanco de subida se invierta el estado anterior, en consecuencia, el ciclo de trabajo se garantiza un 50% y también la frecuencia se divide entre 2

$$\boldsymbol{DC_{out}(\%) = 50\%}$$

$$\boldsymbol{f_{out}(V_{in}) = \frac{f(V_{in})}{2}}$$

De esta manera obtenemos: $f_{out}(2V) = 1022kHz$ $f_{out}(5V) = 222Hz$

Señales obtenidas a partir de un osciloscopio y una señal cuadrada de prueba con los valores determinados:

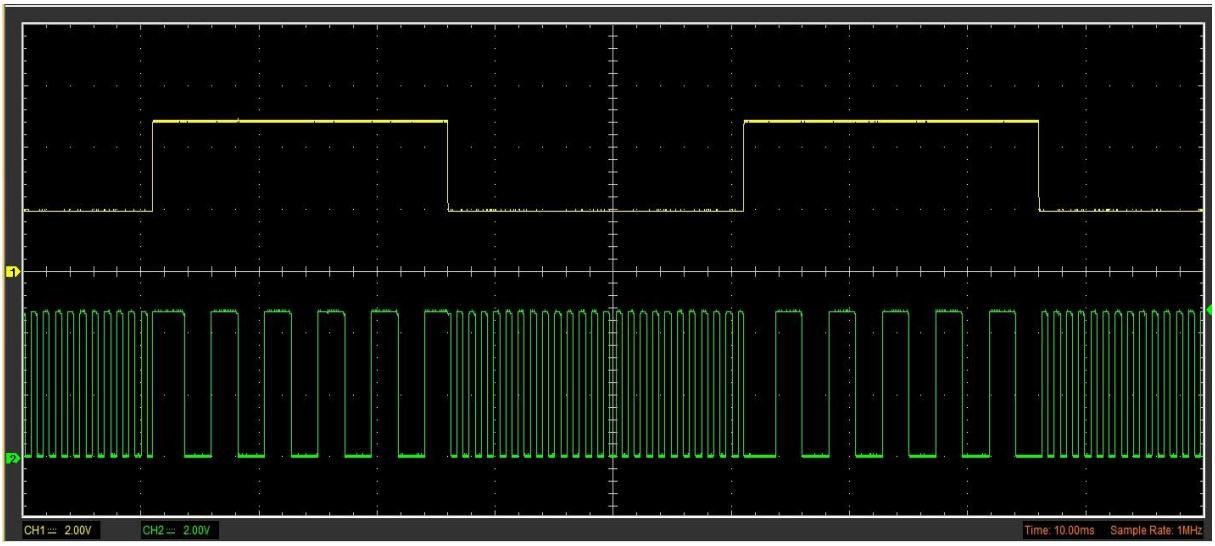


figura 5-2 Señales de osciloscopio divisor de frecuencia

Output	
CH1	
Maximum	4.96V
Minimum	1.95V
Frequency	20.00Hz
CH2	
Frequency	967.1Hz
+ Duty Cycle	50.1%

Output	
CH1	
Maximum	4.89V
Minimum	1.95V
Frequency	20.00Hz
CH2	
Frequency	221.5Hz
+ Duty Cycle	50.0%

5.3. Conversor de Frecuencia a Voltaje en base al CI. LM2907

El esquema propuesto corresponde a:

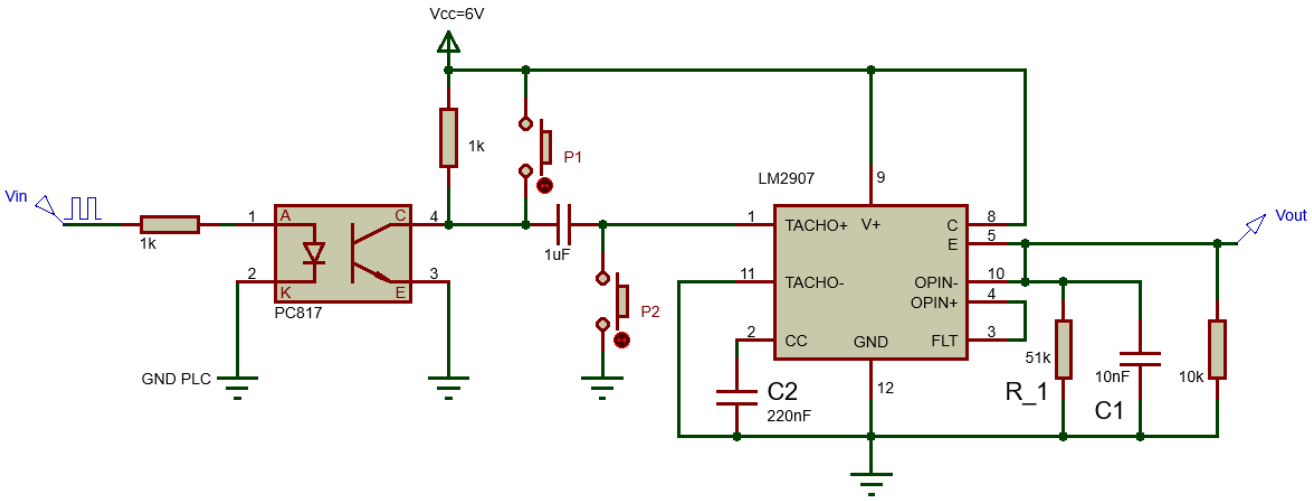


figura 5-3 4.3. Conversor de Frecuencia a Voltaje en base al CI. LM2907

El funcionamiento de este circuito consta de 2 etapas:

- Aislamiento mediante Opto-acoplador (PC817).
- Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907)

La primera etapa cumple la función de protección, cuando la tensión $\boldsymbol{V_{in} = 24V}$ obtenida del encoder en el Motor en la Etapa de Selección de la Maqueta del Proceso de Manufactura. Permite una adaptación de señal a la segunda etapa en este caso la adaptación de Nivel de Tensión. Para la Segunda etapa se realiza la conversión de Frecuencia a Voltaje para la adquisición de datos para determinar la función de transferencia en la etapa de selección.

Aislamiento mediante Opto-acoplador (PC817).

Con una salida a Colector abierto, el acoplamiento a la segunda etapa se realiza por un capacitor, además dos pulsadores para la carga en el capacitor, en general funciona como un reinicio para la segunda etapa de conversión.

Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907)

Tomar en cuenta que la etapa de Conversión, presenta diversos efectos que afectan en la salida. Entre ellos mencionamos la función de transferencia asociada, que implica la ganancia estática y la ganancia dinámica. Idealmente la Ganancia estática se obtiene del Manual de Fabricante, Pero los efectos dinámicos y la respuesta transitoria es un efecto a tomar en cuenta. Donde la función de transferencia Asociada corresponde a:

$$\frac{\boldsymbol{V_{out}}}{\boldsymbol{f_{in}}} = \boldsymbol{K} * \left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1} + \boldsymbol{s\tau}}\right)$$

Ganancia Estática: K $\qquad \boldsymbol{K = V_{cc} * R_1 * C_1}$

Ganancia Dinámica: $\left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}+\boldsymbol{s\tau}}\right)$ con $\qquad \boldsymbol{\tau = R_1 * C_2}$

Lo importante es tomar en consideración el polo que implica la Ganancia dinámica, que en este caso: $\boldsymbol{\tau = 51(k\Omega) * 220nF = 0.01122(s)}$.

Dende el polo respectivo se encuentra en: $-(\tau)^{-1} = -89.13$

En el osciloscopio se pueden apreciar este efecto. Sin embargo, al momento de implementar a la etapa de selección tomar en cuenta este efecto.

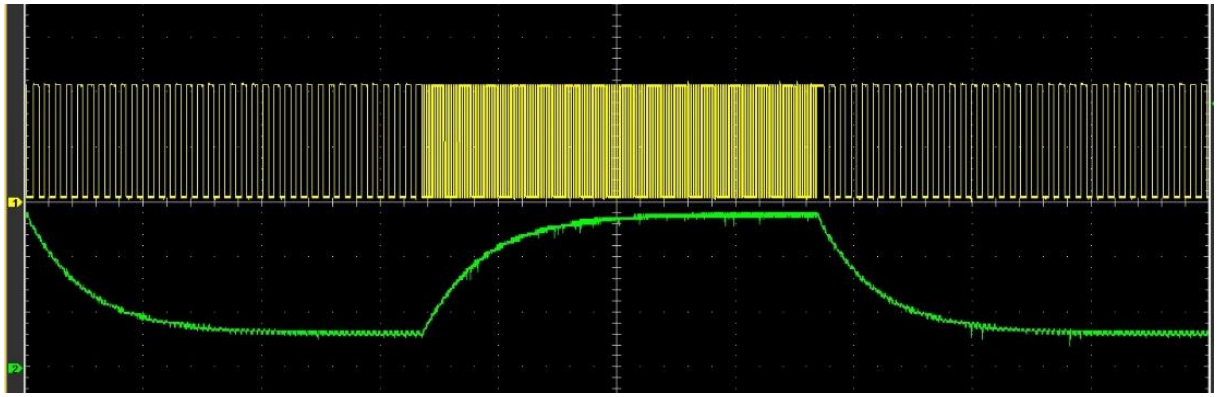


figura 5-4 Efecto visto en el Osciloscopio

Ahora la ganancia estática corresponde a:

$$K = 6(V) * 51(\boldsymbol{k}\Omega) * 10nF = 3.06\left(\frac{V}{kHz}\right)$$

El tema relacionado a la ganancia estática puede verse afectado por el capacitor C_2 donde en el manual del fabricante se recomienda un valor determinado ya que también cumple la función de filtrado de rizos, por lo tanto, no se recomienda valores del orden de los pF ni los uF

$$f_{max} = \frac{I_f}{C_1 * V_{cc}} \rightarrow C_1 = \frac{R_1}{f_{maz}} = \frac{1}{2kHz * 51k\Omega} = 9.8nF$$

Normalizando el Valor del capacitor:

$$C_1 = 10nF$$

En la Imagen obtenida la frecuencia se utiliza el circuito del conversor de Voltaje a frecuencia, para comprobar los resultados:

Output	
⊟ CH1	
Frequency	954.2Hz
⊟ CH2	
Maximum	2.85V

$$K_{exp} = \frac{2.89}{0.954}\left(\frac{V}{kHz}\right) = 2.99\left(\frac{V}{kHz}\right)$$

Experimentalmente, se comprueba el valor respecto al teórico, sin embargo, es posible eliminar la ganancia dinámica si los polos de la planta son dominantes con respecto a el polo del conversor de Frecuencia a Voltaje.

5.4. Modelo en el Espacio de Estados, Desplazamiento Lineal en la Cinta, Unidad de Selección

En base a la Función de Transferencia obtenida con el Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907):

$$\frac{\omega(s)}{V_{in}(s)} = \frac{24.65}{s^2 + 4.659s + 15.82}\left[\frac{rad/s}{V}\right]$$

Por definición la Velocidad Angular se define: $\omega(s) = \dot{\theta}(s) = s\theta(s)$

El desplazamiento lineal en la Cinta: $L(s) = R_{Motor-cinta} * \theta(s)$

Se realiza la medición de $R_{Motor-cinta} = 1.85\ [cm]$

Finalmente expresamos la Función de transferencia del desplazamiento Lineal $L(s)$

$$\frac{L(s)}{V_{in}(s)} = \frac{24.65 * 1.85}{s^3 + 4.659\ s^2 + 15.82\ s}\left[\frac{cm}{V}\right] = \frac{45.6025}{s^3 + 4.659\ s^2 + 15.82\ s}\left[\frac{cm}{V}\right]$$

Se debe tomar en cuenta que el sistema es de tipo I, posee un polo en el Origen.

Procedemos a obtener el modelo de estado en Variables de estado en tiempo continuo.

$$\boldsymbol{\dot{X}_{(t)} = A_c X_{(t)} + B_c u_{(t)}}$$

$$\boldsymbol{y_{(t)} = C X_{(t)} + D u_{(t)}}$$

Donde:

$$\boldsymbol{A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -15.82 & -4.659 \end{bmatrix}} \quad \boldsymbol{B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 45.6025 \end{bmatrix}} \quad \boldsymbol{C = [1 \quad 0 \quad 0]} \quad \boldsymbol{D = [0]}$$

Procedemos a obtener el Modelo de estado en Tiempo Discreto:

$$\boldsymbol{A_d = e^{AT}} \quad \boldsymbol{B_d = \left(\int_0^T e^{At} dt\right) B_c} \quad \boldsymbol{C_d = C} \quad \boldsymbol{D_d = D}$$

Ahora en para determinar el Periodo de muestreo. Del Informe # 1 (I-2023)

$$T = 0.027(s)$$

Para determinar la Matriz exponencial lo realizamos a partir de su expresión en series de Potencias.

$$B_{\mathrm{d}} = \left[\int_0^T \left(I + A\tau + \frac{A^2\tau^2}{2!} + \ldots\right) d\tau\right] = \left(IT + \frac{AT^2}{2!} + \ldots\right) B$$

```
%% Modelo en Variables de estado, en tiempo discreto.
Ac=[0 1 0;0 0 1;0 -15.82 -4.659];
Bc=[0;0;45.6025];

T=0.027;
Ad=eye(3);
Bd=eye(3)*T;

for i=1:5
    Ad=Ad+((Ac*T)^i)/(factorial(i));
    Bd=Bd+((Ac^i)*(T^(i+1)))/(factorial(i+1));
end

Ad
Bd = Bd*Bc
```

Con resultado:

```
Ad =

    1.0000    0.0269    0.0003

         0    0.9945    0.0253

         0   -0.4006    0.8765


Bd =

    0.0001
    0.0159
    1.1548
```

Ahora la representación en Variables de estado en tiempo discreto queda:

$$\dot{X}_{k+1} = A_d X_k + B_d u_k$$

$$y_k = C X_k + D u_k$$

5.5. Comparación de resultados, aplicando el Conversor Frecuencia-Voltaje.

En base a la Función de Transferencia obtenida con el Conversor de Frecuencia a Voltaje (LM2907):

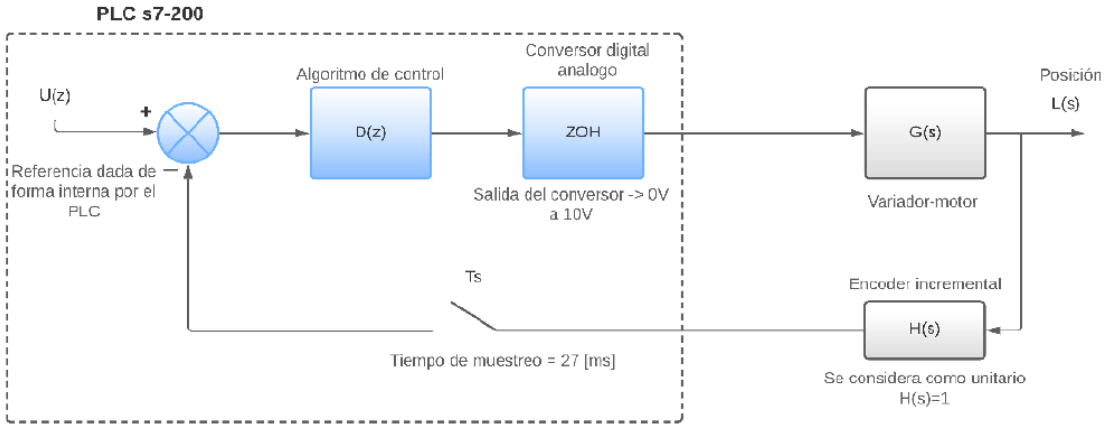
Definimos la función de Transferencia para la posición de la Banda transportadora en la ***Unidad de Selección.***

$$\frac{L(s)}{V_{in}(s)} = \frac{45.6025}{s^3 + 4.659\,s^2 + 15.82\,s}\left[\frac{cm}{V}\right]$$

Aplicamos el controlador Diseñado en base al Informe de laboratorio #2 I-2023

$$\frac{3.705s^2 + 4.368s + 35.35}{s^2 + 25.41s + 172.2}$$

Procedemos a discretizar con Matlab, e implementar:




```
Gpz =

  0.0001449 z^2 + 0.0005616 z + 0.0001361
  ---------------------------------------
    z^3 - 2.871 z^2 + 2.753 z - 0.8818

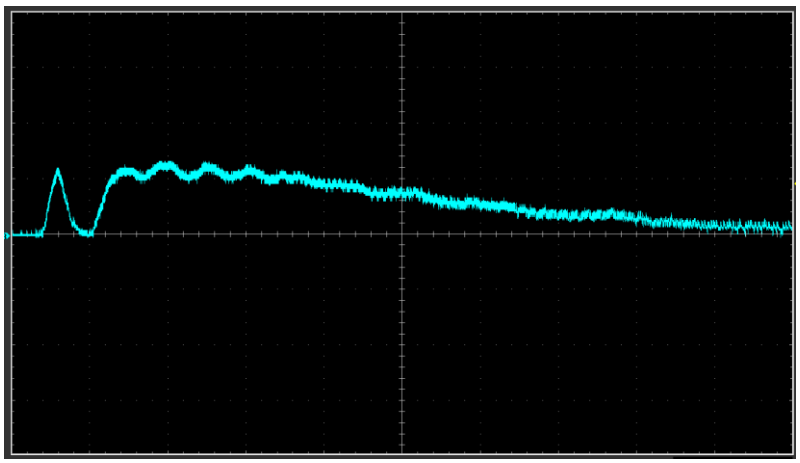
Sample time: 0.027 seconds
```

```
Gcz =

  2.743 z^2 - 5.382 z + 2.657
  ---------------------------
    z^2 - 1.409 z + 0.5008

Sample time: 0.027 seconds
```

Al realizar la conexión del conversor de Frecuencia a Voltaje, se obtuvo:



Sin embargo, los datos obtenidos en el osciloscopio, corresponden al segundo estado x_2

Correspondiente a la Velocidad angular en el Motor. Sin embargo, aplicamos el factor:

$$x_2(Cinta) = \left(5\pi * \frac{1.85[cm]}{2.99}\right) * x_2(Motor)$$

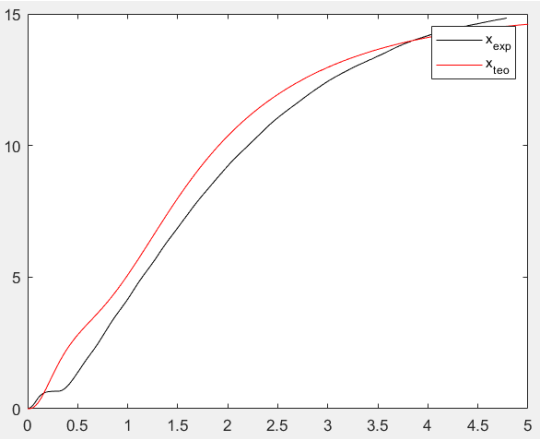
De este modo los datos corresponden a la velocidad lineal en la banda de la cinta de transporte de piezas en la Unidad de Selección

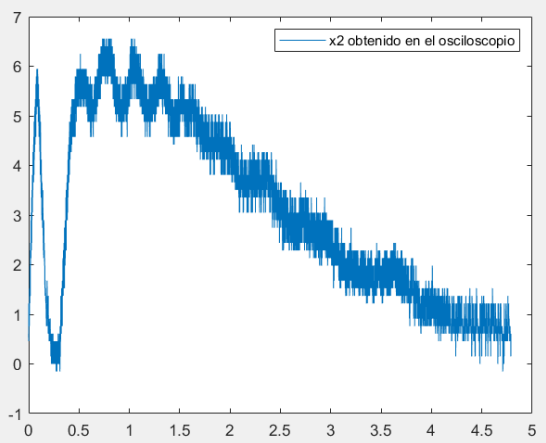
Ahora para estimar el estado x_1 a partir de x_2 procedemos a aplicar la integración Numérica por regla trapezoidal: cuya ecuación en cada instante del Periodo de Muestreo del osciloscopio T_s corresponde

$$x_1(k+1) = x_1(k) + \frac{1}{2}T_s\big(x_2(k) + x_2(k+1)\big)$$

Ahora en el script que desarrollamos para contrastar los datos experimentales y el estado x_1

Se obtuvo las siguientes gráficas:



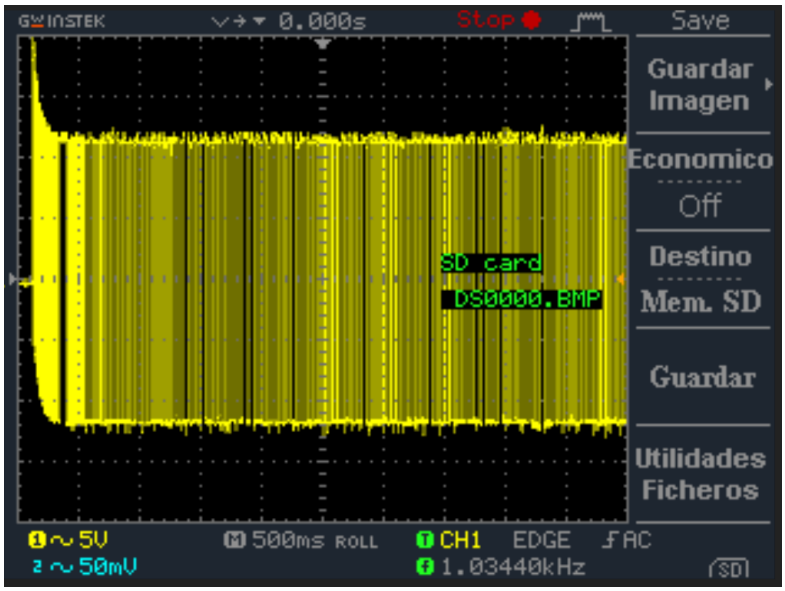



```
clear all;clc;
%% Validacion estados del Motor
Ts=0.000005; %Periodo de muestreo, osciloscopio
x2=xlsread('estado2_trama1.xlsx','A90000:A1047557');
%% Definir Gplanta y Gcontrolador
Gps=tf([45.6025],[1 4.659 15.82 0]);
Gcs=tf([3.705 4.368 35.35],[1 25.41 172.2]);
% Discretizar para T = 0.027;
T=0.027; % Periodo de Muestreo en implementacion de PLC
Gpz=c2d(Gps,T,'zoh')
Gcz=c2d(Gcs,T,'tustin')
G_fbz=feedback(Gpz*Gcz,1);
%% Factor de conversion (5*pi)*1.85/2.99
x2=(5*pi*1.85/2.99)*x2;
t=[0:length(x2)-1]'*Ts;
figure(1)
plot(t,x2);
legend('x2 obtenido en el osciloscopio');
%% Obtencion de x1 a partir de x2(integracion regla trapezoidal)
x1(1) = 0;
for k=1:length(x2)-1
    x1(k+1)=(Ts/2)*(x2(k)+x2(k+1))+x1(k);
end
%% Funcion paso para la implementacion
figure(2);
ref=15;% 15cm
[x1teo,t_teo]=step(ref*G_fbz);
plot(t,x1,'k',t_teo,x1teo,'r');
axis([0 5 0 15])
legend('x_e_x_p','x_t_e_o');
```

Toma de datos y obtención de una función de transferencia del conjunto variador-motor trifásico

En este caso, la respuesta temporal del conjunto variador-motor no es tan veloz como la de los sensores, entonces no se puede considerar al conjunto como un sistema estático, sino como uno dinámico. Es debido a esto que se obtuvo la respuesta temporal del sistema, en base a la cual se dará una función de transferencia estimada mediante el *toolbox* de MATLAB "*SystemIdentification"* o "*Ident"*. Esta función estimada puede ser considerada válida para el conjunto variador-motor y únicamente con la configuración actual del variador, donde se tiene que la frecuencia del suministro de energía alterna trifásica al motor depende del voltaje analogico de entrada del variador; también se tiene la configuración de aceleración del variador (tiempo en que tarda el variador en llegar a la frecuencia establecida por el valor de la entrada enalogica).

Para realizar una prueba y obtener una respuesta medible con la instrumentación específica (osciloscopio) se utilizó el encoder que se encuentra conectado al eje del motor. El encoder es incremental, por lo que de él se obtiene un tren de pulsos, y a partir de la frecuencia de este tren de pulsos se pueden saber las revoluciones por minuto del eje del motor. La relación se obtuvo sabiendo que a la máxima velocidad el motor funciona a 300 revoluciones por minuto (dato obtenido con un encoder externo al que ya se tiene, debido a que no hay información disponible para el encoder que se tiene instalado en la unidad de selección) y que la frecuencia obtenida en el encoder a esta velocidad es de 1.03 kHz (dato obtenido del osciloscopio).



Señal de pulsos cuadrados obtenidos del encoder proporcional

Con estos datos podemos estimar la siguiente relación:

$$R.P.M. = 0.15 * f_{encoder}[Hz] \quad \ldots(1)$$

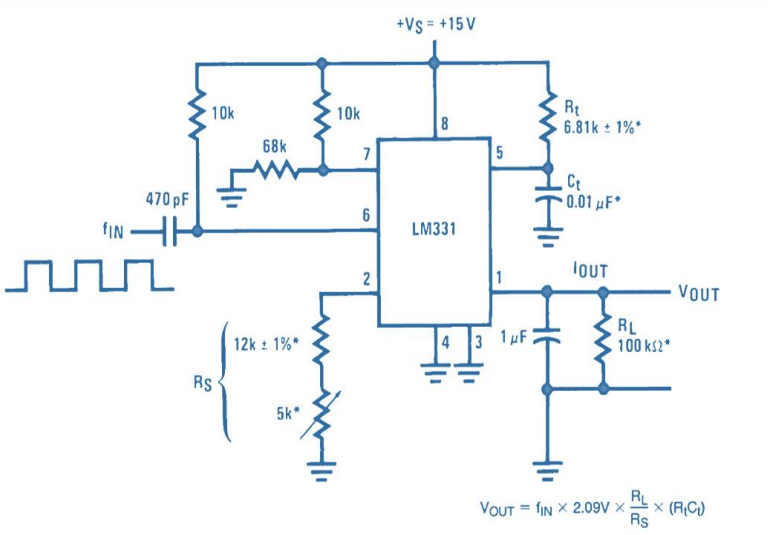
Y dado que la relación de revoluciones por minuto a velocidad angular es:

$$\omega\,[rad/s] = \frac{\pi}{30} * R.P.M. \quad \ldots(2)$$

Obteniendo entonces la relación de frecuencia en Hz del encoder a velocidad angular:

$$\omega\,[rad/s] = \frac{\pi}{200} f_{encoder}[Hz] \quad \ldots(3)$$

Pero, para obtener una curva de respuesta temporal típica se utilizó un circuito conversor de frecuencia a voltaje:



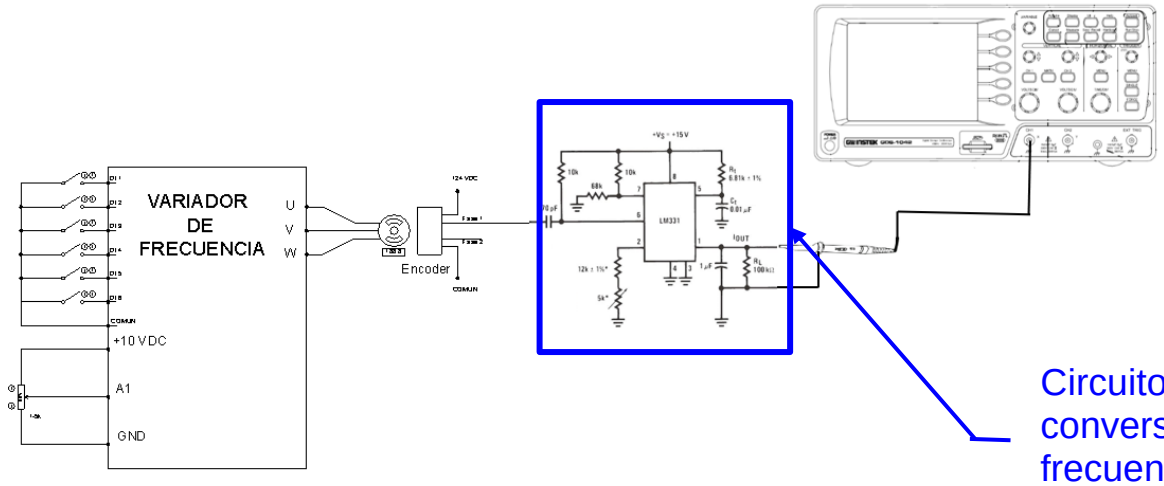
10 kHz Full-Scale, ±0.06% Non-Linearity
*Use stable components with low temperature coefficients.

Este circuito tiene la siguiente relación de entrada en frecuencia y salida en voltaje:

$$V_{out} = 8.36x10^{-4} * f_{encoder} \quad \dots(4)$$

Que puede escribirse como:

$$f_{encoder} = 1.1962x10^{3} * V_{out} \quad \dots(5)$$

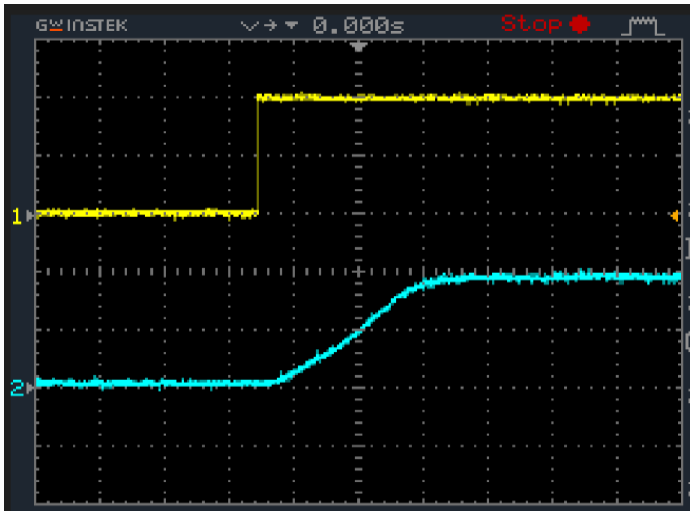


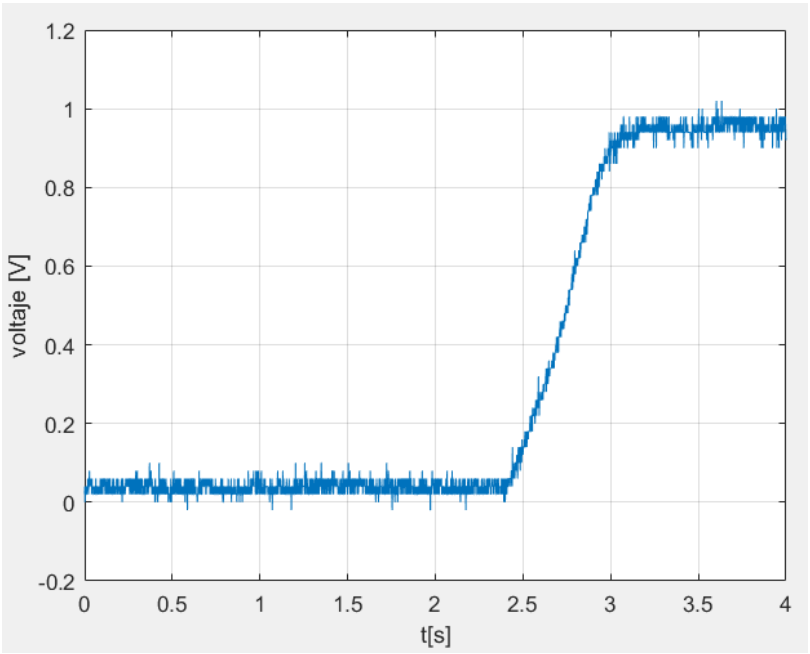
Circuito conversor de frecuencia a voltaje externo (no se encuentra en la maqueta)

Para poder realizar las mediciones se debe realizar una conexión como la del siguiente esquema (tomar nota que el esquema es únicamente referencial y sólo refleja de forma conceptual las conexiones realizadas para tomar la medición).

La medición que se realizó fue con una entrada de 10V DC en la entrada analógica del variador de frecuencia, de tal modo que en la pantalla de variador se llegue a visualizar 50 Hz, la salida del encoder se toma de la fase 1 o fase A, esta salida se encuentra conectada a la entrada del conversor de frecuencia a voltaje, y finalmente, la salida del conversor de frecuencia a voltaje se mide con la sonda del osciloscopio.

La respuesta y entrada (función paso) medidas con el osciloscopio es el siguiente:

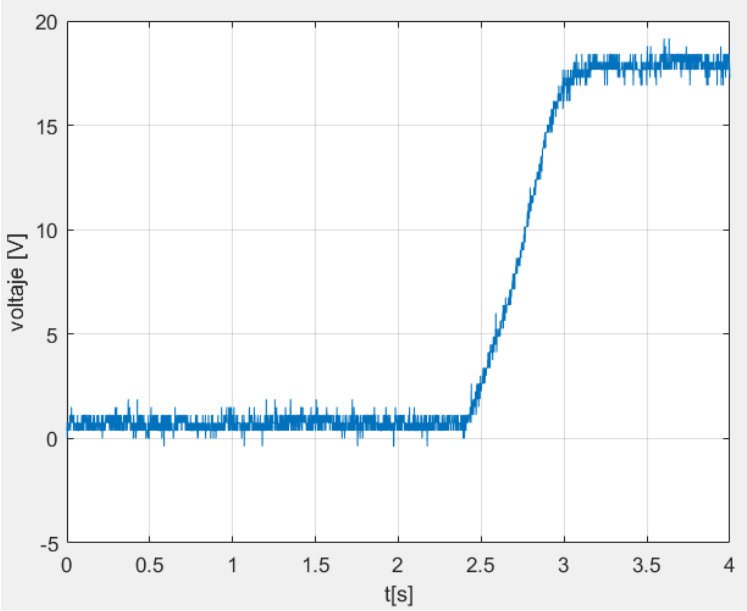




Utilizando la ecuación (5) con la ecuación (3) que relaciona la velocidad angular y la frecuencia del encoder obtenemos:

$$\omega\ [rad/s]\ = \frac{\pi}{200} * 1.1962x10^{3}\ * V_{out}[V] \quad \ldots(6)$$

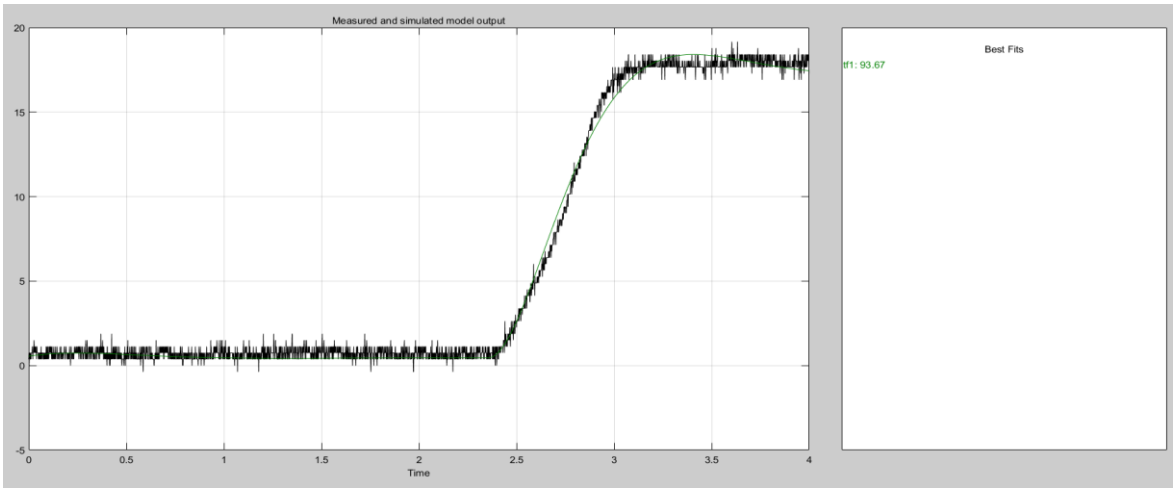
Mediante la ecuación (6) podemos realizar un escalamiento de la respuesta que se midió con el osciloscopio, obteniendo:



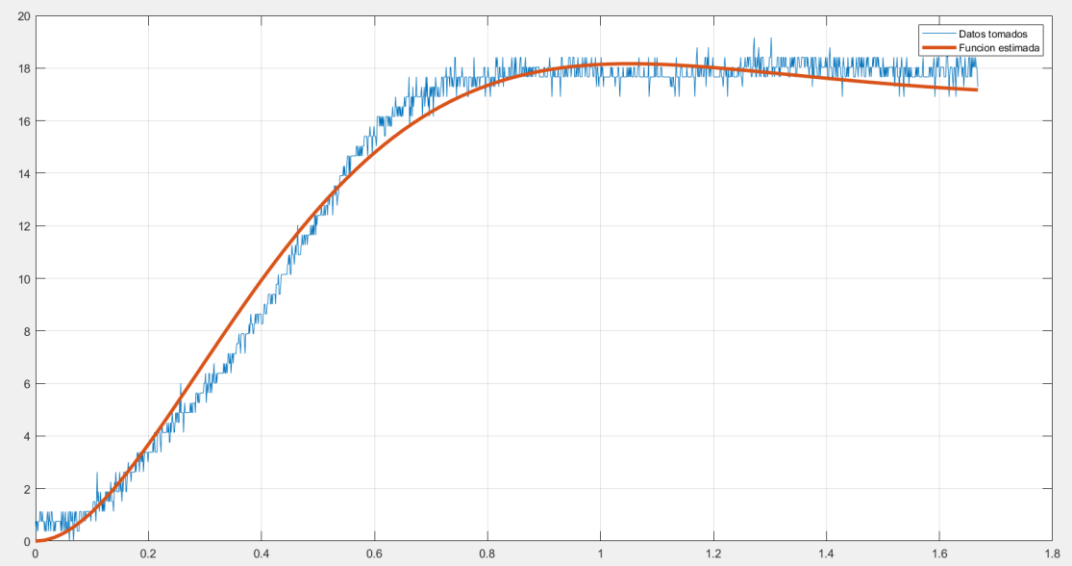
Ya con la respuesta escalada se puede utilizar el *toolBox "SystemIdentification"* de MATLAB. En este caso, para simplificar el uso en un futuro de la función de transferencia que se va a aproximar, se realizó entonces dicha aproximación para un sistema de segundo orden y sin ceros. Se obtiene entonces la siguiente función de transferencia aproximada:

$$\frac{\omega(s)}{Vin(s)} = \frac{26.55}{s^2 + 5.163\,s + 15.58}\left[\frac{rad/s}{V}\right] \ldots (7)$$

El ajuste es de 93.67%:



Se puede comparar la respuesta de la función de transferencia obtenida con la respuesta medida:



Se ve que se asemeja bastante, las características temporales de la función aproximada son las siguientes:

Tiempo de subida	0.50 [s]
Tiempo de asentamiento	1.5223 [s]
Sobre elongación	6.62 %
Tiempo pico	1.0526 [s]

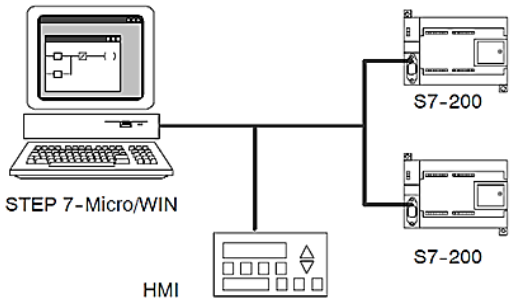
6. Investigación en Comunicaciones

6.1. Protocolos y Comunicaciones

En los CPU's de la serie S7-200, utilizados en las unidades del proceso de producción, la comunicación se realiza considerando los siguientes aspectos:

Relación con el medio

Los S7-200 participan en redes conformadas por otras CPU's, computadores, interfaces humano-máquina y otros elementos todos unidos por un medio que los conecta para establecer comunicaciones entre estos.

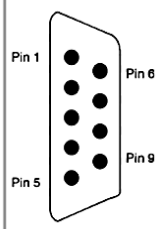


Red de comunicación de ejemplo para el caso CPU-HMI-STEP7

Los PLCs de la serie S7-200 pueden utilizar los recursos integrados con los que cuentan como ser conectores y puertos de comunicación, o ayudarse de expansiones para manejar diferentes protocolos e interactuar en redes más avanzadas.

Medios Físicos y Configuraciones de Conexión

Puertos: Los CPU's ubicados en las unidades trabajan con el protocolo RS-485 y cuentan con puertos para la conexión que utilizan conectores DB9. Solo los CPU's de las unidades de ensamblaje (226 CN), transporte (226 CN) y selección (224XP) cuentan con dos puertos para la comunicación, el resto posee un solo puerto (224 CN).

Enchufe	Nº de pin	Señal PROFIBUS	Puerto 0/Puerto 1
	1	Blindaje	Tierra
	2	24 V Hilo de retorno	Hilo lógico
	3	Señal B RS-485	Señal B RS-485
	4	Petición de transmitir	RTS (TTL)
	5	5 V Hilo de retorno	Hilo lógico
	6	+5 V	+5 V, 100 Ω resistor en serie
	7	+24 V	+24 V
	8	Señal A RS-485	Señal A RS-485
	9	No aplicable	Selección protocolo de 10 bits (entrada)
	Carcasa del enchufe	Blindaje	Tierra

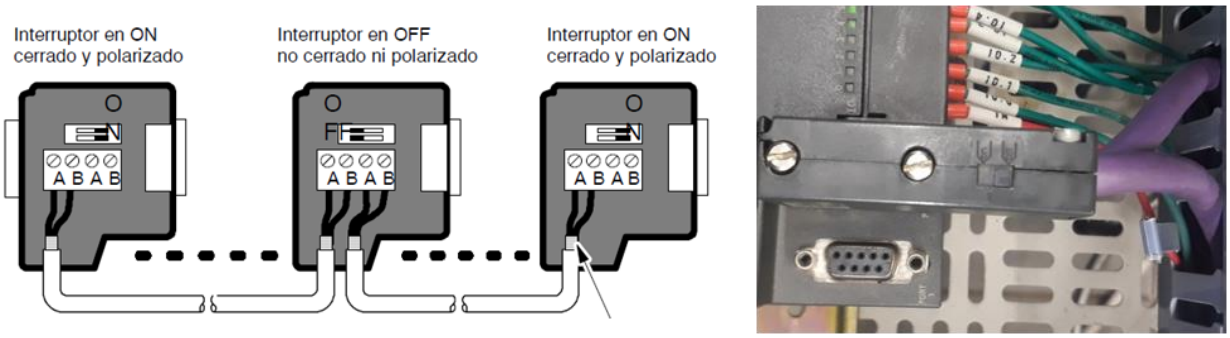


Detalles de los pines del conector DB9

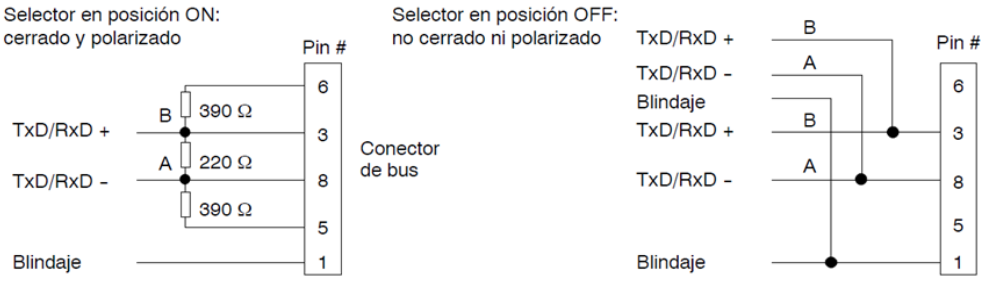
Cable de red: El medio físico utilizado para la comunicación es un cable de red que conecta los diferentes aparatos y transporta las señales del protocolo RS-485 en un par trenzado que es acoplado en el PLC mediante el uso de conectores especiales en los terminales del cable.

Conectores: Los conectores utilizados en los terminales del cable de red acoplan las señales de información y deben ser configurados para su uso en redes con aparatos intermedios:

- Los conectores de los terminales son polarizados y se cierran acoplando impedancias entre los hilos para que así las señales de información no reboten cuando lleguen a los extremos.
- Los conectores intermedios no se cierran ni polarizan debido a que las señales de información deben derivarse del cable de red entrante para obtener las señales que viajarán en otro cable de red para otro aparato.

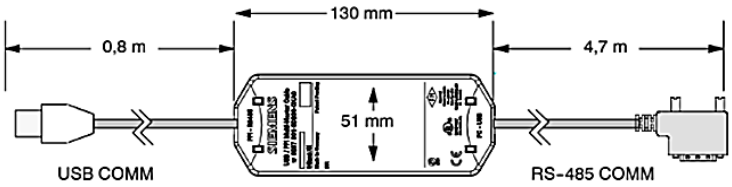


Conectores para la conexión entre CPUs



Polarización de los conectores

Adicionales: El computador puede conectarse con el PLC utilizando cables multimaestro que adaptan sus puertos USB para trabajar con el protocolo RS-485. El cable maestro para puertos USB no requiere configuraciones adicionales y cuenta con pilotos señalizadores del estado de la comunicación.

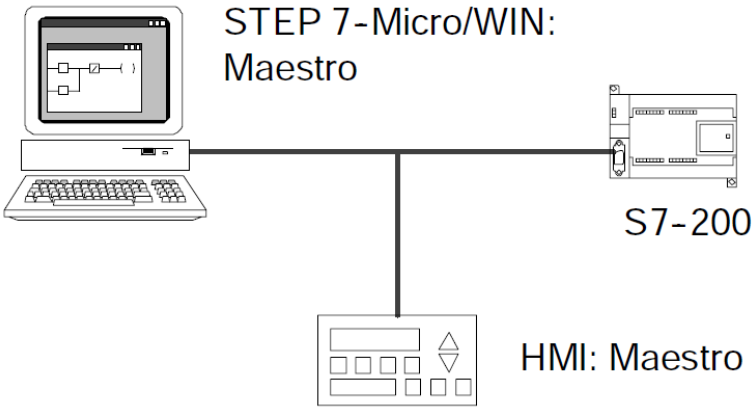


LED	Color	Descripción
Tx	Verde	Indicador de transmisión USB
Rx	Verde	Indicador de recepción USB
PPI	Verde	Indicador de transmisión RS-485

Protocolos para la Comunicación

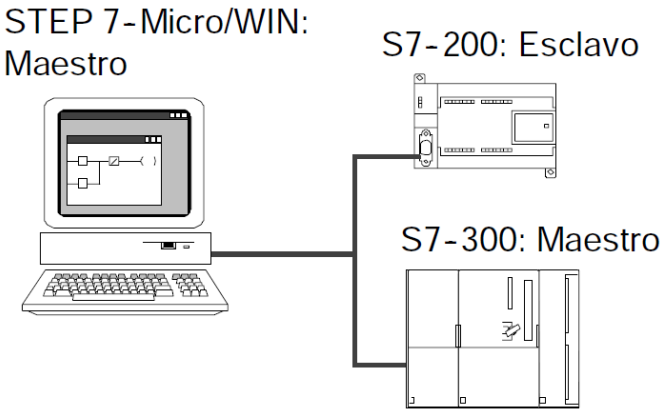
Los CPUs S7-200 pueden manejar cuatro tipos de protocolos:

Interfaz Punto a Punto (PPI): Es un protocolo Maestro-Esclavo que maneja la comunicación usando un enlace compartido entre los aparatos. Una versión más avanzada de este permite configurar enlaces lógicos entre los aparatos.



Red PPI

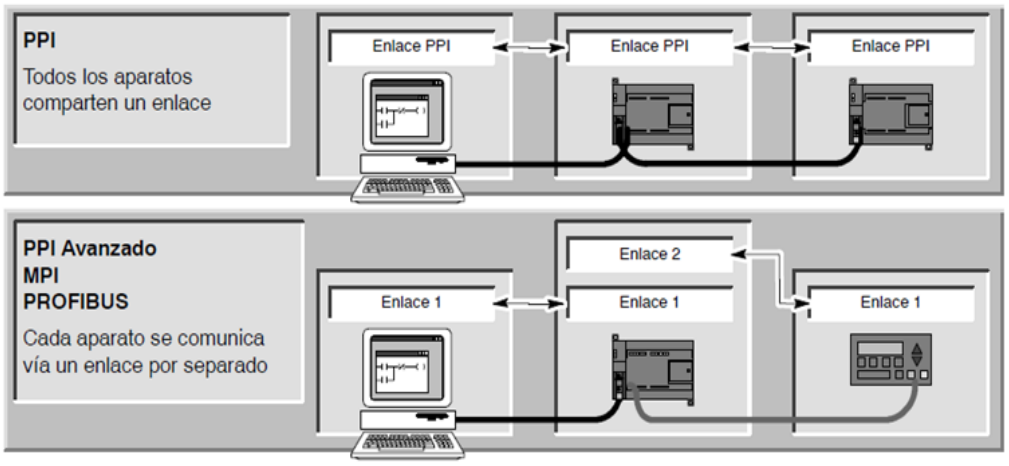
Interfaz Multipunto (MPI): Igualmente se trabaja con una estructura Maestro-Esclavo pero ahora existe la posibilidad de comunicación entre equipos Maestros. En este caso la comunicación se maneja utilizando enlaces separados entre aparatos y se requieren módulos de expansión para manejar este protocolo.



Red MPI

PROFIBUS: Maneja una estructura con un maestro y varios esclavos en la cual el maestro se encarga de identificar esclavos y levantar la red. También se manejan enlaces separados entre cada aparato y el uso de módulos de expansión.

TCP/IP: Este protocolo es soportado con los módulos CP 243-1 y CP-243-1 IT los cuales permiten manejar mayores velocidades de transmisión, pero tienen menor capacidad para el número de conexiones.



Diferencias entre los protocolos soportados

6.2. Configuración de Dispositivos

Estructuras del tipo Maestro–Esclavo

Maestro: Dentro de una red un aparato maestro puede enviar peticiones a otros aparatos y responder peticiones de otros maestros. Los maestros dentro de la red forman un anillo lógico que utiliza un elemento llamado "token" para concederles acceso a las comunicaciones dentro de la red. El programa STEP 7 – Micro/WIN trabaja como maestro para un PLC al cual está conectado para su configuración y monitoreo. Igualmente, las interfaces HMI trabajan como maestros en su operación de monitoreo y administración del proceso.

Esclavo: En una red el aparato esclavo solo puede responder a las peticiones de un maestro. Un esclavo no puede iniciar peticiones. Los aparatos S7-200 pueden ser tomados como esclavos en ciertos protocolos mediante el uso de módulos de expansión, se habla del módulo como el esclavo en la red.

Configuración de Parámetros

Velocidad de transferencia: Indica la cantidad de datos que pueden transmitir los aparatos durante un determinado ciclo (1 segundo). Se debe considerar lo siguiente:

- Todos los aparatos que conforman la red se configuran para trabajar a la misma velocidad.
- El aparato más lento determina la velocidad de la red.

Una red estándar maneja velocidades entre los 9.6 y 187.5 Kbps, mientras que el uso del módulo EM 277 permite alcanzar velocidades de hasta 12 Mbps.

Red	Velocidad de transferencia
Red estándar	9,6 kbit/s a 187,5 kbit/s
Utilizando un EM 277	9,6 kbit/s a 12 Mbit/s
Modo Freeport	1200 bit/s a 115,2 kbit/s

Rangos de velocidad soportados

Dirección de la estación: Es el número de identificación único asignado a cada aparato de la red. Se debe considerar lo siguiente:

- Las direcciones pueden asumir valores entre 0 y 126.
- Cada puerto del PLC tiene su propia dirección.
- Los maestros pueden manejar un conjunto específico de direcciones y lo mejor es agruparlos consecutivamente y separarlos de las direcciones de los esclavos.

Algunas direcciones son asignadas de fábrica como ser la dirección 0 para el programa STEP 7 – Micro/WIN, la dirección 1 para los HMIs de SIEMENS o la dirección 2 para un CPU conectado como esclavo con el computador.

Equipo S7-200	Dirección estándar
STEP 7-Micro/WIN	0
HMI (TD 200, TP u OP)	1
CPU S7-200	2

Direcciones asignadas de fábrica

Maestro/Esclavo: Un aparato S7-200 puede ser configurado como maestro mediante las marcas especiales SMB30 y SMB130, una para cada puerto disponible. En las marcas especiales los dos bits menos significativos se ponen en "10" para configurar el CPU en modo maestro para el protocolo PPI.

6.3. Ejemplo en el que Configuramos del semestre II/2023.

Introducción:

El sistema Maestro-Esclavo es esencial en entornos industriales para coordinar dispositivos y optimizar procesos. Usa una jerarquía donde los dispositivos maestros dirigen la interacción con los esclavos, permitiendo sincronización, recopilación de datos y control para el funcionamiento óptimo.

Se emplea el software STEP 7 - Micro/WIN para configurar un PLC como maestro y las interfaces HMI como maestros para monitoreo. Los dispositivos S7-200 pueden ser esclavos para una comunicación específica. Este punto del informe detalla la configuración, operación y procesos, incluyendo asignación de direcciones, velocidad de transferencia, configuración de CPU y operaciones a través de Micro/WIN. También se cubre la creación de subrutinas y verificación para asegurar el funcionamiento correcto.

Configuración de la red:

Asignación de Direcciones:

La asignación ordenada y coherente de direcciones a los dispositivos maestros y esclavos es esencial para evitar conflictos y garantizar una comunicación eficiente dentro de la red.

Velocidad de Transferencia:

La velocidad de transferencia, determinada por la capacidad de los dispositivos para transmitir datos, es crítica para asegurar una comunicación oportuna y precisa en la red. Se utiliza el protocolo RS-485 y se pueden alcanzar velocidades variadas según los dispositivos y módulos utilizados, Una red estándar maneja velocidades entre los 9.6 y 187.5 Kbps, mientras que el uso del módulo EM 277 permite alcanzar velocidades de hasta 12 Mbps.

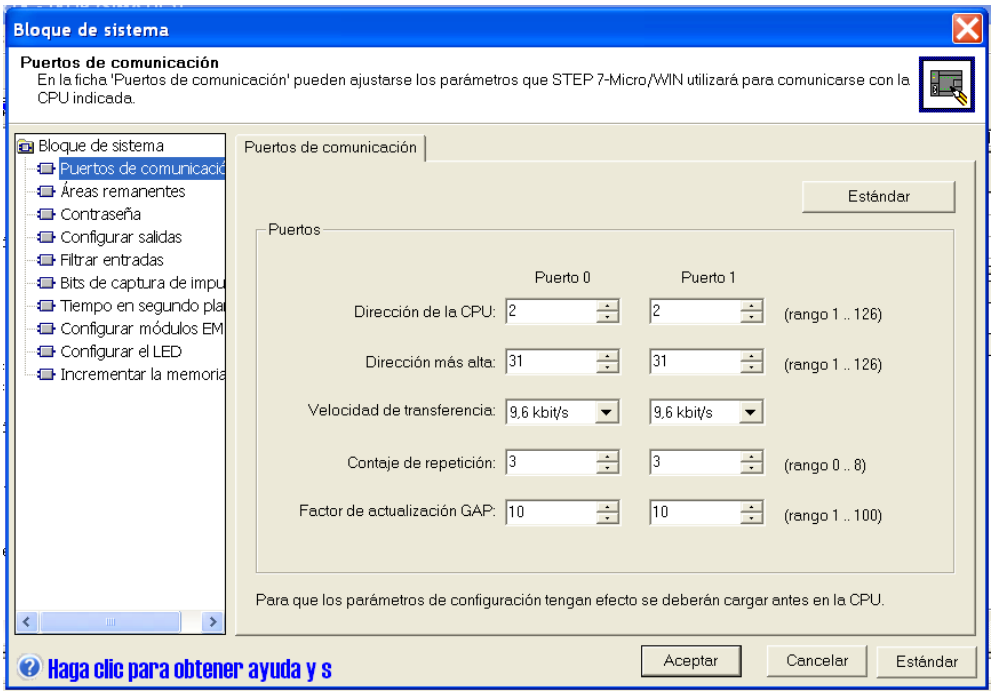


figura 6-1 Parámetros:

Rango de direcciones:

Las direcciones asignadas a los dispositivos dentro de la red pueden variar entre 0 y 126. Cada puerto del PLC tiene su propia dirección, y es esencial asignar direcciones de manera coherente para evitar conflictos en la comunicación.

Direcciones preasignadas:

Algunas direcciones vienen preconfiguradas de fábrica. Por ejemplo, la dirección 0 se reserva para el programa STEP 7 - Micro/WIN, la dirección 1 para los HMIs de Siemens, y la dirección 2 para un CPU conectado como esclavo al computador. Estas asignaciones preestablecidas pueden simplificar la configuración inicial pero también requieren consideración al agregar nuevos dispositivos.

Maestro/Esclavo:

Para configurar un dispositivo S7-200 como maestro, se utilizan marcas especiales como SMB30 y SMB130, una para cada puerto disponible. Estas marcas especiales emplean los dos bits menos significativos configurados en "10" para establecer el CPU en modo maestro para el protocolo PPI. Esta configuración es fundamental para definir roles específicos de comunicación entre los dispositivos.

Agrupación de direcciones:

Es recomendable agrupar de manera consecutiva las direcciones que manejan los maestros y separarlas de las direcciones asignadas a los esclavos. Esta práctica facilita la administración y el mantenimiento de la red, asegurando una estructura lógica y ordenada en la asignación de direcciones.

Unidad	Dirección de la CPU
Transporte	2
Selección	4
Alimentación	6
Ensamblaje	8
Procesamiento	10

Configuración de CPU como Maestros:

Los dispositivos se configuran como maestros mediante marcas especiales, SMB30 y SMB130, utilizando el protocolo PPI. Estas marcas, al ser aplicadas correctamente, establecen el rol del dispositivo como maestro para gestionar y dirigir la comunicación en la red.

Las marcas especiales, SMB30 y SMB130, son esenciales para la configuración de los dispositivos como maestros en la red Siemens S7-200. Al aplicar estas marcas de manera adecuada, se define el rol del dispositivo como maestro dentro del protocolo PPI (Point-to-Point Interface), permitiéndole tomar el control y gestionar las interacciones con los dispositivos esclavos.

SMB30 y SMB130: Registros de control del modo Freeport

SMB30 y SMB130 controlan la comunicación Freeport en los puertos 0 y 1, respectivamente. SMB30 y SMB130 son marcas de lectura y escritura. Como muestra la tabla D-11, estos bytes configuran la comunicación Freeport en los respectivos puertos y permiten seleccionar si se debe asistir el modo Freeport o el protocolo de sistema.

Tabla D-11 Bytes de marcas SMB30

Puerto 0	Puerto 1	Descripción
Formato de SMB30	Formato de SMB130	Byte de control del modo Freeport MSB 7 … LSB 0 p p d b b b m m
SM30.0 y SM30.1	SM130.0 y SM130.1	mm: Selección de protocolo 00 =Protocolo de interfaz punto a punto (PPI/modo esclavo) 01 =Protocolo Freeport 10 =PPI/modo maestro 11 =Reservado (cambia al ajuste estándar PPI/modo esclavo) Nota: Si se selecciona el código mm = 10 (maestro PPI), el S7-200 pasará a ser una estación maestra en la red, permitiendo que se ejecuten las operaciones NETR y NETW. Los bits 2 a 7 se ignoran en el modo PPI.

La aplicación precisa de estas marcas implica modificar los dos bits menos significativos de la configuración del dispositivo para establecerlos en "10". Esta secuencia específica de bits indica al software y a otros dispositivos en la red que el CPU está operando en modo maestro, lo que le confiere la capacidad de iniciar y controlar las comunicaciones en la red.

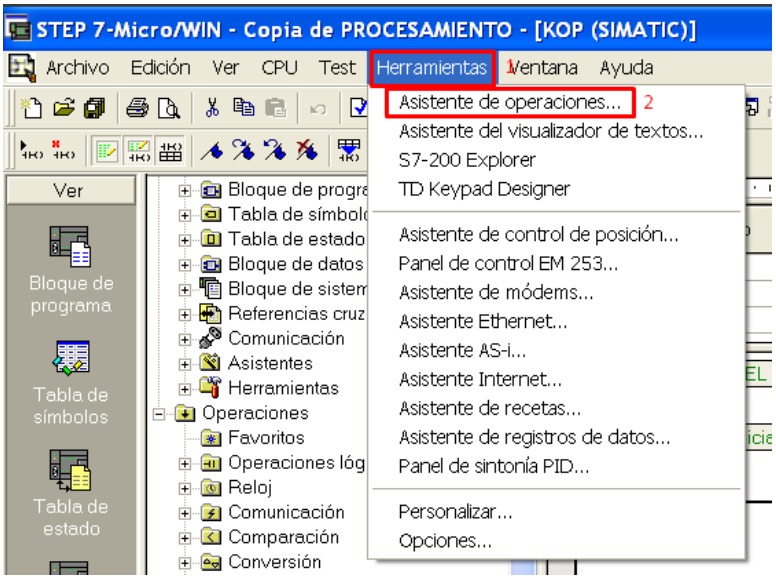
Esta configuración no solo define el rol del dispositivo como maestro, sino que también asegura que esté capacitado para enviar peticiones a los dispositivos esclavos y coordinar la transferencia de datos de manera eficiente. Es crucial aplicar correctamente estas marcas para cada CPU que se desee configurar como maestro, garantizando así una comunicación coordinada y efectiva en la red Maestro-Esclavo.

Proceso de Configuración en Micro/WIN:

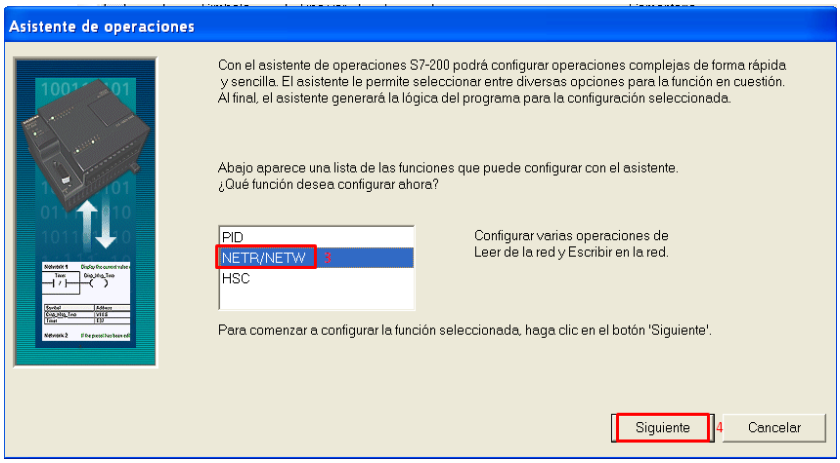
Operaciones NETR/NETW:

El proceso de configuración implica una serie de pasos en Micro/WIN, incluyendo la selección de puerto, el tipo de operaciones (lectura/escritura), la cantidad de bytes a manejar y las direcciones de las CPU remotas involucradas en la operación.

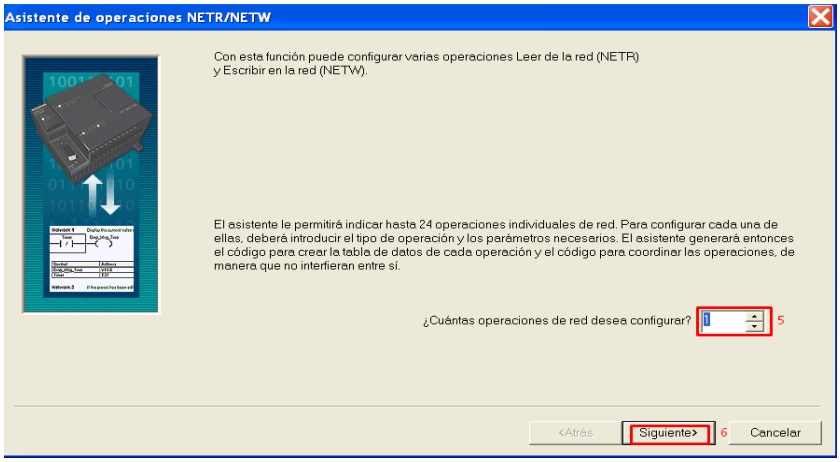
Utilizar el asistente de operaciones:



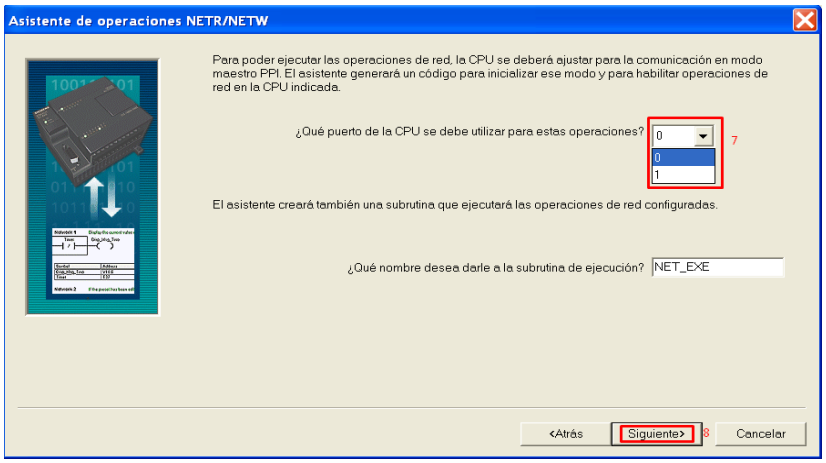
1. Clic en la pestaña “Herramientas”.
2. Clic en “Asistente de operaciones”.



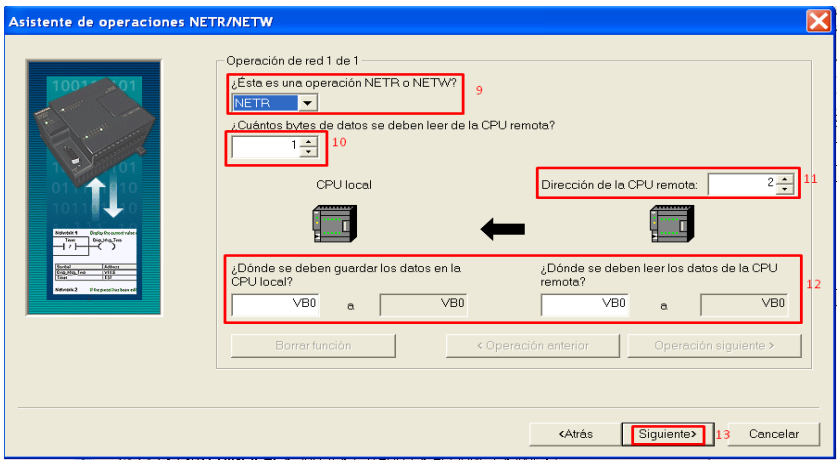
3. Seleccionar “NETR/NETW”.
4. Clic en “siguiente”.



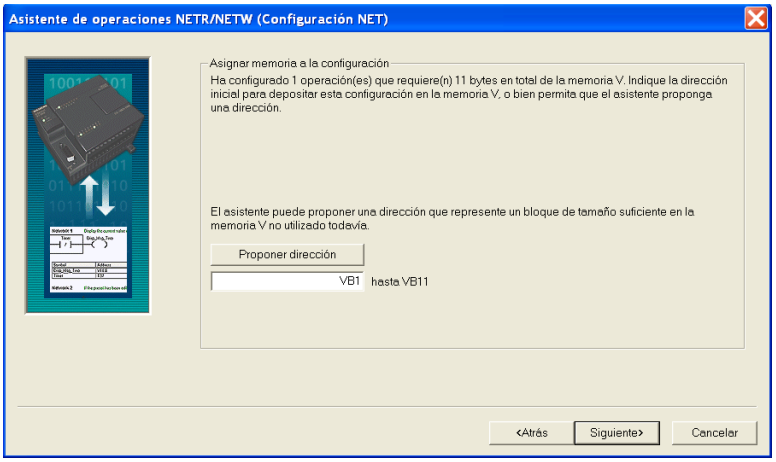
5. Seleccionar la cantidad de operaciones “NETR/NETW”.
6. Clic en “siguiente”.



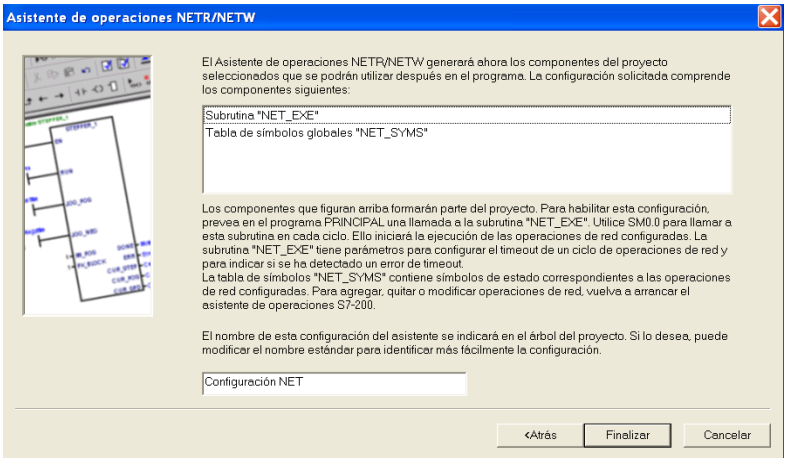
7. Seleccionar el puerto (por lo general es el puerto 0, pero dependerá de los parámetros configurados).
8. Clic en “siguiente”.



9. Seleccionar el tipo de operación NETR (lectura) y NETW(escritura).
10. Seleccionar el número de bytes a leer o escribir.
11. Seleccionar la dirección de la CPU remota a leer o escribir.
12. Seleccionar los bytes a leer o escribir.
13. Clic en “siguiente”.

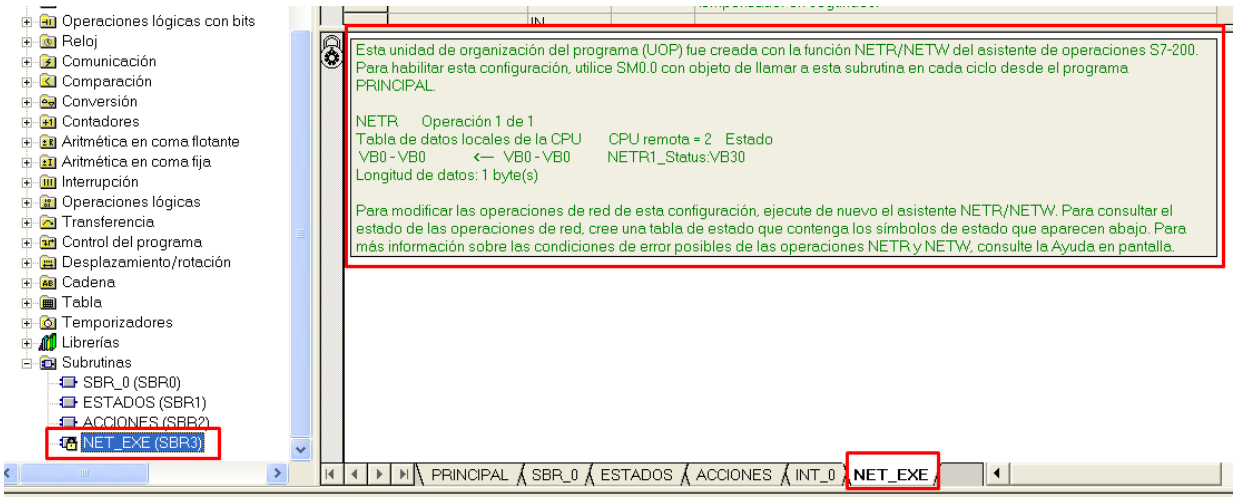


14. (El asistente proporciona un espacio de memoria para la configuración a hacer) Clic en “siguiente”.



15. Clic en “finalizar”.

En la pestaña Subrutinas se crea la subrutina que se configuró y podemos verificar la operación realiza.



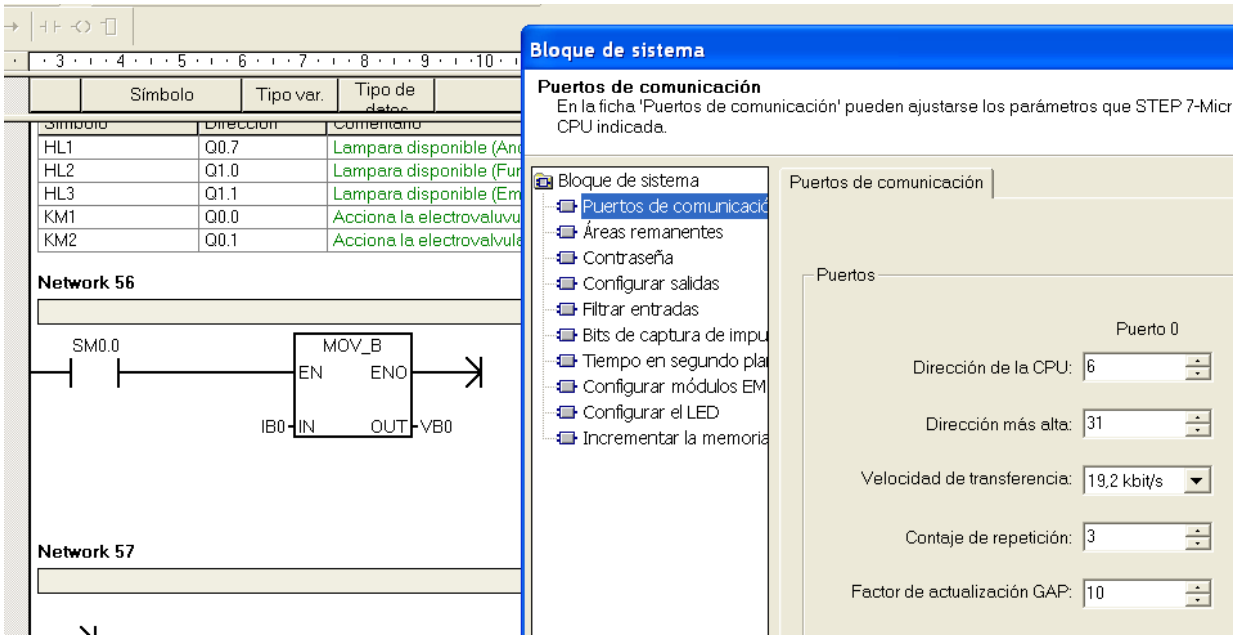
Subrutinas y Verificación de Operaciones:

Creación de Subrutinas: La creación de subrutinas en la interfaz correspondiente permite configurar y ejecutar operaciones específicas en la red. Estas subrutinas se utilizan para gestionar y verificar el funcionamiento de las operaciones programadas.

Rutina en las Unidades de Alimentación y Ensamblaje

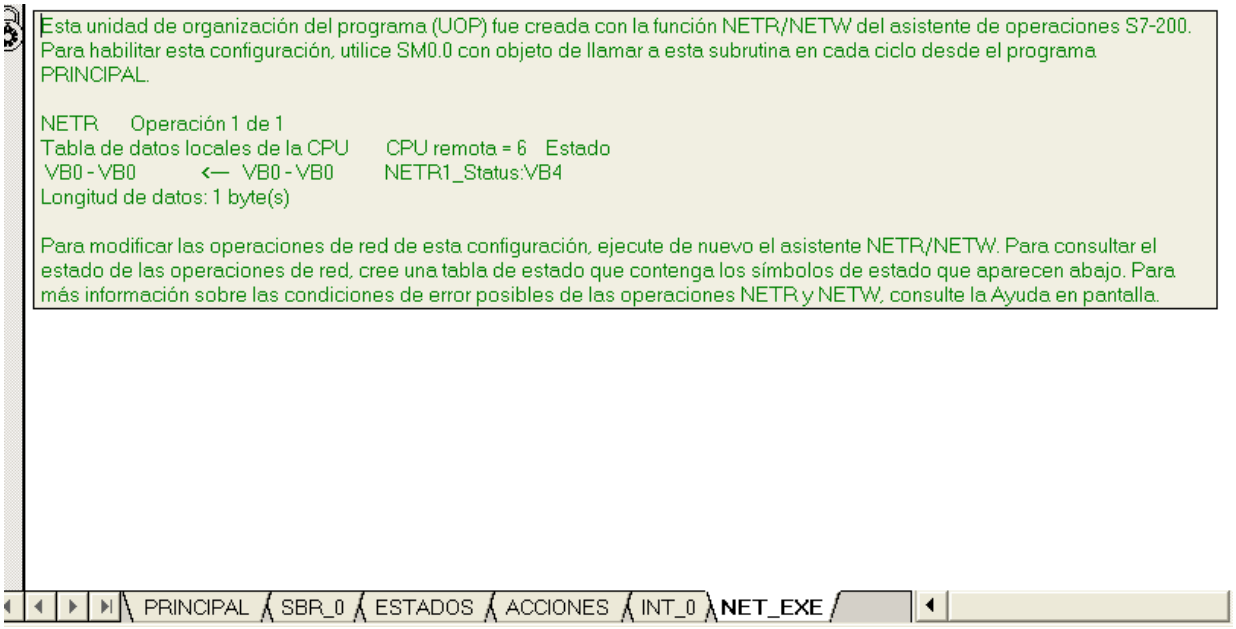
Unidad de Alimentación

El byte cero de las entradas de la unidad de alimentación (IB0) se envía mediante el byte (VB0) a la unidad de ensamblaje.

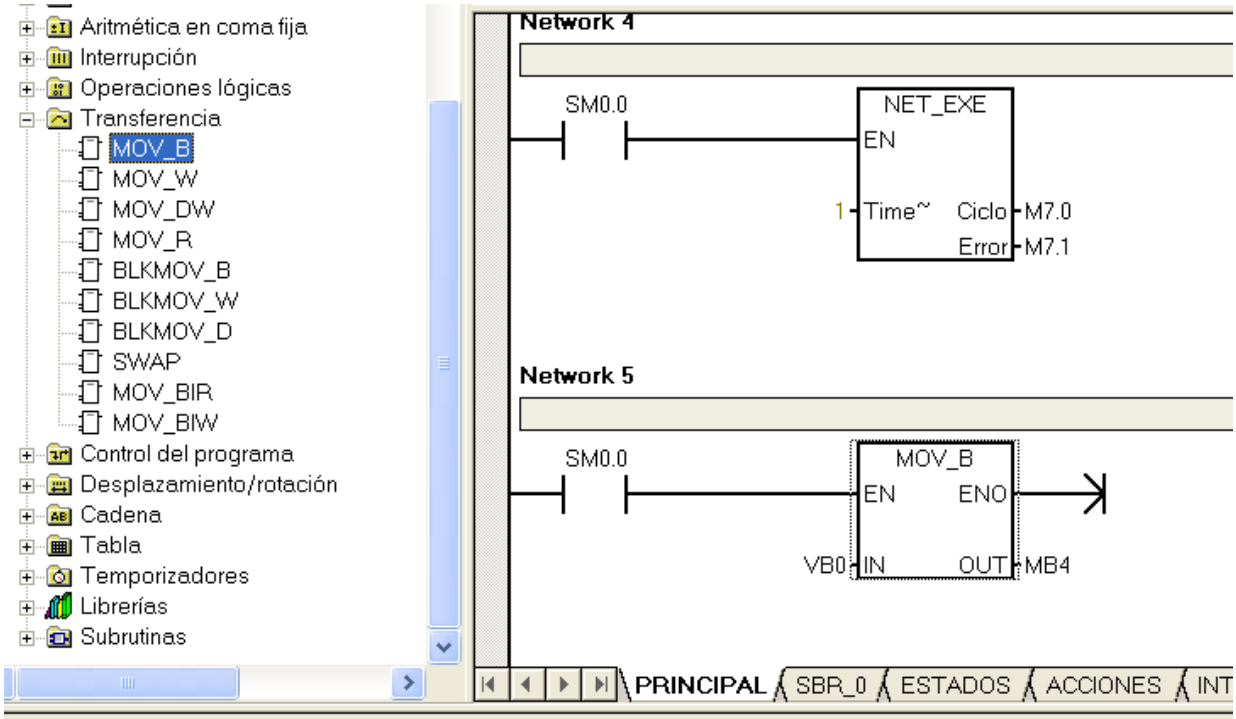


Unidad de Ensamblaje.

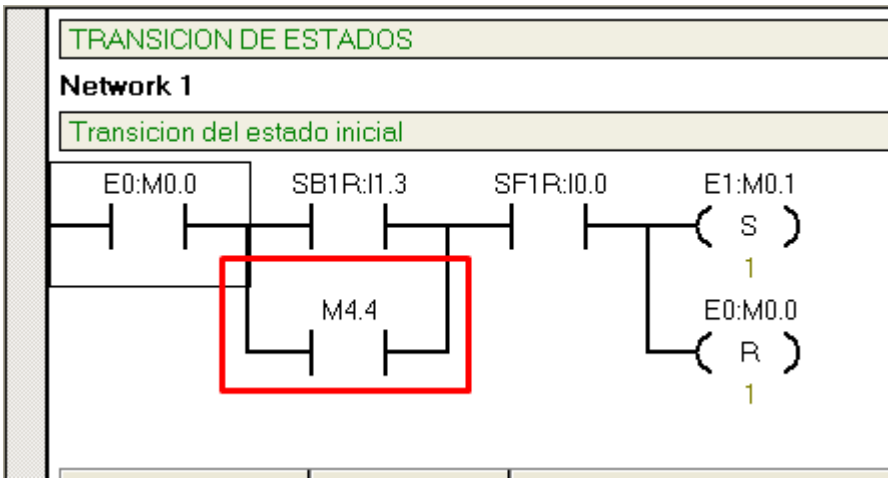
En la unidad de ensamblaje se configuro la operación de lectura (NETR) de la CPU 6.



Se energiza el bloque que se configuro, para que realice las lecturas cada segundo, también se recibe el byte (VB0) y se lo guarda en el byte MB4.



Verificación de Funcionamiento: Se verifica la operación realizada a través de estas subrutinas para asegurar que la comunicación entre los dispositivos se realice según lo esperado, validando así el correcto funcionamiento de la red.



Para verificar la que se recibió el byte correctamente, utilizaremos el bit M4.4, que corresponde al sensor fotoeléctrico de finalización de la unidad de alimentación

6.4. Pasos de programación y diseño en STEP7.

a) Primeramente, debemos cargar los programas Transporte, Alimentación y Ensamblaje a sus respectivos PLC de cada unidad.



figura 6-2 programas diseñados

b) Se debe colocar el cilindro en la unidad de alimentación y su contenido en la unidad de ensamblaje, en cuanto a la unidad de transporte se lo debe pocisionar de acuardo a la imagen que se muestra, ya que el movimiento del servomotor se raliza meviante movimientos relativos respecto a su posición actual.

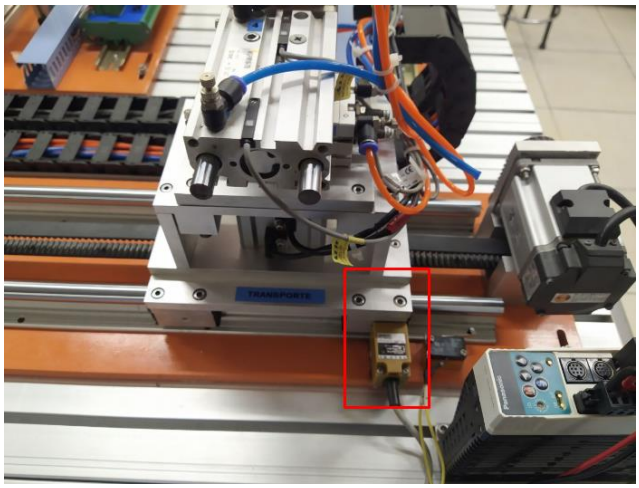
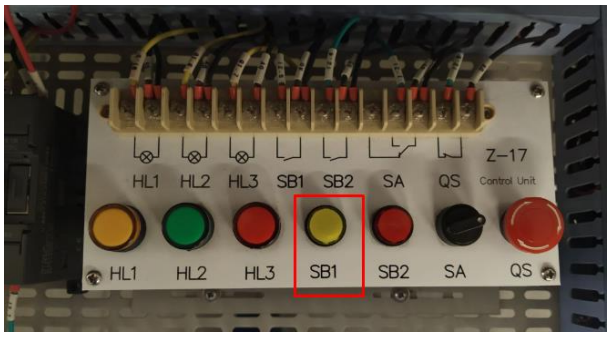
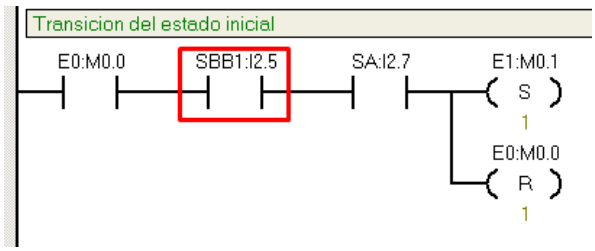


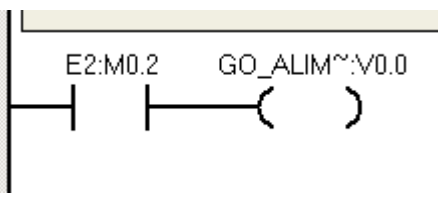
figura 6-3 posición inicial unida de trasporte

c) Para iniciar la secuencia se debe presionar el botón de inicio de la unidad de transporte.

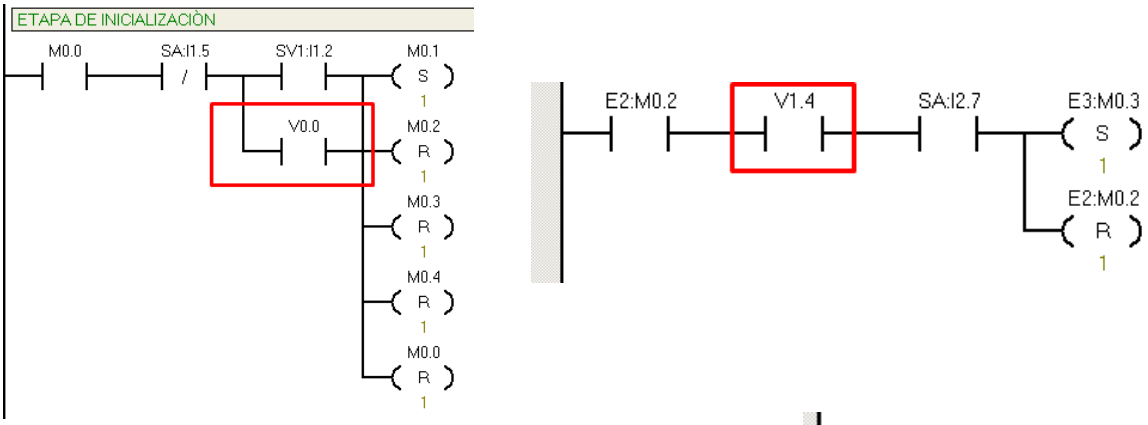




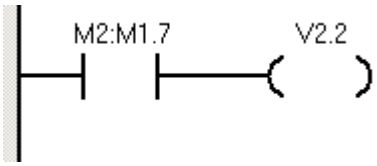
- La unidad se posiciona en la posición del final de carrera de la derecha y se envía la señal de inicio para la unidad de alimentación.



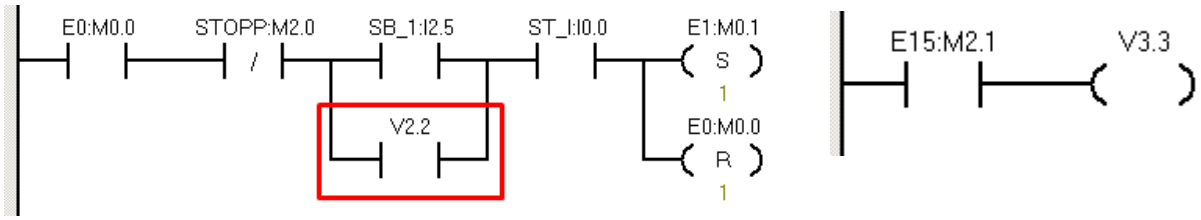
- La unidad de alimentación realiza su secuencia de funcionamiento con el bit V0.0 y al finalizar envía el bit I0.4 de las entradas, que corresponde al sensor fotoeléctrico que indica la salida de un cilindro.



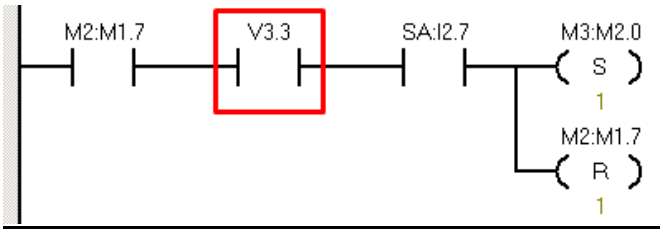
- La unidad de transporte se mueve hacia la unidad de alimentación, recoge el cilindro, lo lleva a la unidad de ensamblaje y se envía la señal de inicio para la unidad de ensamblaje.



- La unidad de ensamblaje realiza su secuencia de funcionamiento con el bit V2.2 y al finalizar envía el bit V3.3 para continuar con la secuencia de la unidad de transporte.



- Finalmente, la unidad de transporte inicia su secuencia con el bit V3.3, se mueve hacia la unidad de selección y deja la pieza y finaliza la secuencia.



La secuencia se puede visualizar en la carpeta de videos.

Conclusiones:

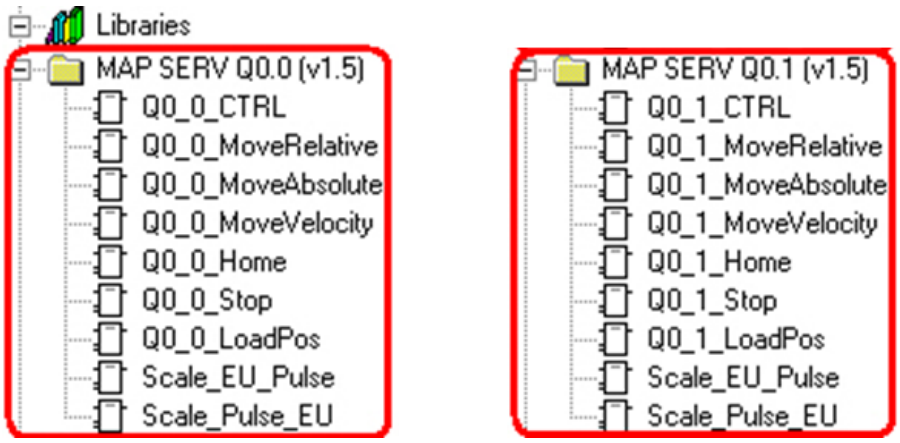
Resumen de Configuración y Operación: La configuración exitosa de la red Maestro-Esclavo es esencial para el funcionamiento óptimo del sistema. La correcta asignación de direcciones, la configuración de los dispositivos maestros y el proceso detallado de configuración en Micro/WIN son fundamentales para garantizar una comunicación eficiente.

Mejoras o Aspectos a Considerar: Para futuras implementaciones, se podría considerar la optimización de la velocidad de transferencia y la evaluación de nuevos protocolos que mejoren la gestión y control de la red, buscando siempre maximizar la eficiencia y la fiabilidad de la comunicación entre dispositivos.

7. Librería Q0.0 (librería del servomotor)

7.1. Introducción

La biblioteca “MAP SERV Q0.0”1proporciona los bloques de posicionamiento para la salida Q0.0 y “MAP SERV Q0.1” para Q0.1.



BLOQUE	FUNCIÓN
Q0_x_CTRL	Especificación de parámetros y bloque de control
Q0_x_MoveRelative	Ejecución de un paso de posicionamiento relativo
Q0_x_MoveAbsolute	Ejecución de un paso de posicionamiento absoluto
Q0_x_MoveVelocity	Comenzar un movimiento con velocidad preestablecida
Q0_x_ Home	Buscar la posición del punto de referencia
Q0_x_ Stop	Detener el movimiento
Q0_x_LoadPos	Cargar marcador de posición preestablecido
Scale _UE_Pulse	Conversión de valores de distancia en valores de pulso
Scale_Pulse_EU	Convertir valores de pulso en valores de distancia

7.2. Bloques de posicionamiento

Las bibliotecas de bloques permiten mover un eje lineal.

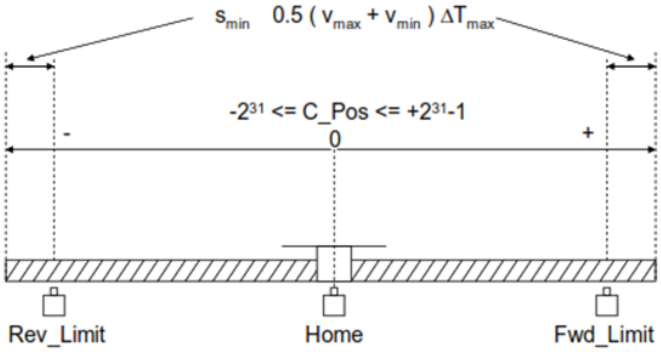
Configuraciones

Para utilizar mejor los bloques de posicionamiento, se requieren tres interruptores de límite a lo largo del husillo:

- Un interruptor de punto de referencia (inicio) para el punto cero de la escala de pulsos

C_Pos

- Un interruptor de límite en sentido de contaje positivo (Fwd_Limit) y uno en sentido decontaje negativo (Rev_Limit)



- El valor de contaje de la escala de pulsos C_Pos pertenece al tipo de datos DINT y por lo tanto comprende el rango de valores enteros de 32 bits

  (-2.147.483.648 a +2.147.483.647 cuando se formatea con signo).

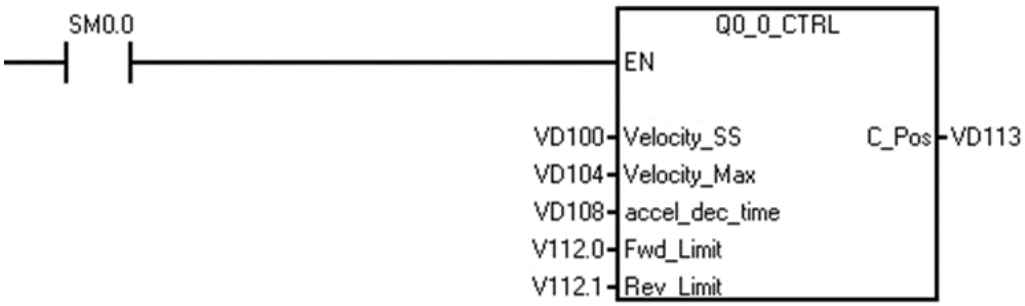
- Si el portaobjetos activa un interruptor de límite, el portaobjetos se detendrá y se acelerará en la dirección opuesta. Por lo tanto, los interruptores de final de carrera deben disponerse de modo que todavía haya suficiente espacio ∆smin para el proceso de desaceleración hacia el final de la ruta de viaje.

Esta programación se basa en el tren de impulsos lineal integrado (PTO). Esta función se utiliza para controlar la velocidad. Además, los pulsos se cuentan utilizando el contador de alta velocidad HSC. El punto de inicio de la desaceleración se calcula y activa a través de la interrupción HSC.

7.3. Librerías Q0.0 (librerías del servomotor)

Q0_x_CTRL

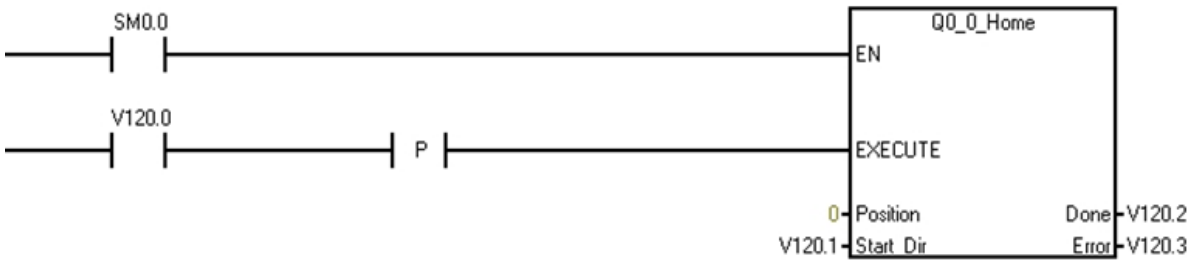
El bloque de control Q0_x_CTRL transfiere los parámetros de posicionamiento global y debe iniciarse cíclicamente.



Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
Velocity_SS	IN	DINT	Pulse/sec.	Frecuencia de inicio/parada
Velocity_Max	IN	DINT	Pulse/sec.	Frecuencia máxima
accel_dec_time	IN	REAL	Sec.	Máxima aceleración y desaceleración tiempo

Fwd_Limit	IN	BOOL		Final de carrera para el recorrido de avance
Rev_Limit	IN	BOOL		Interruptor de límite para el recorrido inverso
C_Pos	OUT	DINT	Pulse.	Posición absoluta actual

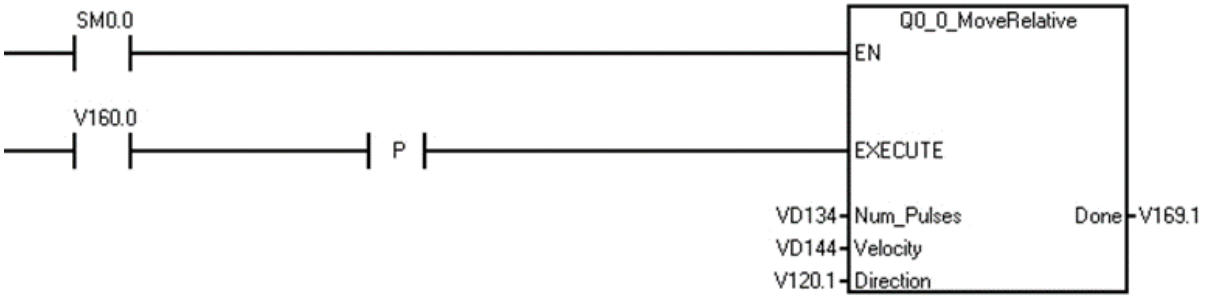
Q 0_x_Home



Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
EXECUTE	IN	BOOL		Bit de ejecución para el punto de referencia
Position	IN	DINT	Pulse	Valor absoluto de la posición en la referencia punto
Start_Dir	IN	BOOL	Sec.	Dirección el punto de referencia (0=reversa, 1=adelante)
Done	OUT	BOOL		Mensaje listo (1 = hecho)
Error	OUT	BOOL		Mensaje de error (1 = error)

Q0_x_MoveRelative

Esta función hace que el eje se mueva por un número de pulso específico en una dirección específica con una frecuencia específica.

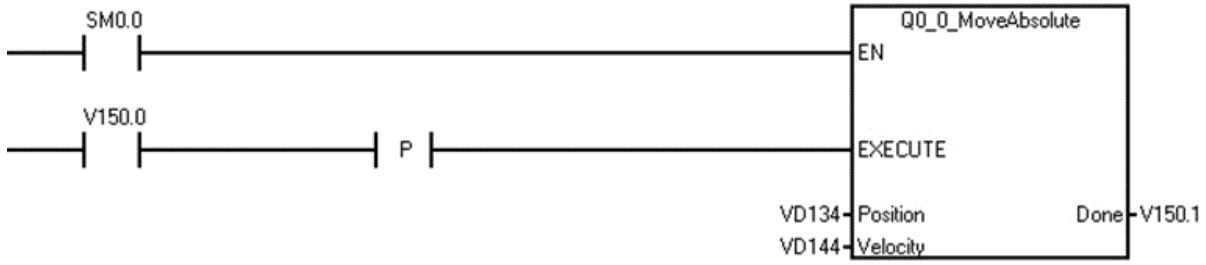


Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
EXECUTE	IN	BOOL		Bit de ejecución al posicionamiento relativo proceso

Num_Pulses	IN	DINT	Pulse	Distancia de pulso (debe ser mayor que 1)
Velocity	IN	DINT	Pulse / Sec.	Frecuencia preestablecida (Velocidad_SS <= Velocidad <= Velocidad_máx.)
Direction	IN	BOOL		Dirección preestablecida (0=reversa, 1=adelante)
Done	OUT	BOOL		Mensaje listo (verdadero = hecho)

Q0_x_ MoveAbsolute

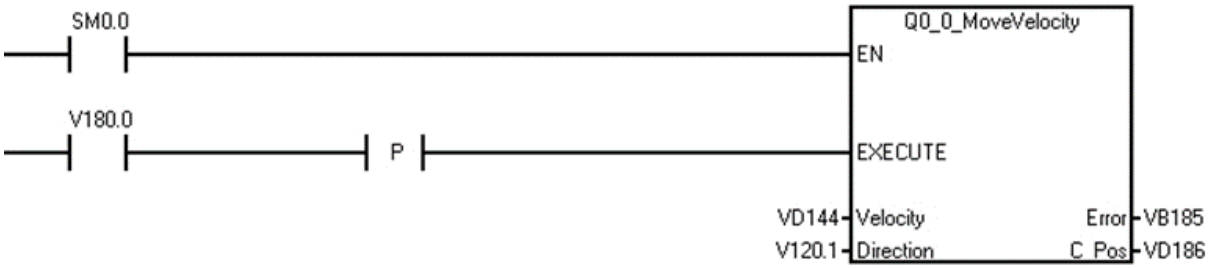
Esta función hace que el eje se mueva a una posición preestablecida (bandera de pulso) con una frecuencia preestablecida.



Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
EXECUTE	IN	BOOL		Bit de ejecución al posicionamiento absoluto proceso
Position	IN	DINT	Pulse	Posicionamiento absoluto
Velocity	IN	DINT	Pulse/Sec.	Frecuencia preestablecida
Done	OUT	BOOL		Mensaje listo (verdadero = hecho)

Q0_x_MoveVelocity

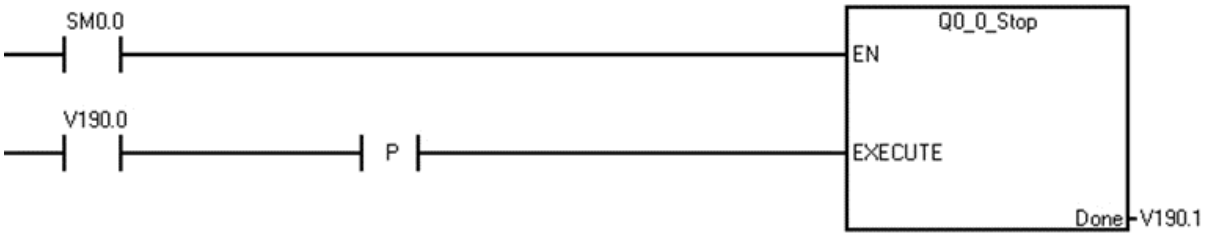
Esta función hace que el eje se mueva en una dirección preestablecida con una frecuencia preestablecida. Es posible un cambio de frecuencia (pero no un cambio de dirección) durante el proceso a través del bit EXECUTE.



Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
EXECUTE	IN	BOOL		bit de ejecución
Velocity	IN	DINT	Pulse/Sec	Frecuencia preestablecida
Direction	IN	BOOL		Dirección preestablecida (0=reversa, 1=adelante)
Error	OUT	BYTE		Mensaje de error (0 = sin error) 1 = parada inmediata sin demora;3 = error de ejecución)
C_Pos	OUT	DINT	Pulse	Posición absoluta actual

Q0_x_ Stop

Esta función desacelera el cabezal hasta que se detiene.



Parámetro	Tipo	Formato	Unidad	Significado
EXECUTE	IN	BOOL		bit de ejecución
Done	OUT	BOOL		Mensaje listo (verdadero = hecho)

8. Diseño e Implementación de Secuencias para Cada Unidad

Se diseñan secuencias de funcionamiento para cada unidad, cada secuencia esta basada en la descripción de funcionamiento realizada para cada unidad del proceso de manufactura.

Para realizar el diseño de secuencias y la implementación de programas en los PLC, se recurre a la siguiente metodología:

1. **Investigación:** En este punto, se realiza investigación de todos los aspectos desconocidos a profundidad por los integrantes del grupo, pero que son esenciales para la implementación de las secuencias, por ejemplo, comunicaciones entre PLCs s7-200.
2. **GRAFCET y simulación:** Grafcet es un modelo de representación gráfica, que es útil para representación de autómatas secuenciales**.** Además, existe software que permite la fácil esquematización en GRAFCET y la simulación de la secuencia diseñada, esto último sirve para validar la lógica de la secuencia esquematizada.
3. **Programas en lenguaje LADDER y simulación:** Cuando se tiene bien definida la secuencia en el esquema GRAFCET, la programación en lenguaje LADDER para en base a esta secuencia es sencilla de realizar. Y, una vez realizado el programa, este se prueba mediante simulación en programas específicos de simulación del PLC s7-200.
4. **Implementación:** Una vez realizado el programa y la simulación, se puede validar todo el diseño implementado los programas realizados y realizando pruebas de funcionamiento.

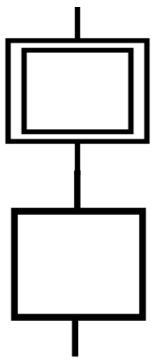
8.1. GRAFCET - RESUMEN

Para este apartado, inicialmente se realizará un breve resumen de GRAFCET.

Esquema GRAFCET

GRAFCET (diagrama de control con etapas y transiciones), es un diagrama funcional normalizado (IEC-848) que permite realizar un esquema de modelado de un sistema secuencial a automatizar, contempla entradas, acciones a realizar y los procesos intermedios que provocan las acciones.

El esquema o grafo, consta de etapas o fases consecutivas, acciones asociadas a las etapas, condiciones para la desactivación de la etapa en curso y la activación de la siguiente etapa. Se cuenta con simbología normalizada de la que pude destacar:

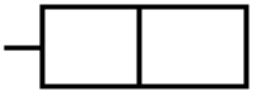


Etapa inicial: Indica el comienzo del esquema.

Etapa: Su activación lleva consigo una reactivación o una espera.



Transición: condición para desactivar la etapa en curso y activarse la siguiente etapa.



Acciones asociadas: Acciones que se realizan al activar la etapa a la que pertenecen.

Esta es tan solo un extracto de toda la simbología que GRAFCET puede contener, pero que es suficiente para las secuencias que se van a diseñar.

8.2. GRAFCET y simulación para cada unidad

Una vez que se tiene un concepto más claro sobre GRAFCET, se puede realizar el diseño de las secuencias con este, para posteriormente realizar la simulación.

Para poder realzar el quema no se requiere de ningún software especializado, sin embargo, para realizar la simulación si; y debido a que la mayoría de actuadores que se tiene en la maqueta son neumáticos, se elige el software FluidSIM de FESTO, en su versión de neumática 4.5 o posteriores.

GRAFCET Unidad de alimentación

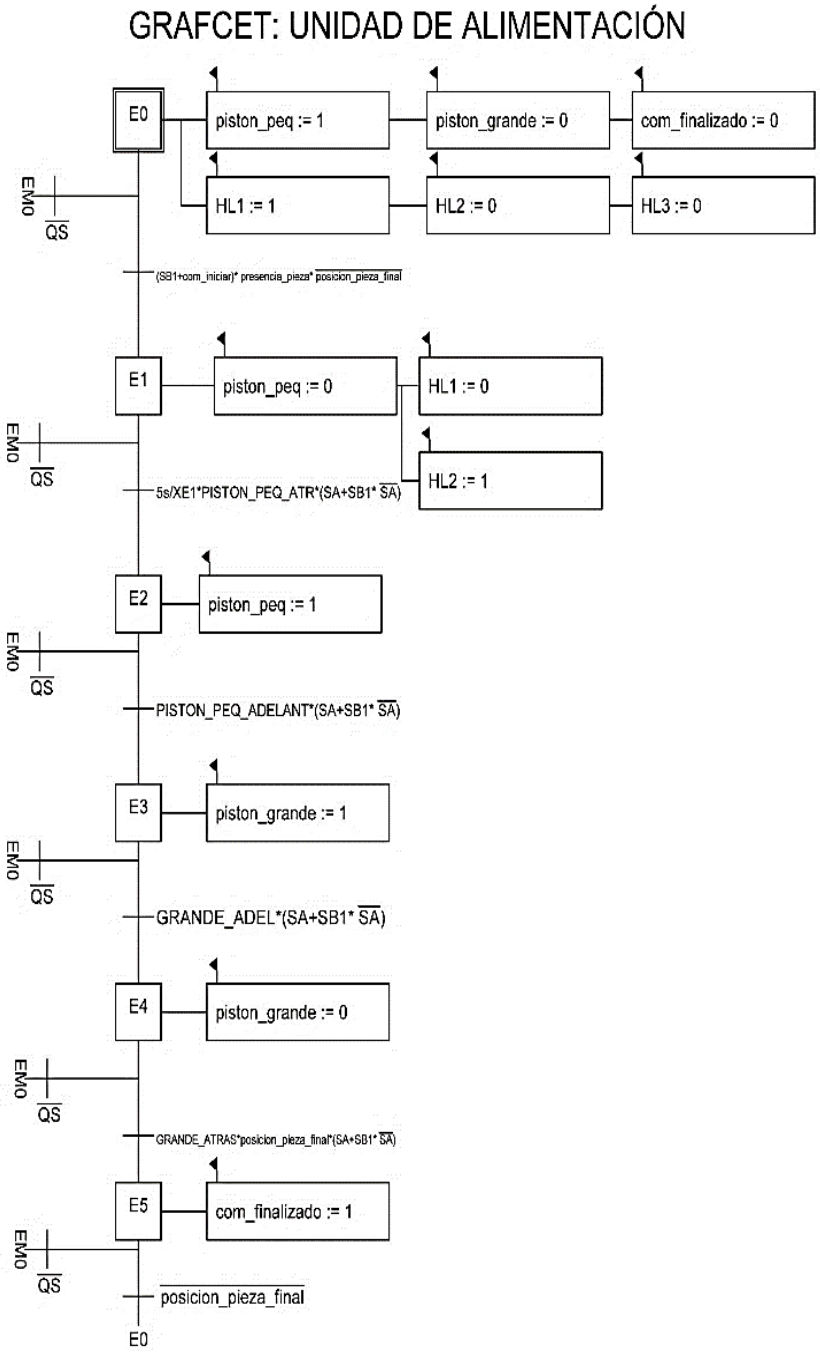
Para la unidad de alimentación, y para todas, nos basamos en la descripción de funcionalidad (la meta u objetivo que tiene cada una de las unidades), los sensores con los que cuenta la unidad y los actuadores.

Para alimentación tenemos dos actuadores, ambos son cilindros neumáticos, uno en la parte superior y uno en la parte inferior. Cuenta con varios sensores, los que se van a utilizar son: sensores magnéticos que indican el estado de cada cilindro neumático (2 sensores por cilindro, para los estados extendido y retraído), sensores fotoeléctricos (se van a contemplar 2, uno que indica el estado de presencia de piezas en el tubo de alimentación y uno que indica el estado de presencia de pieza en la posición final para ser recogida). También, se cuenta con dos pulsadores (uno verde y uno rojo), un selector de dos posiciones, una seta de emergencia (QS) y pilotos de señalización (lámparas verde, rojo y amarillo). Por comodidad se usan los siguientes nombres referenciales para cada uno de estos actuadores y sensores:

Sensor/actuador	Nombre	Comentario
Cilindro neumático montado en la parte superior	piston_peq	piston_peq=1 (extendido)* piston_peq=0 (retraido)*
Cilindro neumático montado en la parte inferior	piston_grande	piston_grande=1 (extendido)* piston_grande=0 (retraido)*
Sensor magnético piston_peq (extendido)	PISTON_PEQ_ADELANT	
Sensor magnético piston_peq (retraído)	PISTON_PEQ_ATR	
Sensor magnetico	GRANDE_ADEL	

piston_grande (extendido)		
Sensor magnetico piston_grande (retraído)	GRANDE_ATRAS	
Sensor fotoeléctrico para la presencia en el tubo de alimentación	presencia_pieza	presencia_pieza=1 (hay presencia)
Sensor fotoeléctrico para la presencia en la posición final	posicion_pieza_final	posicion_pieza_final=1 (hay presencia)
Pulsador verde	SB1	
Pulsador rojo	SB2	
Selector	SA	
Pilotos de señalización	HL1, HL2, HL3	Lámparas amarilla, verde y roja respectivamente
Seta de emergencia	QS	Normalmente cerrado (si no se enclava esta en estado 1)

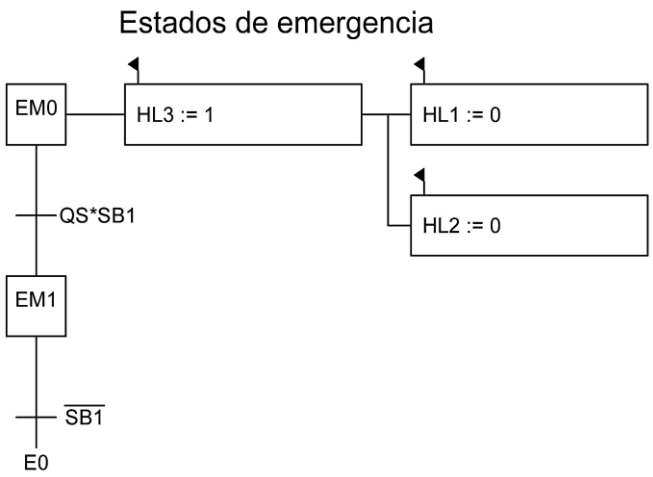
*En el caso de los actuadores, lo que se controla son las electroválvulas con accionamiento por bobina y retorno a muelle, por lo que al ajustar la salida a 1 se acciona la electroválvula y se extiende el cilindro neumático y al ajustar la salida a 0 se realiza el retroceso por muelle y el cilindro neumático se retrase.



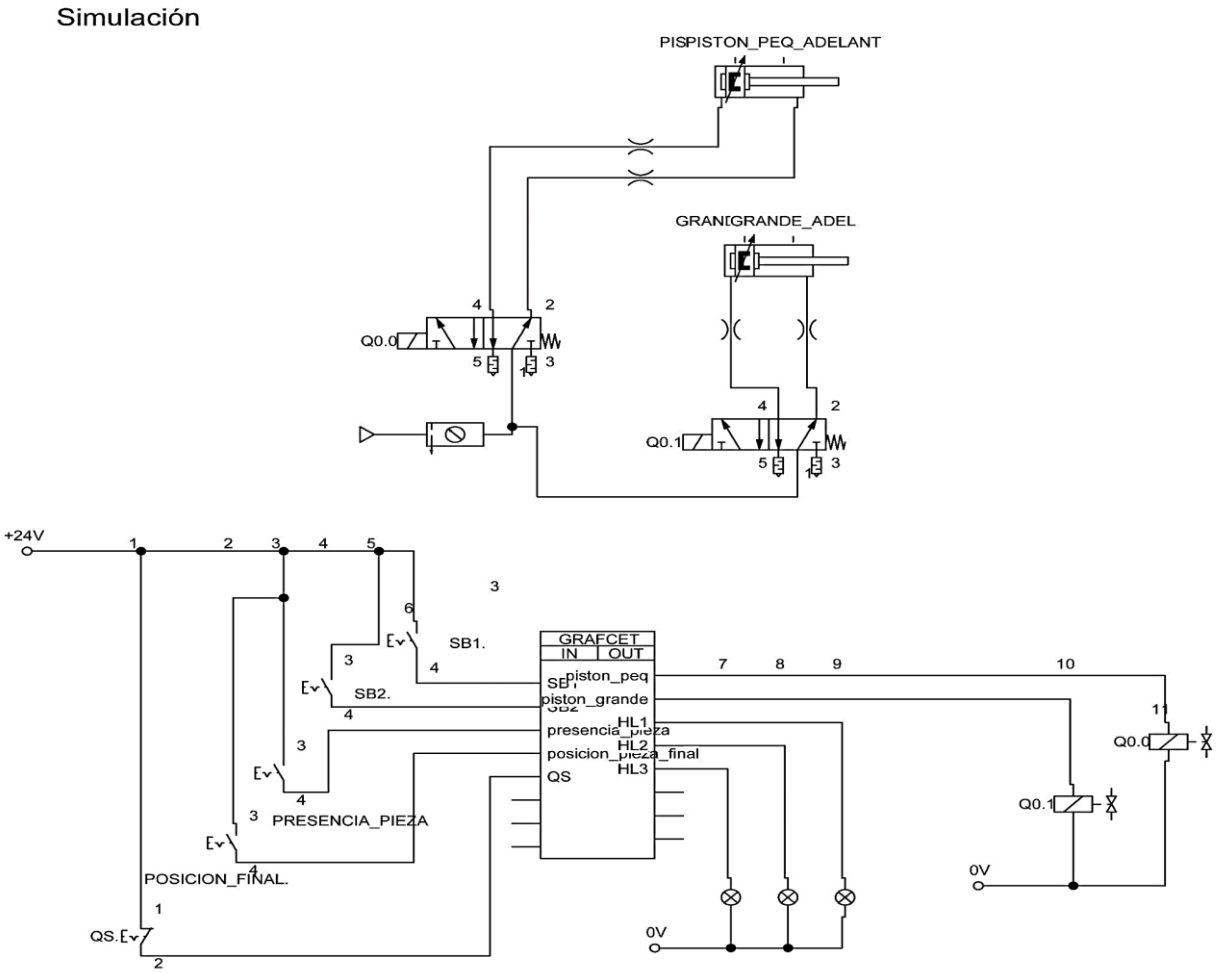
Una vez nombrados los actuadores y sensores que se van a utilizar, se puede mostrar el GRAFCET de la secuencia. Primero se muestra el esquema principal de la secuencia, donde se consideraron todos los actuador, sensores, pulsadores, selector y señalización:

Como se puede ver en la imagen, se cuenta con 6 etapas en total, en cada etapa se ajusta a 1 o a 0 los actuadores o los pilotos de señalización. Para las transiciones, cabe aclarar que se tomaron condiciones para la ejecución automática de la secuencia y ejecución manual de la secuencia. En la ejecución manual, se requiere que el selector SA esté ajustado a 0, y para la transición entre etapas o estados se debe presionar el pulsador SB1, considerando así la ejecución de la secuencia como manual. Se puede ver también que se cuenta con 2 bits para una comunicación posterior con la unidad de transporte, “com_finalizado” que indica la finalización de la secuencia y “com_iniciar” que sirve como orden de inicio de la secuencia por parte de la unidad de Transporte.

A continuación, se muestran los estados de emergencia EM0 y EM1, que como se puede ver en la imagen anterior, la condición de transición es que se enclave la seta de emergencia (QS = 0):



Finalmente se puede realizar la simulación del esquema GRAFCET incluyendo los actuadores neumáticos, la señalización, pulsadores, selector, seta de emergencia y una simulación de sensores fotoeléctricos:



Con esta simulación se puede validar la lógica de la secuencia diseñada.

GRAFCET Unidad de ensamblaje

Para esta unidad se debe introducir el concepto de paso macro en GRAFCET. Los pasos de macro le permiten resumir y transferir pasos. Estos pasos transferidos se pueden abordar con la ayuda de un término de orden superior (el paso macro). Un paso macro tiene un paso de entrada y un paso de salida. Además, la estructura GRAFCET ubicada en el paso macro debe procesarse en su totalidad. En pocas palabras, los pasos macro nos permiten ordenar el esquema sin perder de vista la secuencia general o principal.

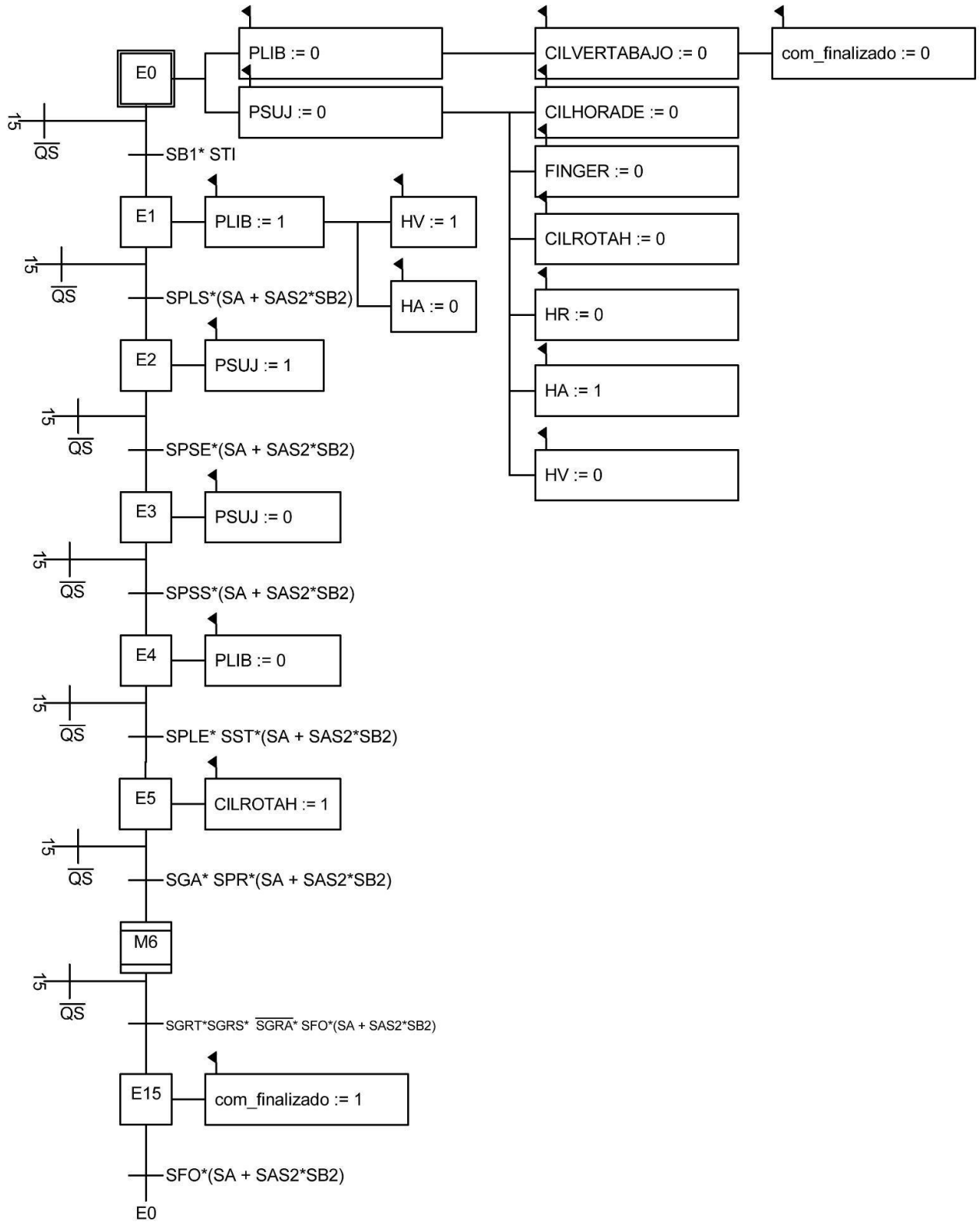
Aclarado el concepto de pasos de macro, la secuencia que debe seguir la unidad está dada por la descripción de funcionamiento que se tiene, los sensores y actuadores con los que cuenta. Esta unidad cuenta con 6 actuadores neumáticos, estos son: cilindro liberador, cilindro sujetador, cilindro rotatorio, pinza neumática, cilindro neumático horizontal que sostiene la pinza, cilindro neumático vertical que sostiene la pinza. Los sensores con los que se cuenta son dos magnéticos por cada actuador neumático y 4 sensores fotoeléctricos de presencia para los estados de presencia de piezas. Por comodidad se usan los siguientes nombres referenciales para cada uno de estos actuadores y sensores:

Sensor/actuador	Nombre	Comentario
Cilindro neumático liberador	PLIB	PLIB=1 (extendido)* PLIB=0 (retraido)*
Cilindro neumático sujetador	PSUJ	PSUJ=0 (extendido)* PSUJ=1 (retraido)*
Sensor magnético PLIB (extendido)	SPLS	
Sensor magnético PLIB (retraído)	SPLE	
Sensor magnético PSUJ (extendido)	SPSS	
Sensor magnético PSUJ (retraído)	SPSE	
Cilindro rotatorio anti horario	CILROTAH	CILROTAH=1 (giro antihorario) CILROTAH=0 (giro horario)
Sensor magnético de giro antihorario	SGA	
Sensor magnético de giro horario	SGH	
Cilindro neumático horizontal	CILHORADE	CILHORADE=1 (extendido)* CILHORADE=0 (retraido)*
Sensor magnético CILHORADE (extendido)	SGRAD	
Sensor magnético CILHORADE (retraído)	SGRT	
Cilindro neumático vertical	CILVERTABAJO	CILVERTABAJO=1 (extendido)*

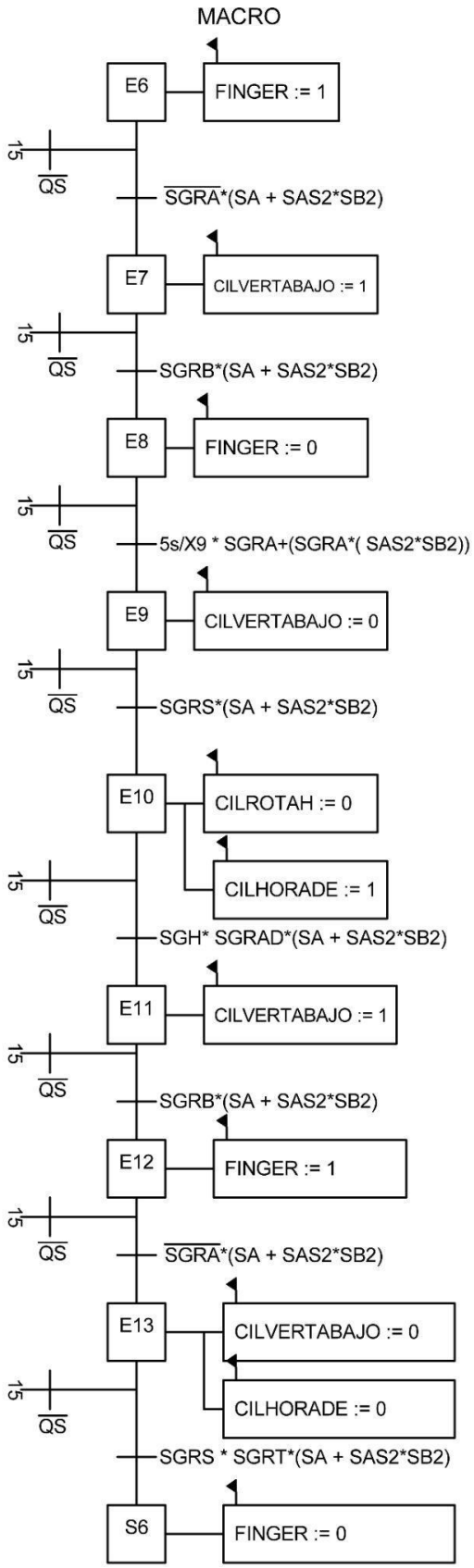
		CILVERTABAJO=0 (retraido)*
Sensor magnético CILVERTABAJO (extendido)	SGRB	
Sensor magnético CILVERTABAJO (retraído)	SGRS	
Pinza neumática	FINGER	FINGER=1 (cerrado)* FINGER=0 (cerrado)*
Sensor fotoeléctrico de presencia de pieza en el tubo de alimentación	STI	STl=1 (hay presencia)
Sensor fotoeléctrico de presencia de pieza a la salida del tubo de alimentación	SST	SST=1 (hay presencia)
Sensor fotoeléctrico de presencia de pieza lista para recoger por la pinza	SPR	SPR=1 (hay presencia)
Sensor de pinza cerrada	SGRA	SGRA=1 (pinza cerrada)
Sensor fotoeléctrico de pieza en posición para recoger	SFO	SFO=1 (hay presencia)
Pulsador verde	SB1	
Pulsador rojo	SB2	
Selector	SA	
Pilotos de señalización	HL1, HL2, HL3	Lámparas amarilla, verde y roja respectivamente
Seta de emergencia	QS	Normalmente cerrado (si no se enclava esta en estado 1)

*En el caso de los actuadores, lo que se controla son las electroválvulas con accionamiento por bobina y retorno a muelle, por lo que al ajustar la salida a 1 se acciona la electroválvula y se extiende el cilindro neumático y al ajustar la salida a 0 se realiza el retroceso por muelle y el cilindro neumático se retrase.

Una vez nombrados los actuadores y sensores que se van a utilizar, se puede mostrar el GRAFCET de la secuencia. Primero se muestra el esquema principal de la secuencia, donde se consideraron todos los actuador, sensores, pulsadores, selector y señalización:

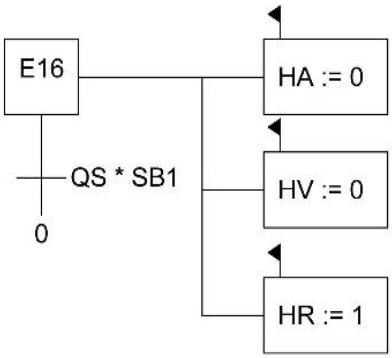


En cuanto a la macro, se ocupa íntegramente del movimiento de la pinza neumática (incluye la pinza, el cilindro horizontal, vertical y el rotatorio) para tomar la pieza:



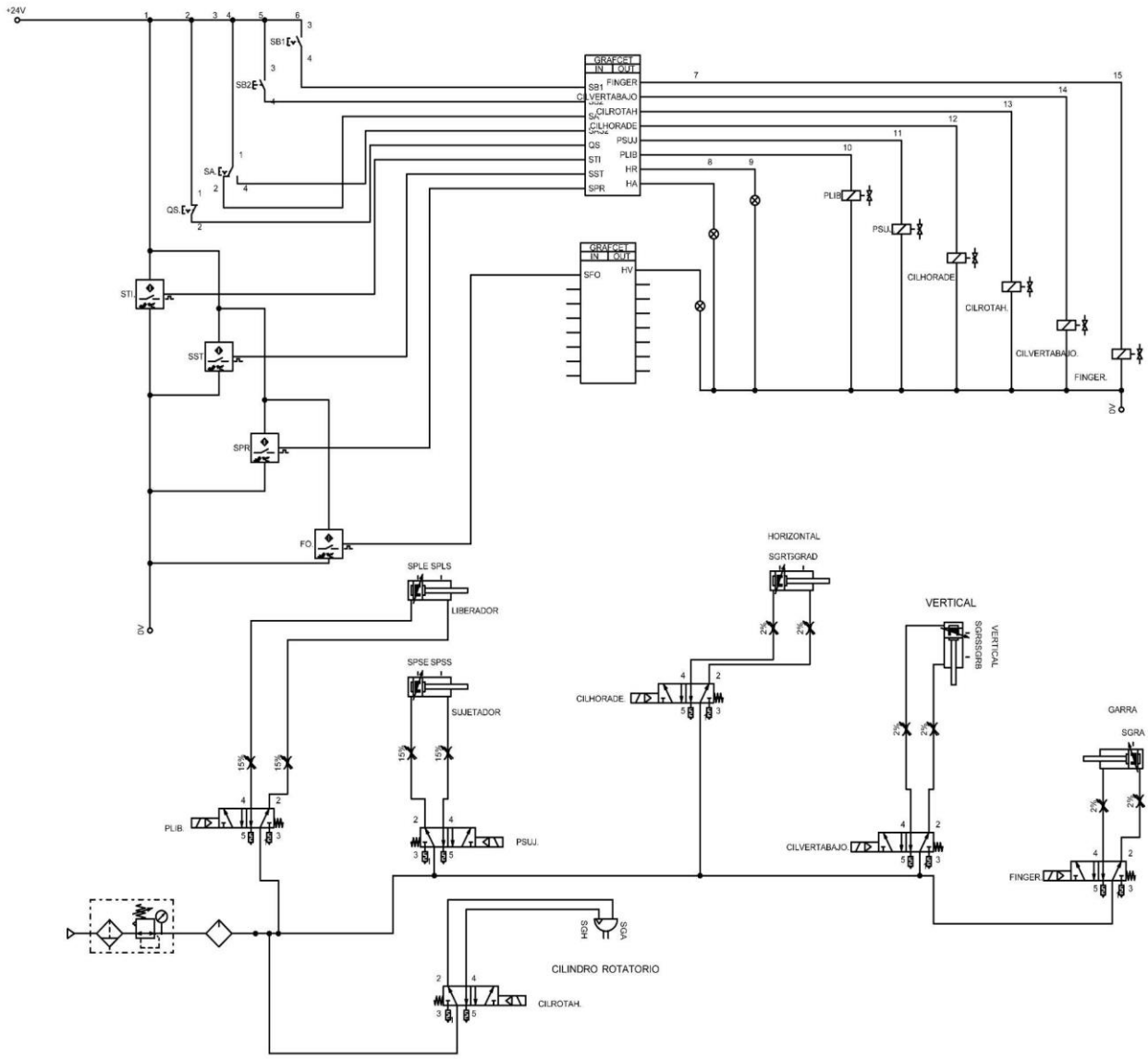
En cuanto al paso al estado de emergencia (E15) tenemos:

Estado de emergencia



La simulación del esquema GRAFCET incluyendo los actuadores neumáticos, la señalización, pulsadores, selector, seta de emergencia y una simulación de sensores fotoeléctricos:

Simulación



GRAFCET Unidad de transporte

La secuencia que debe seguir la unidad está dada por la descripción de funcionamiento que se tiene, los sensores y actuadores con los que cuenta. Esta unidad cuenta con 4 actuadores neumáticos: Pinza neumática de estilo angular, cilindro neumático doble que sostiene la pinza, cilindro giratorio y cilindro neumático que eleva a la pinza. Se cuenta con un actuador que es un servomotor. La unidad cuenta con dos sensores magnéticos para cada actuador neumático (excepto la garra donde solo se cuenta con un sensor magnético) y finales de carrera para el recorrido con el servomotor.

Sensor/actuador	Nombre	Comentario
Cilindro rotatorio antihorario	anti_horario	anti_horario=1(giro antihorario)**
Cilindro rotatorio horario	horario	horario=1 (giro horario)**
Cilindro neumático doble	cil_doble	cil_doble=1 (extendido) cil_doble=0 (retraido)
Cilindro neumático ico de elevación	elevacion	elevacion=1 (extendido) elevacion=0 (retraido)
Pinza neumática cerrada	pinza_cerrada	pinza_cerrada=1(pinza se cierra)**
Pinza neumática abierta	pinza_abierto	pinza_abierto=1(pinza se abre)**
Sensor magnético de cil_doble (extendido)	CIL_RET	
Sensor magnético de cil_doble (extendido)	CIL_EXT	
Sensor magnético de giro antihorario	ROT_IZQU	
Sensor magnético de giro horario	ROT_DER	
Sensor magnético elevacion (extendido)	CIL_ARRIBA	
Sensor magnético elevacion (retraído)	CIL_ABAJO	
Pinza neumátical	PINZA_CERRADA	
Final de carrera (final de recorrido)	FIN_CARR_IZQ	
Final de carrera (inicio de recorrido)	FIN_CARR_DER	
Pulsador verde	SB1	

Pulsador rojo	SB2	
Selector	SA	
Pilotos de señalización	HL1, HL2, HL3	Lámparas amarilla, verde y roja respectivamente
Seta de emergencia	QS	Normalmente cerrado (si no se enclava esta en estado 1)

*En el caso de los actuadores, lo que se controla son las electroválvulas con accionamiento por bobina y retorno a muelle, por lo que al ajustar la salida a 1 se acciona la electroválvula y se extiende el cilindro neumático y al ajustar la salida a 0 se realiza el retroceso por muelle y el cilindro neumático se retrase.

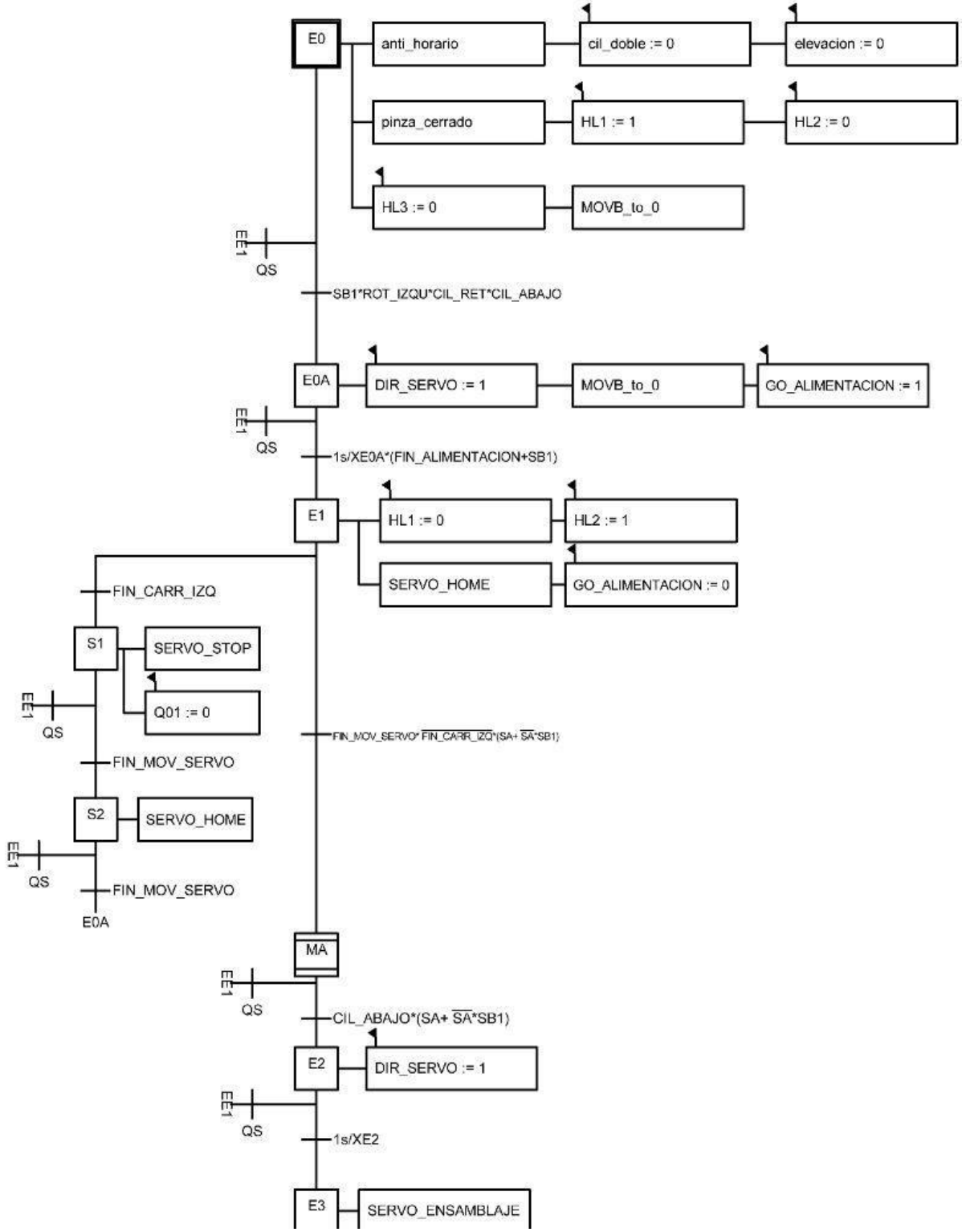
**En el caso particular de esta unidad se tienen dos electroválvulas de accionamiento y retroceso por bobina. En este caso se debe tener especial cuidado en no activar ambas bobinas a la vez, pero se tiene la ventaja de no necesitar ajustar las salidas a 0 o 1, solo activarlas en 1 en la etapa que lo necesite, ya que al desenergizar no habrá un retroceso por muelle.

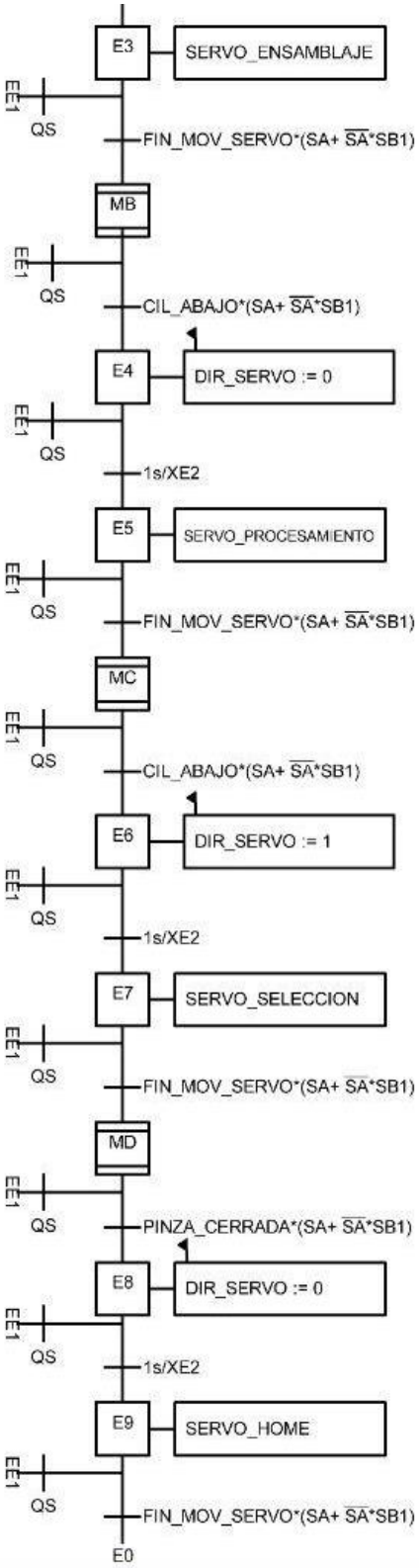
En esta unidad se tiene un actuador que no es neumático, se trata del servomotor, este tiene un manejo distinto al de los demás actuadores que son ON/OFF en la programación en LADDER, sin embargo como GRAFCET es un esquema de secuencia, en las etapas correspondientes, se utilizarán acciones genéricas de movimiento del servomotor que indique claramente a donde se debe mover la pinza neumática con el servomotor. Adicionalmente, se tiene una salida ON/OFF para controlar la dirección de giro del eje del servomotor.

SERVO_HOME	Indica la acción de movimiento del servomotor a la posición 0 o inicial.
SERVO_STOP	Indica una acción de detección de movimiento del servomotor en cualquier momento.
SERVO_ENSAMBLAJE	Indica la acción de movimiento del servo para llevar la pinza hasta la unidad de ensamblaje.
SERVO_PROCESAMIENTO	Indica la acción de movimiento del servo para llevar la pinza hasta la unidad de procesamiento.
SERVO_SELECCION	Indica la acción de movimiento del servo para llevar la pinza hasta la unidad de procesamiento.
DIR_SERVO	Indica la dirección de giro del eje del motor (1 adelante y 0 atrás)

Una vez nombrados los actuadores y sensores que se van a utilizar, se puede mostrar el GRAFCET de la secuencia. Primero se muestra el esquema principal de la secuencia, donde se consideraron todos los actuador, sensores, pulsadores, selector y señalización:

GRAFCET: UNIDAD DE TRANSPORTE

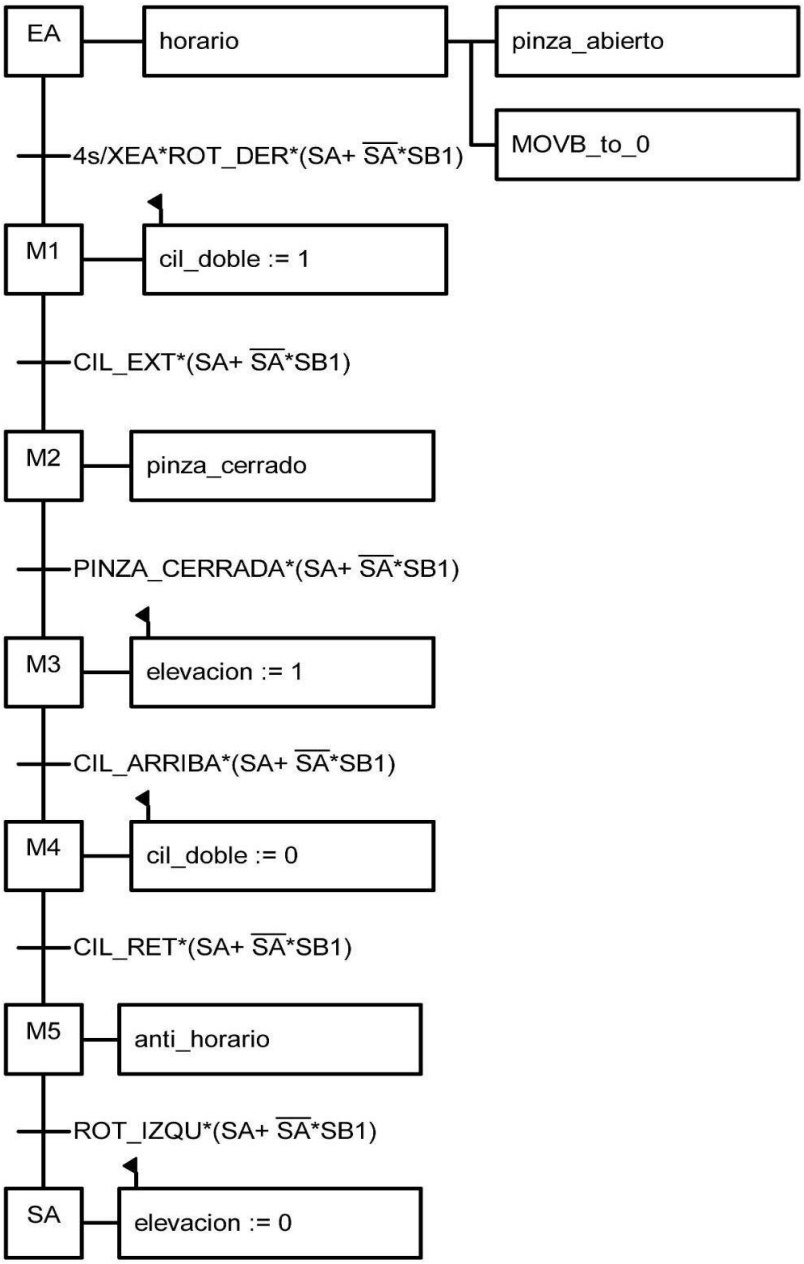




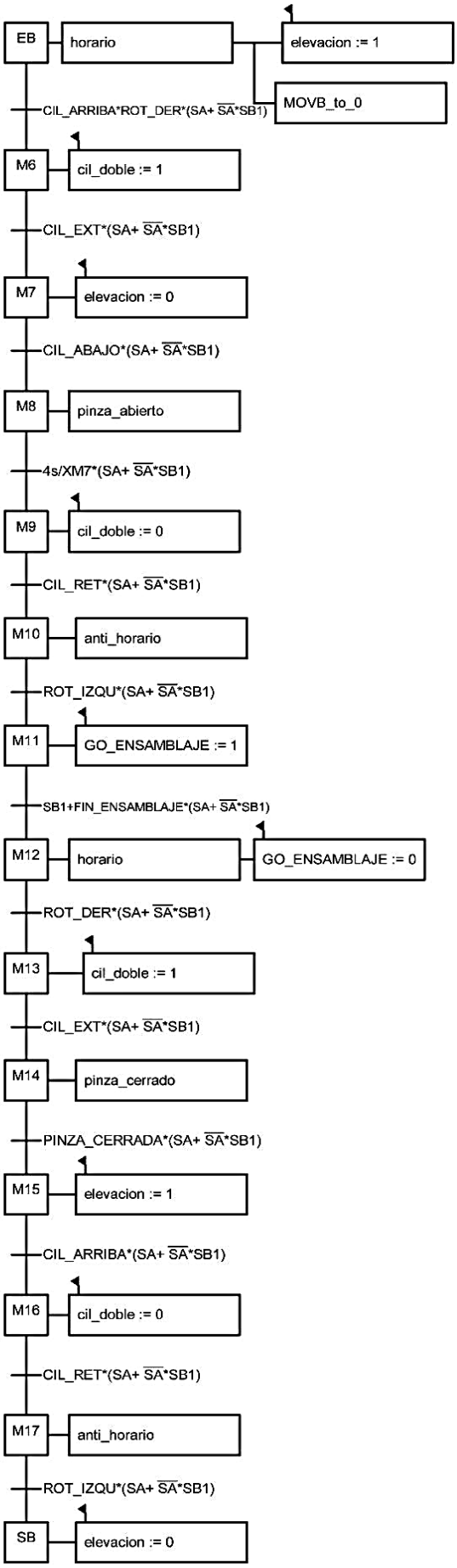
Se puede destacar que, aun utilizando 4 macros el graffiti principal es bastante largo, esto es debido a que esta unidad es la única que interactúa con todas las demás, el resto únicamente interactúa con transporte.

En cuanto a las macros, cada una de ellas se ocupa de las interacciones que se tiene en cada una de las unidades (dejar los cilindros y, luego de que la unidad termine sus labores, tomar el cilindro y llevarlo a la siguiente estación). Las macros son:

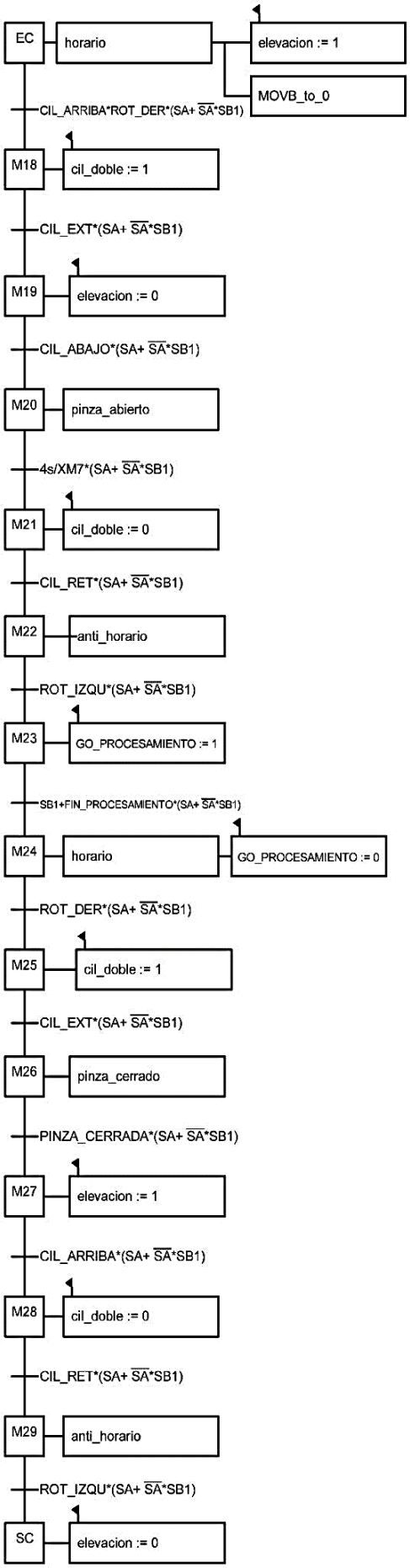
MACRO PARA ALIMENTACION EA

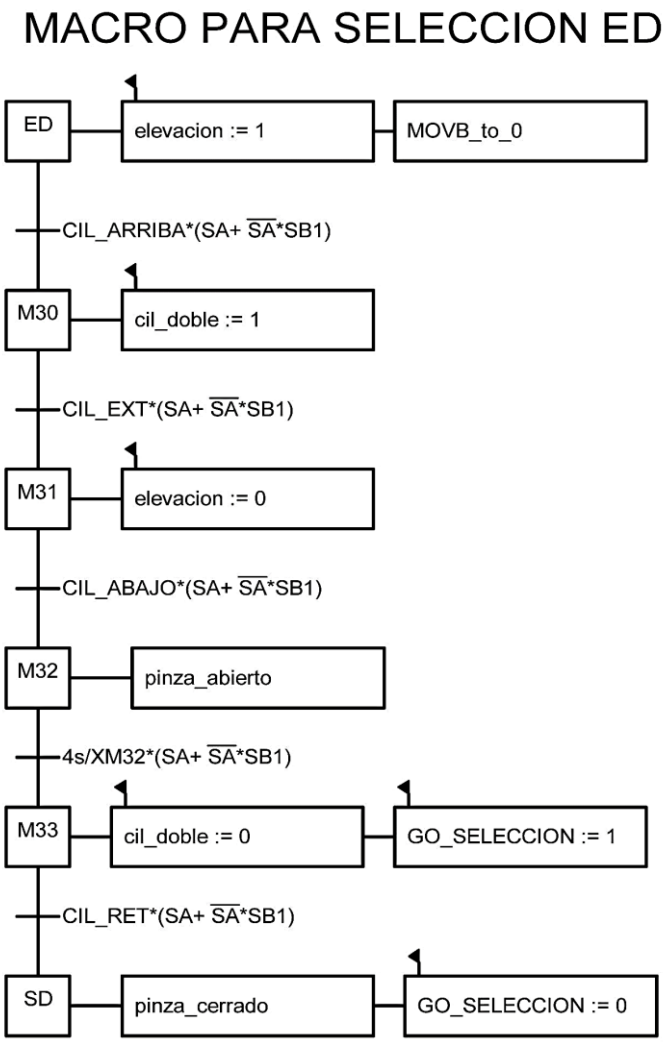


MACRO PARA ESNSAMBLAJE EB

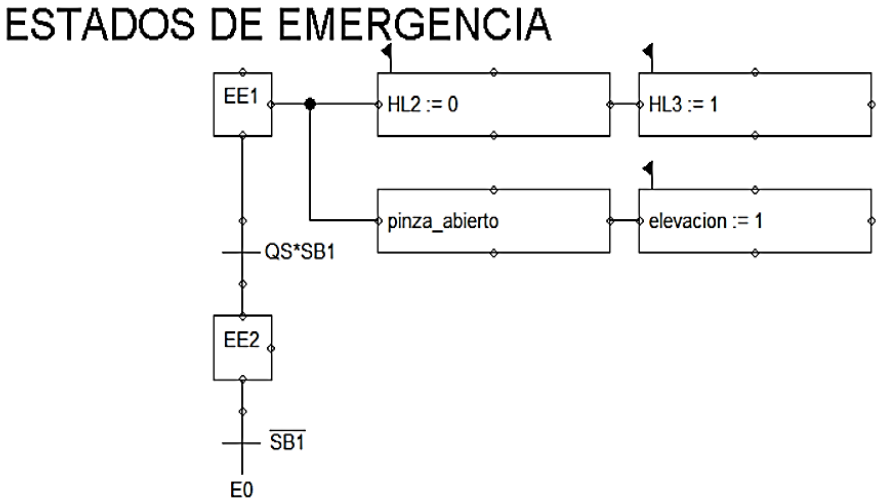


MACRO PARA PROCESAMIENTO EC



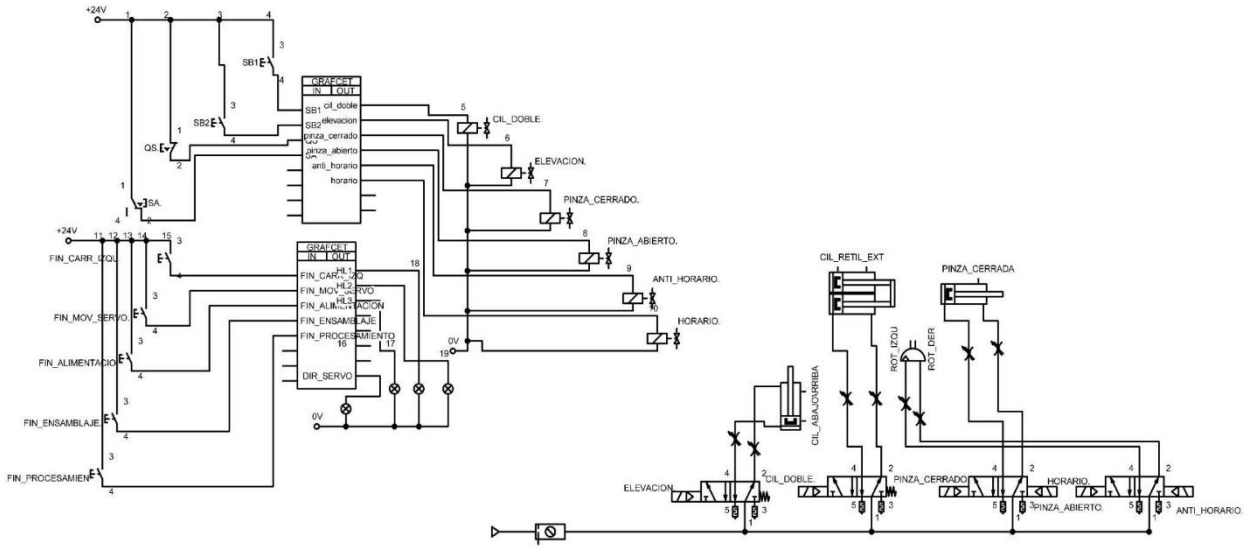


En cuanto al paso a los estados de emergencia (EE1 y EE2) tenemos:



Para la simulación se tiene un problema en esta unidad, el servomotor no se puede simular en el software FluidSIM, únicamente los actuadores neumáticos y la señalización. En ese entendido, la simulación siguiente es solo de actuadores neumáticos y de señalización.

Simulación:



GRAFCET Unidad de procesamiento

La secuencia que debe seguir la unidad está dada por la descripción de funcionamiento que se tiene, los sensores y actuadores con los que cuenta. Esta unidad cuenta con 3 actuadores neumáticos: dos cilindros neumáticos, uno largo y otro corto, y una pinza neumática de apertura paralela. Cada cilindro cuenta con dos sensores magnéticos utilizados para identificar la ubicación del pistón móvil. En el caso de la pinza se tiene un sensor magnético para identificar el estado de la pinza junto con un sensor fotoeléctrico para detectar el posicionamiento de las piezas para el procesamiento. Adicionalmente se cuentan con interruptores y pulsadores para la administración del proceso así como pilotos señalizadores que informan el estado de este.

Sensor/actuador	Nombre	Comentario
Sensor Magnético del cilindro largo retraído	SM1	Sensor indicador de retorno del cilindro largo
Sensor Magnético del cilindro largo extendido	SM2	Sensor indicador de extensión del cilindro largo
Sensor Magnético de la pinza neumática	SM3	Sensor indicador del cierre de la pinza neumática
Sensor Magnético del cilindro corto retraído	SM4	Sensor indicador de retorno del cilindro corto
Sensor Magnético del cilindro corto extendido	SM5	Sensor indicador de extensión del cilindro corto
Sensor Fotoeléctrico para las piezas	SF1	Sensor indicador de la presencia de pieza
Selector de modo	SA	Selecciona modo manual o modo automático
Parada de Emergencia	QS	Detiene el proceso

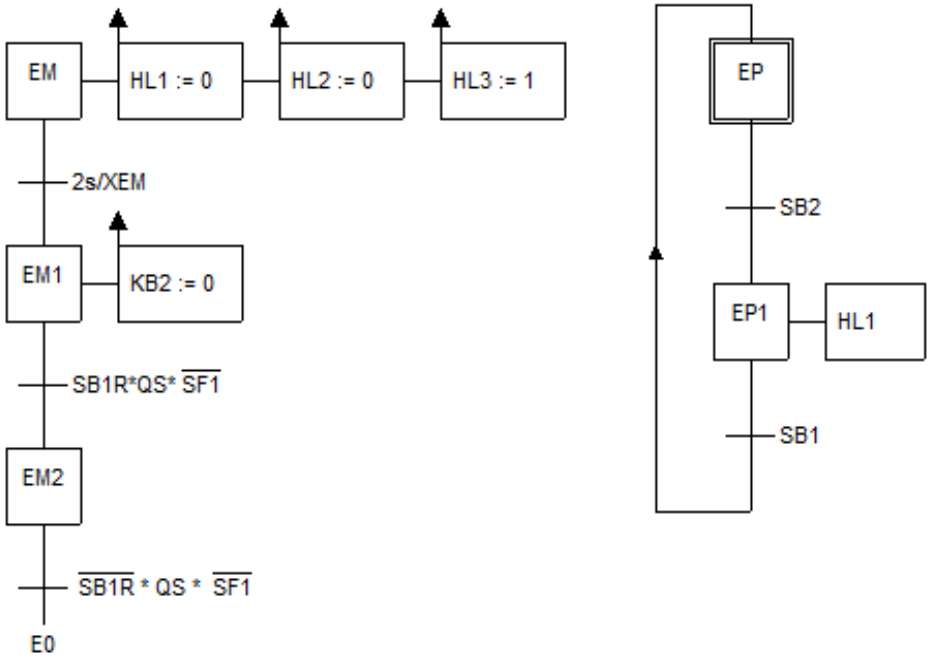
		completamente
Pulsador de Marcha	SB1	Da inicio al proceso
Pulsador de Paro	SB2	Detiene el proceso momentáneamente
Lampara de señalizacion amarilla	HL1	Indica paro momentáneo o que estamos en el estado inicial
Lampara de señalizacion verde	HL2	Indica que la unidad está en ejecución
Lampara de señalizacion roja	HL3	Indica que el proceso ha sido detenido

Con los sensores y actuadores identificados se puede pasar a mostrar el GRAFCET de la secuencia.

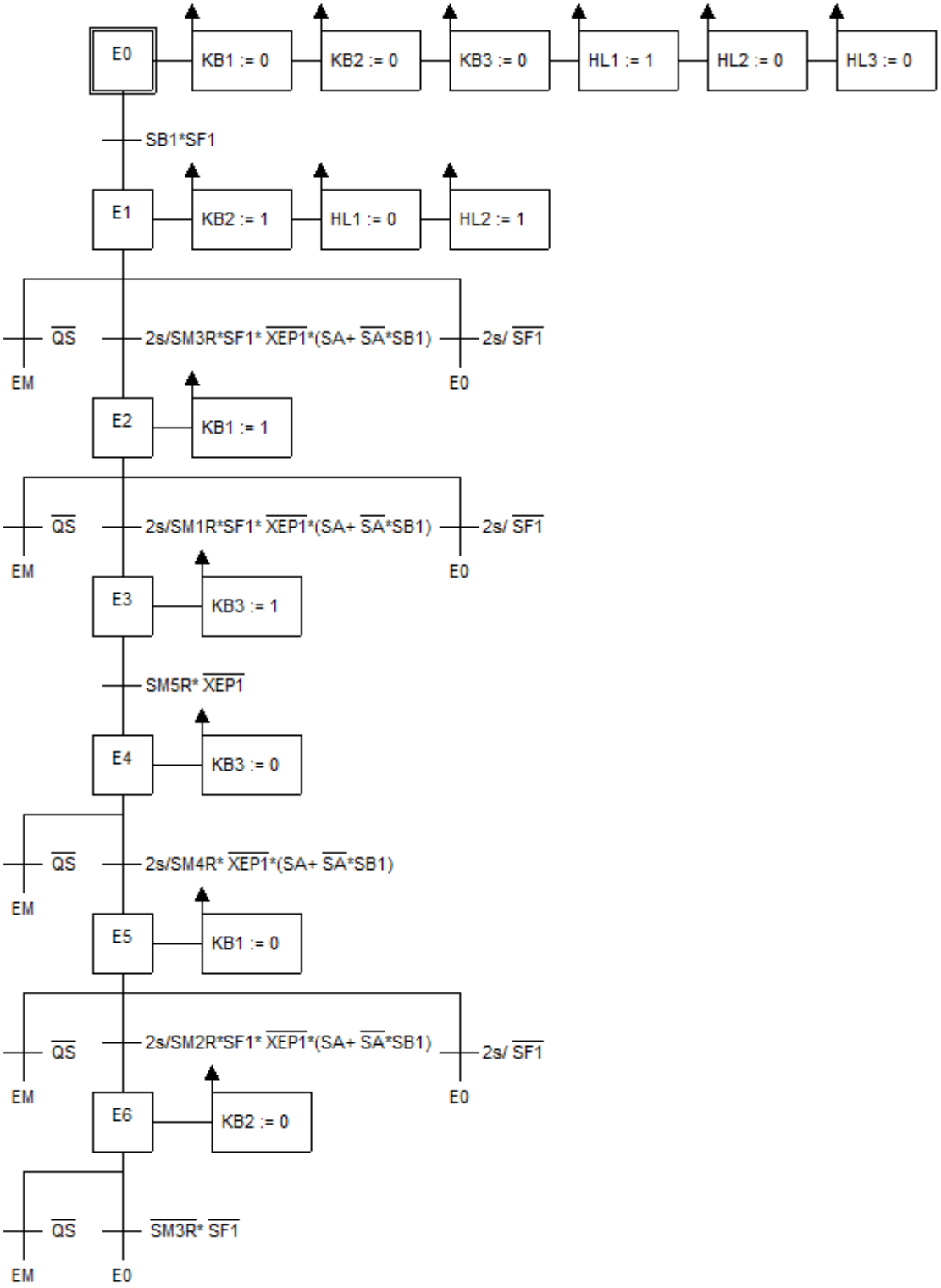
Inicialmente se muestran las secuencias de parada momentánea y los estados para tratar los casos de emergencia presentes en la unidad.

En la parte derecha se puede observar como la emergencia es tratada usando los pilotos señalizadores para informar a los usuarios acerca del estado del proceso. Adicionalmente se prioriza la liberación de la pieza que podría estar sujetada por la pinza neumática.

En el caso de la parada momentánea se utilizó una secuencia similar a la de otras unidades manejando un estado que evitará el flujo normal a través de los diferentes estados de la secuencia del funcionamiento del proceso.

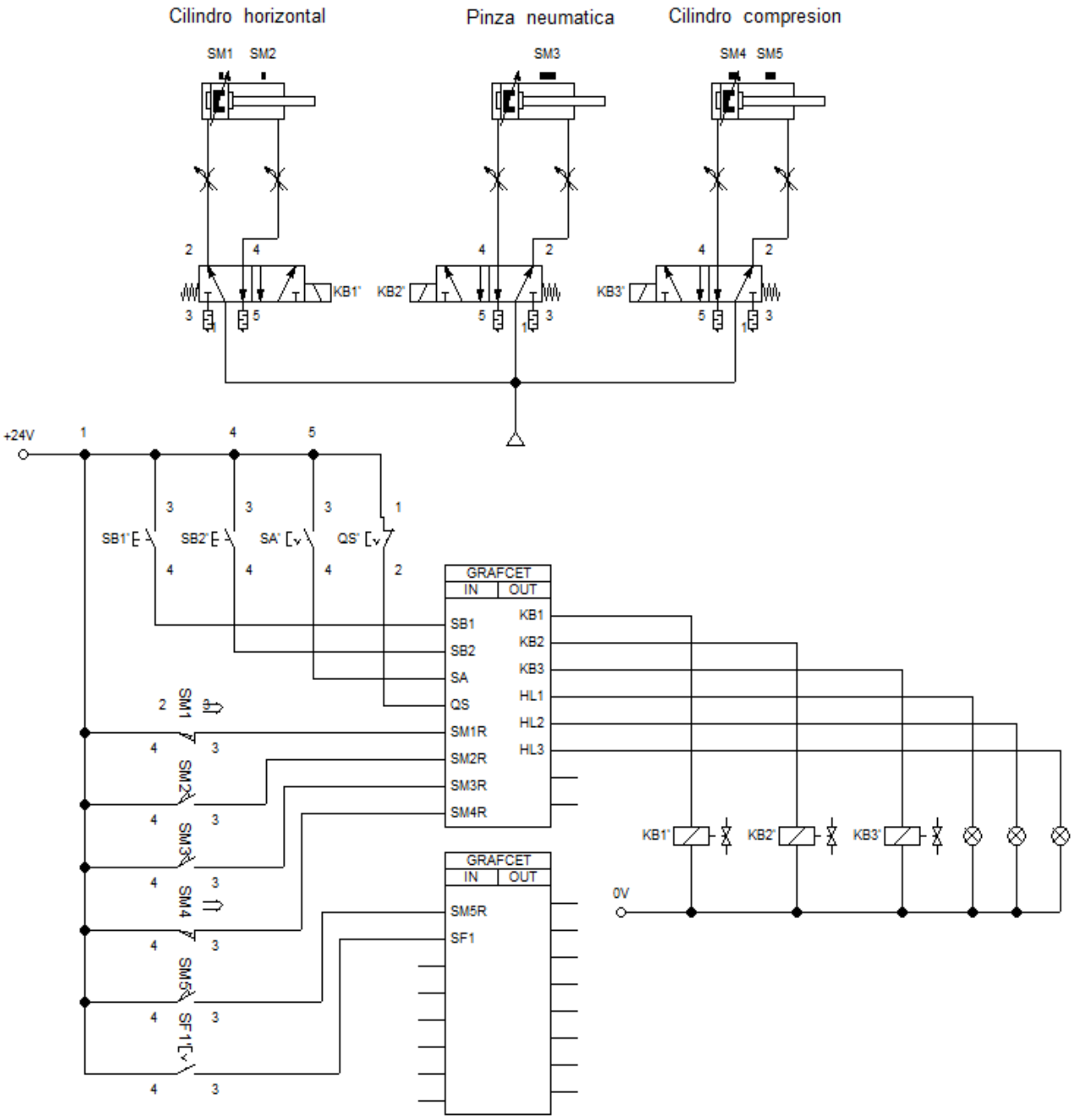


La secuencia principal cuenta con bifurcaciones para dirigirse a los estados de emergencia y cada bifurcación de los estados principales toma en cuenta el estado de parada momentánea el cual debe estar desactivado para continuar con el correcto funcionamiento.



Adicionalmente se considera una bifurcación para tratar con los escenarios en los que la pieza a ser procesada es retirada de la unidad sin aviso.

Simulación:


Cilindro horizontal
Pinza neumatica
Cilindro compresion
SM1 SM2
SM3
SM4 SM5
KB1'
KB2'
KB3'
+24V
SB1' SB2' SA' QS'
GRAFCET
IN OUT
SB1
SB2
SA
QS
SM1R
SM2R
SM3R
SM4R
KB1
KB2
KB3
HL1
HL2
HL3
SM1
SM2
SM3
SM4
SM5
SF1'
GRAFCET
IN OUT
SM5R
SF1
0V

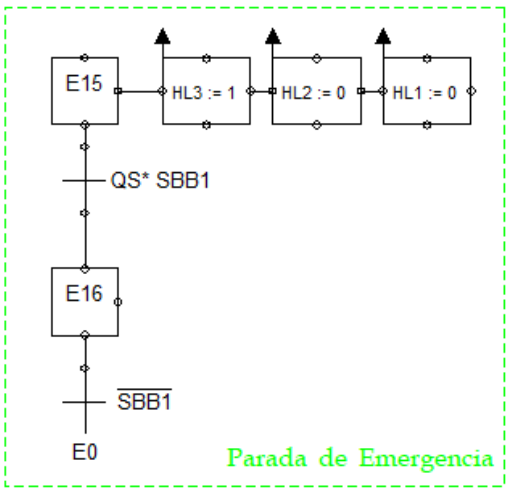
GRAFCET Unidad de selección

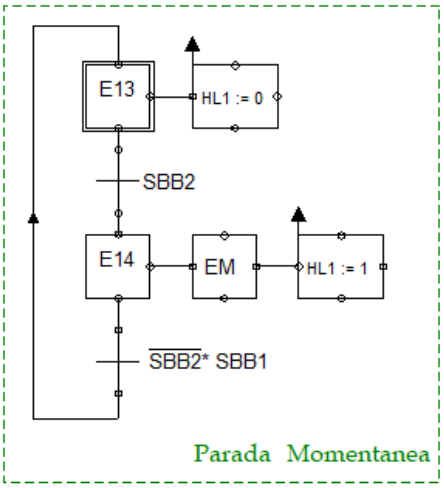
La secuencia que debe seguir esta unidad está dada por la descripción de funcionamiento que se tiene, los sensores y actuadores con los que cuenta. Esta unidad cuenta con 3 actuadores neumáticos que son tres cilindros tipo pluma. También se cuenta con un actuador extra que es un motor AC asíncrono. La unidad de selección cuenta con 1 sensor fotoeléctrico y 1 sensor magnético (sirven para la selección del material), 1 sensor de objetos y 1 sensor magnético para cada actuador neumático.

Sensor/actuador	Nombre	Comentario
Sensor de Objetos	SO	Detecta la presencia de materiales en la unidad de selección
Sensor Fotoeléctrico	SI	Ayuda en la selección del tipo de material
Sensor Magnético	SM	Ayuda en la selección del tipo de material
Sensor Magnético del cilindro 1	S1	Sensor indicador de retorno del cilindro
Sensor Magnético del cilindro 2	S2	Sensor indicador de retorno del cilindro
Sensor Magnético del cilindro 3	S3	Sensor indicador de retorno del cilindro
Selector	SA	Selecciona modo manual o modo automático
Parada de Emergencia	QS	Detiene el proceso completamente
Pulsador de Marcha	SBB1	Da inicio al proceso
Pulsador de Paro	SBB2	Detiene el proceso momentáneamente
Lampara de señalización amarilla	HL1	Indica paro momentáneo o que estamos en el estado inicial
Lampara de señalización verde	HL2	Indica que la unidad está en ejecución
Lampara de señalización roja	HL3	Indica que el proceso ha sido detenido
Motor	M	Motor
Cilindro Neumático 1	C_1	Cilindro 1
Cilindro Neumático 2	C_2	Cilindro 2
Cilindro Neumático 3	C_3	Cilindro 3

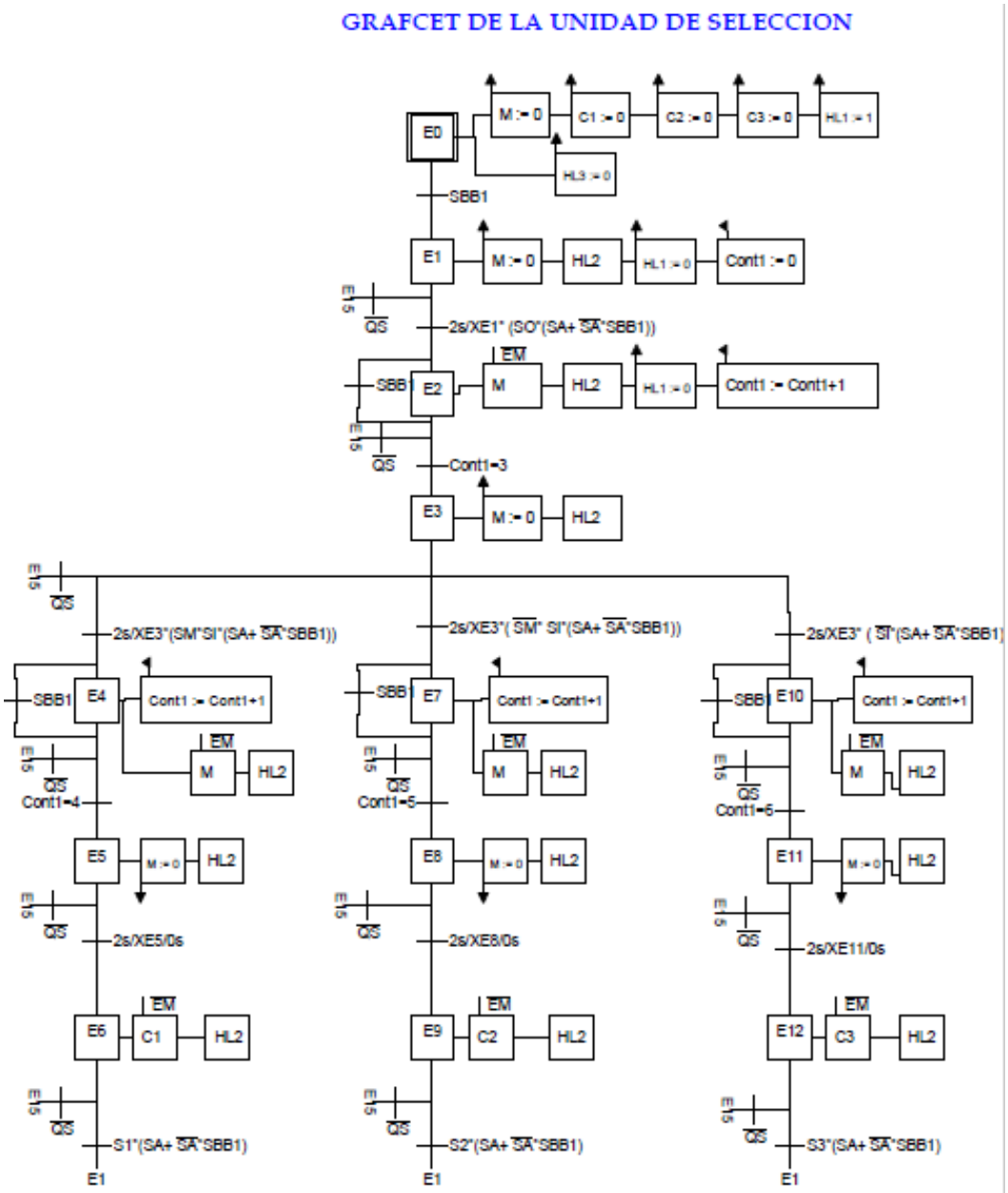
Una vez nombrados los actuadores y sensores que se van a utilizar, se puede mostrar el GRAFCET de la secuencia.

Primero mostraremos las secuencias de paro momentáneo y la parada de emergencia:

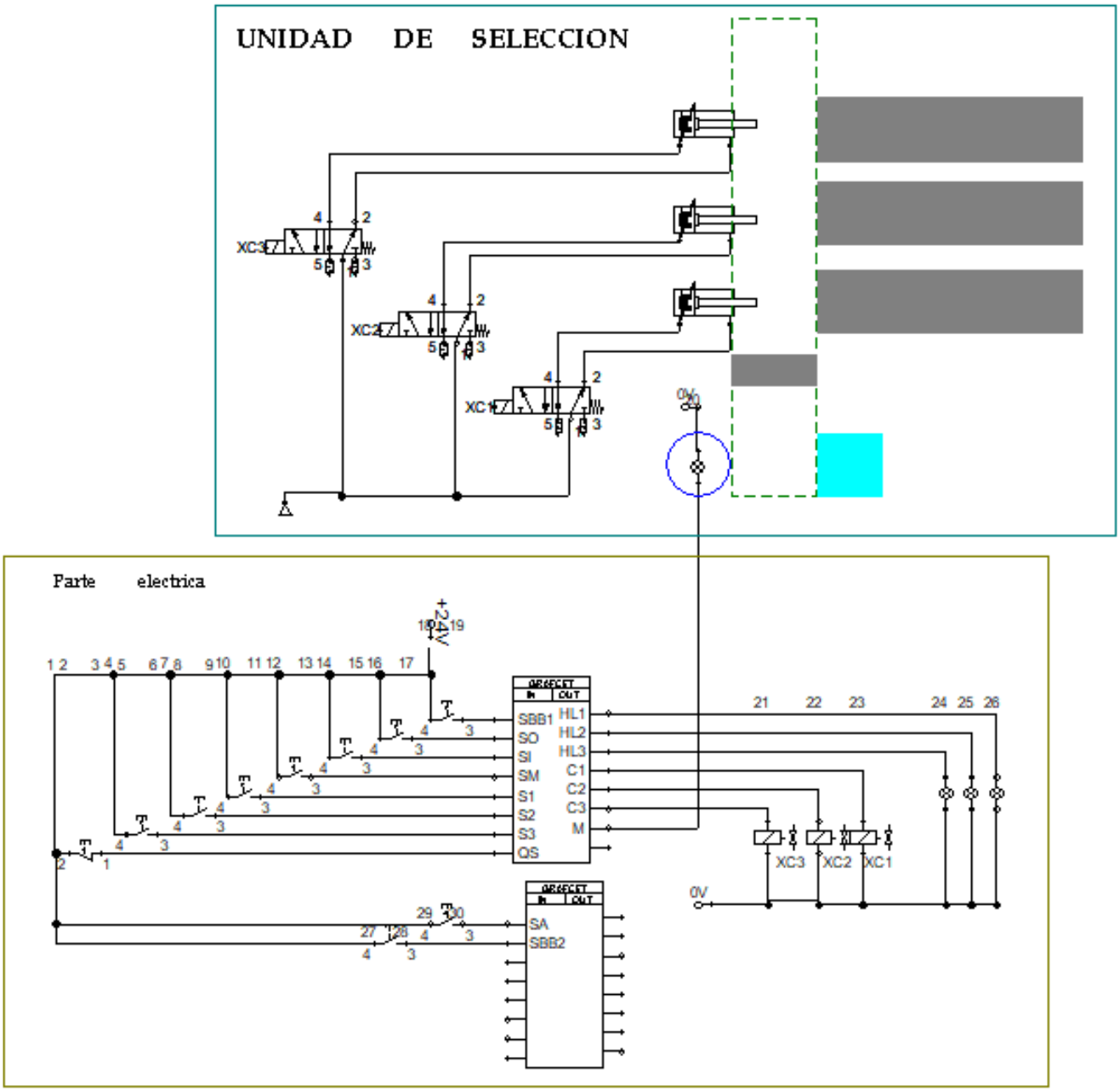




Grafcet de la unidad de selección:



Simulación:


UNIDAD DE SELECCION
XC3
XC2
XC1
0V
Parte electrica
+24V
SBB1
SO
SI
SM
S1
S2
S3
QS
HL1
HL2
HL3
C1
C2
C3
M
SA
SBB2
XC3
XC2
XC1
0V

9. Programas en lenguaje LADDER y simulación

Para la programación en esquema de contactos nos basaremos completamente en los esquemas GRAFCET ya mostrados. El procedimiento para crear programas LADDER a partir de los esquemas LADDER utilizado es el siguiente:

1. En la tabla de símbolos de usuario se asignan entradas y salidas del PLC, también se definen los estados o etapas totales utilizadas en el esquema GRAFCET y se le asigna a algún bit de memoria de usuario (ya sea en memoria V para variables o en memoria M para marcas).
2. Se crea una subrutina de transición de estados, en esta subrutina se programan las condiciones de transición entre etapas del GRAFCET utilizando bobinas de ajuste a 1 y ajuste a cero. Cuando se cumplen las condiciones de transición a la siguiente etapa, se ajusta a 1 el bit de la siguiente etapa y se ajusta a cero el bit de la etapa actual. Por ejemplo:



figura 9-1

3. Posteriormente, se crea una subrutina para las acciones asociadas a cada estado. En esta subrutina se utilizan ajustes a 1 o a 0 en forma de OR (contactos paralelos), o se utilizan bobinas simples. Utilizar bobinas simples o bobinas de ajustes a 1 o a 0 depende completamente del diseño en el esquema GRAFCET.
4. Luego, se crea una subrutina de inicialización. Esta subrutina sólo se ejecuta en el primer ciclo del PLC e inicializa los estados y todas las variables que lo requieran (en todos los casos el estado inicial se ajusta a 1 y el resto de estados se ajustan a 0 incluyendo los de emergencia).

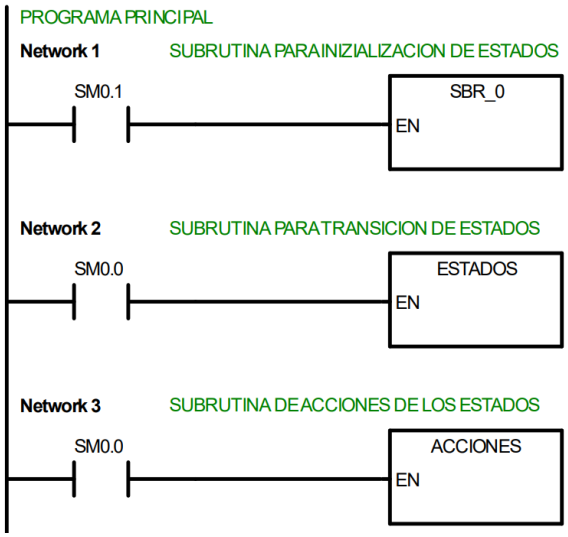
Finalmente, para la simulación se deben utilizar programas específicos para el PLC s7-200. En nuestro caso utilizaremos PC SIMU, esto ya que es específico para s7-200 y contiene elementos de simulación neumáticos.

9.1. Programa LADDER y simulación de la unidad de alimentación

Como primer paso del procedimiento se tiene la tabla de símbolos con todas las variables que se van a utilizar en el programa, esta tabla incluye direcciones de entradas y salidas, así como bits en memoria disponible para el usuario:

Símbolo	Dirección	Comentario
SB_1	I1.2	Pulsador verde
SB_2	I1.3	Pulsador rojo
QS	I1.4	Emergencia
SA	I1.5	Selector SA
PISTON_PEQ_ATR	I0.1	Sensor magnetico de cilindro retraido
PISTON_PEQ_ADELANT	I0.0	Sensor magnetico de cilindro extendido
GRANDE_ADEL	I0.2	Sensor magnetico de cilindro extendido
GRANDE_ATRAS	I0.3	Sensor magnetico de cilindro retraido
presencia_superior	I0.5	S. fotoelectrico de presenscia en la parte superior del tubo
presencia_inferior	I0.6	S. fotoelectrico de presenscia en la parte inferior del tubo
posicion_final	I0.4	S. pieza en posicion para la unidad de transporte
piston_peq	Q0.0	Accionamiento cilindro neumatico superior
piston_grande	Q0.1	Accionamiento cilindro neumatico inferior
HL1	Q0.7	Señalizacion amarrilla
HL2	Q1.0	Señalizacion verde
HL3	Q1.1	Señalizacion roja
HL1_intermedio	M5.0	
E0	M0.0	Estado 0
E1	M0.1	Estado 1
E2	M0.2	Estado 2
E3	M0.3	Estado 3
E4	M0.4	Estado 4
E5	M0.5	Estado 5
EM0	M0.6	Estado de emergencia 0
EM1	M0.7	Estado de emergencia 1
com_finalizado	V0.1	Bit de comunicacion (hacia tranporte)
com_inicial	V0.0	Bit de comunicacion (desde tranporte)
man_aut	M1.0	Estado de manual y automatico
parada_momentanea	M1.1	Estado de la parada momentanea

Luego, como se mencionó anteriormente, se terminan obteniendo tres subrutinas. Las subrutinas deben ser ejecutadas en el programa principal como sigue:



Donde los contactos SM X.X son marcas especiales, las marcas especiales usadas funcionan de la siguiente manera:

- SM0.0: Este marca se encuentra activa en todos los ciclos del PLC (ejecutando todo el tiempo las subrutinas de transición de estados y de acciones asociadas a los estados).
- SM0.1: Esta marca se encuentra activa únicamente el primer ciclo del PLC (de esta manera la subrutina de inicialización sólo se ejecuta una vez).

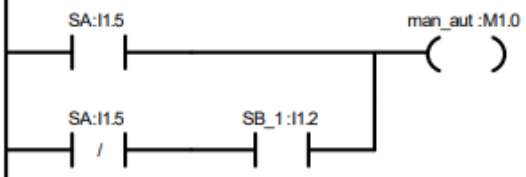
Para la subrutina de transición de estados cabe destacar que, el accionamiento manual y automático dependiente del selector SA visto en todas las transacciones del esquema GRAFCET, se puede crear en una sola network que controle una marca definida por usuario, esto se puede hacer ya que esta selección se encuentra en todas las condiciones de transición en el esquema GRAFCET, por ejemplo:



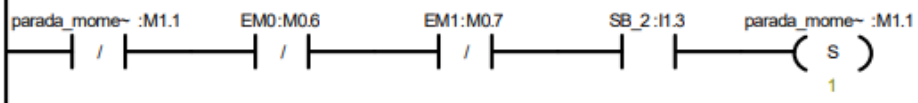
Como se puede observar en la imagen, lo que se encuentra en paréntesis (que es lo que determina el funcionamiento manual o automático) puede ser una marca definida por el usuario en el programa LADDER y ser controlada por una sola network. También se agregó una marca de parada momentánea que se que se ajusta a 1 cuando se presiona el pulsador SB2 (y no se está en estado de emergencia) y se ajusta a 0 cuando se presiona el pulsador SB1. Con estas consideraciones la subrutina queda como:

TRANSICION DE ESTADOS

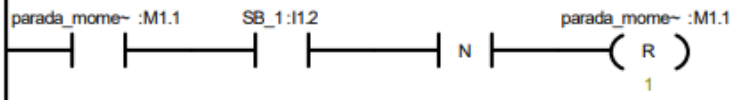
Network 1 SELECCION ENTRE MANUAL Y AUTOMATICO



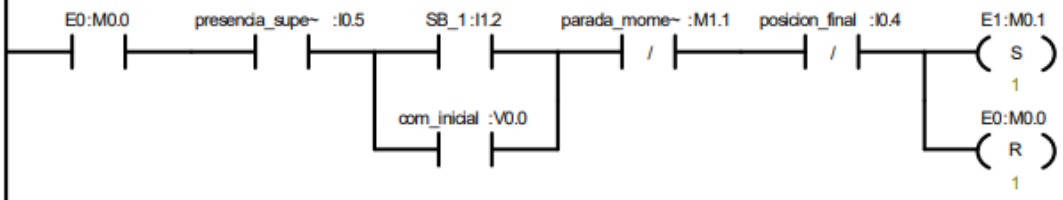
Network 2 PARADA MOMENTANEA



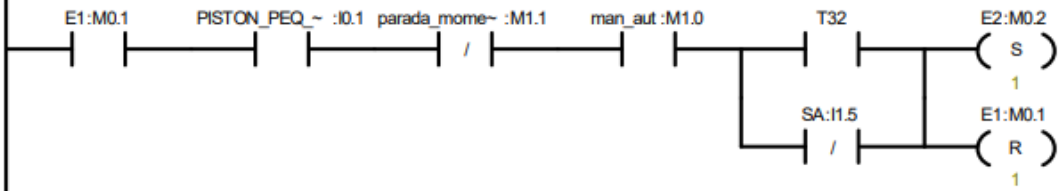
Network 3



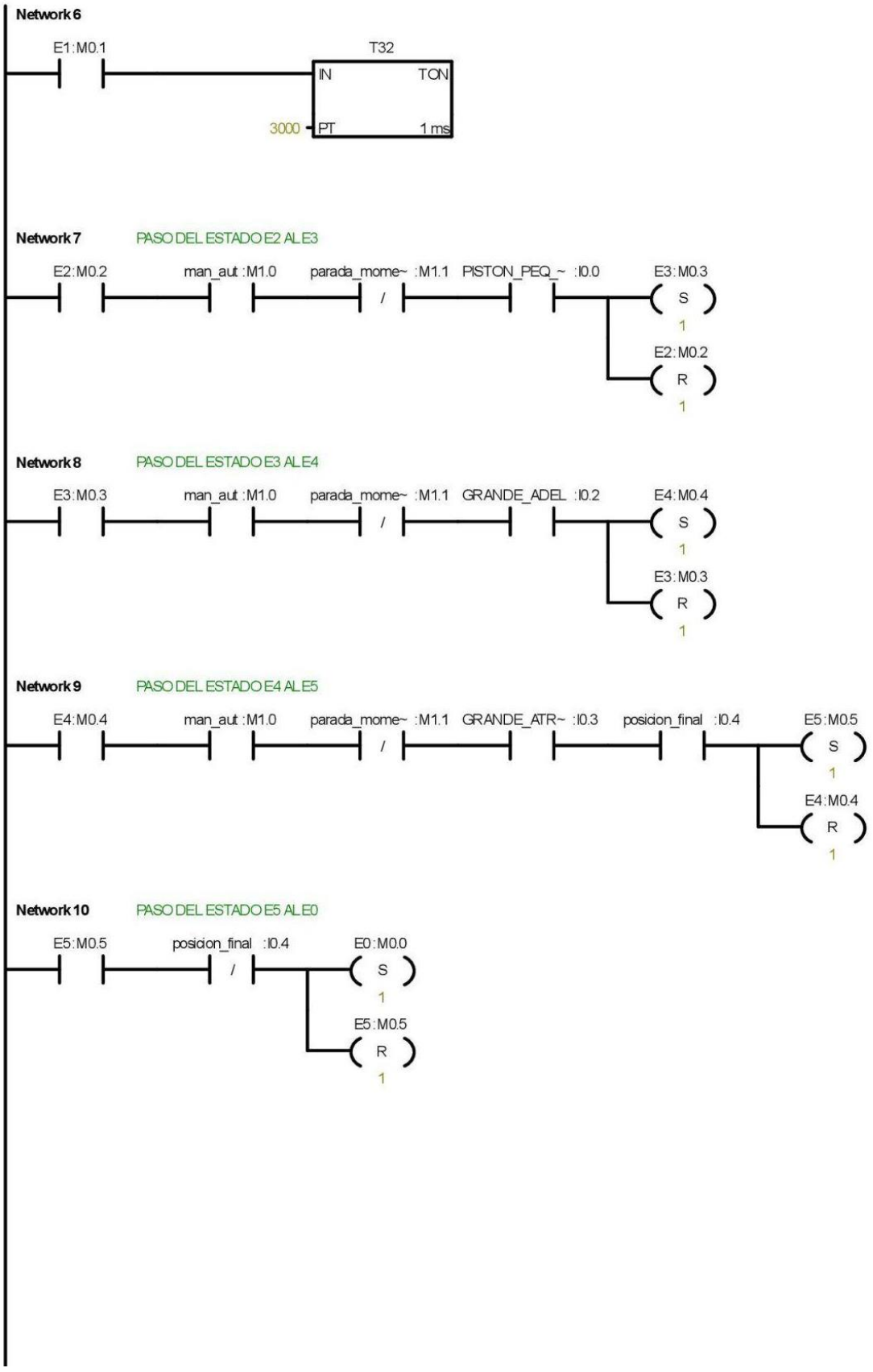
Network 4 PASO DEL ESTADO E0 AL E1

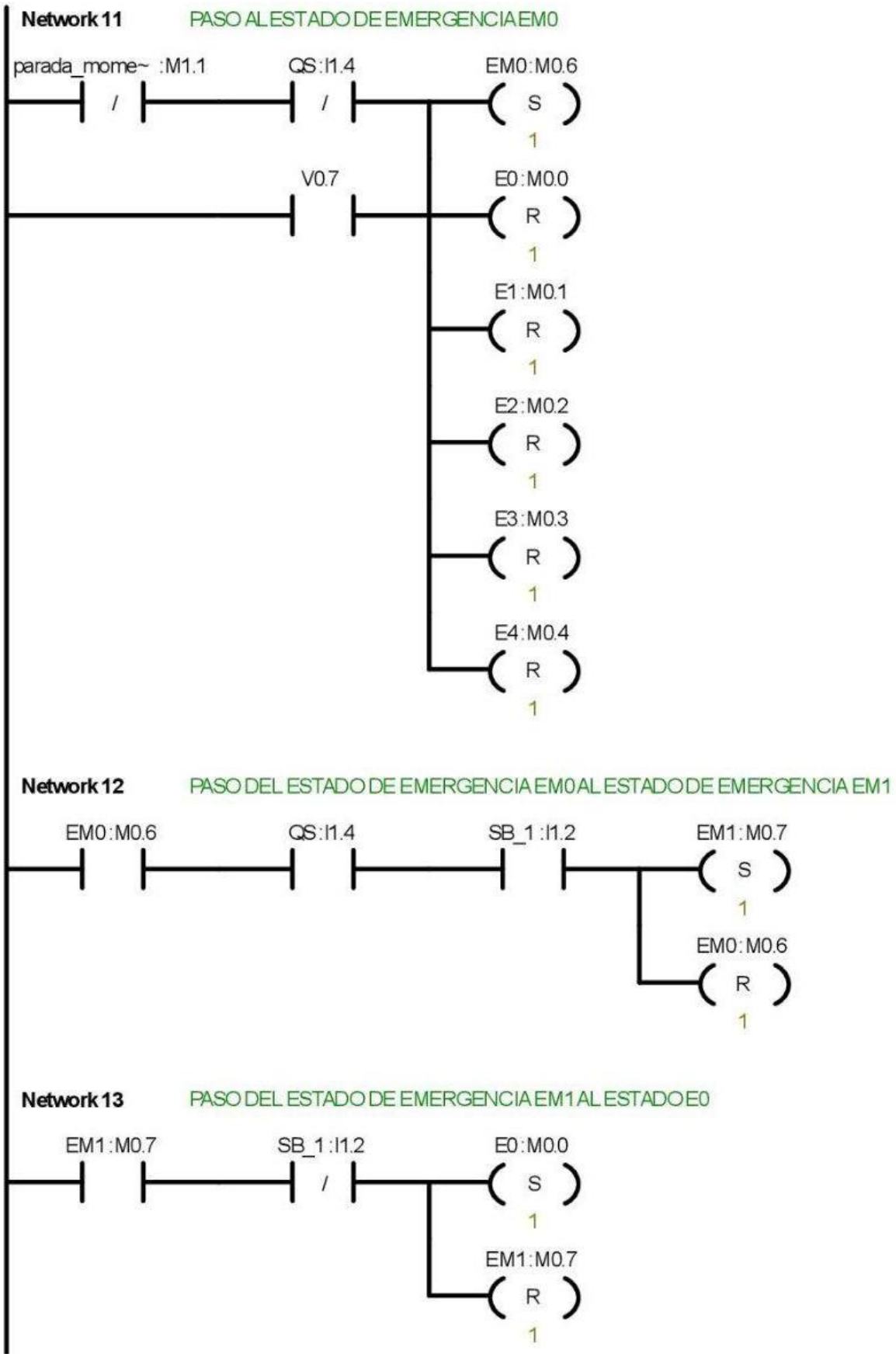


Network 5 PASO DEL ESTADO E1 AL E2

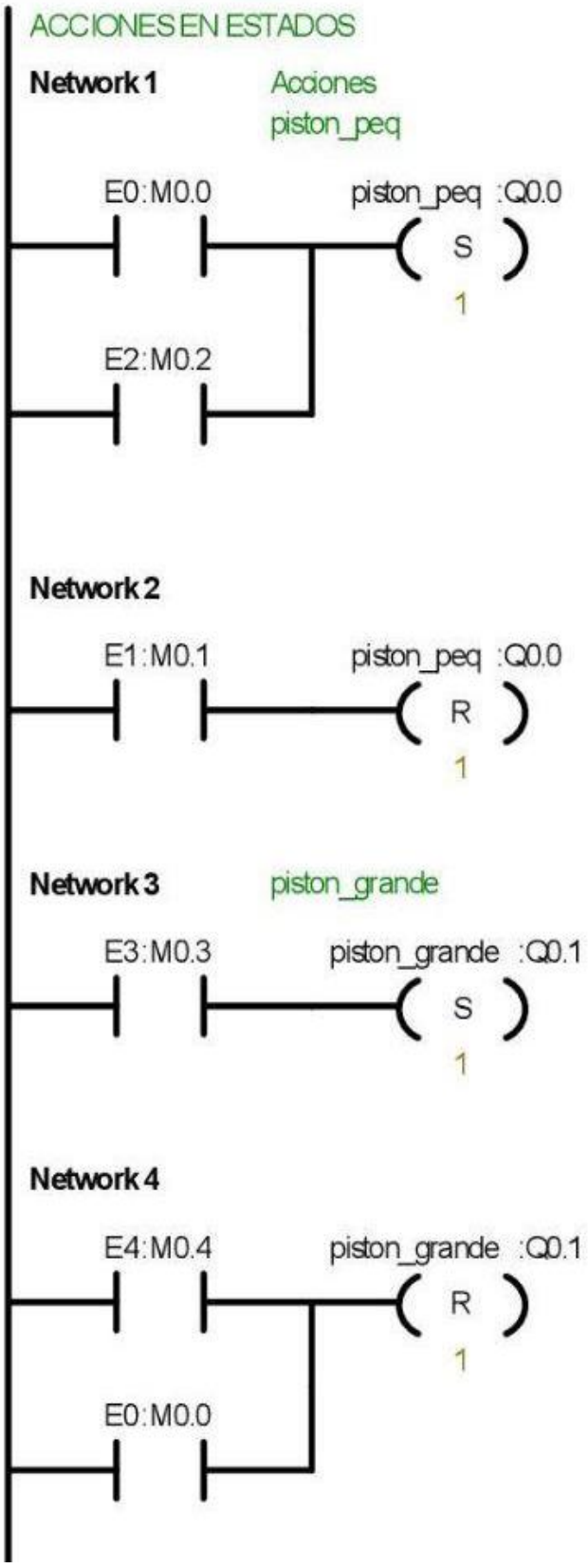


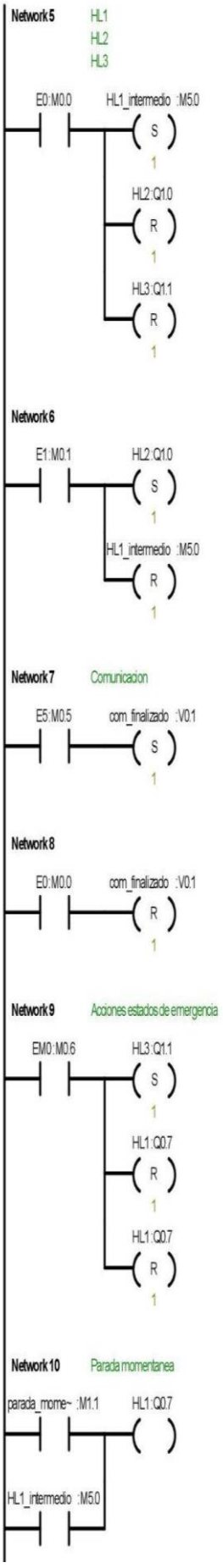
ALIMENTACION_v3 / ESTADOS (SBR1)



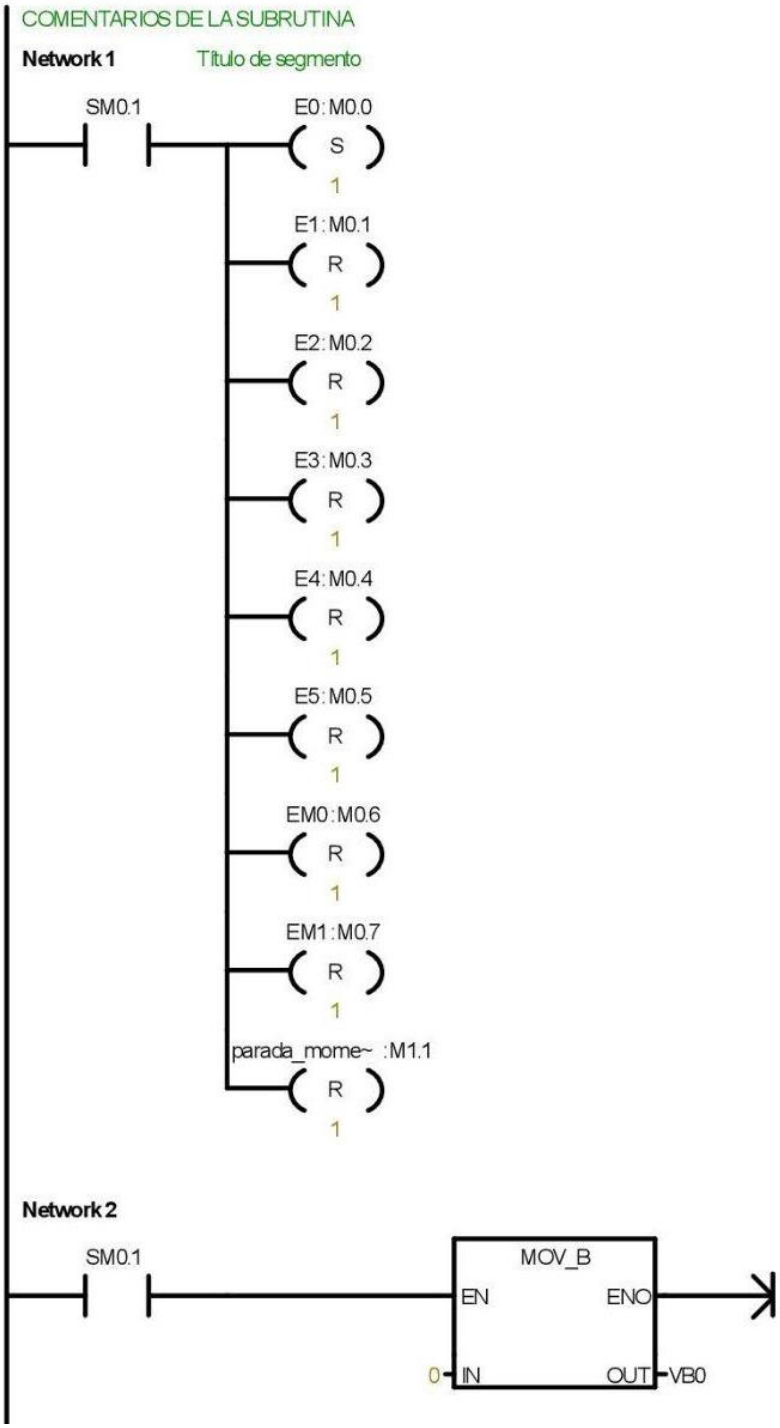

Network 11
PASO AL ESTADO DE EMERGENCIA EM0
parada_mome~ :M1.1
QS:I1.4
EM0:M0.6
S
1
V0.7
E0:M0.0
R
1
E1:M0.1
R
1
E2:M0.2
R
1
E3:M0.3
R
1
E4:M0.4
R
1
Network 12
PASO DEL ESTADO DE EMERGENCIA EM0 AL ESTADO DE EMERGENCIA EM1
EM0:M0.6
QS:I1.4
SB_1:I1.2
EM1:M0.7
S
1
EM0:M0.6
R
1
Network 13
PASO DEL ESTADO DE EMERGENCIA EM1 AL ESTADO E0
EM1:M0.7
SB_1:I1.2
E0:M0.0
S
1
EM1:M0.7
R
1

Para la subrutina de acciones asociadas a estados tenemos:



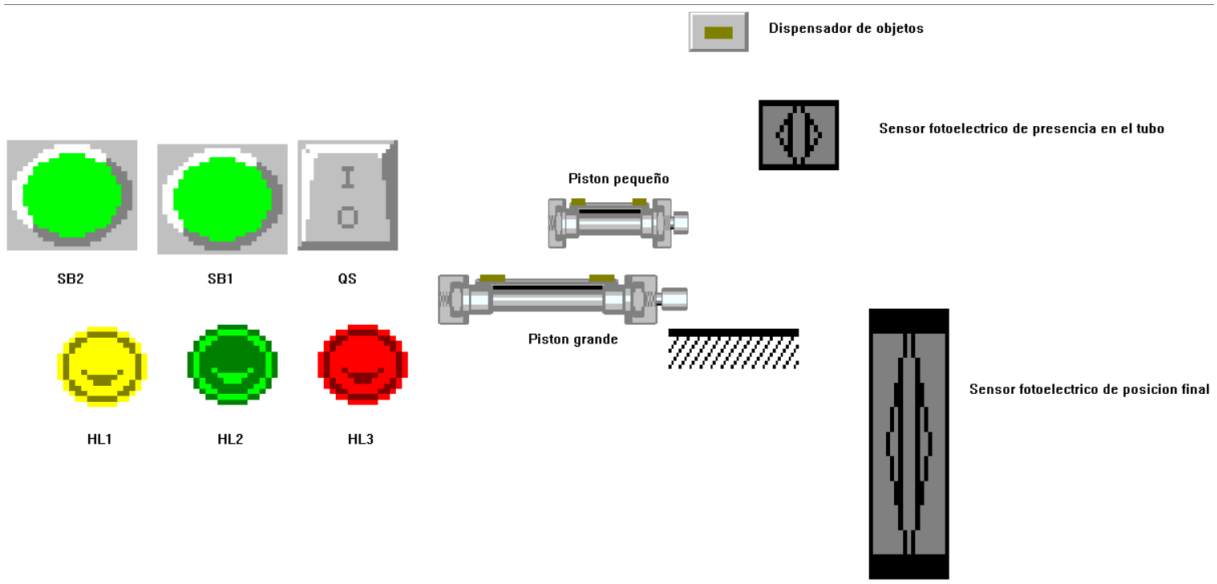

Network 5
HL1
HL2
HL3
E0:M0.0
HL1_intermedio :M5.0
S
1
HL2:Q1.0
R
1
HL3:Q1.1
R
1
Network 6
E1:M0.1
HL2:Q1.0
S
1
HL1_intermedio :M5.0
R
1
Network 7
Comunicacion
E5:M0.5
com_finalizado :V0.1
S
1
Network 8
E0:M0.0
com_finalizado :V0.1
R
1
Network 9
Acciones estados de emergencia
EM0:M0.6
HL3:Q1.1
S
1
HL1:Q0.7
R
1
HL1:Q0.7
R
1
Network 10
Parada momentanea
parada_mome~ :M1.1
HL1:Q0.7
HL1_intermedio :M5.0

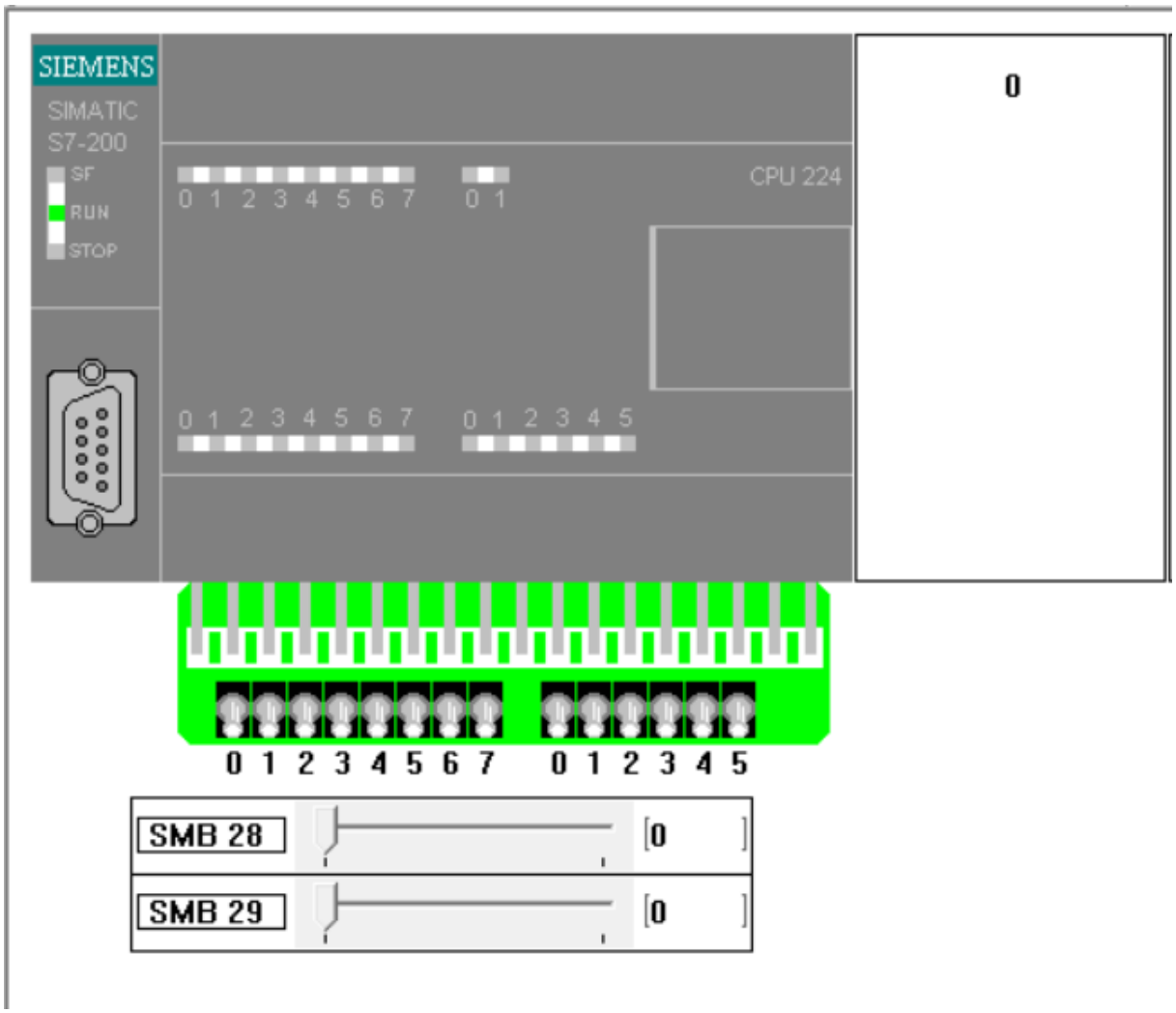
Para la subrutina de inicialización tenemos:



En este caso se puede observar que, además de inicializar los estados, se inicializa el Byte de la memoria de variables V0, este Byte contiene todos los bits utilizados para la comunicación con la unidad de transporte.

Para la simulación se utilizará PC SIMU, esto nos permitirá validar que el programa siga la secuencia del esquema GRAFCET:


Dispensador de objetos
Sensor fotoelectrico de presencia en el tubo
Piston pequeño
SB2
SB1
QS
Piston grande
Sensor fotoelectrico de posicion final
HL1
HL2
HL3

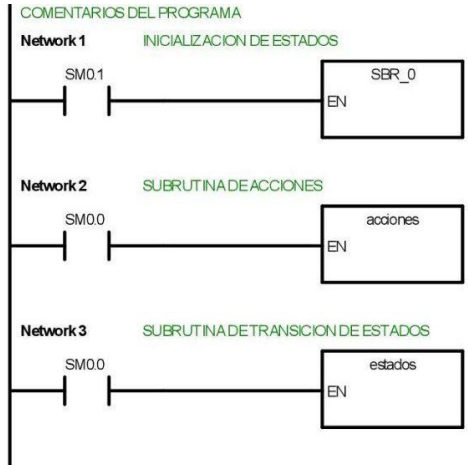

SIEMENS
SIMATIC
S7-200
SF
RUN
STOP
CPU 224
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5
0
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5
SMB 28
[0]
SMB 29
[0]

9.2. Programa LADDER y simulación de la unidad de ensamblaje

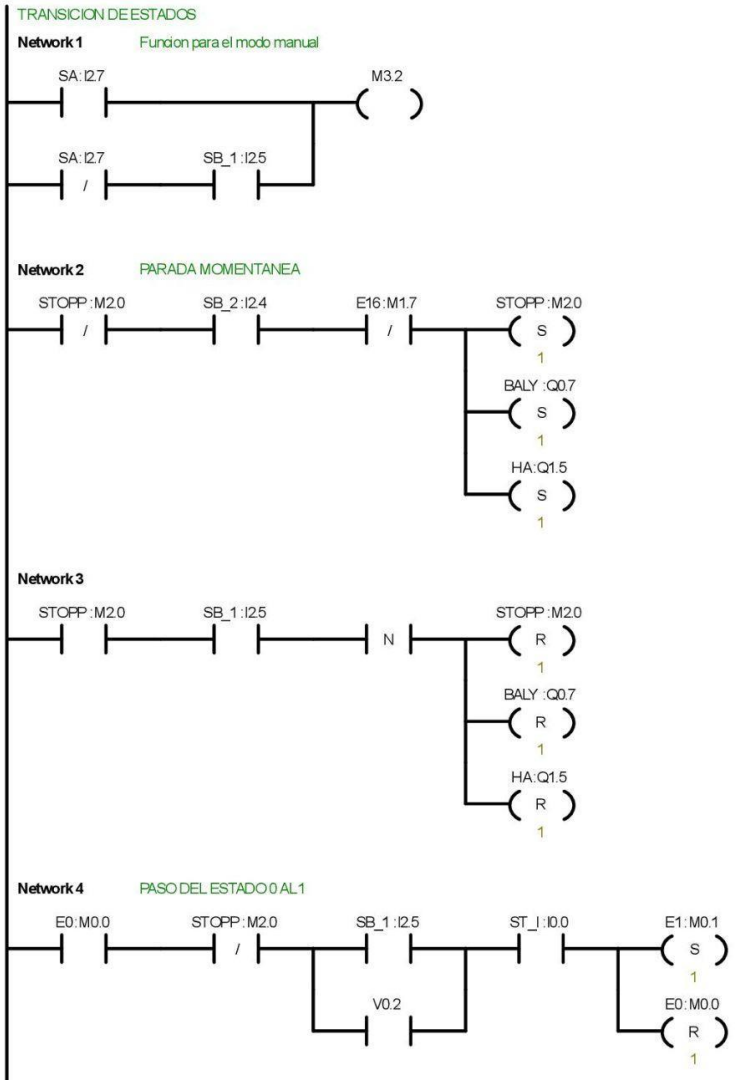
Como primer paso del procedimiento se tiene la tabla de símbolos con todas las variables que se van a utilizar en el programa, esta tabla incluye direcciones de entradas y salidas, así como bits en memoria disponible para el usuario:

Símbolo	Dirección	Comentario
QS	I2.6	BOTON DE EMERGENCIA
SB_1	I2.5	PULSADOR DE MARCHA
SB_2	I2.4	PULSADOR DE PARO
SA	I2.7	SELECTOR
SPSS	I0.7	SENSOR PISTON SUJETADOR SALE
SPLE	I0.6	SENSOR PISTON LIBERADOR ENRA
SPLS	I0.5	SENSOR PISTON LIBERADOR SALE
SPSE	I1.0	SENSOR PISTON SUJETADOR ENTRA
SST	I0.2	SENSOR SALIDA TUBO
SGA	I1.1	SENSOR GIRO ANTI-HORAIO
SPR	I0.3	SENSOR PRESENFCIA RECOGER
SGRA	I1.3	SENSOR GARRA ABIERTO
SFO	I0.4	SENSOR DEPOSITO
SGRS	I1.5	SENSOR GARRA SUBE
SGH	I1.2	SENSOR GIRO HORARIO
SGRB	I1.4	SENSOR GARRA BAJA
SGRAD	I1.7	SENSOR GARRA ADELANTE
SGRT	I1.6	SENSOR GARRA HORIZONTAL ATRAS
ST_I	I0.0	SENSOR TUBO INFERIOR
PLIB	Q0.1	PISTON LIBERADOR
PSUJ	Q0.0	PISTON SUJETADOR
CILROTAH	Q0.2	CILINDRO ROTATORIO ANTI-HORARIO
CILHORADE	Q0.5	CILINDRO HORIZONTAL ADELANTE
CILVERTABAJO	Q0.4	CILINDRO VERTICAL ABAJO
FINGER	Q0.3	GARRA CIERRA
HA	Q1.5	LAMPARA AMARILLA
HV	Q1.6	LAMPARA VERDE
HR	Q1.7	LAMPARA ROJA
BALY	Q0.7	BALIZA AMARILLO
BALV	Q1.0	BALIZA VERDE
E0	M0.0	
E1	M0.1	
E2	M0.2	
E3	M0.3	
E4	M0.4	
E5	M0.5	
E6	M0.6	
E7	M0.7	
E8	M1.0	
E9	M1.1	
E10	M1.2	
E11	M1.3	
E12	M1.4	
E13	M1.5	
E14	M1.6	
E15	M2.1	
E16	M1.7	ESTADO DE EMERGENCIA
STOPP	M2.0	PARADA MOMENTANEA
COM_FINALIZADO	V0.3	
COM_INICIAR	V0.2	

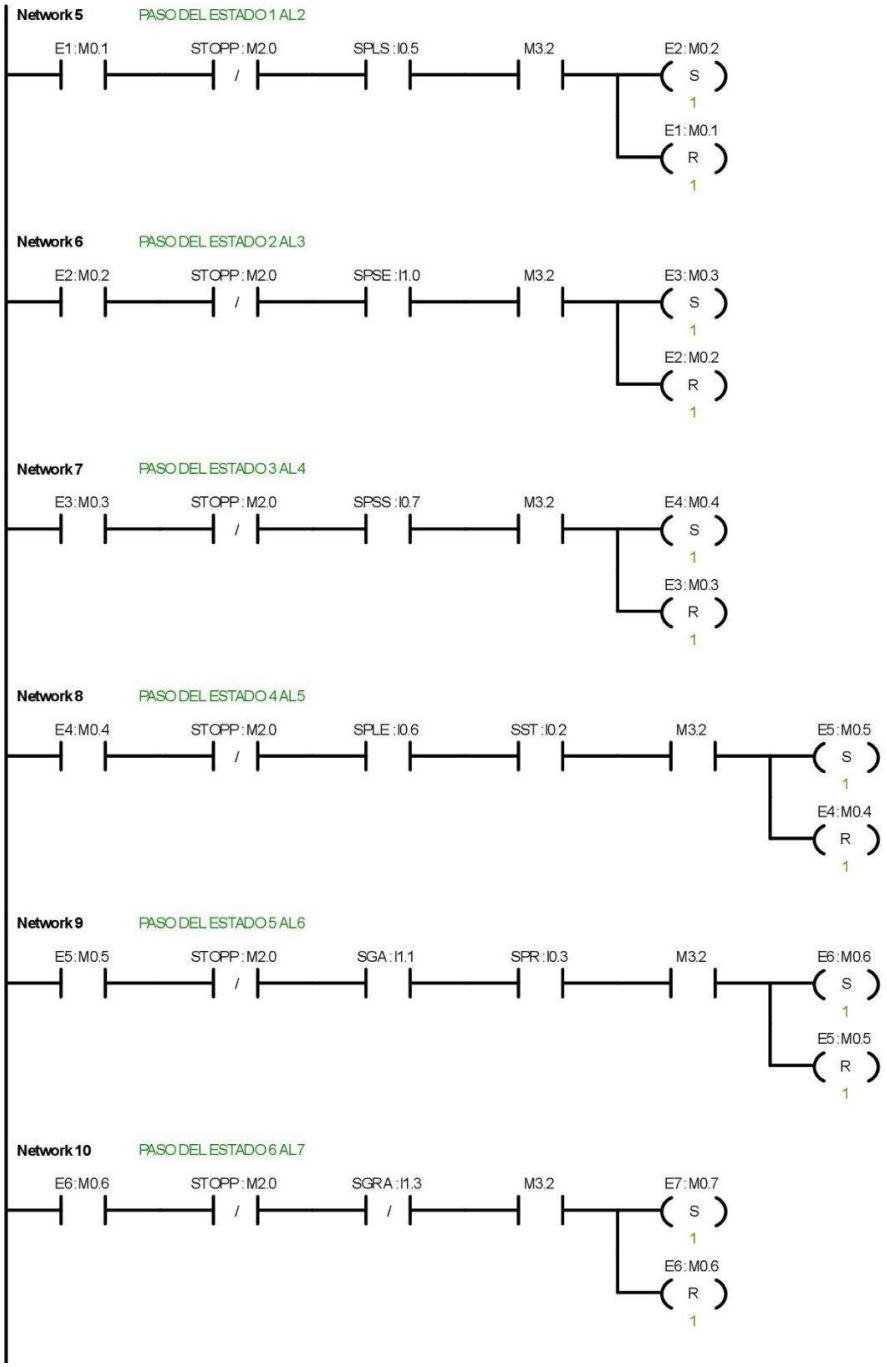
El programa principal queda como:

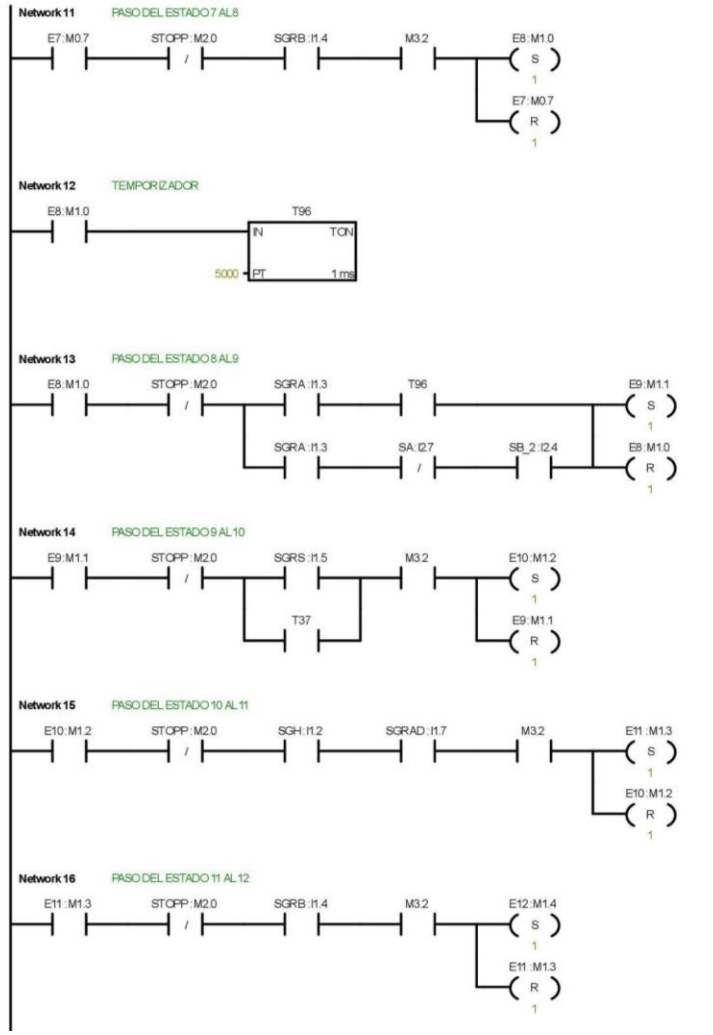


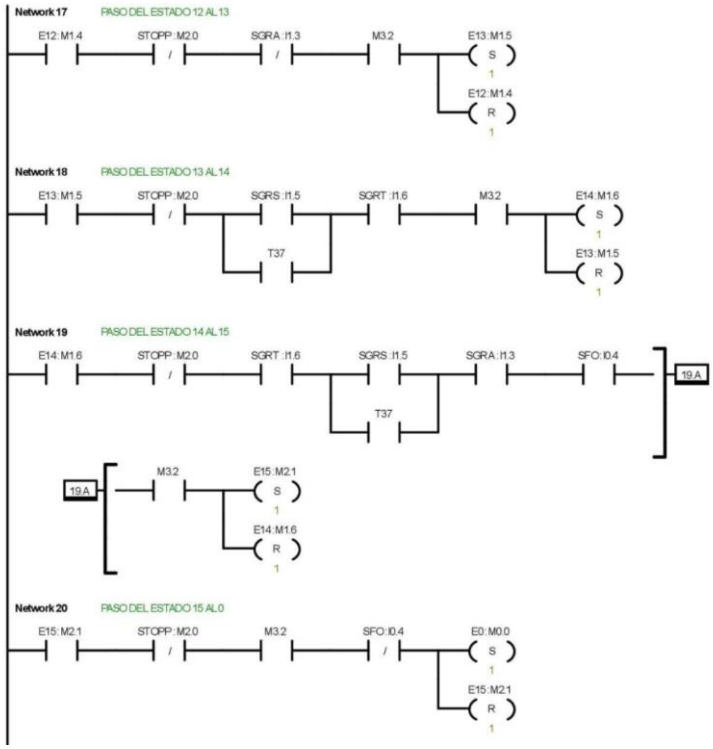
La subrutina de transición de estados es la siguiente, en este caso se tomaron las mismas consideraciones que en la unidad de alimentación:

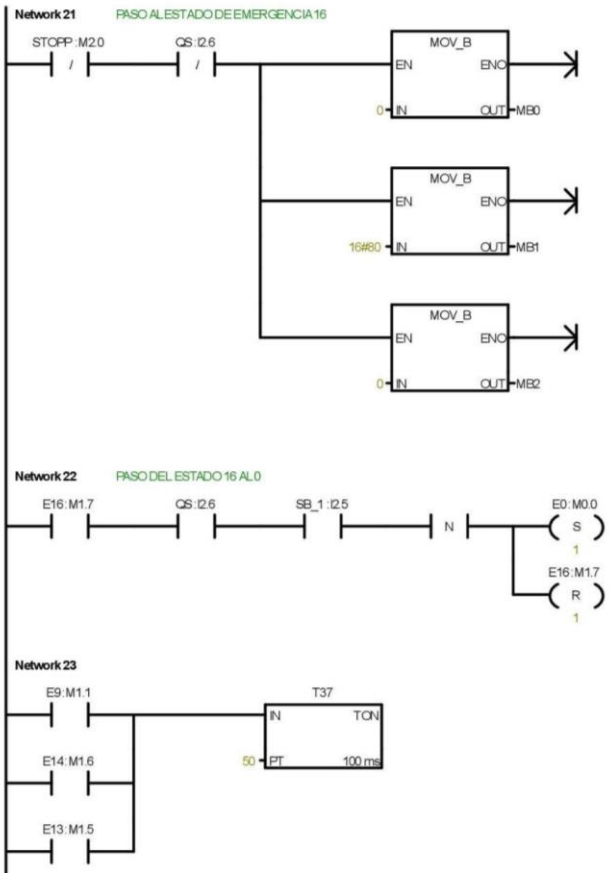


ENSAMBLAJE_V2 / estados (SBR2)

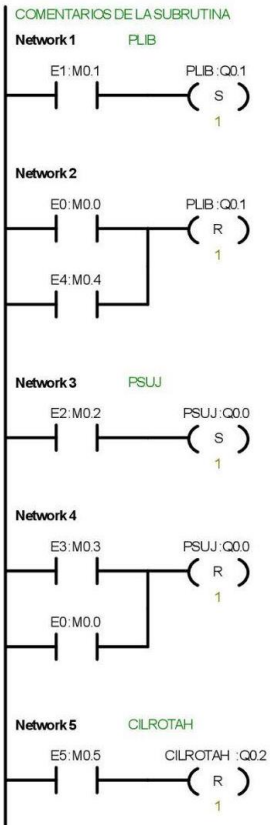


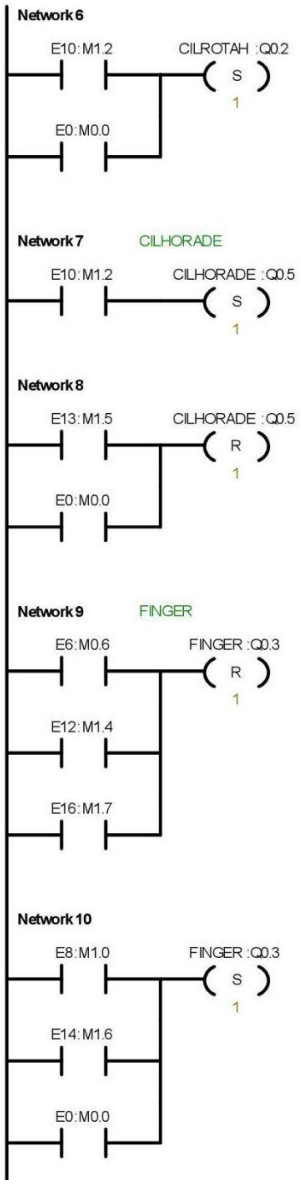

Network 11
PASO DEL ESTADO 7 AL 8
E7:M0.7
STOPP:M2.0
SGRB:I1.4
M3.2
E8:M1.0
S
1
E7:M0.7
R
1
Network 12
TEMPORIZADOR
E8:M1.0
T96
IN
TCN
5000
PT
1 ms
Network 13
PASO DEL ESTADO 8 AL 9
E8:M1.0
STOPP:M2.0
SGRA:I1.3
T96
E9:M1.1
S
1
SGRA:I1.3
SA:I2.7
SB_2:I2.4
E8:M1.0
R
1
Network 14
PASO DEL ESTADO 9 AL 10
E9:M1.1
STOPP:M2.0
SGRS:I1.5
M3.2
E10:M1.2
S
1
T37
E9:M1.1
R
1
Network 15
PASO DEL ESTADO 10 AL 11
E10:M1.2
STOPP:M2.0
SGH:I1.2
SGRAD:I1.7
M3.2
E11:M1.3
S
1
E10:M1.2
R
1
Network 16
PASO DEL ESTADO 11 AL 12
E11:M1.3
STOPP:M2.0
SGRB:I1.4
M3.2
E12:M1.4
S
1
E11:M1.3
R
1

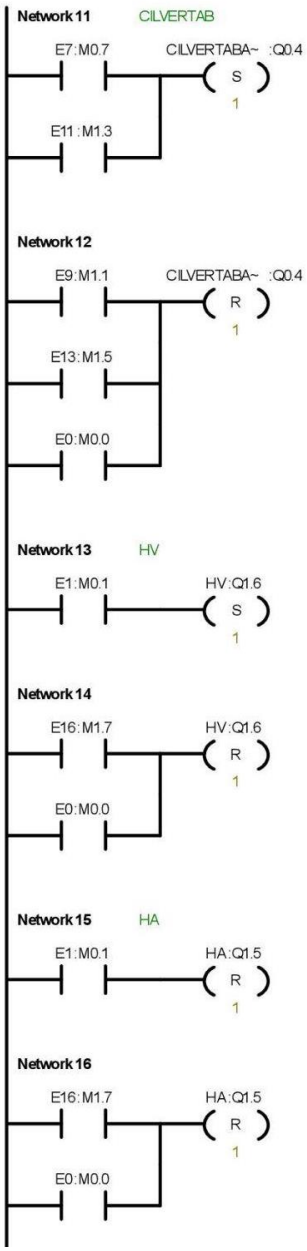

Network 17
PASO DEL ESTADO 12 AL 13
E12:M1.4
STOPP:M2.0
SGRA:I1.3
M3.2
E13:M1.5
S
1
E12:M1.4
R
1
Network 18
PASO DEL ESTADO 13 AL 14
E13:M1.5
STOPP:M2.0
SGRS:I1.5
SGRT:I1.6
M3.2
E14:M1.6
S
1
T37
E13:M1.5
R
1
Network 19
PASO DEL ESTADO 14 AL 15
E14:M1.6
STOPP:M2.0
SGRT:I1.6
SGRS:I1.5
SGRA:I1.3
SFO:I0.4
19:A
T37
19:A
M3.2
E15:M2.1
S
1
E14:M1.6
R
1
Network 20
PASO DEL ESTADO 15 AL 0
E15:M2.1
STOPP:M2.0
M3.2
SFO:I0.4
E0:M0.0
S
1
E15:M2.1
R
1

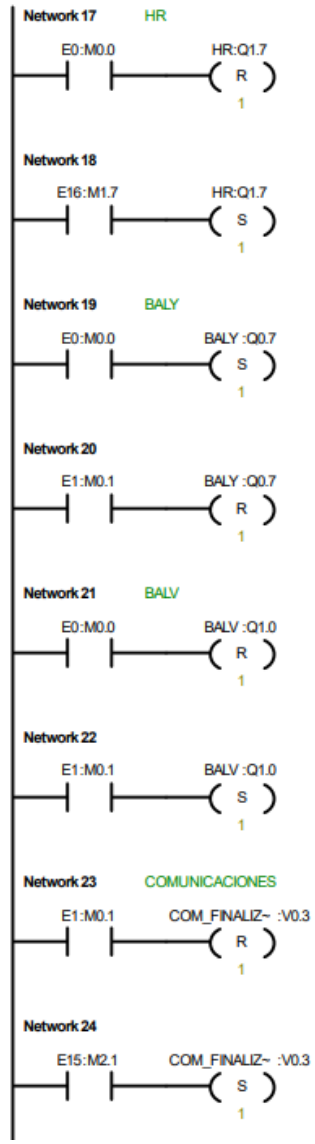


Para la subrutina de acciones asociadas a los estados tenemos:

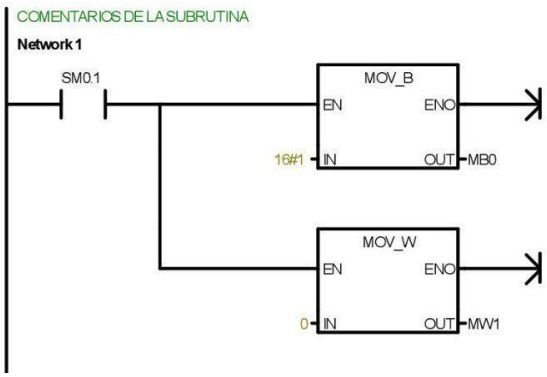



Network 6
E10:M1.2
CILROTAH :Q0.2
S
1
E0:M0.0
Network 7
CILHORADE
E10:M1.2
CILHORADE :Q0.5
S
1
Network 8
E13:M1.5
CILHORADE :Q0.5
R
1
E0:M0.0
Network 9
FINGER
E6:M0.6
FINGER :Q0.3
R
1
E12:M1.4
E16:M1.7
Network 10
E8:M1.0
FINGER :Q0.3
S
1
E14:M1.6
E0:M0.0


Network 11
CILVERTAB
E7:M0.7
CILVERTABA~ :Q0.4
S
1
E11:M1.3
Network 12
E9:M1.1
CILVERTABA~ :Q0.4
R
1
E13:M1.5
E0:M0.0
Network 13
HV
E1:M0.1
HV:Q1.6
S
1
Network 14
E16:M1.7
HV:Q1.6
R
1
E0:M0.0
Network 15
HA
E1:M0.1
HA:Q1.5
R
1
Network 16
E16:M1.7
HA:Q1.5
R
1
E0:M0.0

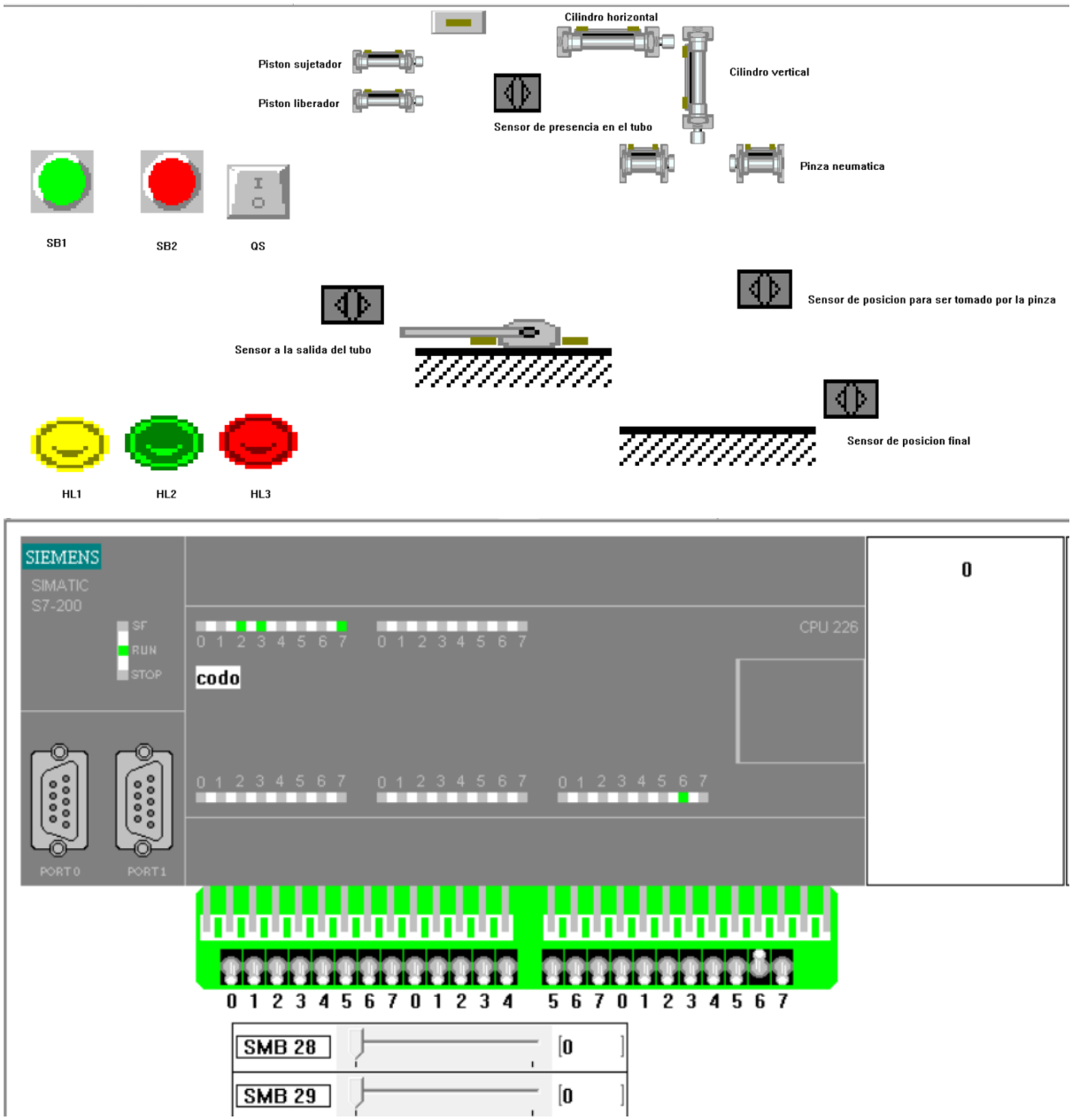


La subrutina de inicialización queda como:



En este caso al tener tantos estados es más sencillo mover Bytes enteros e incluso mover un Word entero.

Para la simulación se utilizará PC SIMU, esto nos permitirá validar que el programa siga la secuencia del esquema GRAFCET:



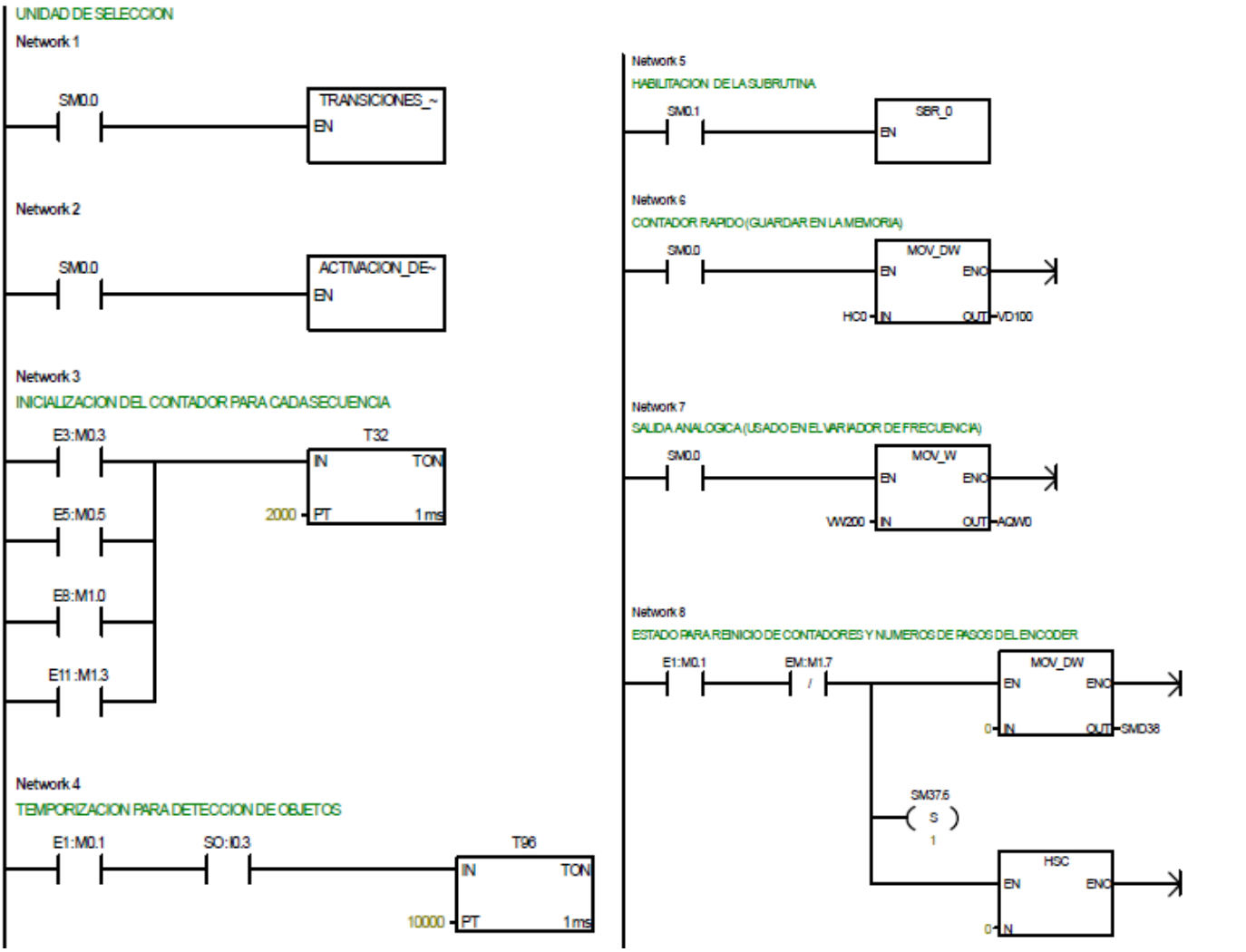
El simulador no nos ofrece la posibilidad de utilizar pinzas neumáticas o de sujetar cilindros con otros (el cilindro vertical está sujetado al horizontal y la pinza a su vez al vertical) por lo que la simulación del transporte de la pieza por parte de la pinza no se realizó tal cual, pero si se puede comprobar el funcionamiento de la secuencia de la pinza con la activación de los cilindros que representan el horizontal, vertical y los dos cilindros que representan la pinza neumática. Finalmente, la pieza cae en una plataforma que simula ser la posición final para ser recogida por la unidad de transporte.

9.3. Programa LADDER y simulación de la unidad de Selección:

Como primer paso del procedimiento se tiene la tabla de símbolos con todas las variables que se van a utilizar en el programa, esta tabla incluye direcciones de entradas y salidas, así como bits en memoria disponible para el usuario:

Símbolo	Dirección	Comentario
SO	I0.3	Sensor de Objetos (Detecta la pieza para iniciar la seleccion)
S_I	I0.4	Sensor de fibra Optica (clasificacion de materiales)
SM	I0.5	Sensor magnetico (clasificacion de materiales)
S1	I0.7	Sensor de retorno del cilindro 1
S2	I1.0	Sensor de retorno del cilindro 2
S3	I1.1	Sensor de retorno del cilindro 3
SBB1	I1.3	Pulsador de Marcha
SBB2	I1.2	Pulsador de Paro
QS	I1.4	Zeta de emergencia
SA	I1.5	Selector rotatorio
am	Q0.0	Motor
C_1	Q0.4	cilindro neumatico 1
C_2	Q0.5	cilindro neumatico 2
C_3	Q0.6	cilindro neumatico 3
HL1	Q0.7	Lampara de señalizacion amarilla
HL2	Q1.0	Lampara de señalizacion verde
HL3	Q1.1	Lampara de señalizacion roja
E0	M0.0	Estado 0
E1	M0.1	Estado 1
E2	M0.2	Estado 2
E3	M0.3	Estado 3
E4	M0.4	Estado 4
E5	M0.5	Estado 5
E6	M0.6	Estado 6
E7	M0.7	Estado 7
E8	M1.0	Estado 8
E9	M1.1	Estado 9
E10	M1.2	Estado 10
E11	M1.3	Estado 11
E12	M1.4	Estado 12
E13	M1.5	Estado 13
E14	M1.6	Estado 14
EM	M1.7	Variable para paro momentaneo
MOTOR	M2.0	Variable para activacion o desactivacion del motor
E15	M2.1	Estado 15
E16	M2.2	Estado 16

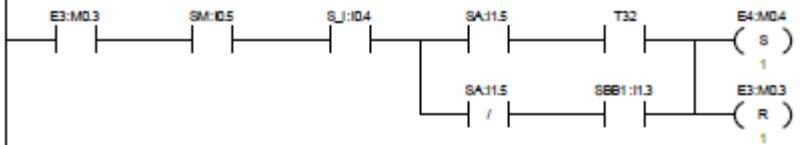
El programa principal:



Subrutina de transiciones de estado:

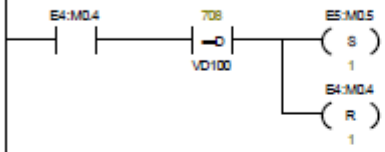
Network 4 MATERIALES TIPO (METAL-METAL, METAL-PLASTICO)

ESTADO 3 A ESTADO 4



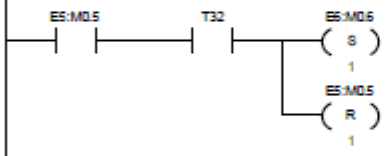
Network 6

ESTADO 4 A ESTADO 5



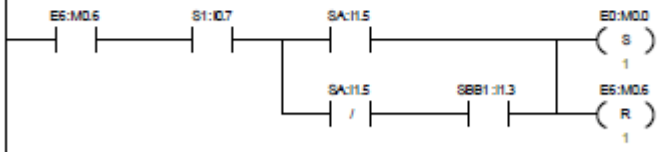
Network 8

ESTADO 5 A ESTADO 6



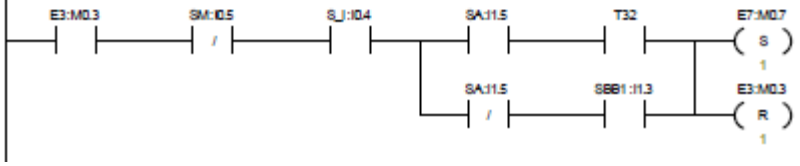
Network 7

ESTADO 6 A ESTADO 1



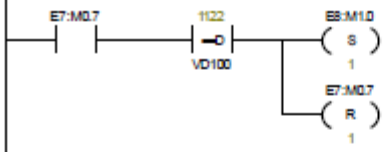
Network 8 MATERIALES TIPO (PLASTICO-METAL, PLASTICO-PLASTICO)

ESTADO 3 A ESTADO 7



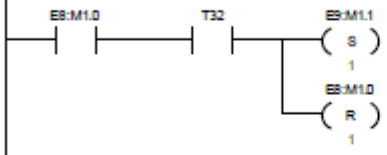
Network 9

ESTADO 7 A ESTADO 8



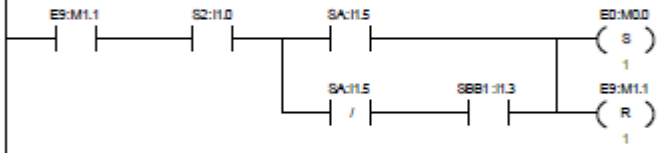
Network 10

ESTADO 8 A ESTADO 9



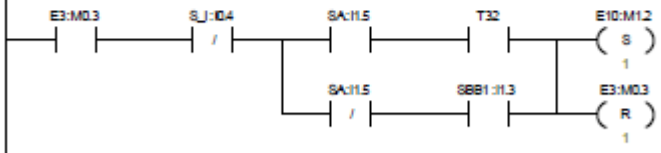
Network 11

ESTADO 9 A ESTADO 1



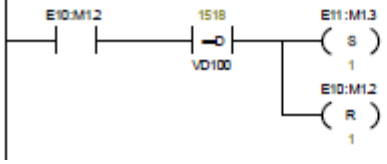
Network 12 MATERIALES DEFECTUOSOS (SIN CONTENIDO)

ESTADO 3 A ESTADO 10



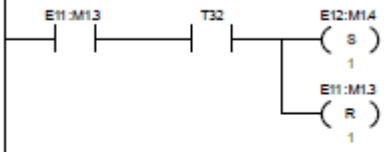
Network 13

ESTADO 10 A ESTADO 11



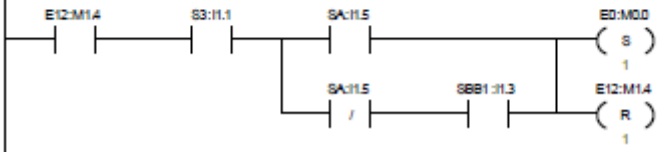
Network 14

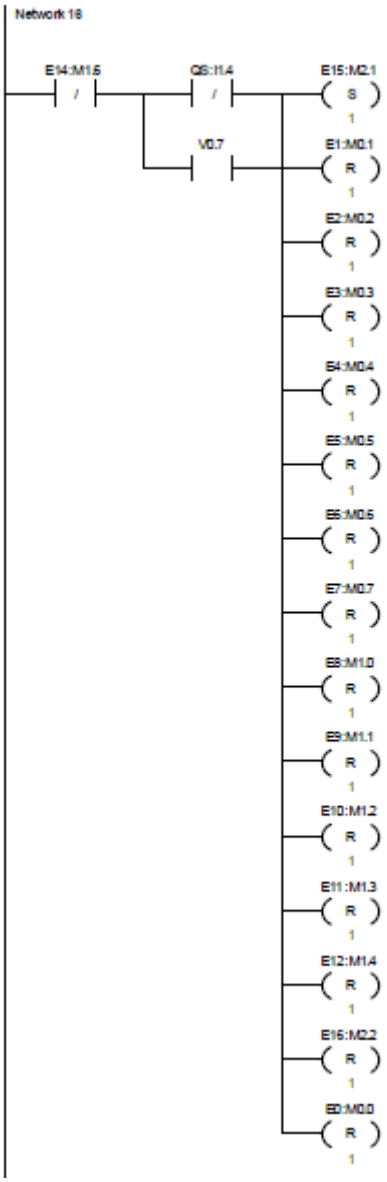
ESTADO 11 A ESTADO 12

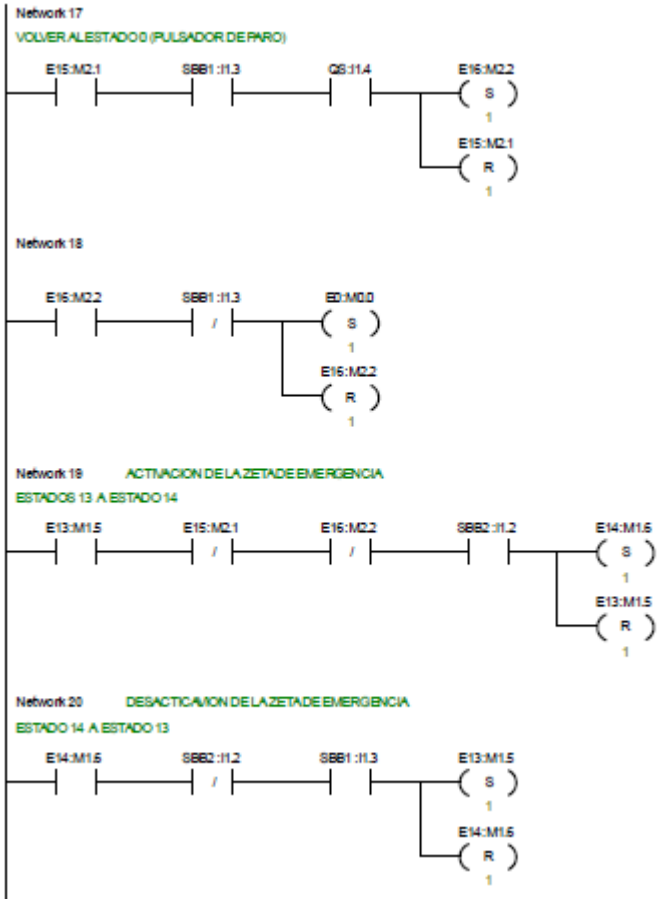


Network 16

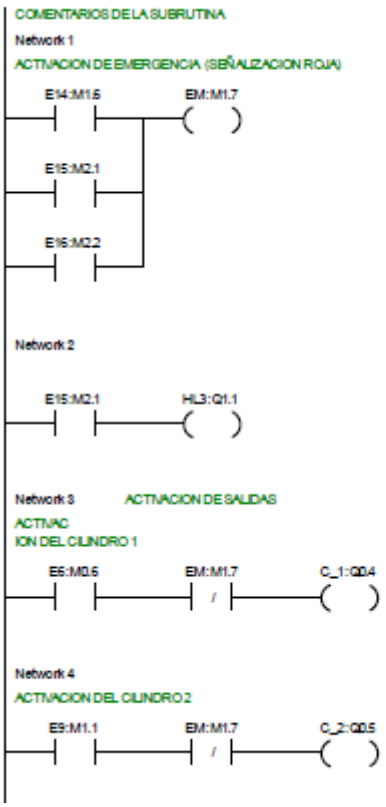
ESTADO 12 A ESTADO 1




Network 18
E14:M1.5
/
QS:I1.4
/
V0.7
E15:M2.1
S
1
E1:M0.1
R
1
E2:M0.2
R
1
E3:M0.3
R
1
E4:M0.4
R
1
E5:M0.5
R
1
E6:M0.6
R
1
E7:M0.7
R
1
E8:M1.0
R
1
E9:M1.1
R
1
E10:M1.2
R
1
E11:M1.3
R
1
E12:M1.4
R
1
E16:M2.2
R
1
E0:M0.0
R
1

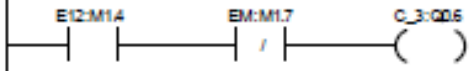


Subrutina de activación de salidas:



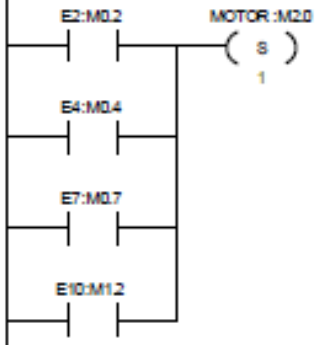
Network 6

ACTIVACION DEL CILINDRO 3



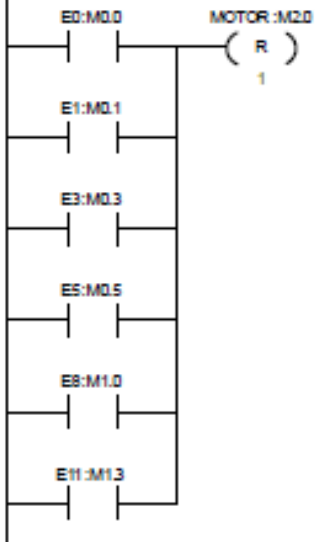
Network 8

ESTADOS EN LOS QUE EL MOTOR PERMANECE ENCENDIDO



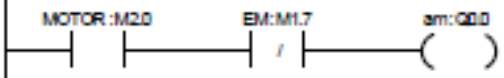
Network 7

ESTADOS EN LOS QUE EL MOTOR PERMANECE APAGADO



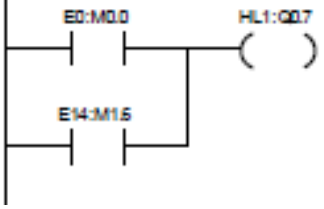
Network 8

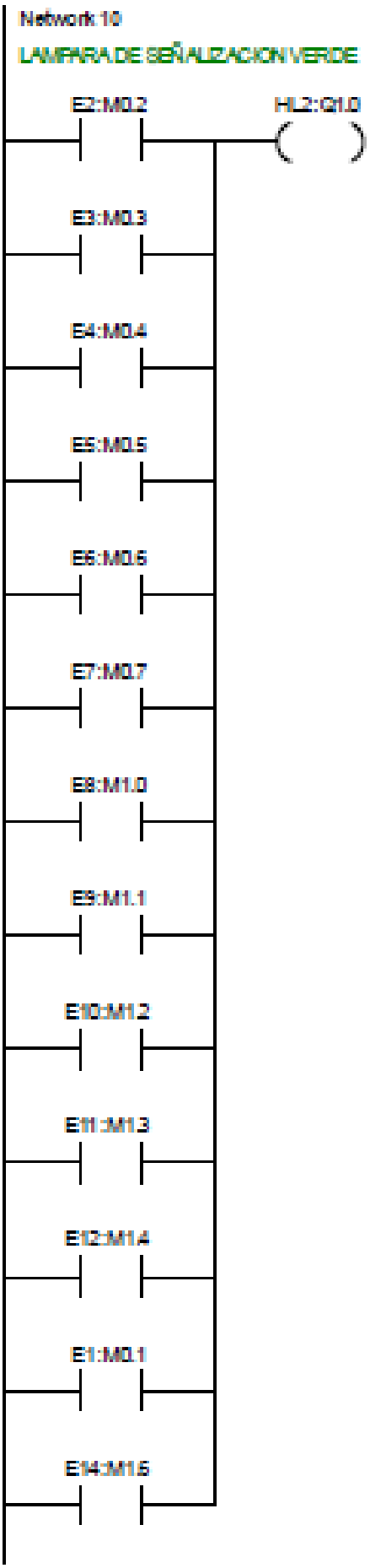
ACTICACION DEL MOTOR



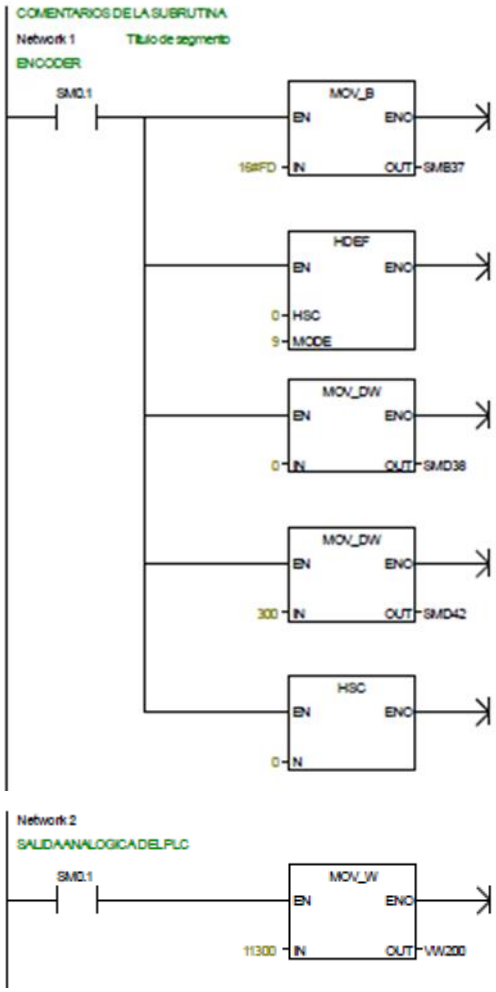
Network 9 ACTIVACION DE LAMPARAS DE SEÑALIZACION

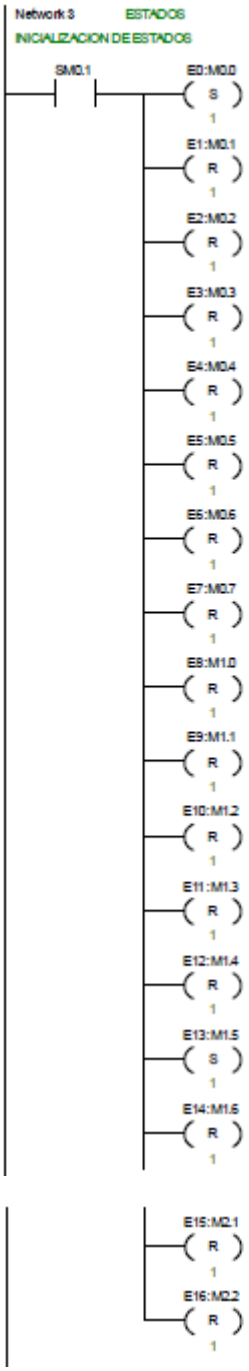
LAMPARA DE SEÑALIZACION AMARILLA



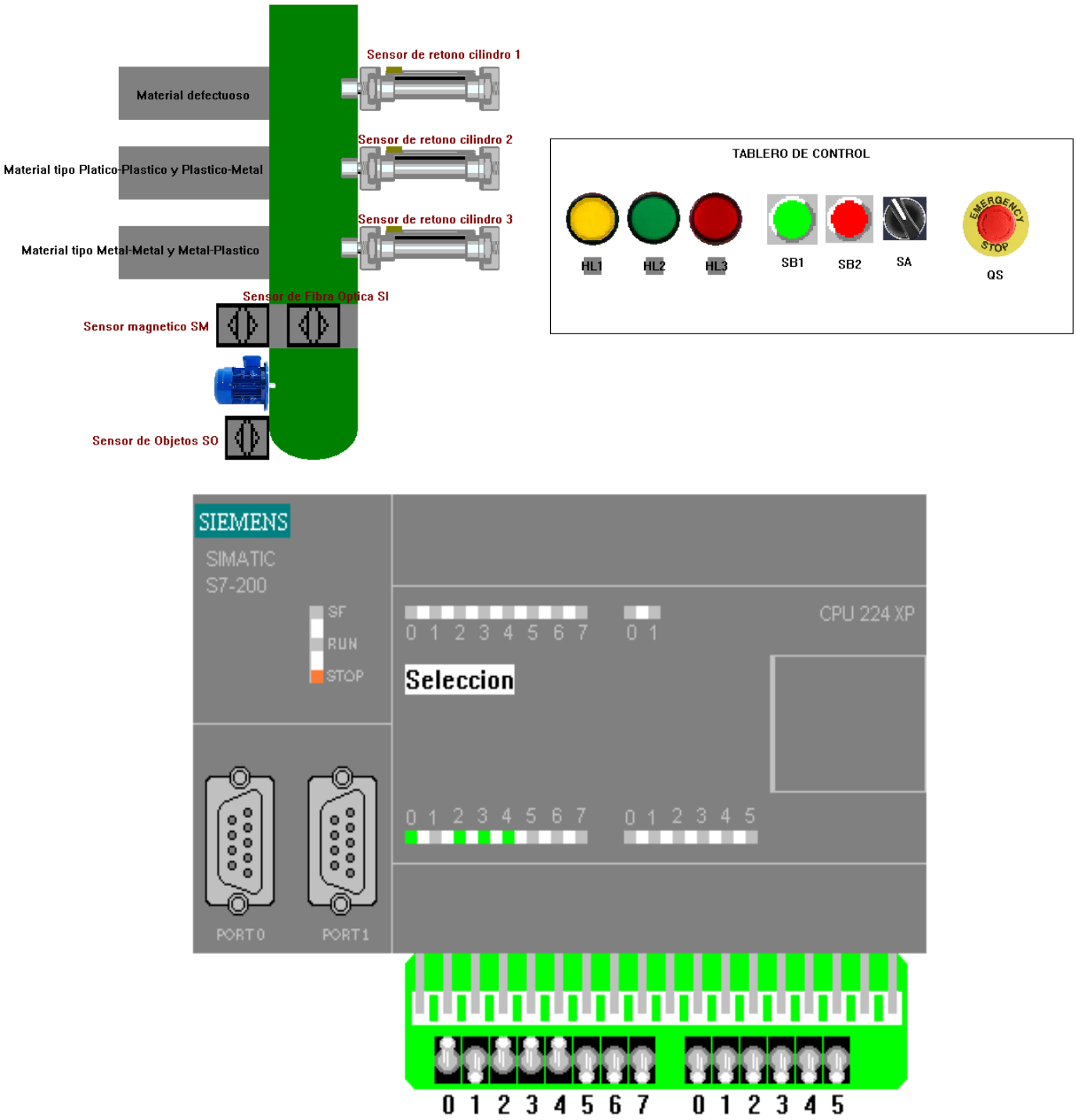

Network 10
LAMPARA DE SEÑALIZACION VERDE
E2:M0.2
HL2:O1.0
E3:M0.3
E4:M0.4
E5:M0.5
E6:M0.6
E7:M0.7
E8:M1.0
E9:M1.1
E10:M1.2
E11:M1.3
E12:M1.4
E1:M0.1
E14:M1.5

Subrutina SBR_0 (Inicialización del encoder y estados):




Network 3 ESTADOS
INICIALIZACION DE ESTADOS
SM0.1
E0:M0.0
S
1
E1:M0.1
R
1
E2:M0.2
R
1
E3:M0.3
R
1
E4:M0.4
R
1
E5:M0.5
R
1
E6:M0.6
R
1
E7:M0.7
R
1
E8:M1.0
R
1
E9:M1.1
R
1
E10:M1.2
R
1
E11:M1.3
R
1
E12:M1.4
R
1
E13:M1.5
S
1
E14:M1.6
R
1
E15:M2.1
R
1
E16:M2.2
R
1

Simulación:



Mencionar que la simulación en los programas del PC-simu y el simulador de PLC S7-200 salio defectuosa debido a las librerías usadas en el programa ladder (encoder) por lo cual solo se hace una ilustración de cómo es el proceso y el tipo de PLC que posee la unidad.

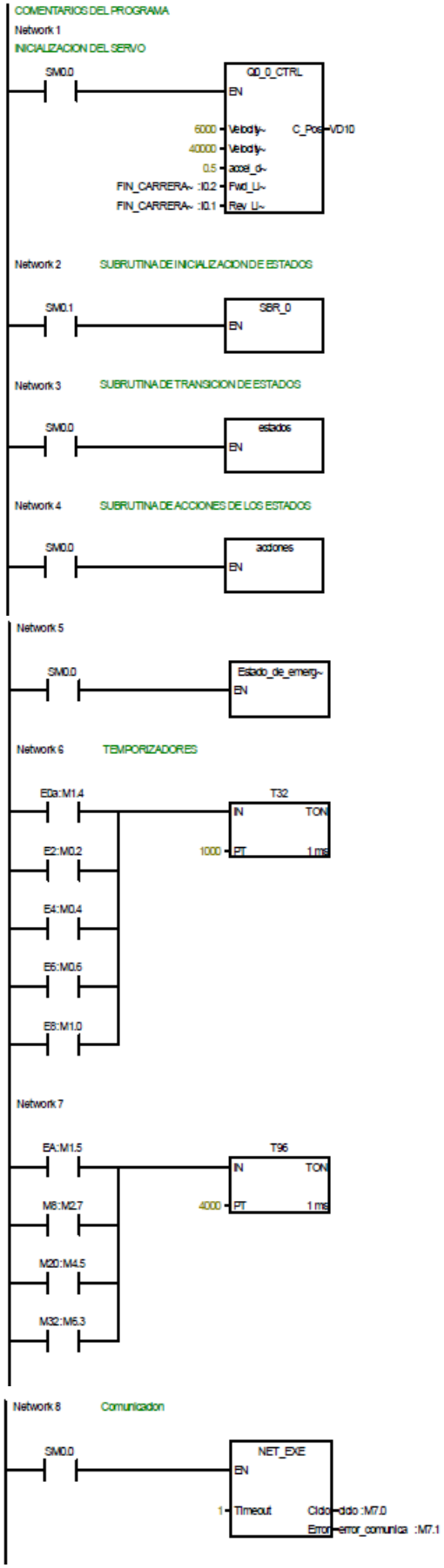
9.4. Programa LADDER y simulación de la unidad de Transporte:

Como primer paso del procedimiento se tiene la tabla de símbolos con todas las variables que se van a utilizar en el programa, esta tabla incluye direcciones de entradas y salidas, así como bits en memoria disponible para el usuario:

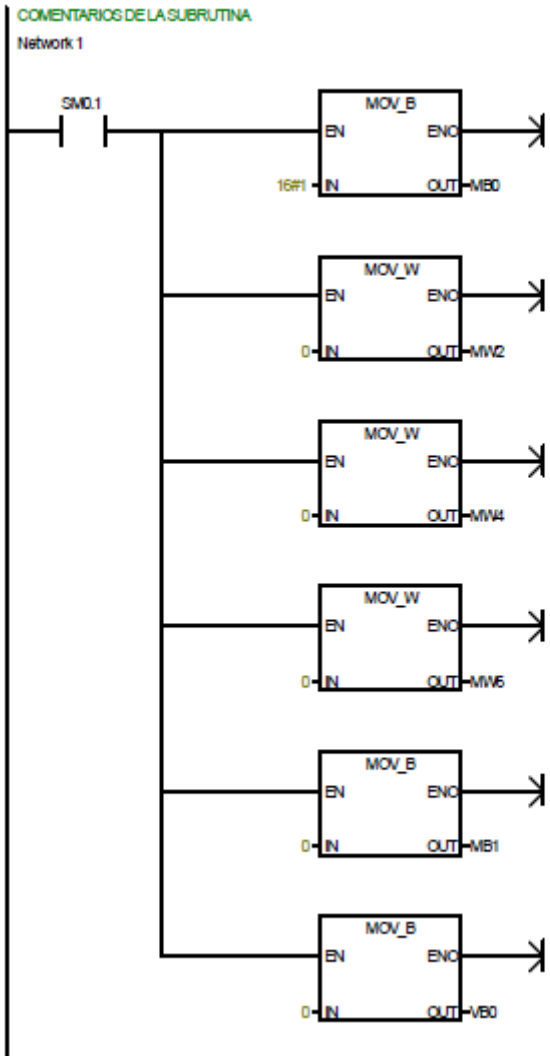
Símbolo	Dirección	Comentario
ANTI_HORARIO	Q0.4	Giro del brazo en sentido antihorario
HORARIO	Q0.5	Giro del brazo en sentido horario
CIL_DOBLE	Q0.6	Extencion del brazo neumatico
ELEVACION	Q0.3	Elevacion del brazo neumatico
PINZA_ABIERTA	Q1.0	Pinza abierta del brazo neumatico
PINZA_CERRADA	Q0.7	Pinza cerrada del brazo neumatico
DIRECCION_MOTOR	Q0.1	Direccion del motor (adelante o atras)
HL1	Q1.5	Lampara de señalizacion amarilla
HL2	Q1.6	Lampara de señalizacion verde
HL3	Q1.7	Lampara de señalizacion roja
CIL_ABAJO	I0.3	Sensor indicador de cilindro abajo
CIL_ARRIBA	I0.4	Sensor indicador de cilindro arriba
CIL_EXT	I0.7	Sensor indicador de cilindro doble extendido
CIL_RET	I1.0	Sensor indicador de cilindro doble retraido
PINZA_CERRADO	I1.1	Sensor indicador de Pinza cerrada
ROT_DER	I0.6	Sensor indicador de cilindro rotatorio a la derecha
ROT_IZQ	I0.5	Sensor indicador de cilindro rotatorio a la izquierda
FIN_CARRERA_IZQ	I0.2	Final de carrera izquierda
FIN_CARRERA_DER	I0.1	Final de carrera derecha
INDUCTIVO	I0.0	Sensor inductivo
E0	M0.0	Estado 0
E0a	M1.4	Estado 0a
E1	M0.1	Estado 1
E2	M0.2	Estado 2
E3	M0.3	Estado 3
E4	M0.4	Estado 4
E5	M0.5	Estaro 5
E6	M0.6	Estado 6
E7	M0.7	Estado 7
E8	M1.0	Estado 8
E9	M1.1	Estado 9
S1	M1.2	Estado S1
S2	M1.3	Estado S2
SBB1	I2.5	Pulsador de marcha
SBB2	I2.4	Pulsador de paro
SA	I2.7	Selector rotativo
Q8	I2.6	Zeta de emergencia
FIN_MOV_1	V50.0	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 1
FIN_MOV_2	V50.1	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 2
FIN_MOV_3	V50.2	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 3
FIN_MOV_4	V50.3	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 4
FIN_MOV_5	V50.4	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 5
FIN_MOV_6	V50.5	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 6
FIN_MOV_7	V50.6	Posicion de memoria para almacenar el movimiento lineal del brazo neumatico 7
EA	M1.5	Estado EA
M1	M1.6	Estado M1

Símbolo	Dirección	Comentario
M2	M1.7	Estado M2
M3	M2.0	Estado M3
M4	M2.1	Estado M4
M5	M2.2	Estado M5
SAA	M2.3	Estado SAA
EB	M2.4	Estado EB
M6	M2.5	Estado M6
M7	M2.6	Estado M7
M8	M2.7	Estado M8
M9	M3.0	Estado M9
M10	M3.1	Estado M10
M11	M3.2	Estado M11
M12	M3.3	Estado M12
M13	M3.4	Estado M13
M14	M3.5	Estado M14
M15	M3.6	Estado M15
M16	M3.7	Estado M16
M17	M4.0	Estado M17
SB	M4.1	Estado SB
EC	M4.2	Estado EC
M18	M4.3	Estado M18
M19	M4.4	Estado M19
M20	M4.5	Estado M20
M21	M4.6	Estado M21
M22	M4.7	Estado M22
M23	M5.0	Estado M23
M24	M5.1	Estado M24
M25	M5.2	Estado M25
M26	M5.3	Estado M26
M27	M5.4	Estado M27
M28	M5.5	Estado M28
M29	M5.6	Estado M29
SC	M5.7	Estado SC
E_D	M6.0	Estado E_D
M30	M6.1	Estado M30
M31	M6.2	Estado M31
M32	M6.3	Estado M32
M33	M6.4	Estado M33
SD	M6.5	Estado SD
ciclo	M7.0	Bit de indicacion para la comunicacion
error_comunica	M7.1	Bit indicador si hay error en la comunicacion
GO_ALIMENTACION	V0.0	Iniciar la unidad de alimentacion desde la unidad de transporte
GO_ENSAMBLAJE	V0.2	Iniciar la unidad de ensamblaje desde la unidad de transporte
GO_PROCESAMIENTO	V0.4	Iniciar la unidad de procesamiento desde la unidad de transporte
GO_SELECCION	V0.6	Iniciar la unidad de seleccion desde la unidad de transporte
FIN_ALIMENTACION	V1.1	Indica la finalizacion de la unidad y asi el brazo recoja los cilindros
FIN_ENSAMBLAJE	V2.3	Indica la finalizacion de la unidad y asi el brazo recoja los cilindros
FIN_PROCESAMIENTO	V3.5	Indica la finalizacion de la unidad y asi el brazo recoja los cilindros
EE1	M7.2	Estado EE1
EE2	M7.3	Estado EE2
EE3	M7.4	Estado EE3
MMA	M7.5	Estado MMA
EEE	M7.6	Estado EEE

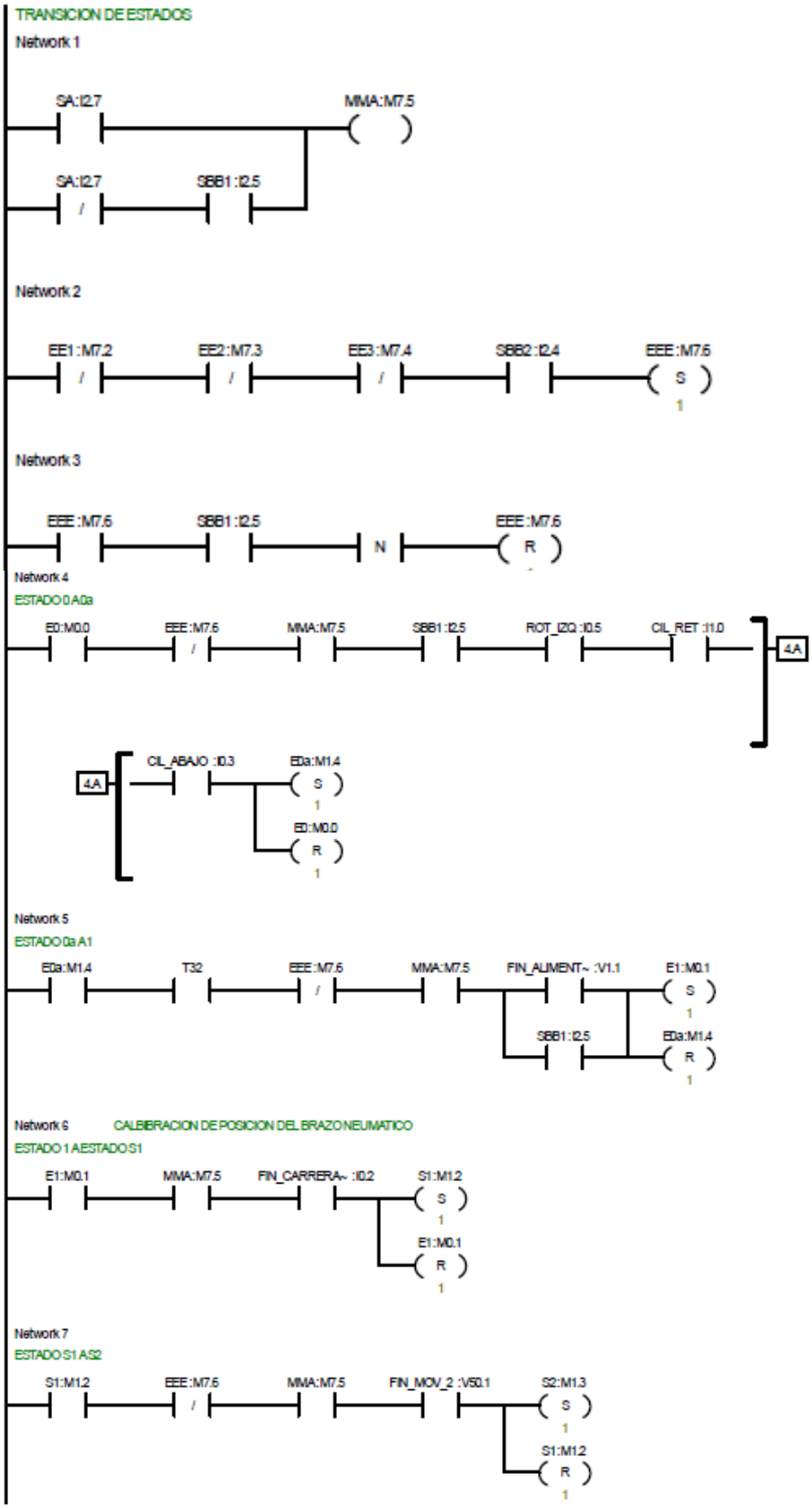
El programa principal queda como:



Inicialización de estados:

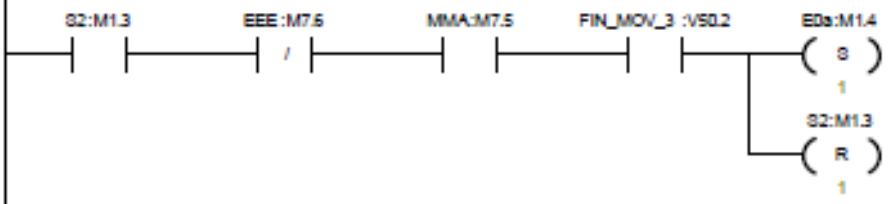


Transición de estados:



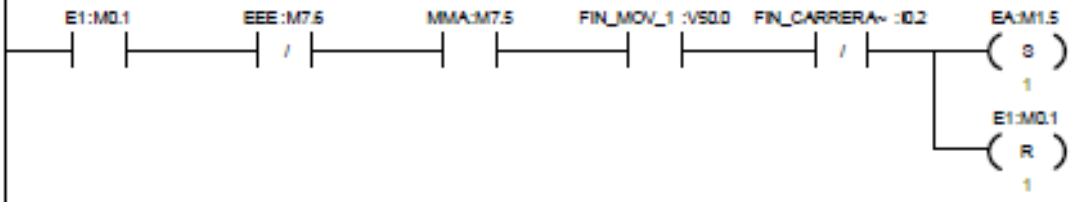
Network 8

ESTADO B2 A0a



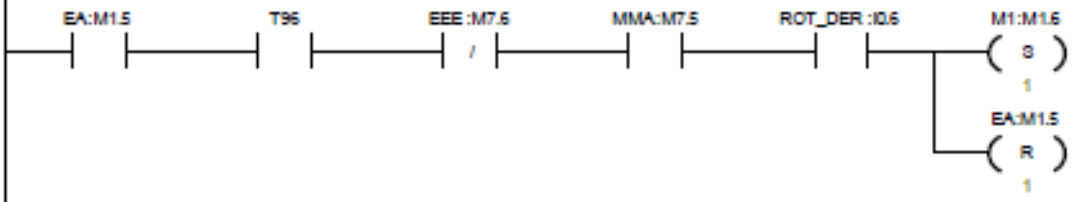
Network 9 ENTRADA A LA MACRO EA (UNIDAD DE ALIMENTACION)

ESTADO 1 AEA

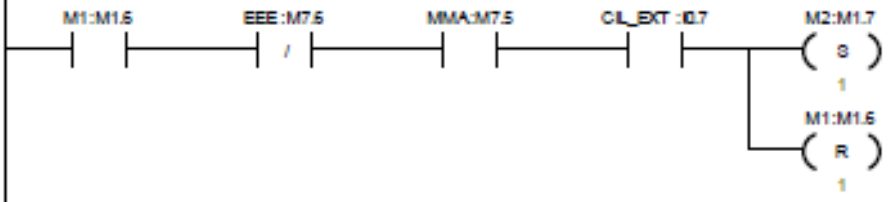


Network 10

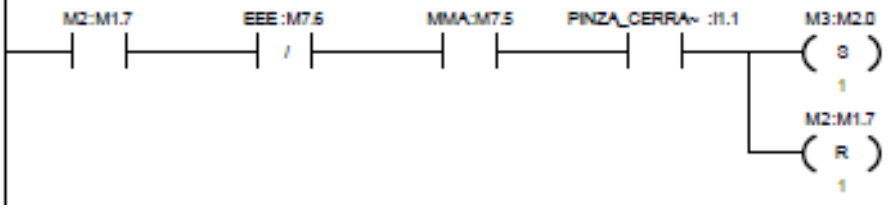
ESTADO EAA M1

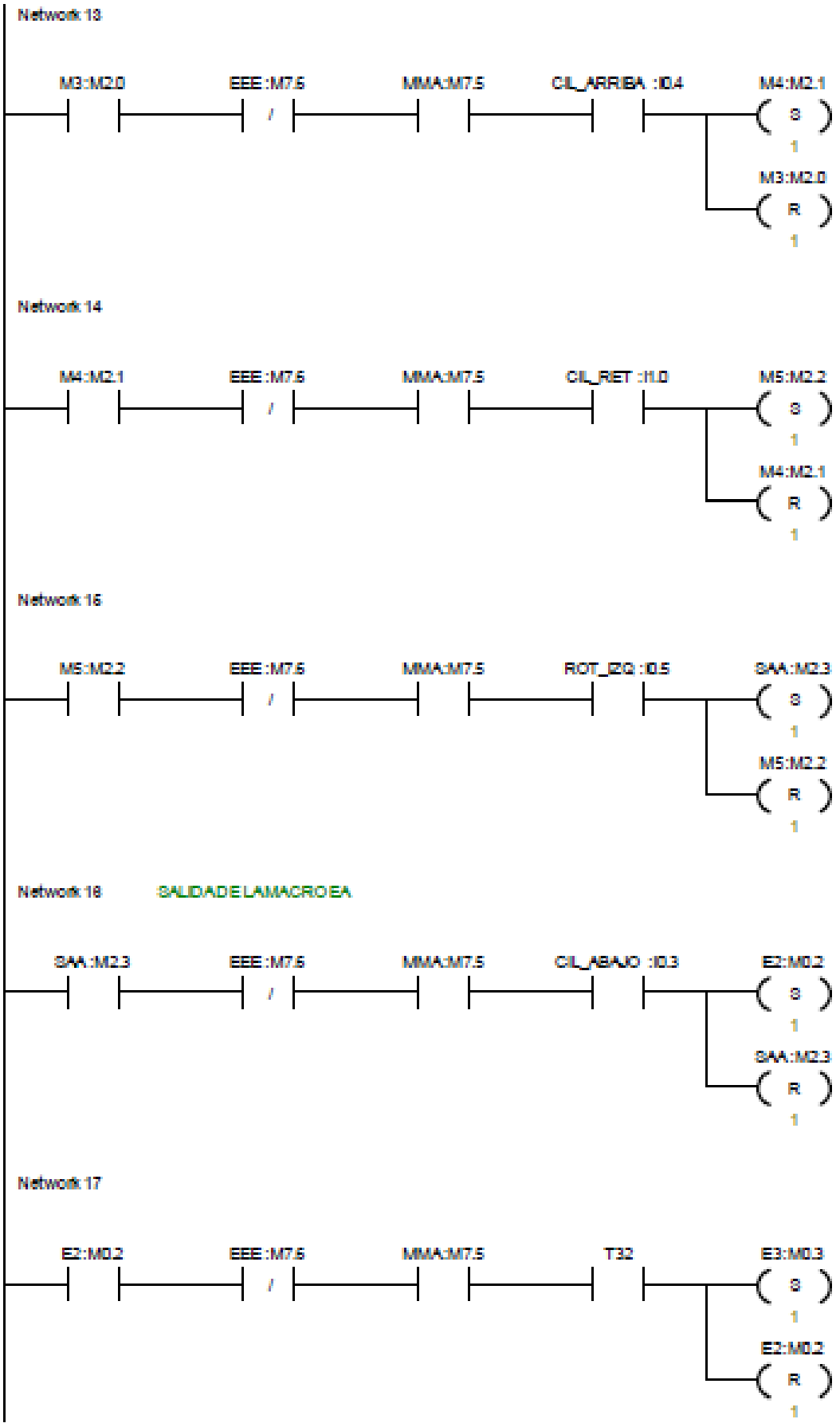


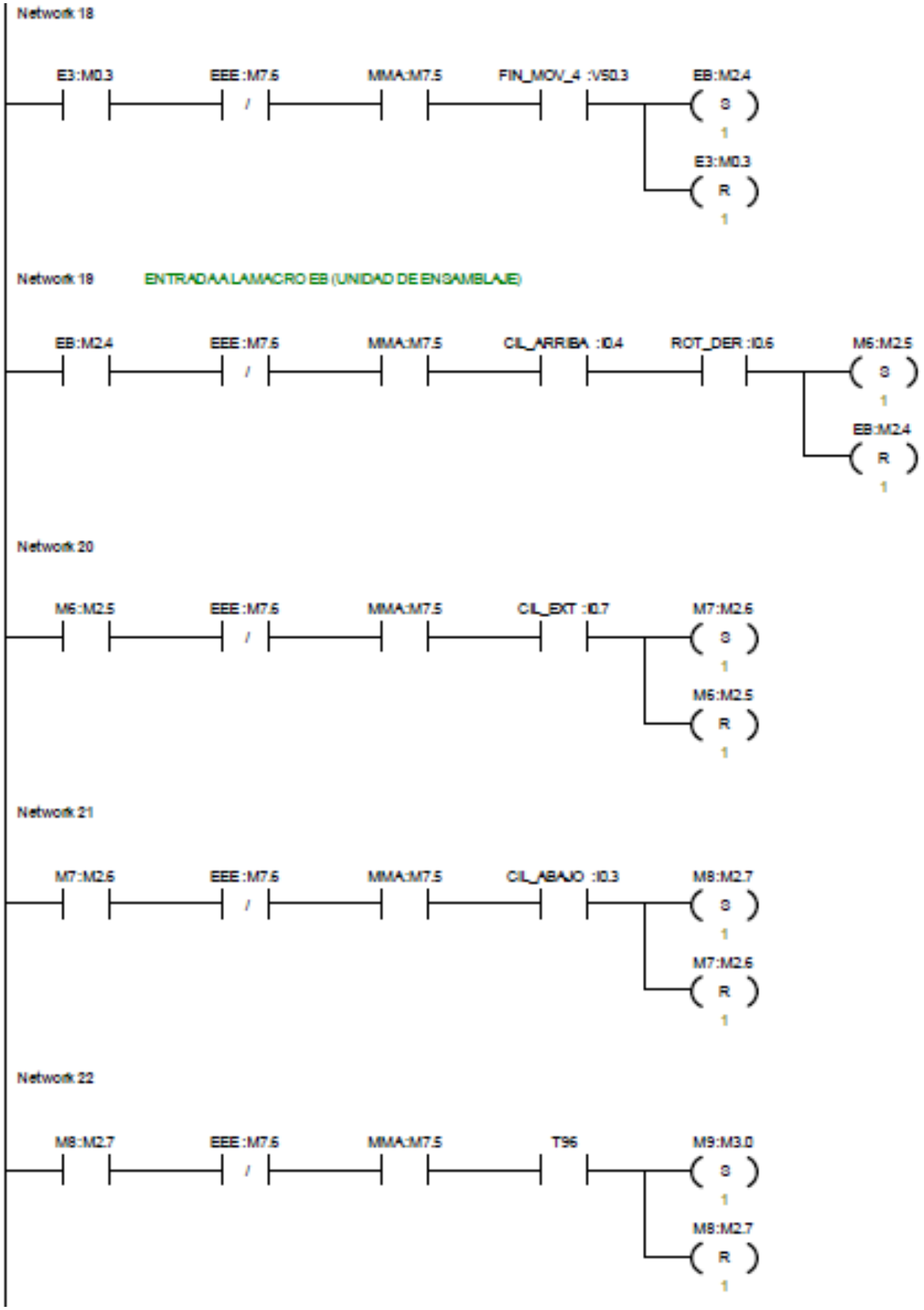
Network 11

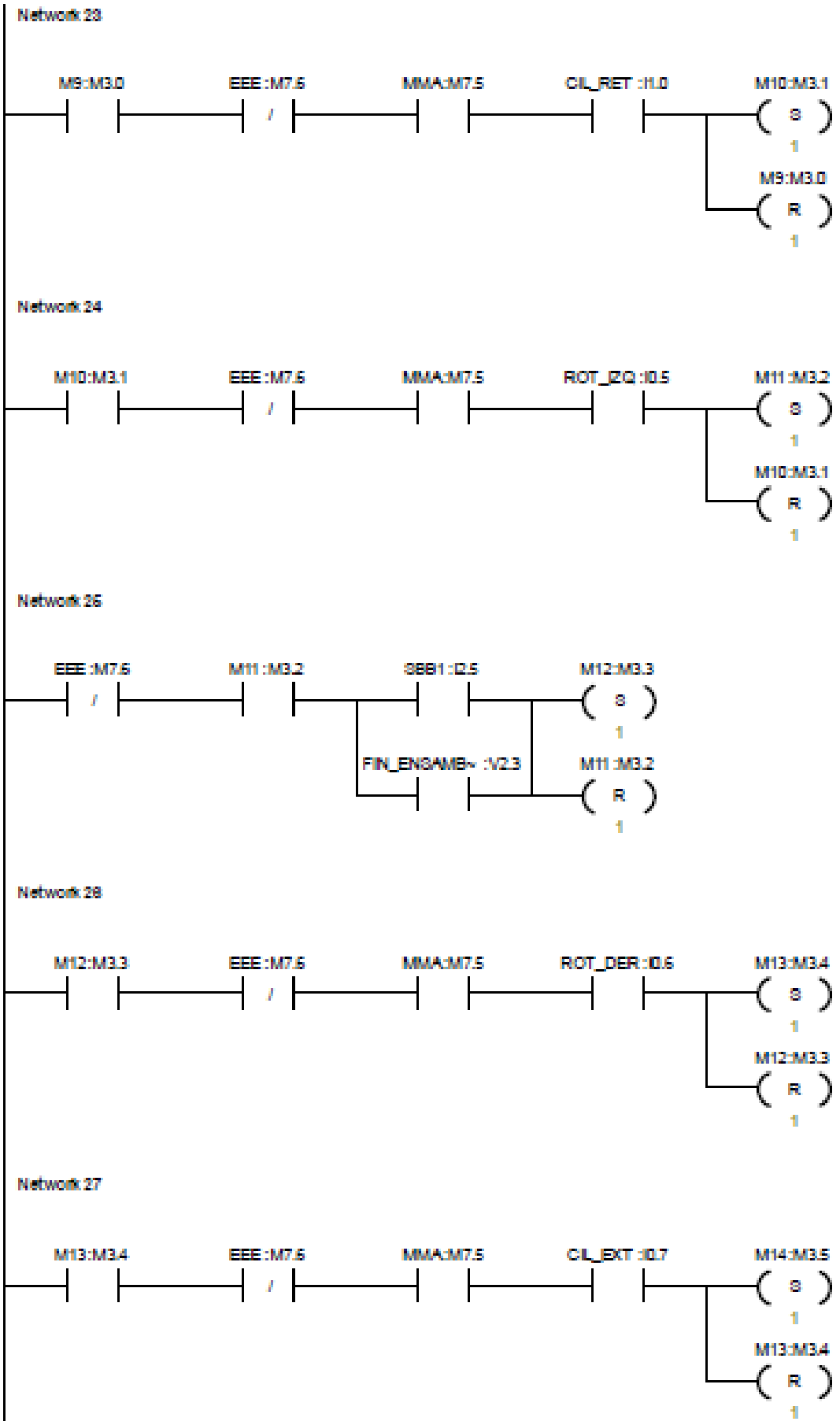


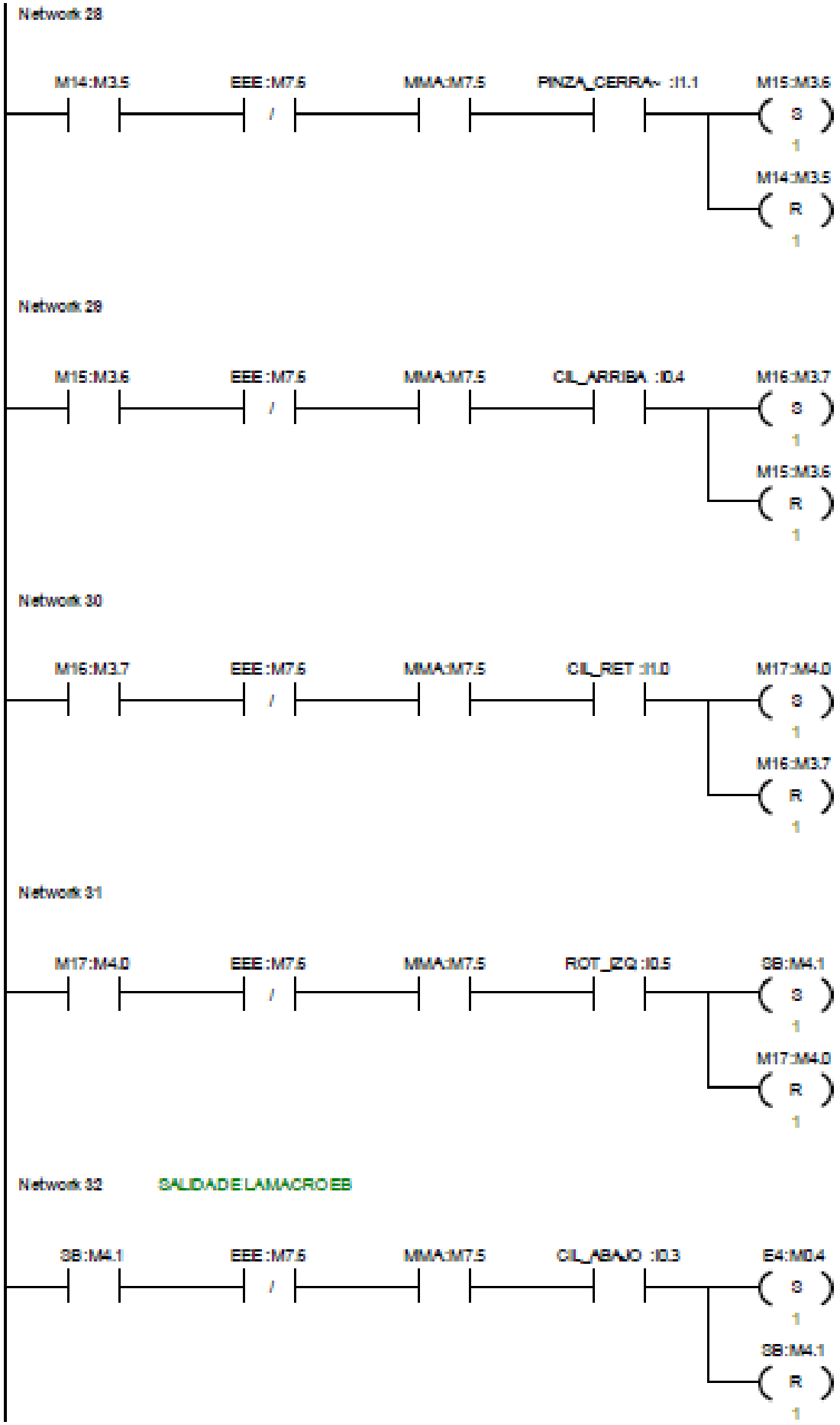
Network 12



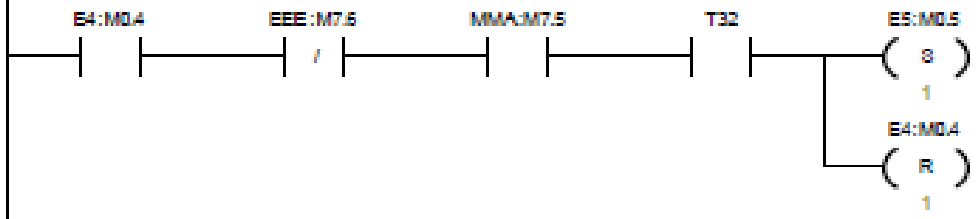

Network 13
M3:M2.0
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ARRIBA :I0.4
M4:M2.1
S
1
M3:M2.0
R
1
Network 14
M4:M2.1
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
M5:M2.2
S
1
M4:M2.1
R
1
Network 16
M5:M2.2
EEE:M7.6
MMA:M7.5
ROT_IZQ :I0.5
SAA:M2.3
S
1
M5:M2.2
R
1
Network 18
SALIDA DE LA MACROETA
SAA:M2.3
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ABAJO :I0.3
E2:M0.2
S
1
SAA:M2.3
R
1
Network 17
E2:M0.2
EEE:M7.6
MMA:M7.5
T32
E3:M0.3
S
1
E2:M0.2
R
1


Network 18
E3:M0.3
EEE:M7.6
MMA:M7.5
FIN_MOV_4 :V50.3
EB:M2.4
S
1
E3:M0.3
R
1
Network 19
ENTRADAA LAMACRO EB (UNIDAD DE ENSAMBLAJE)
EB:M2.4
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ARRIBA :I0.4
ROT_DER :I0.6
M6:M2.5
S
1
EB:M2.4
R
1
Network 20
M6:M2.5
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_EXT :I0.7
M7:M2.6
S
1
M6:M2.5
R
1
Network 21
M7:M2.6
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ABAJO :I0.3
M8:M2.7
S
1
M7:M2.6
R
1
Network 22
M8:M2.7
EEE:M7.6
MMA:M7.5
T96
M9:M3.0
S
1
M8:M2.7
R
1

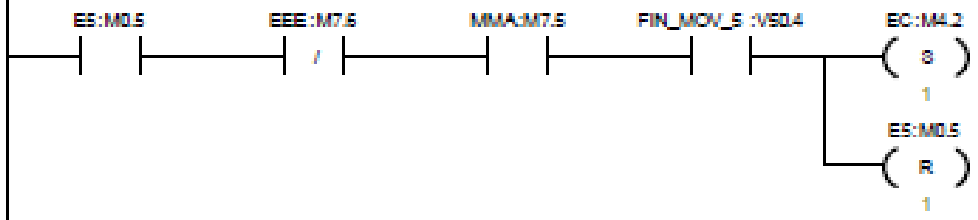

Network 23
M9:M3.0
EEE :M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
M10:M3.1
S
1
M9:M3.0
R
1
Network 24
M10:M3.1
EEE :M7.6
MMA:M7.5
ROT_IZQ :I0.5
M11:M3.2
S
1
M10:M3.1
R
1
Network 26
EEE :M7.6
M11:M3.2
SBB1 :I2.5
M12:M3.3
S
1
FIN_ENGAMB~ :V2.3
M11:M3.2
R
1
Network 28
M12:M3.3
EEE :M7.6
MMA:M7.5
ROT_DER :I0.6
M13:M3.4
S
1
M12:M3.3
R
1
Network 27
M13:M3.4
EEE :M7.6
MMA:M7.5
CIL_EXT :I0.7
M14:M3.5
S
1
M13:M3.4
R
1


Network 28
M14:M3.5
EEE:M7.6
MMA:M7.5
PINZA_CERRA~ :I1.1
M15:M3.6
S
1
M14:M3.5
R
1
Network 29
M15:M3.6
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ARRIBA :I0.4
M16:M3.7
S
1
M15:M3.6
R
1
Network 30
M16:M3.7
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
M17:M4.0
S
1
M16:M3.7
R
1
Network 31
M17:M4.0
EEE:M7.6
MMA:M7.5
ROT_IZQ :I0.5
SB:M4.1
S
1
M17:M4.0
R
1
Network 32
SALIDA DE LA MACRO EB
SB:M4.1
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ABAJO :I0.3
E4:M0.4
S
1
SB:M4.1
R
1

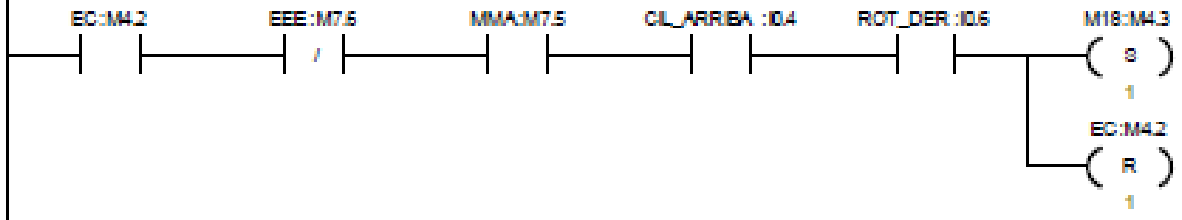
Network 33



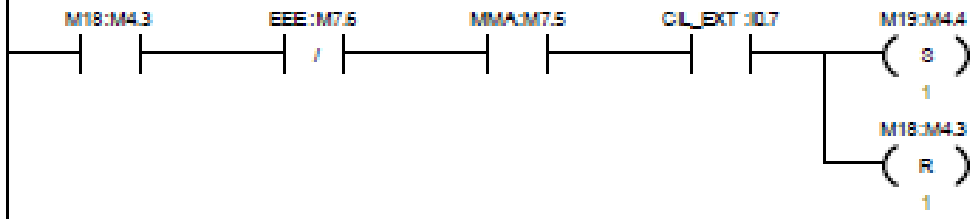
Network 34



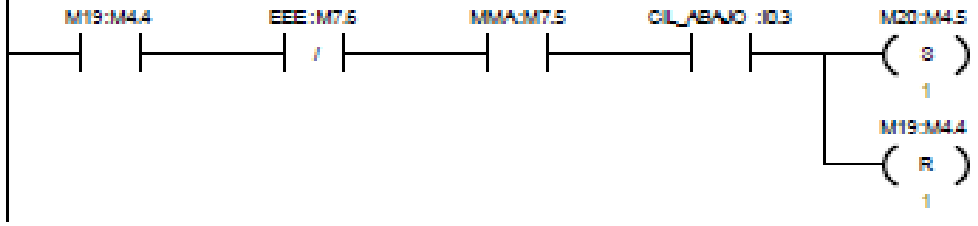
Network 36 ENTRADA A LA MACRO EC (UNIDAD DE PROCESAMIENTO)

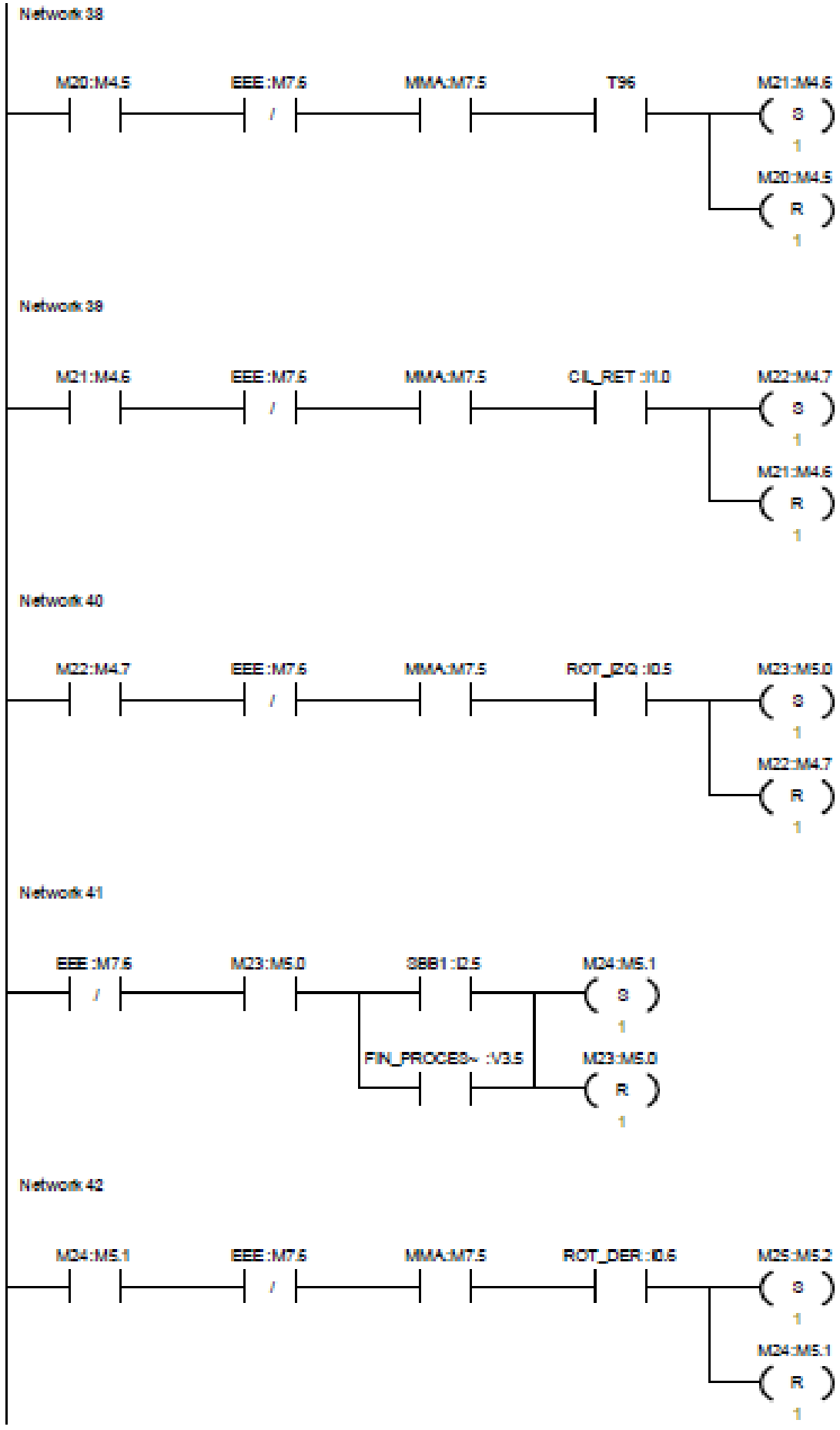


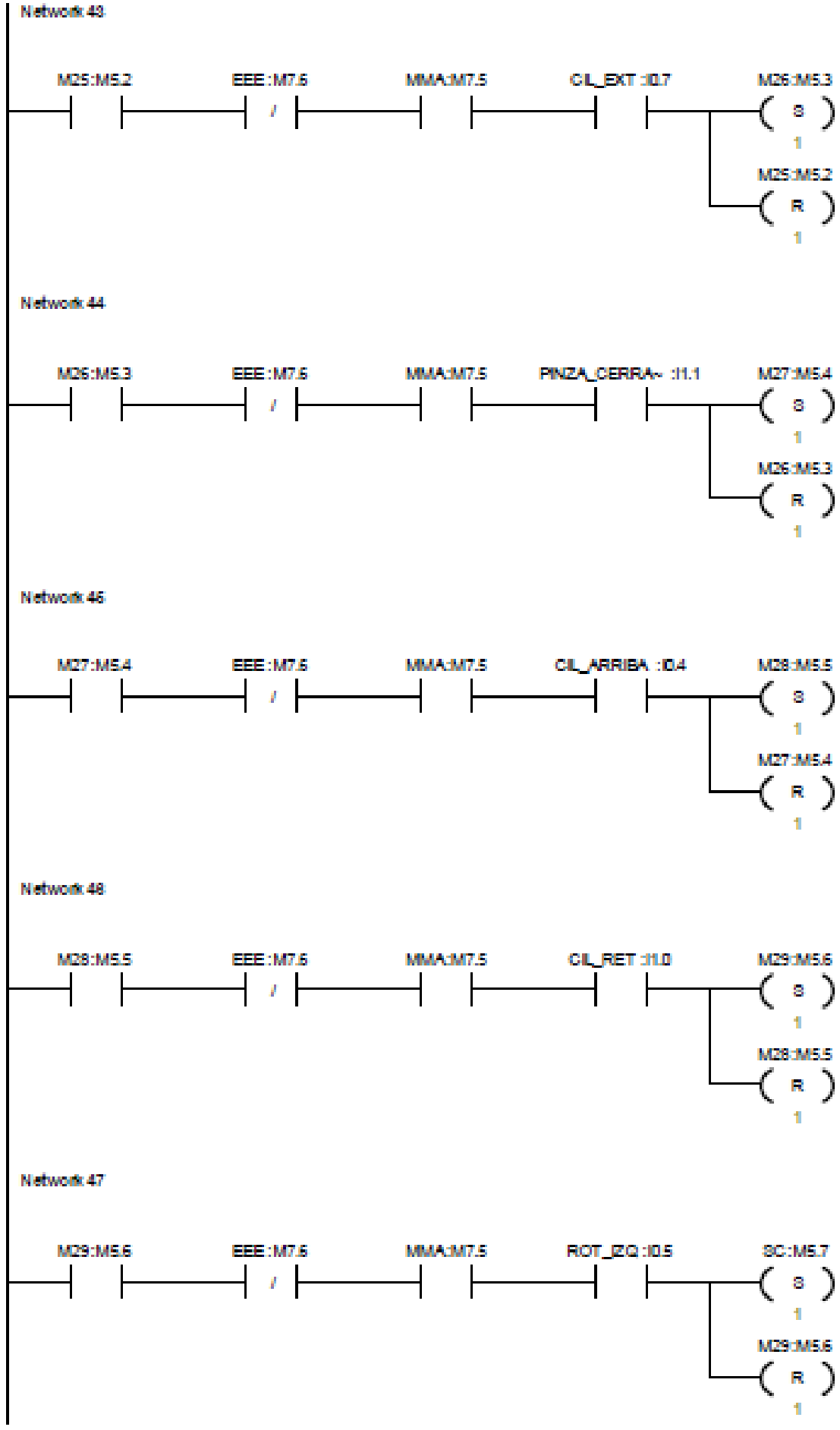
Network 38

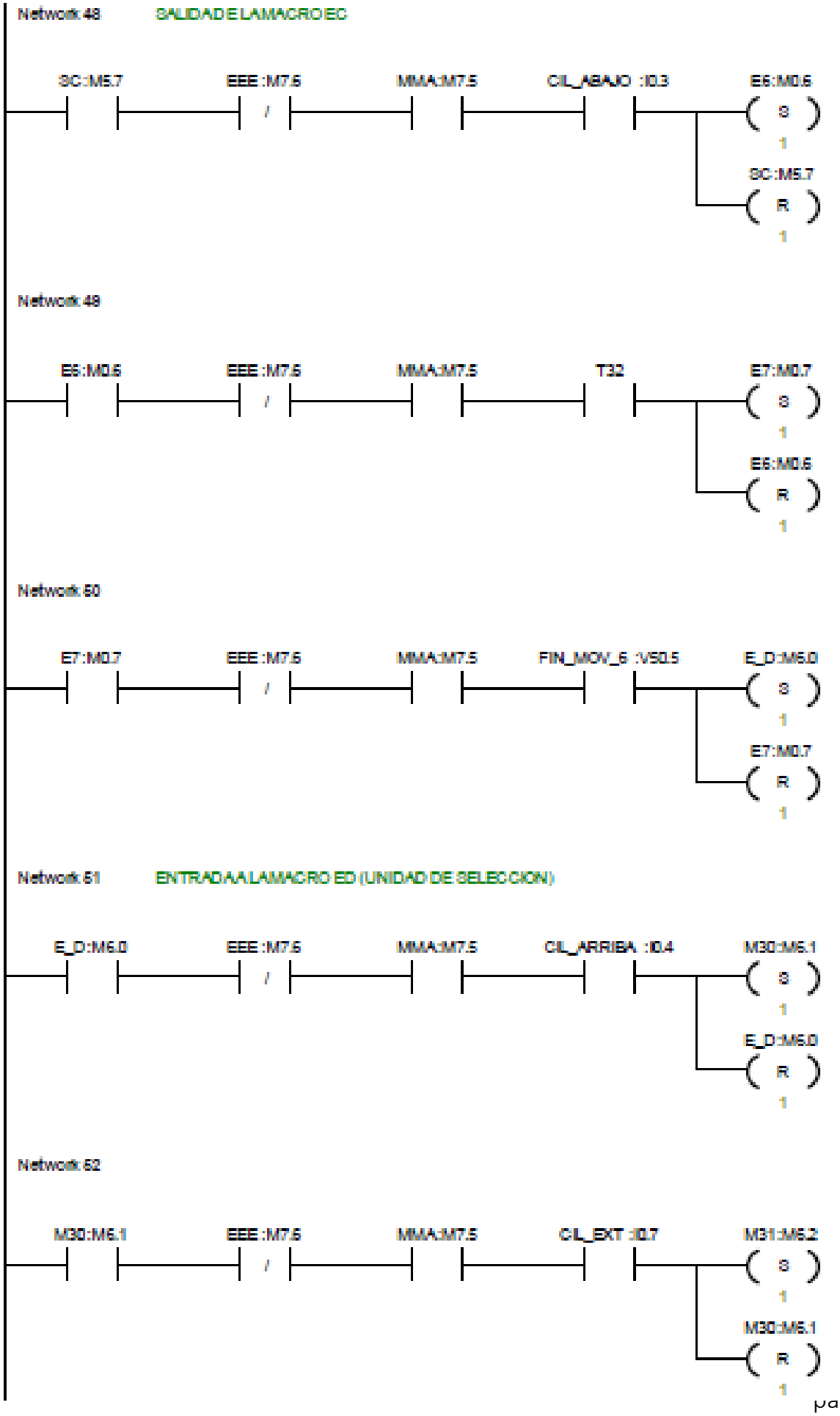


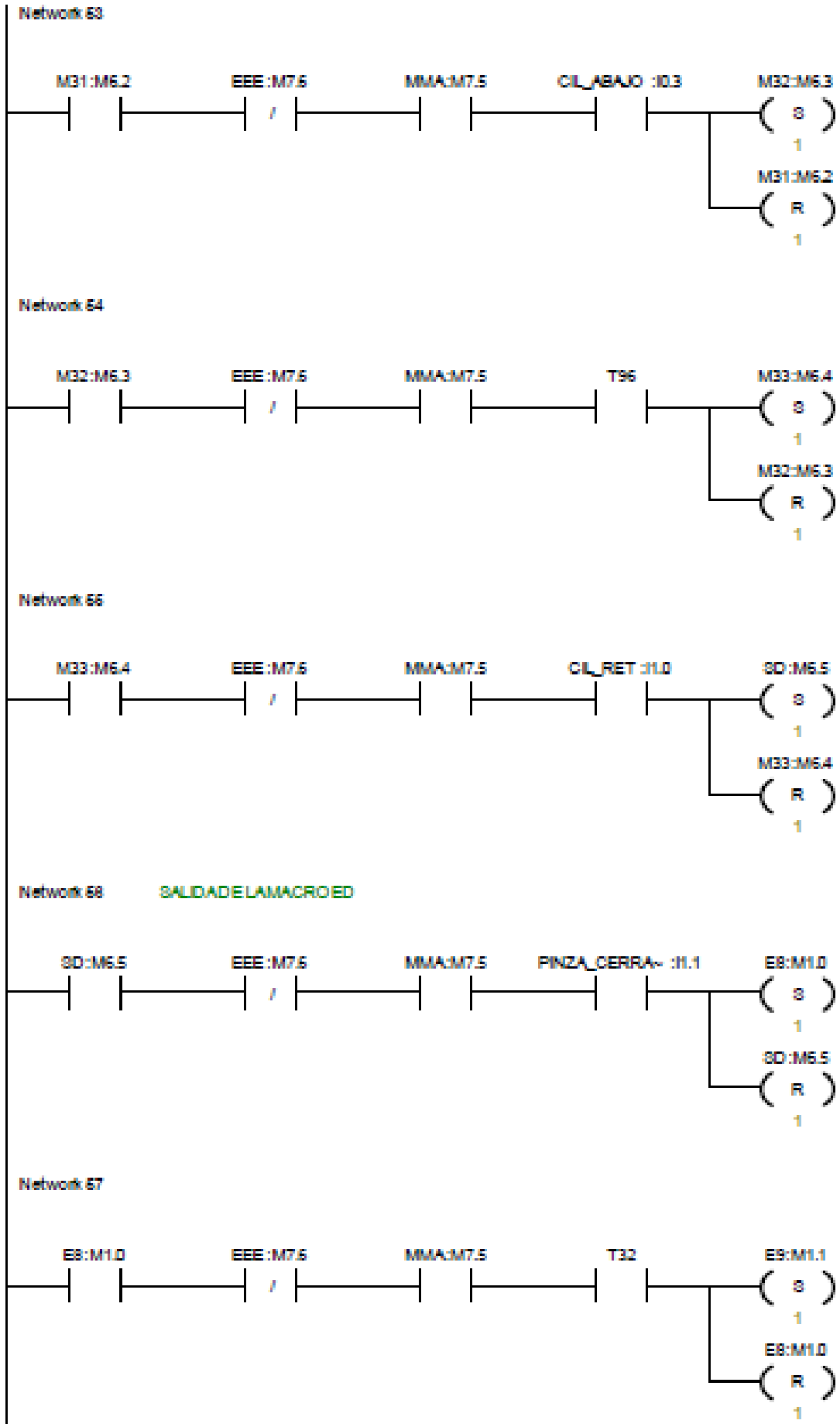
Network 37

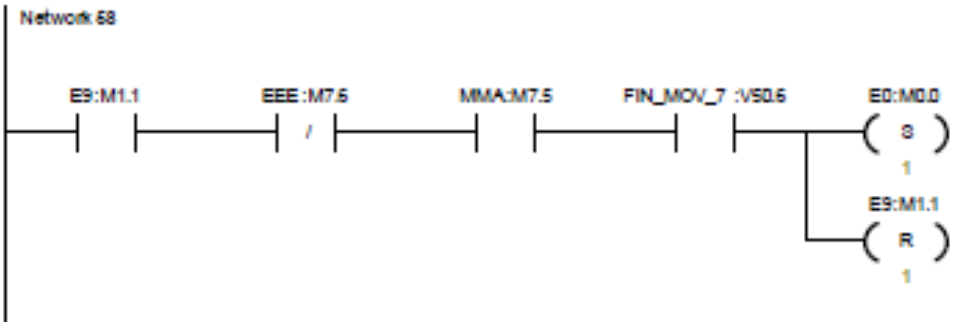



Network 38
M20:M4.5
EEE :M7.6
MMA:M7.5
T96
M21:M4.6
S
1
M20:M4.5
R
1
Network 39
M21:M4.6
EEE :M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
M22:M4.7
S
1
M21:M4.6
R
1
Network 40
M22:M4.7
EEE :M7.6
MMA:M7.5
ROT_IZQ :I0.5
M23:M5.0
S
1
M22:M4.7
R
1
Network 41
EEE :M7.6
M23:M5.0
SBB1 :I2.5
M24:M5.1
S
1
FIN_PROCES~ :V3.5
M23:M5.0
R
1
Network 42
M24:M5.1
EEE :M7.6
MMA:M7.5
ROT_DER :I0.6
M25:M5.2
S
1
M24:M5.1
R
1

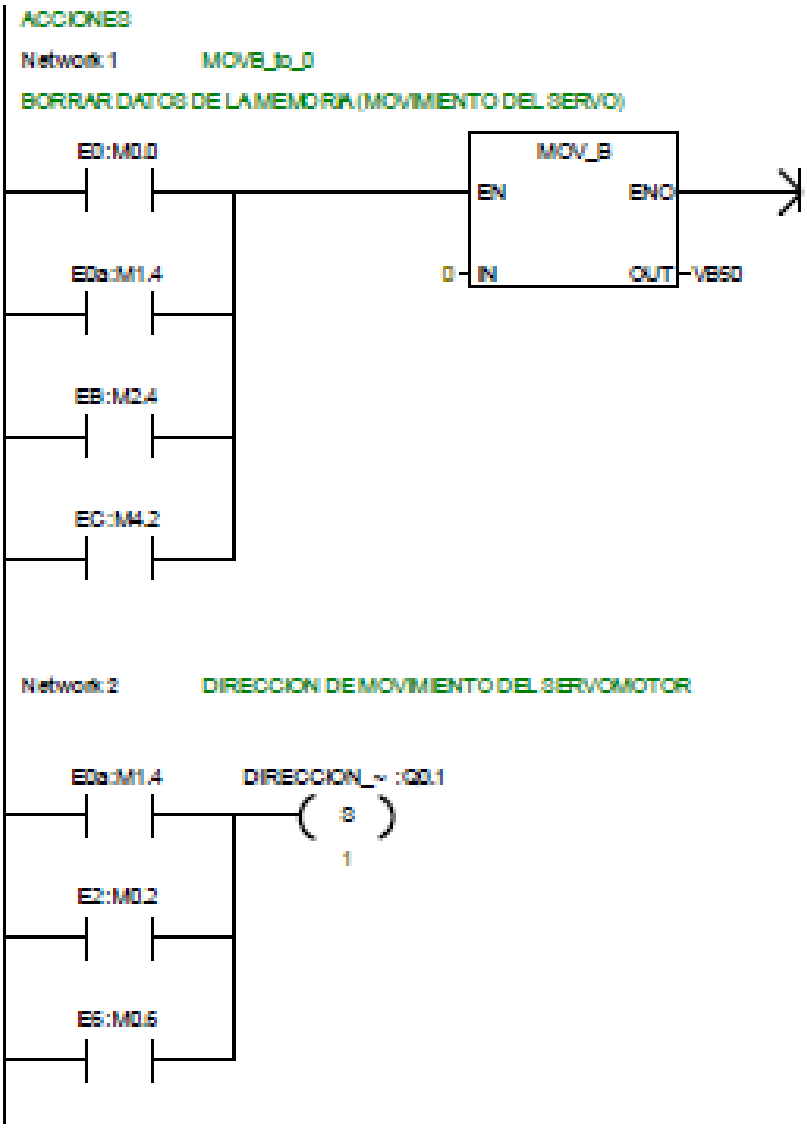

Network 43
M25:M5.2
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_EXT :I0.7
M26:M5.3
S
1
M25:M5.2
R
1
Network 44
M26:M5.3
EEE:M7.6
MMA:M7.5
PINZA_CERRA~ :I1.1
M27:M5.4
S
1
M26:M5.3
R
1
Network 46
M27:M5.4
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ARRIBA :I0.4
M28:M5.5
S
1
M27:M5.4
R
1
Network 48
M28:M5.5
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
M29:M5.6
S
1
M28:M5.5
R
1
Network 47
M29:M5.6
EEE:M7.6
MMA:M7.5
ROT_IZQ :I0.5
SC:M5.7
S
1
M29:M5.6
R
1

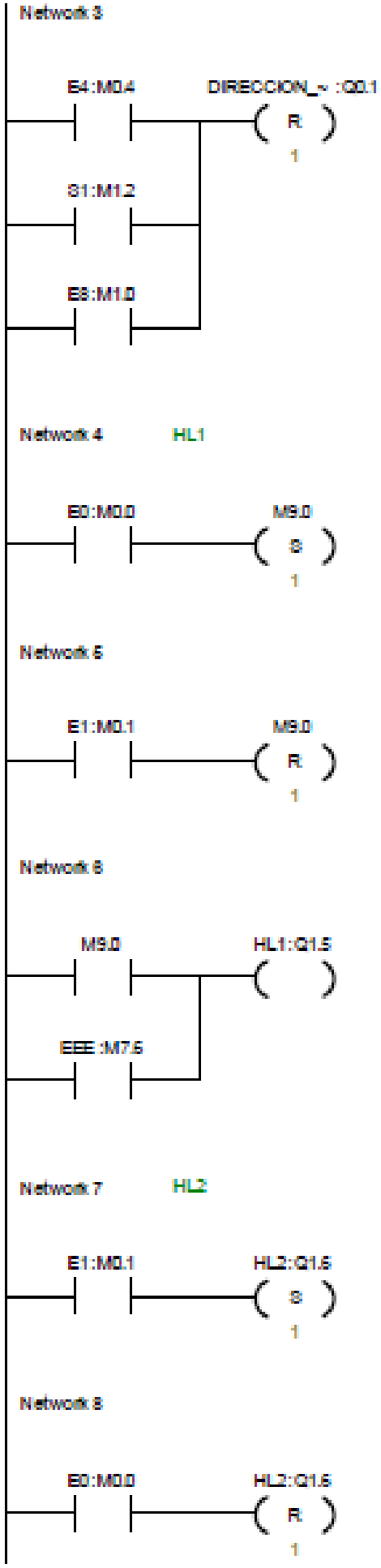

Network 48
SALIDA DE LA MACRO EC
SC:M5.7
EEE:M7.6
/
MMA:M7.5
CIL_ABAJO :I0.3
E6:M0.6
S
1
SC:M5.7
R
1
Network 49
E6:M0.6
EEE:M7.6
/
MMA:M7.5
T32
E7:M0.7
S
1
E6:M0.6
R
1
Network 50
E7:M0.7
EEE:M7.6
/
MMA:M7.5
FIN_MOV_6 :V50.5
E_D:M6.0
S
1
E7:M0.7
R
1
Network 51
ENTRADA A LA MACRO ED (UNIDAD DE SELECCION)
E_D:M6.0
EEE:M7.6
/
MMA:M7.5
CIL_ARRIBA :I0.4
M30:M6.1
S
1
E_D:M6.0
R
1
Network 52
M30:M6.1
EEE:M7.6
/
MMA:M7.5
CIL_EXT :I0.7
M31:M6.2
S
1
M30:M6.1
R
1

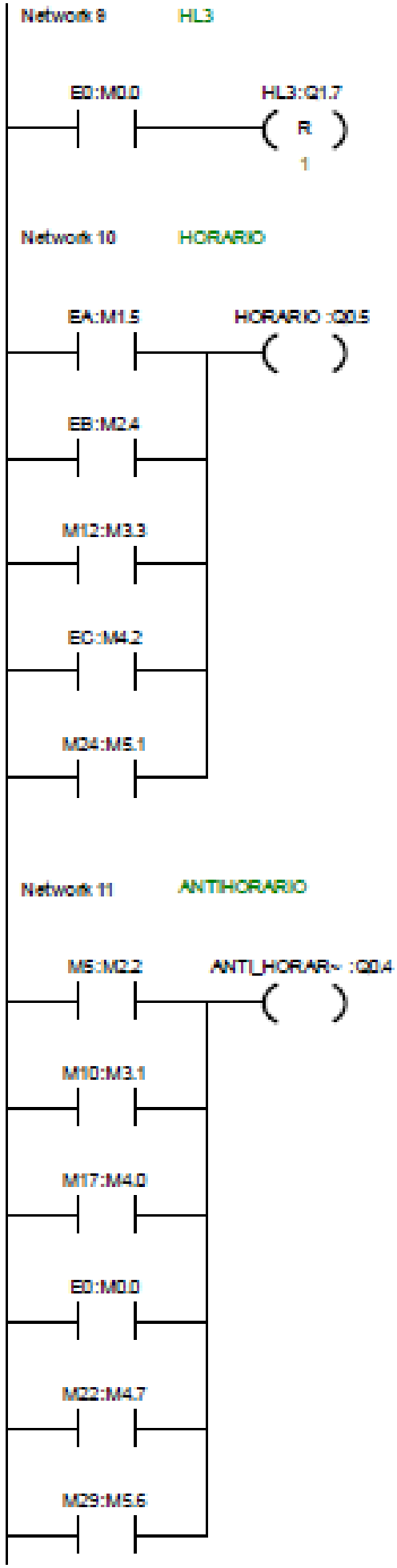

Network 63
M31:M6.2
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_ABAJO :I0.3
M32:M6.3
S
1
M31:M6.2
R
1
Network 64
M32:M6.3
EEE:M7.6
MMA:M7.5
T96
M33:M6.4
S
1
M32:M6.3
R
1
Network 66
M33:M6.4
EEE:M7.6
MMA:M7.5
CIL_RET :I1.0
8D:M6.5
S
1
M33:M6.4
R
1
Network 68
SALIDA DE LA MACRO ED
8D:M6.5
EEE:M7.6
MMA:M7.5
PINZA_CERRA~ :I1.1
E8:M1.0
S
1
8D:M6.5
R
1
Network 67
E8:M1.0
EEE:M7.6
MMA:M7.5
T32
E9:M1.1
S
1
E8:M1.0
R
1

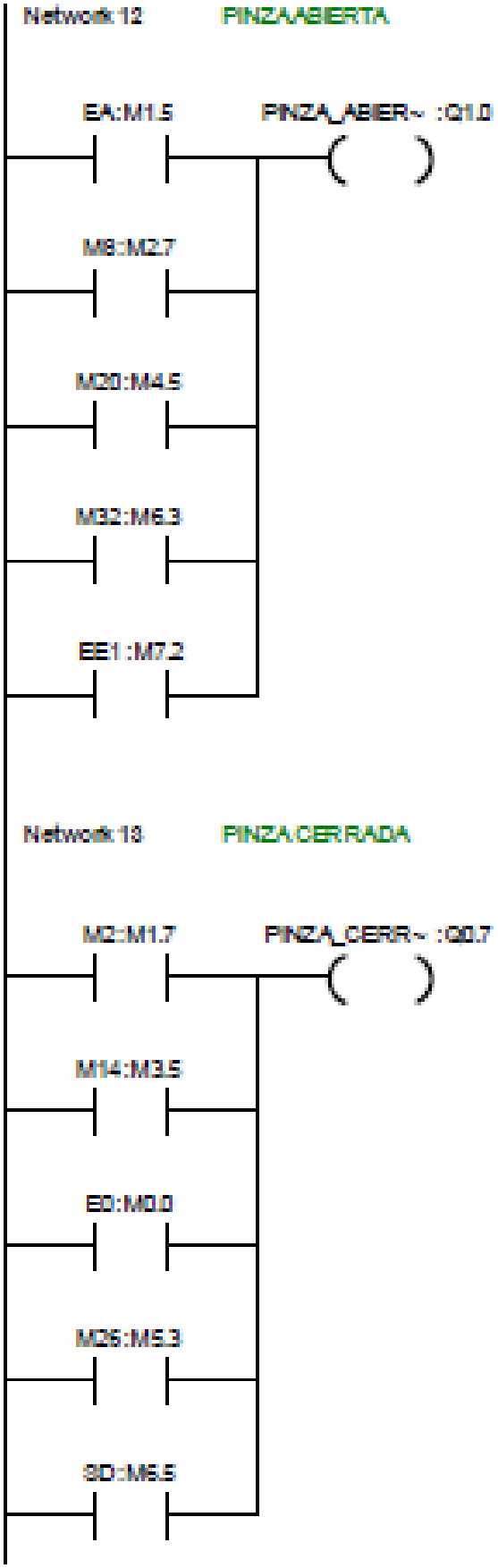


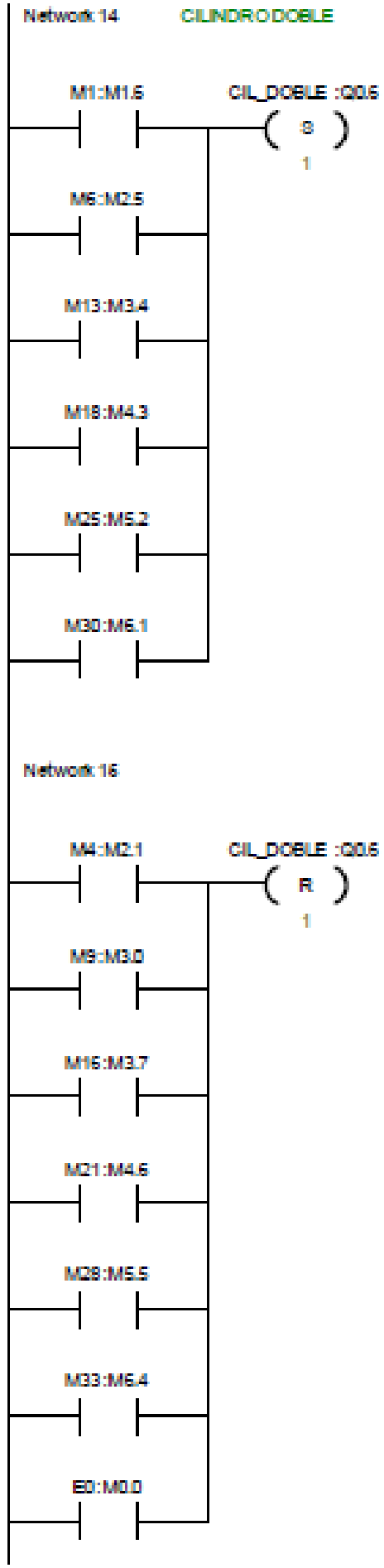
Subrutina de Actuación de salidas:

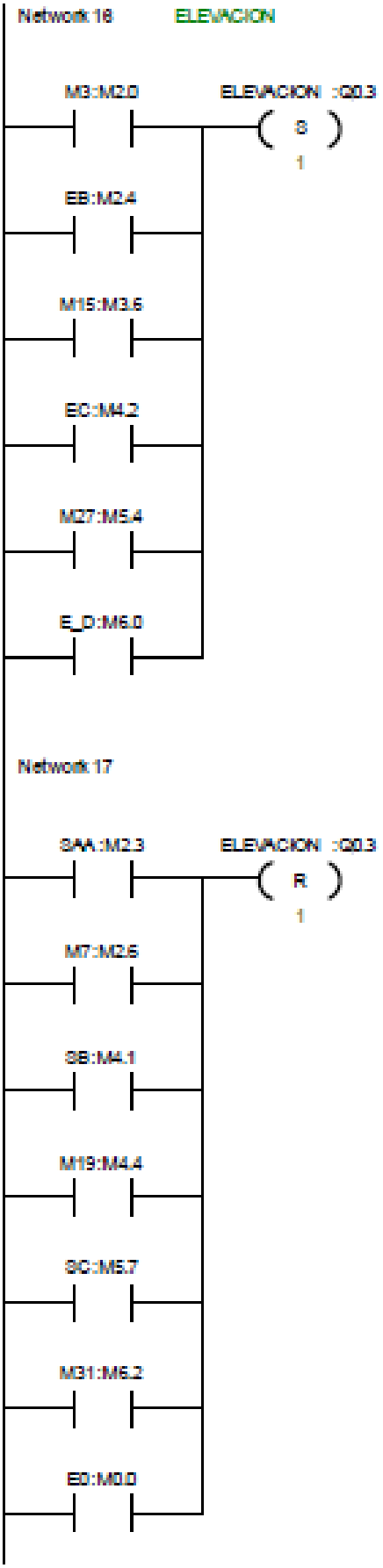


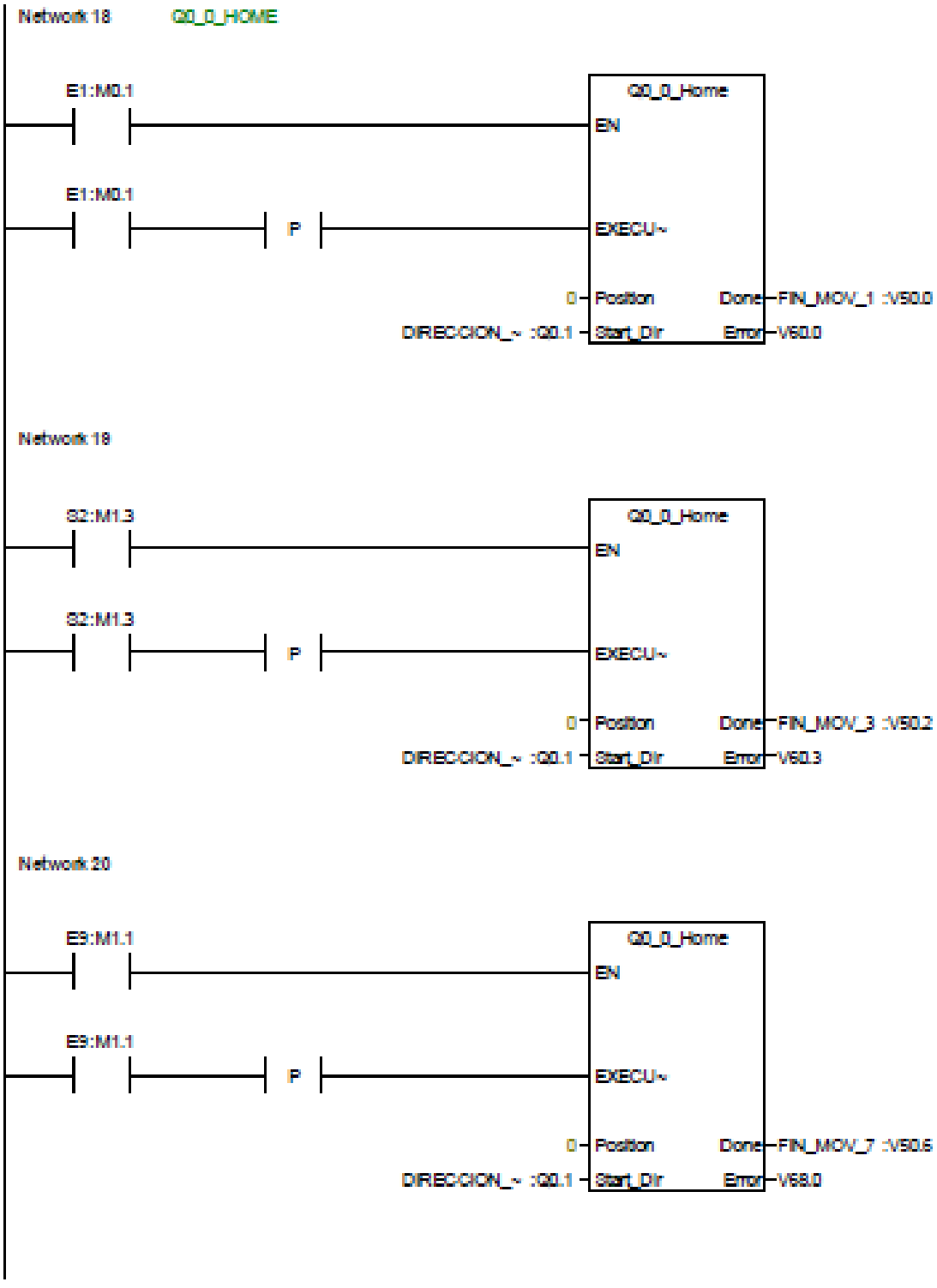

Network 3
E4:M0.4
DIRECCION_~ :Q0.1
R
1
S1:M1.2
E8:M1.0
Network 4
HL1
E0:M0.0
M9.0
S
1
Network 5
E1:M0.1
M9.0
R
1
Network 6
M9.0
HL1:Q1.5
EEE :M7.6
Network 7
HL2
E1:M0.1
HL2:Q1.6
S
1
Network 8
E0:M0.0
HL2:Q1.6
R
1

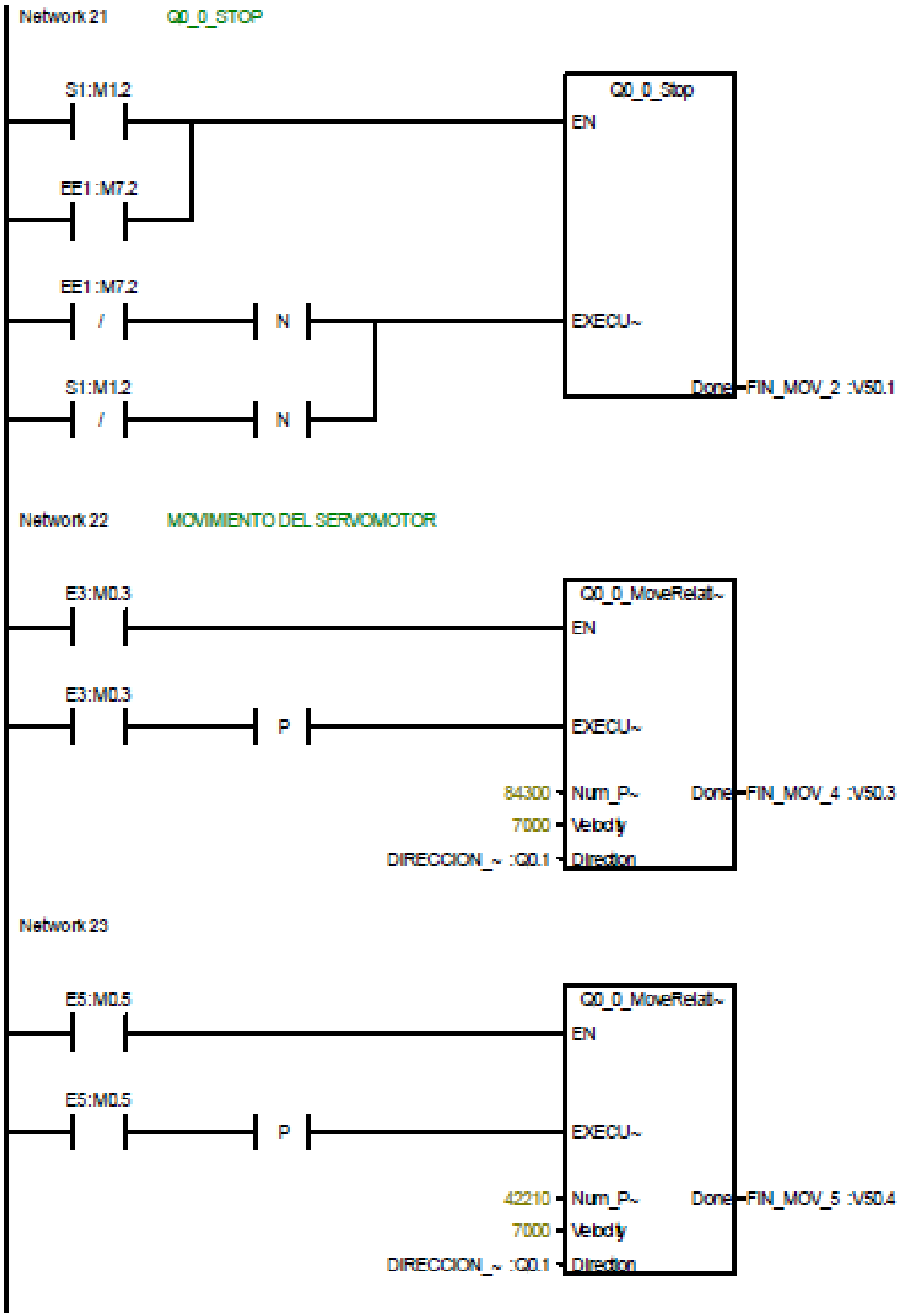

Network 9
HL3
E0:M0.0
HL3:Q1.7
R
1
Network 10
HORARIO
EA:M1.5
HORARIO :Q0.5
EB:M2.4
M12:M3.3
EC:M4.2
M24:M5.1
Network 11
ANTIHORARIO
M5:M2.2
ANTI_HORAR~ :Q0.4
M10:M3.1
M17:M4.0
E0:M0.0
M22:M4.7
M29:M5.6


Network:12
PINZAABIERTA
EA:M1.5
PINZA_ABIER~ :Q1.0
M8:M2.7
M20:M4.5
M32:M6.3
EE1 :M7.2
Network:13
PINZA CERRADA
M2:M1.7
PINZA_CERR~ :Q0.7
M14:M3.5
E0:M0.0
M26:M5.3
3D:M6.5

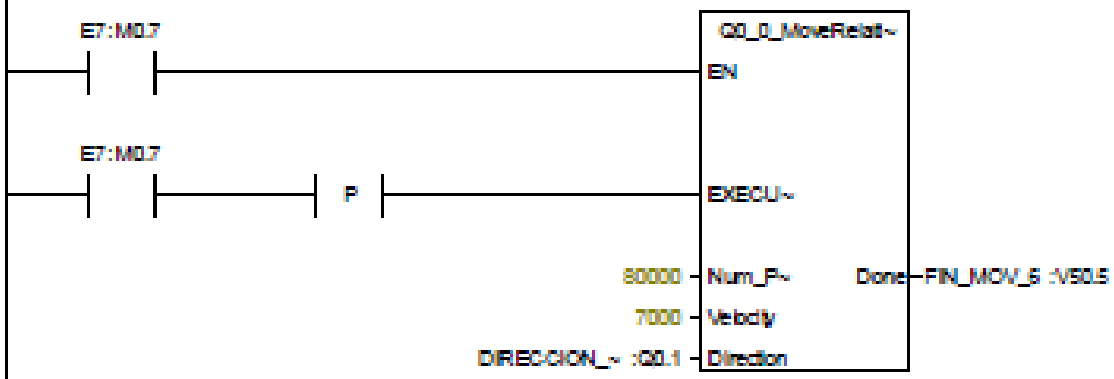

Network 14
CILINDRO DOBLE
M1:M1.6
CIL_DOBLE :Q0.6
S
1
M6:M2.5
M13:M3.4
M18:M4.3
M25:M5.2
M30:M6.1
Network 16
M4:M2.1
CIL_DOBLE :Q0.6
R
1
M9:M3.0
M16:M3.7
M21:M4.6
M28:M5.5
M33:M6.4
E0:M0.0


Network 16
ELEVACION
M3:M2.0
ELEVACION :Q0.3
S
1
EB:M2.4
M15:M3.6
EC:M4.2
M27:M5.4
E_D:M6.0
Network 17
SAA :M2.3
ELEVACION :Q0.3
R
1
M7:M2.6
SB:M4.1
M19:M4.4
SC:M5.7
M31:M6.2
E0:M0.0

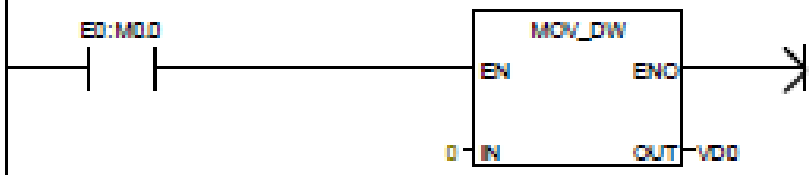

Network 18
Q0_0_HOME
E1:M0.1
E1:M0.1
P
Q0_0_Home
EN
EXECU~
0
Position
Done
FIN_MOV_1 :V50.0
DIRECCION_~ :Q0.1
Start_Dir
Error
V60.0
Network 18
S2:M1.3
S2:M1.3
P
Q0_0_Home
EN
EXECU~
0
Position
Done
FIN_MOV_3 :V50.2
DIRECCION_~ :Q0.1
Start_Dir
Error
V60.3
Network 20
E3:M1.1
E3:M1.1
P
Q0_0_Home
EN
EXECU~
0
Position
Done
FIN_MOV_7 :V50.6
DIRECCION_~ :Q0.1
Start_Dir
Error
V68.0


Network 21
Q0_0_STOP
S1:M1.2
EE1 :M7.2
EE1 :M7.2
/
N
S1:M1.2
/
N
Q0_0_Stop
EN
EXECU~
Done
FIN_MOV_2 :V50.1
Network 22
MOVIMIENTO DEL SERVOMOTOR
E3:M0.3
E3:M0.3
P
Q0_0_MoveRelati~
EN
EXECU~
84300
Num_P~
Done
FIN_MOV_4 :V50.3
7000
Velocity
DIRECCION_~ :Q0.1
Direction
Network 23
E5:M0.5
E5:M0.5
P
Q0_0_MoveRelati~
EN
EXECU~
42210
Num_P~
Done
FIN_MOV_5 :V50.4
7000
Velocity
DIRECCION_~ :Q0.1
Direction

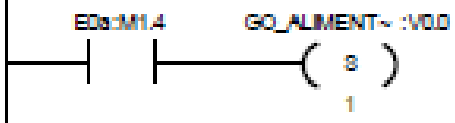
Network 24



Network 26 PONER A CERO LOS BITS DE COMUNIACION

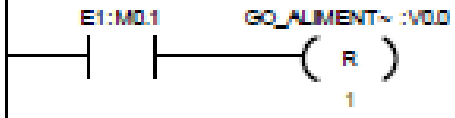


Network 28 COMUNICACION CON UNIDAD DE ALIMEN TACION

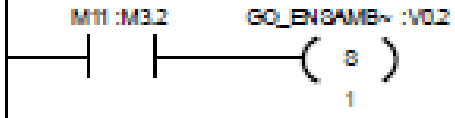


Network 27

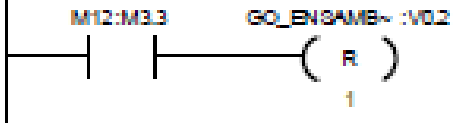
Comentario de segmento

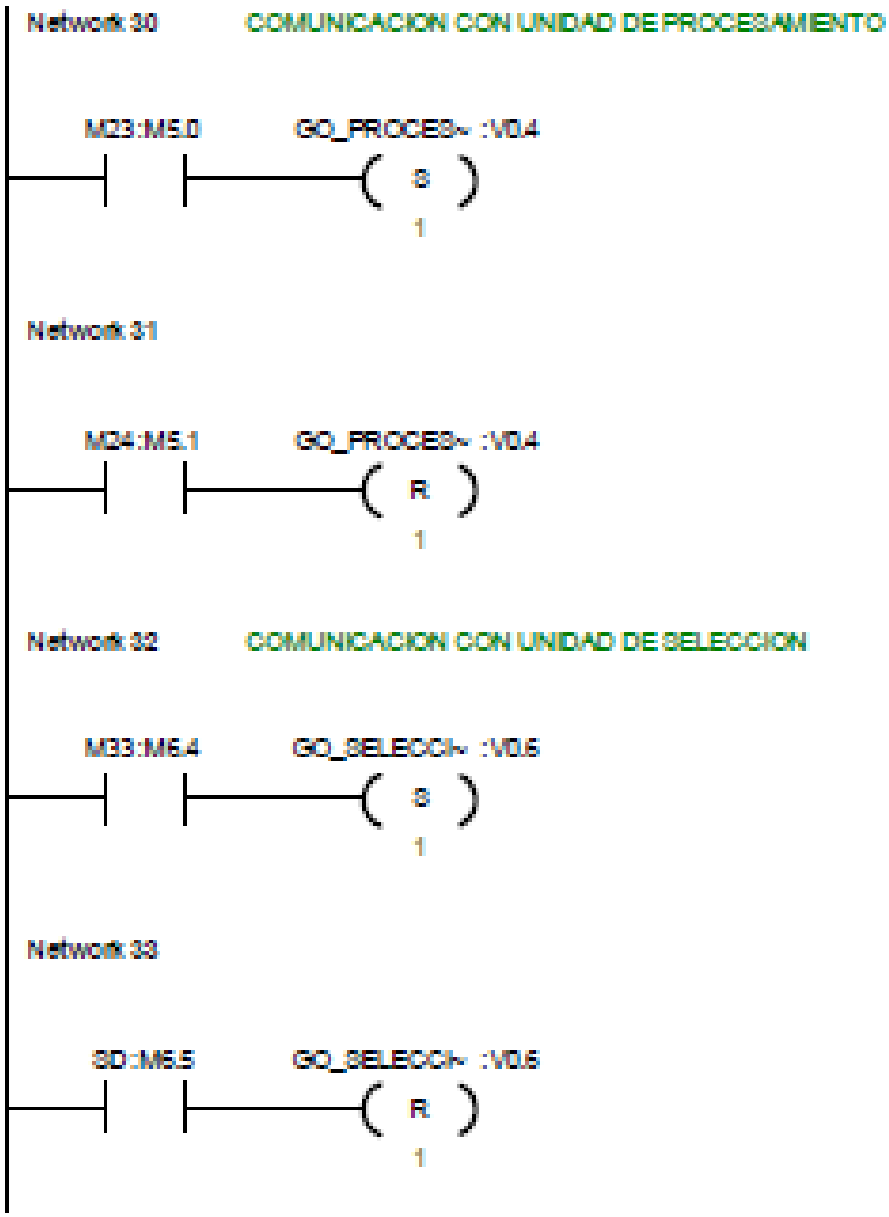


Network 28 COMUNICACION CON UNIDAD DE ENSAMBLAJE

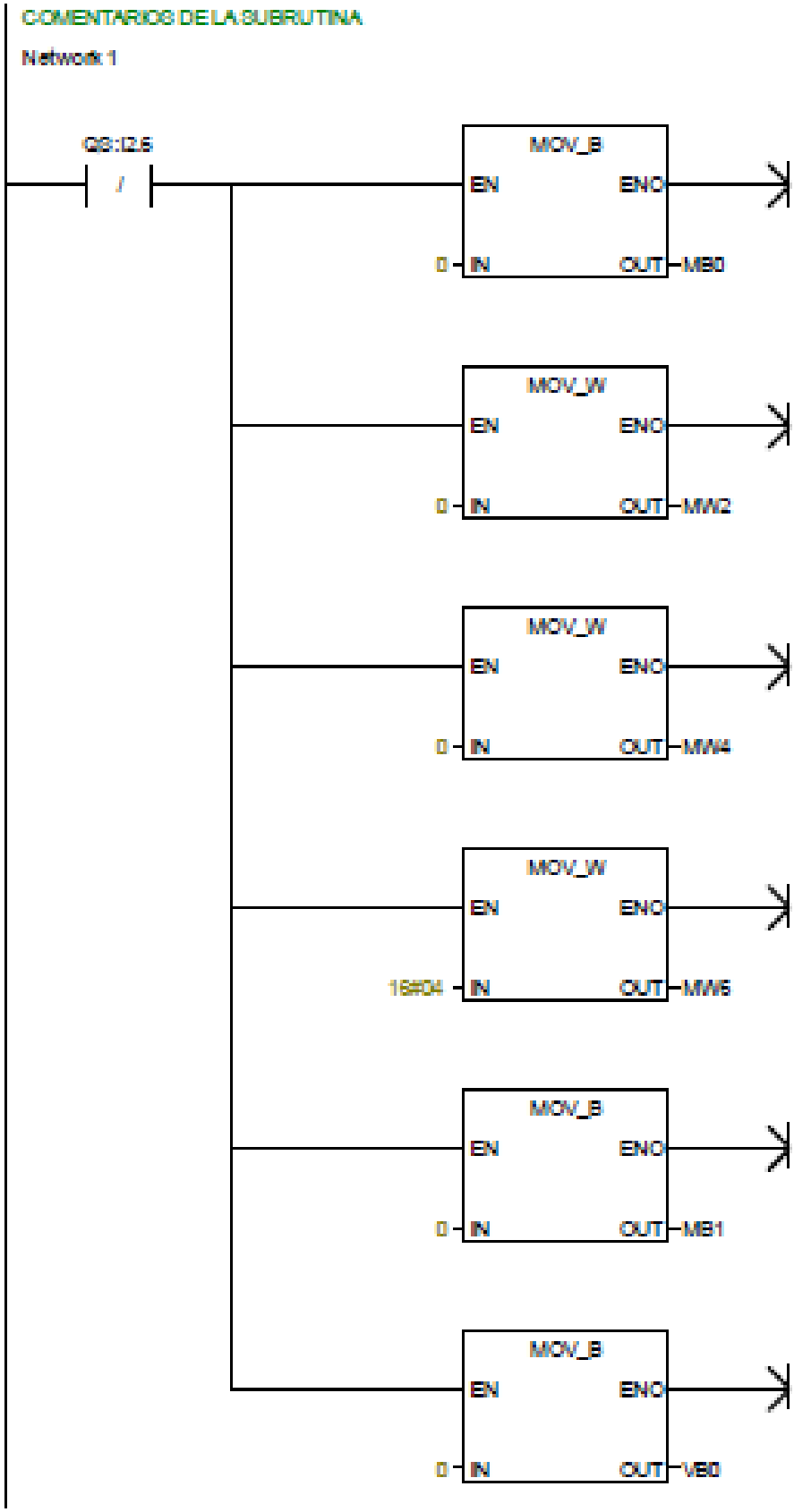


Network 28



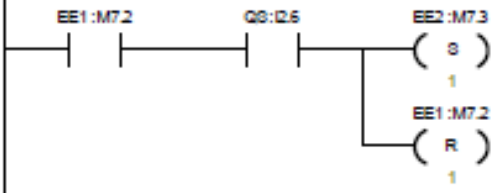

Network 30
COMUNICACION CON UNIDAD DE PROCESAMIENTO
M23:M5.0
GO_PROCESS~ :V0.4
S
1
Network 31
M24:M5.1
GO_PROCESS~ :V0.4
R
1
Network 32
COMUNICACION CON UNIDAD DE SELECCION
M33:M6.4
GO_SELECCI~ :V0.6
S
1
Network 33
SD:M6.5
GO_SELECCI~ :V0.6
R
1

Subrutina de estado de emergencia:

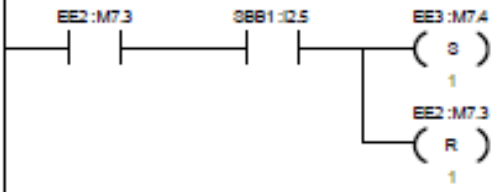


Network 2 Título de segmento

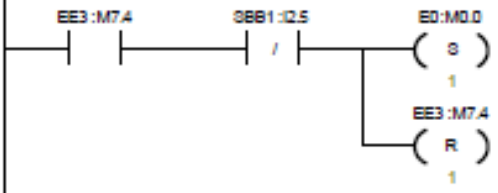
Comentario de segmento



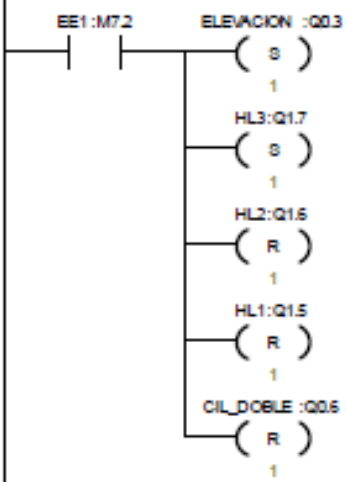
Network 3



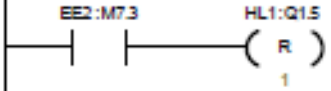
Network 4



Network 5 ACCIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA

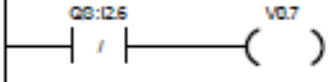


Network 6



Network 7

PARO DE EMERGENCIA PARA LAS UNIDADES ALIMENTACION, PROCESAMIENTO, ENSAMBLAJE

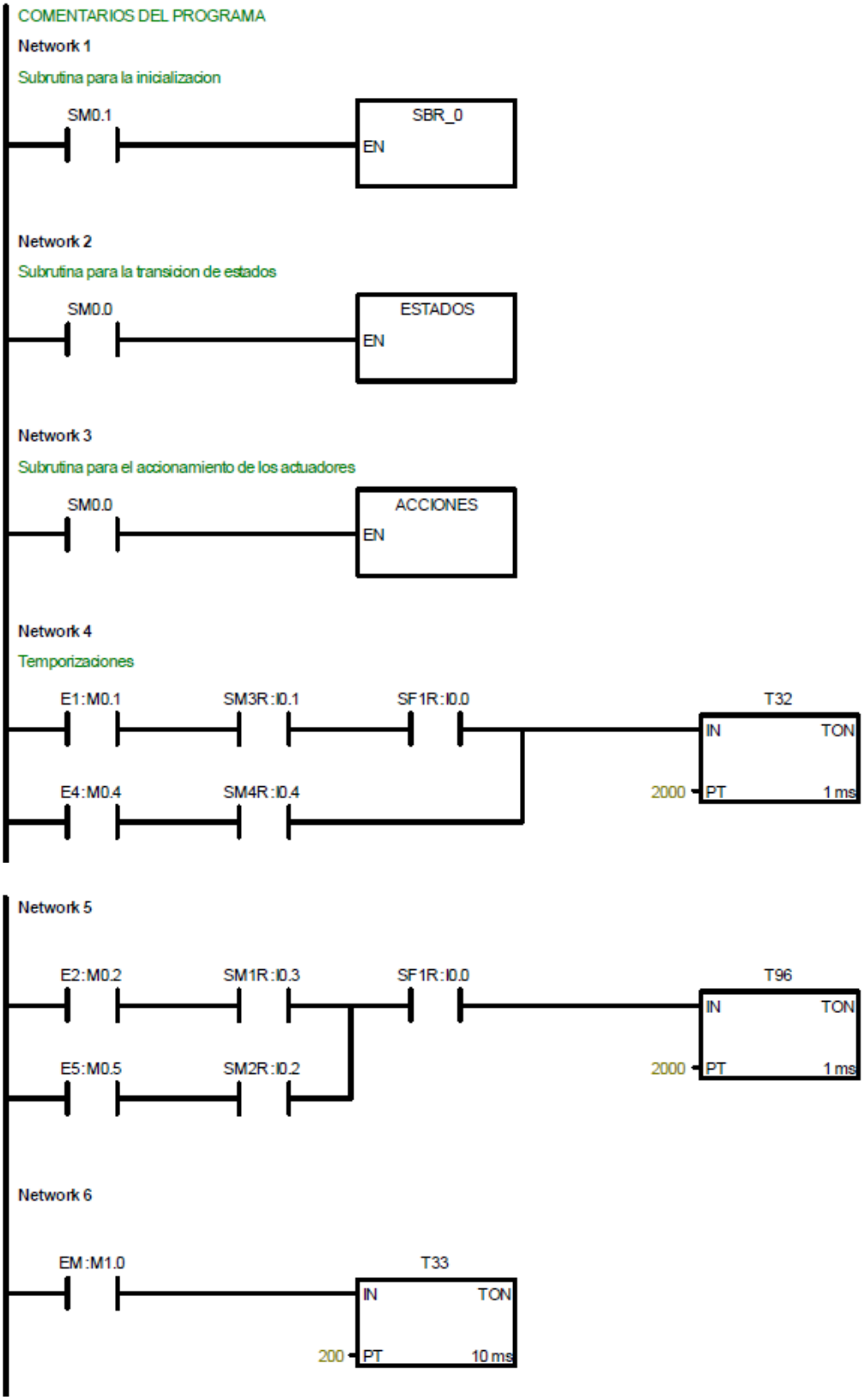


9.5. Programa LADDER y simulación de la unidad de procesamiento:

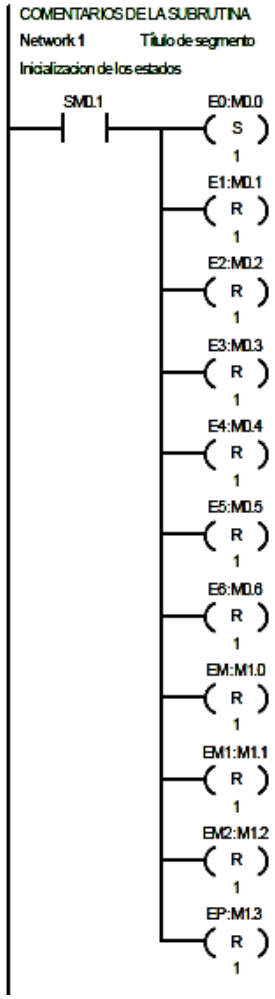
Como primer paso del procedimiento se tiene la tabla de símbolos con todas las variables que se van a utilizar en el programa, esta tabla incluye direcciones de entradas y salidas, así como bits en memoria disponible para el usuario:

	Símbolo	Dirección	Comentario
1	SB1R	I1.3	Pulsador de marcha (verde)
2	SB2R	I1.2	Pulsador de paro (rojo)
3	SA	I1.5	Selector de modo
4	QSR	I1.4	Zeta de emergencia
5	SM1R	I0.3	Cilindro largo retraido
6	SM2R	I0.2	Cilindro largo extendido
7	SM3R	I0.1	Pinza de dedo cerrado
8	SM4R	I0.4	Cilindro delgado retraido
9	SM5R	I0.5	Cilindro delgado extendido
10	SF1R	I0.0	Sensor optico
11	KB1R	Q0.2	Accionamiento del cilindro largo
12	KB2R	Q0.0	Accionamiento de la pinza
13	KB3R	Q0.3	Accionamiento del cilindro delgado
14	HL1R	Q0.7	Piloto indicador de parada
15	HL2R	Q1.0	Piloto indicador de marcha
16	HL3R	Q1.1	Piloto indicador de emergencia
17	E0	M0.0	Estado inicial
18	E1	M0.1	Estado para el cierre de la pinza neumatica
19	E2	M0.2	Estado para el retroceso del cilindro largo
20	E3	M0.3	Estado de salida del cilindro delgado
21	E4	M0.4	Estado de retroceso del cilindro delgado
22	E5	M0.5	Estado de extension del cilindro largo
23	E6	M0.6	Estado de apertura de la garra y avisos
24	EM	M1.0	Estado de emergencia
25	EM1	M1.1	Estado para la apertura de la garra
26	EM2	M1.2	Estado auxiliar para el retorno al estado inicial
27	EP	M1.3	Estado de parada

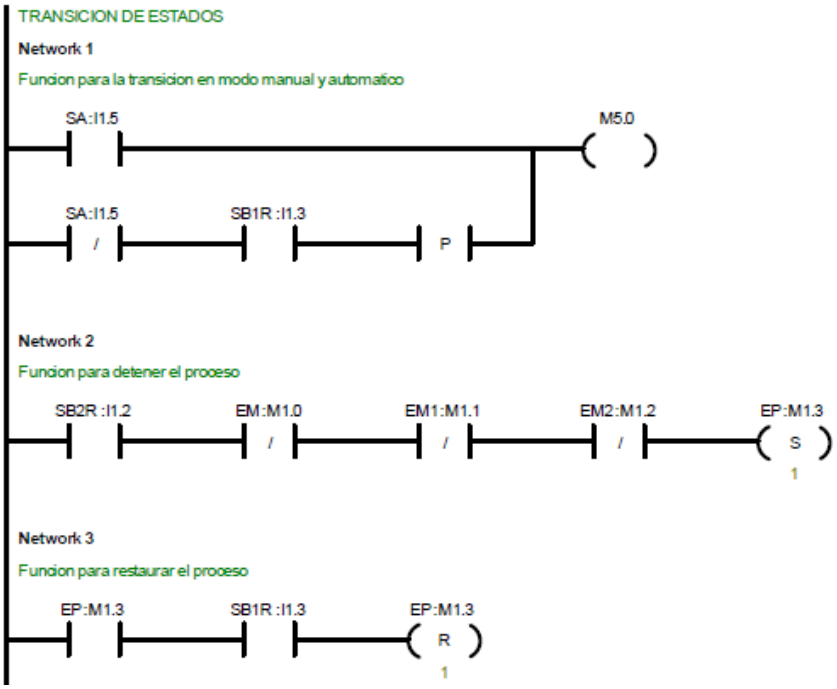
El programa principal será:



Inicialización de estados:

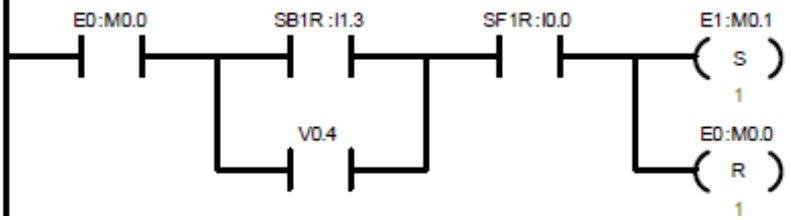


Transición de estados



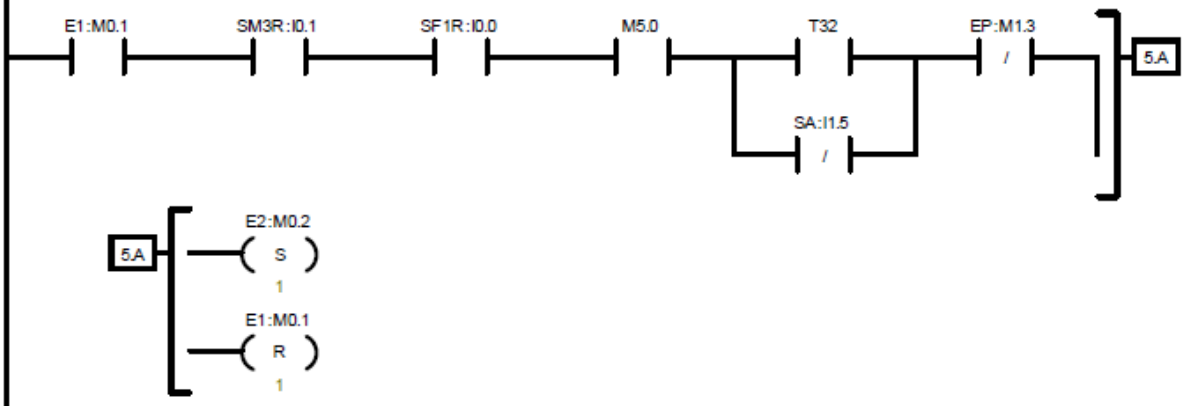
Network 4

Transicion del estado inicial



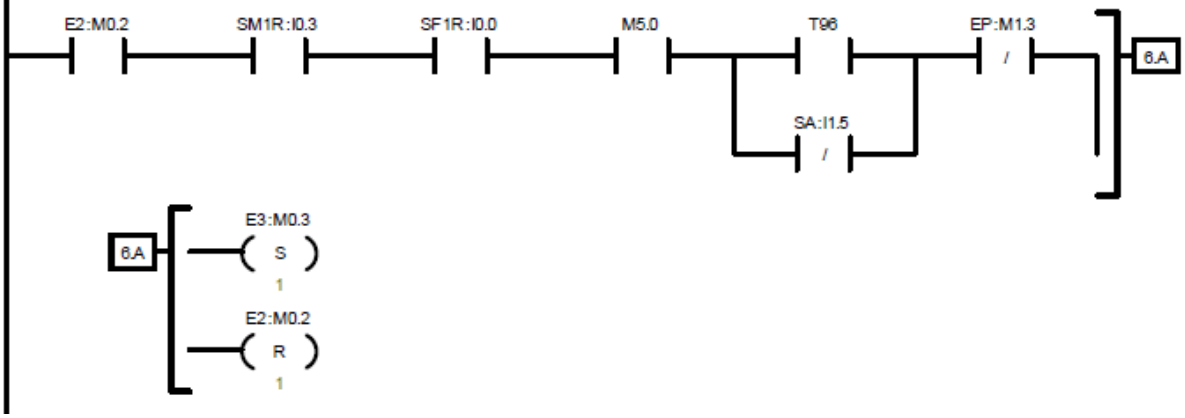
Network 5

Transicion del estado uno para el cierre de la pinza



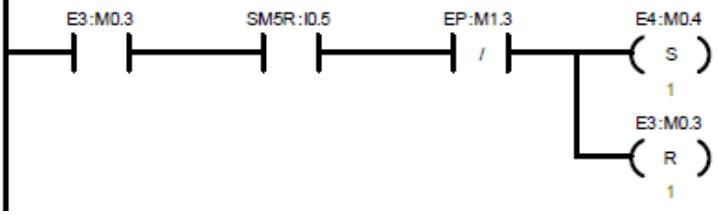
Network 6

Transicion del estado dos para retrocoeso del cilindro



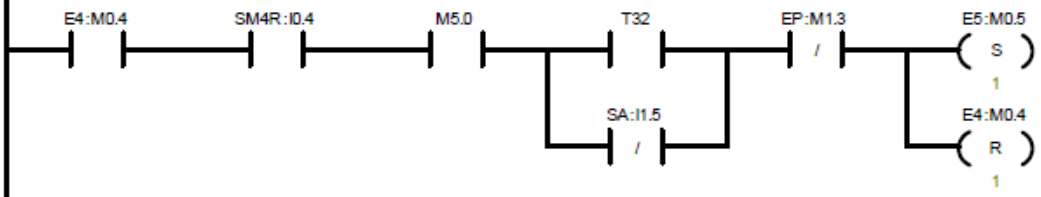
Network 7

Transicion del estado 4 para la salida del piston de compresion



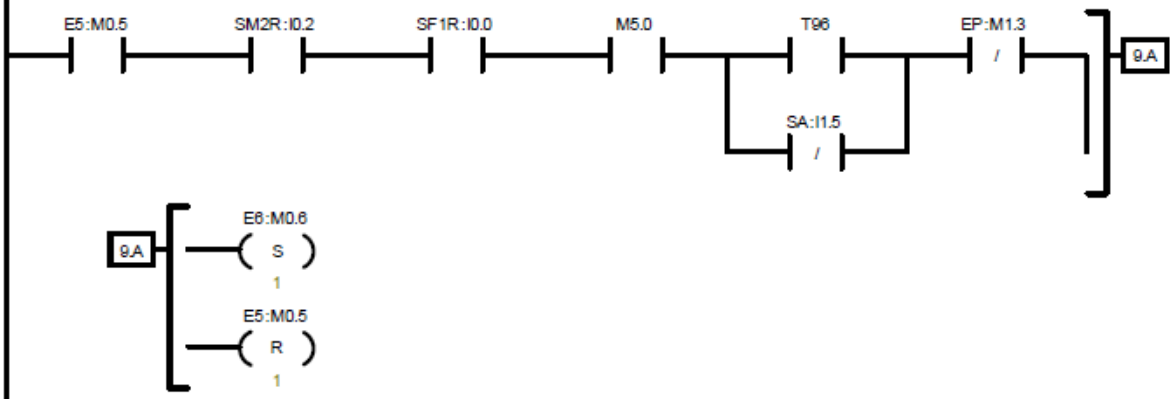
Network 8

Transicion del estado 4 para el retrocoeso del piston del cilindro delgado



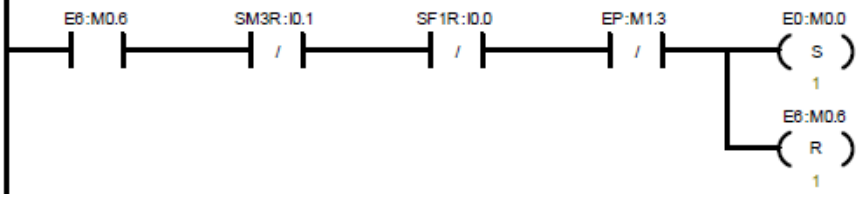
Network 9

Transicion del estado 5 para la salida del piston del cilindro largo



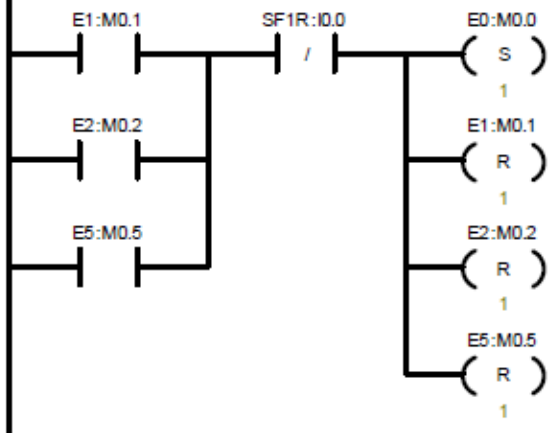
Network 10

Transicion del estado 6 para la apertura de la pinza

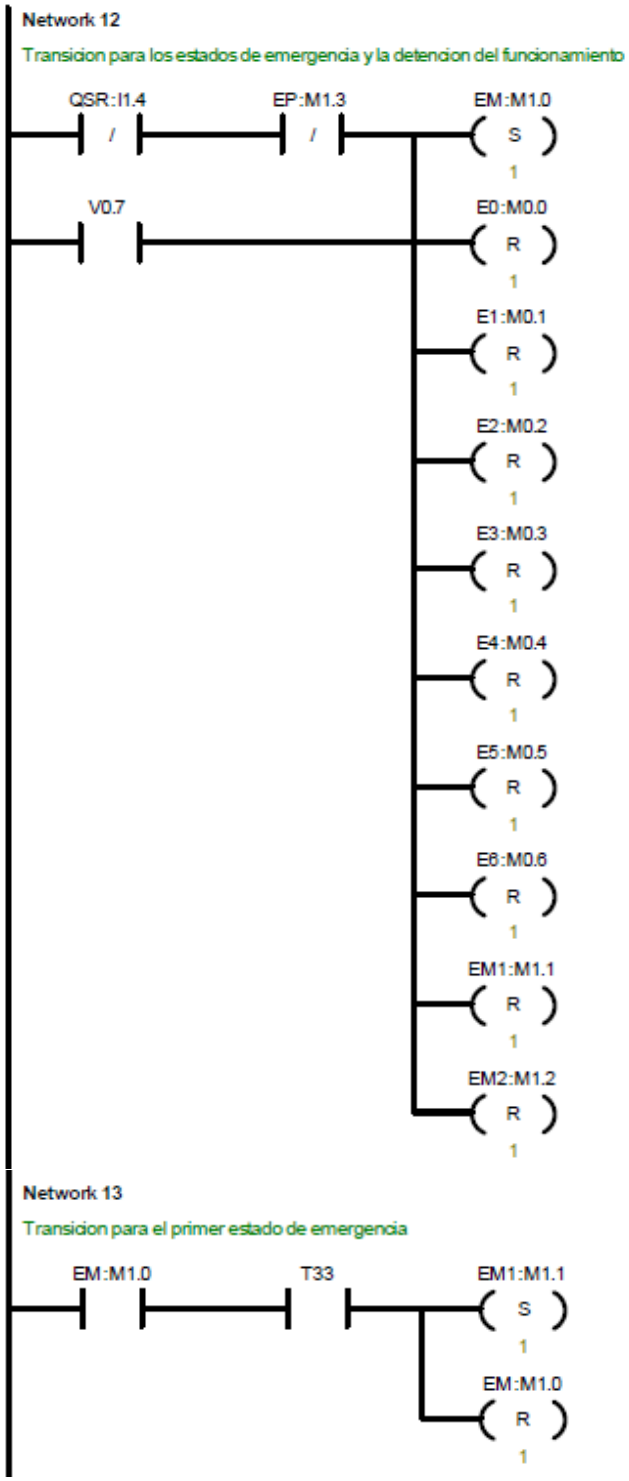


Network 11

Transiciones para retornar al estado inicial cuando se retire la pieza

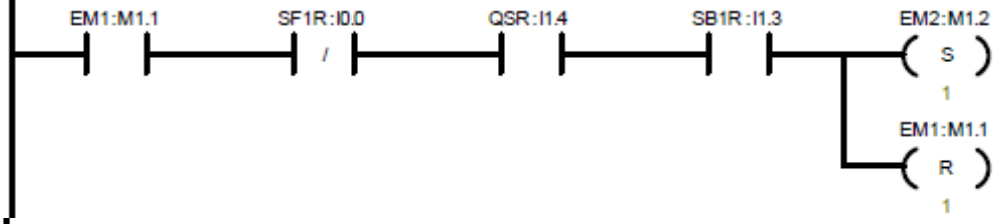


Transición al estado de emergencia



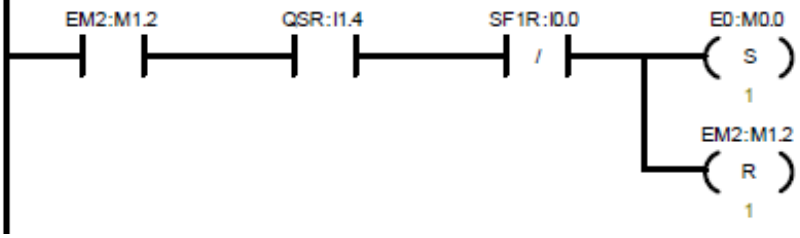
Network 14

Transicion para el segundo estado de emergencia donde se abre la garra



Network 15

Transicion del estado de emergencia 2 que es auxiliar para retornar al estado inicial

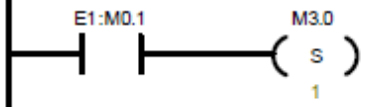


Subrutina para el accionamiento de los actuadores

SUBRUTINA PARA EL ACCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES

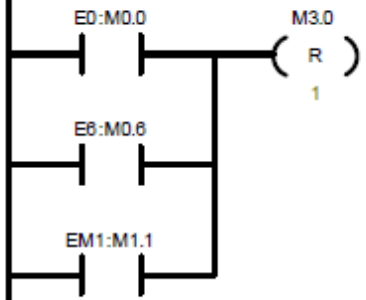
Network 1

Cerrar pinza neumatica



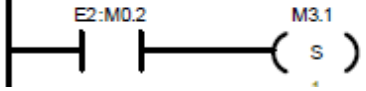
Network 2

Abrir pinza neumatica



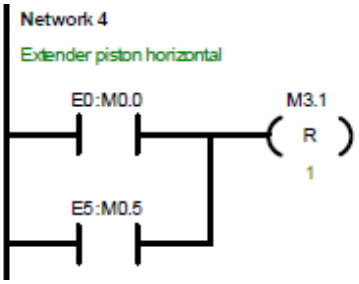
Network 3

Retraer piston horizontal



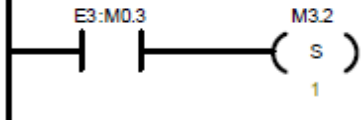
Network 4

Extender piston horizontal



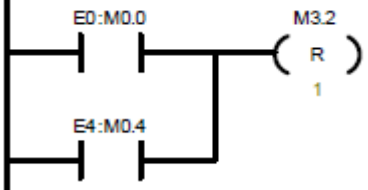
Network 5

Extender piston delgado



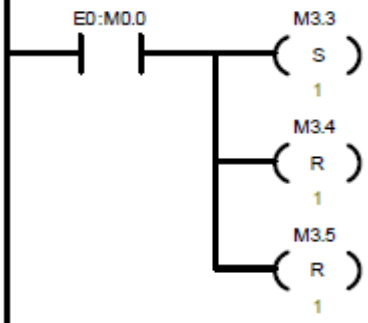
Network 6

Retraer piston delgado



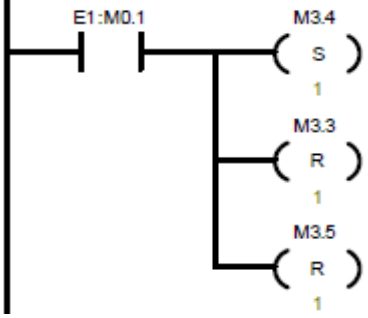
Network 7

Activar pilotos para indicar el estado de espera



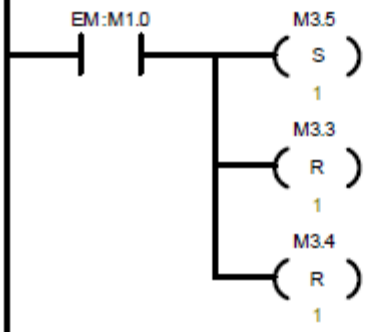
Network 8

Activar pilotos para indicar el funcionamiento



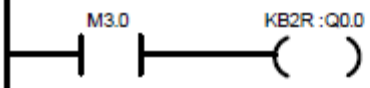
Network 9

Activar pilotos para indicar el estado de emergencia



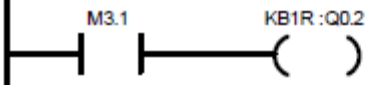
Network 10

Modificar el estado de la pinza neumatica usando la marca asignada



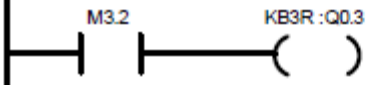
Network 11

Modificar el estado del cilindro largo usando la marca asignada



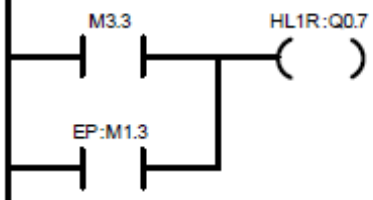
Network 12

Modificar el estado del cilindro delgado usando la marca asignada



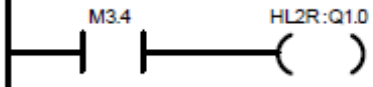
Network 13

Modificar el estado del piloto amarillo



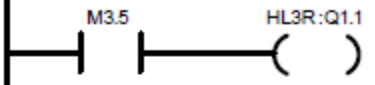
Network 14

Modificar el estado del piloto verde



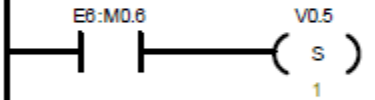
Network 15

Modificar el estado del piloto rojo



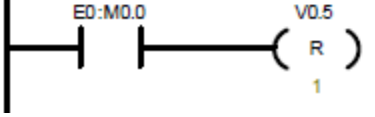
Network 16

Indicar que se puede recoger la pieza procesada

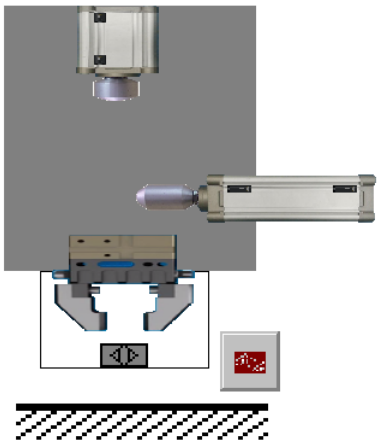


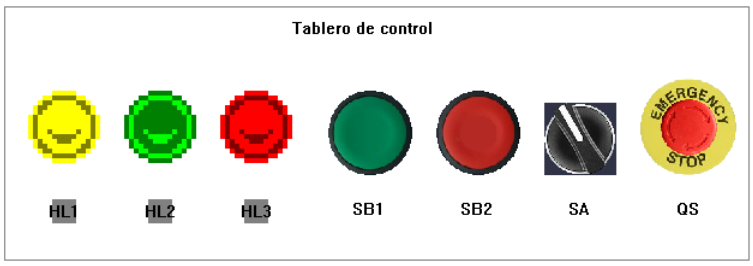
Network 17

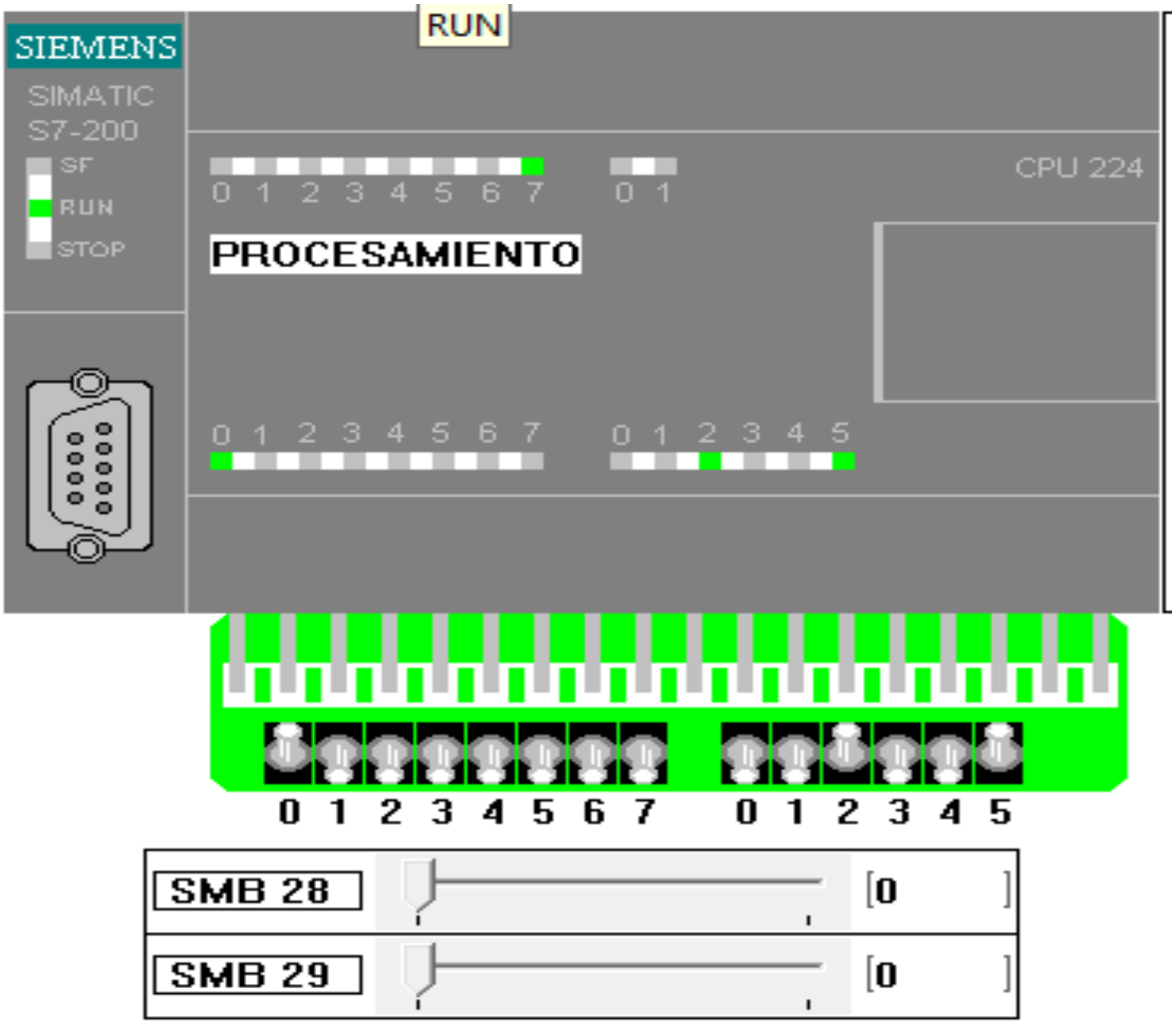
Borrar la indicacion para recoger la pieza



Simulación:




Tablero de control
HL1
HL2
HL3
SB1
SB2
SA
QS
EMERGENCY
STOP


SIEMENS
SIMATIC
S7-200
SF
RUN
STOP
RUN
CPU 224
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1
PROCESAMIENTO
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5

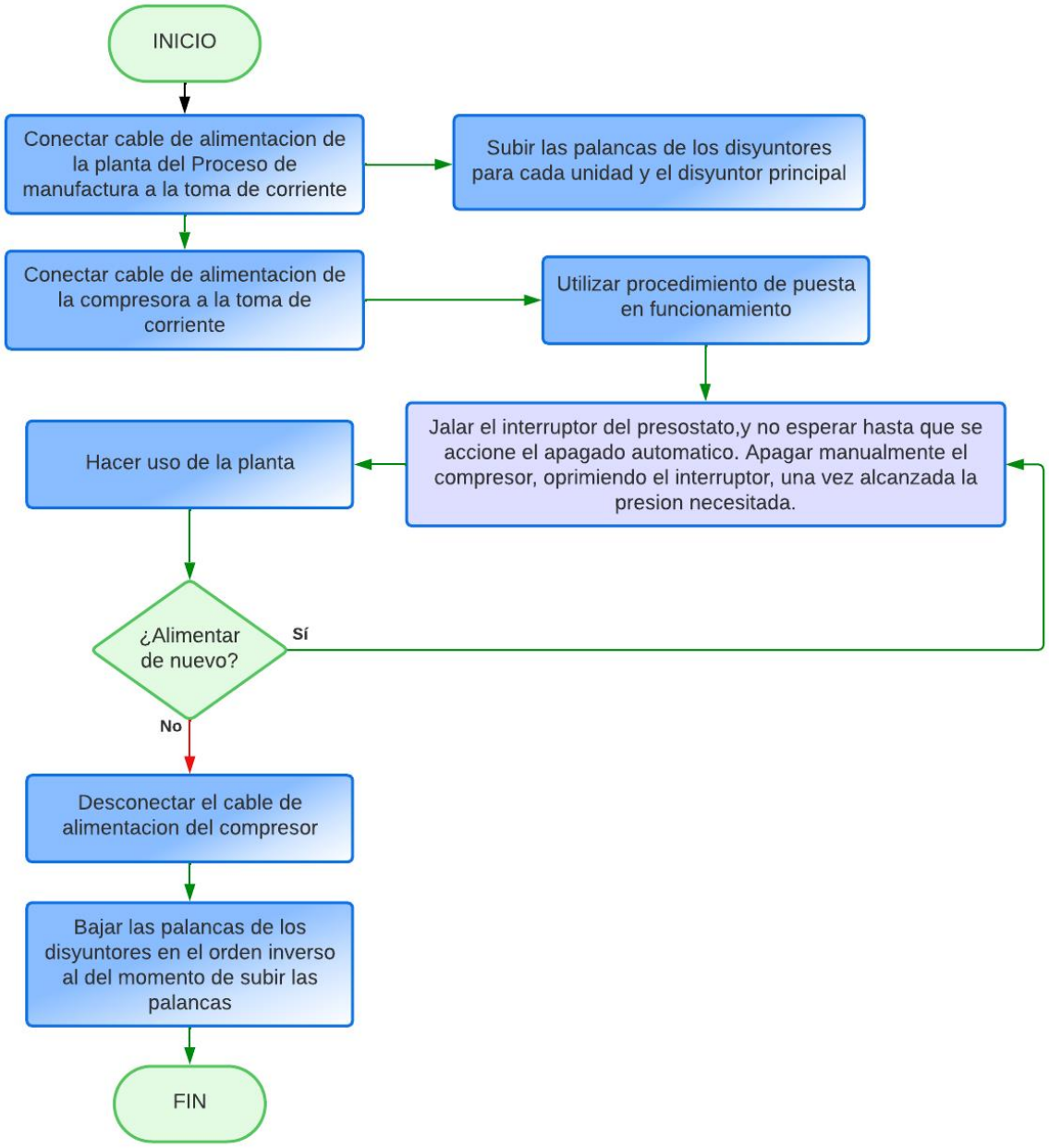
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5

SMB 28
[0
SMB 29
[0

10. Puesta en operación (manual de uso)

10.1. Procedimiento de energización

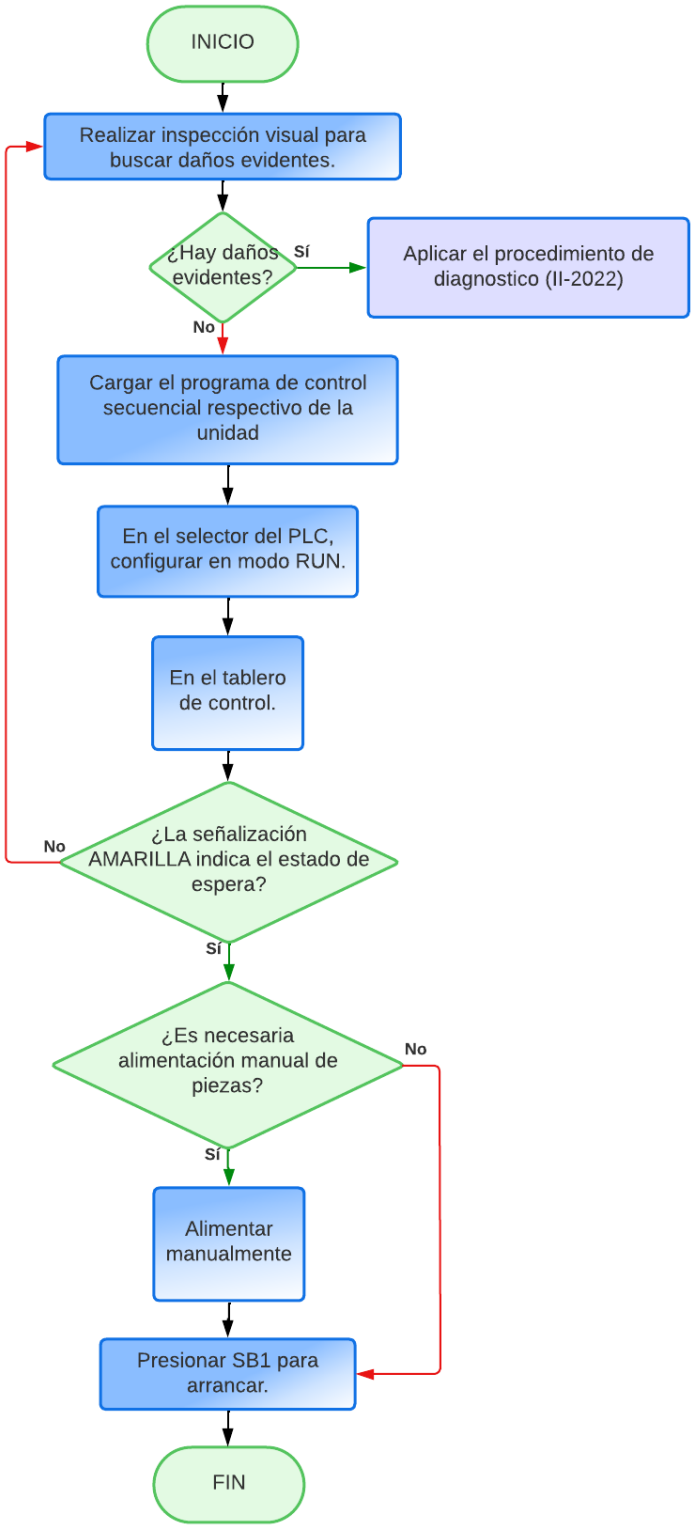
El procedimiento de energización es proceso y su posterior uso requiere el seguimiento estricto del siguiente diagrama de flujo:



Este procedimiento muestra la forma general de energizar la planta y hace mención al procedimiento de “Puesta en funcionamiento”, este procedimiento se muestra a continuación y hace referencia a la manera general de cargar los programas desarrollados.

10.2. Puesta en funcionamiento (cargar y ejecutar los programas desarrollados y proporcionados)

La puesta en funcionamiento, con los programas de control secuencial desarrollados, debe seguir la siguiente secuencia de pasos para la puesta en operación de la planta:



Son una secuencia de pasos genéricos para poner en operación cada una de las unidades, previo a esto, se debe aplicar el procedimiento de energización del apartado anterior:

1. Inspección visual.
2. Aplicación del procedimiento de diagnóstico (si fuese necesario).
3. Cargado del programa LADDER al PLC.
4. Alimentación de piezas manualmente, para las unidades que lo requieren (ALIMENTACIÓN y ENSAMBLAJE).
5. Iniciación de la unidad mediante el pulsador de arranque SB1 (o la señal de iniciación de la unidad de transporte en caso de que todo del conjunto de la planta este funcionando).

- Los programas se encuentran disponibles para descargar en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GXzDwctIiaZH-q7TBVb2R0jnRpJzuBIe?usp=sharing

10.3. Cargar programas con MicroWin STEP 7 en PLC s7-200

Para iniciar, MicroWin STEP 7 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Siemens. La primera versión (1.0) de este software fue liberado en 1995 y la versión necesaria para cargar programas y realizar la monitorización es necesaria la versión 4.0 y con los *Service Pack* 8 y 9.

La mayor limitante para utilizar este IDE es que es necesario instalarlo en Windows XP *Service Pack 3*. Esto último es únicamente para poder cargar programas al PLC, realizar *Backup* de programas cargados en el PLC y la monitorización; ya que, debido a la retrocompatibilidad de Windows, es posible instalar el IDE en una versión superior de Windows (Vista, 7, 8 y 10).

Se recomienda utilizar una máquina virtual que tenga instalado Windows XP, esto para mayor facilidad, pero es posible utilizar un computador que ya tenga instalado Windows XP o también es una opción, realizar una partición en un computador e instalar Windows XP.

Además, es necesario un cable adaptador de USB a RS-485, o un adaptador de RS-232 a RS-485 si es que se cuenta con un puerto serial.

Para el caso de la virtualización, se explicará el procedimiento para cargar programas a detalle y con el virtualizador VirtualBox, pero el procedimiento será similar para otro virtualizador.

1. Descargar en instalar Step 7

Para este paso existe un procedimiento detallado en la página Web de Siemens:

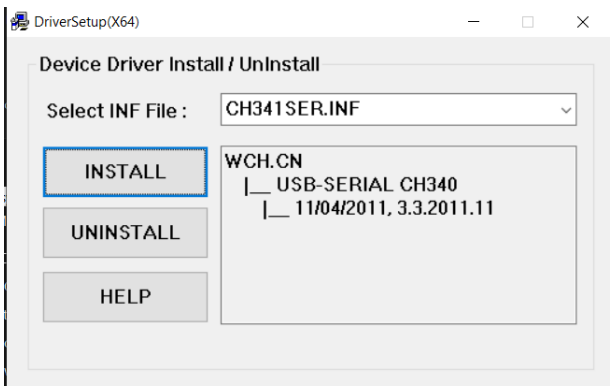
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58523240/step7-microwin-v4-0-sp8-y-sp9?dti=0&lc=es-BO

Instalar driver para el cable adaptador (si fuese necesario este adaptador, de lo contrario ir el paso 3)

El driver, el instalador y el procedimiento variara entre fabricantes y entre modelos. El driver para el cable disponible en el laboratorio es sencillo de instalar. El adaptador mencionado es el siguiente:



Se requiere ejecutar un programa *"SETPUP.EXE"*, este programa mostrara la siguiente ventana:

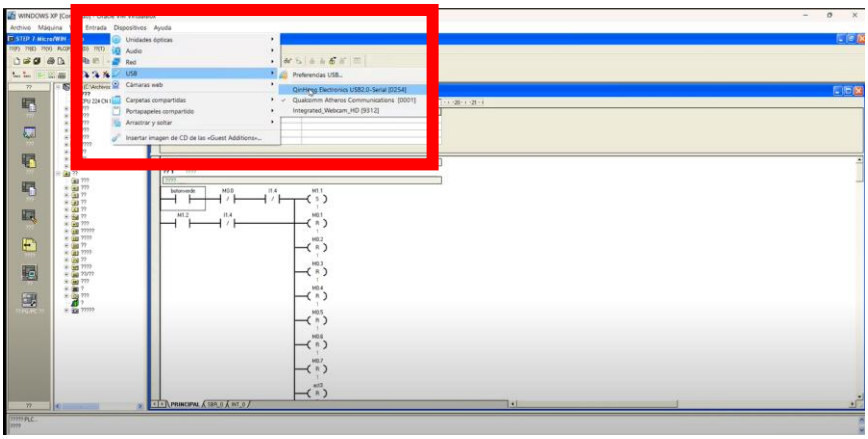


En esta ventana únicamente se requiere presionar el botón “*INSTALL*”.

Dispositivos de VirtualBox

Una vez conectado el adaptador es necesario habilitar la conexión USB del adaptador hacia la máquina virtual, para ello:

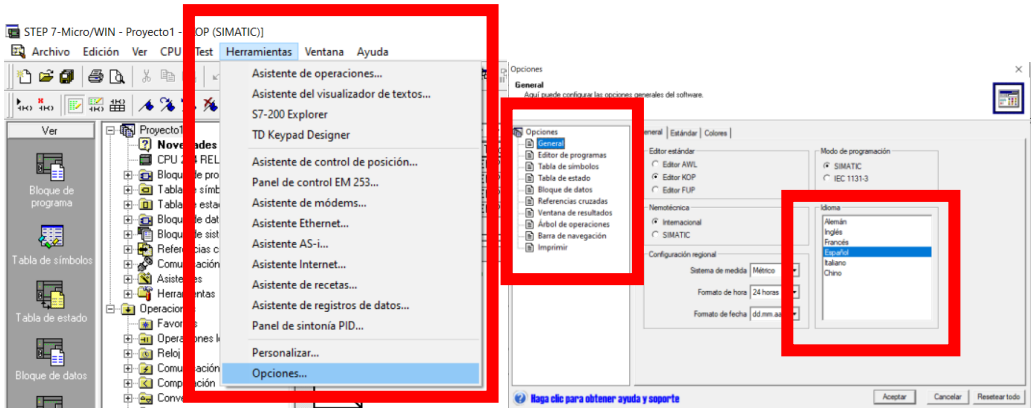
Dispositivos>USB>[nombre del adaptador utilizado]



Cambio de idioma

Lamentablemente, los PLC S7-200 que se tienen en laboratorio necesitan que el IDE este en Chino, pare ello:

Opciones>General>Chino>Aceptar



Conocer el puerto COM

Una vez que el adaptador esta conectado y habilitado, ademas de que Step 7 esta en Chino, se require conocer el puerto COM al que se encuentra conectado el adaptador.

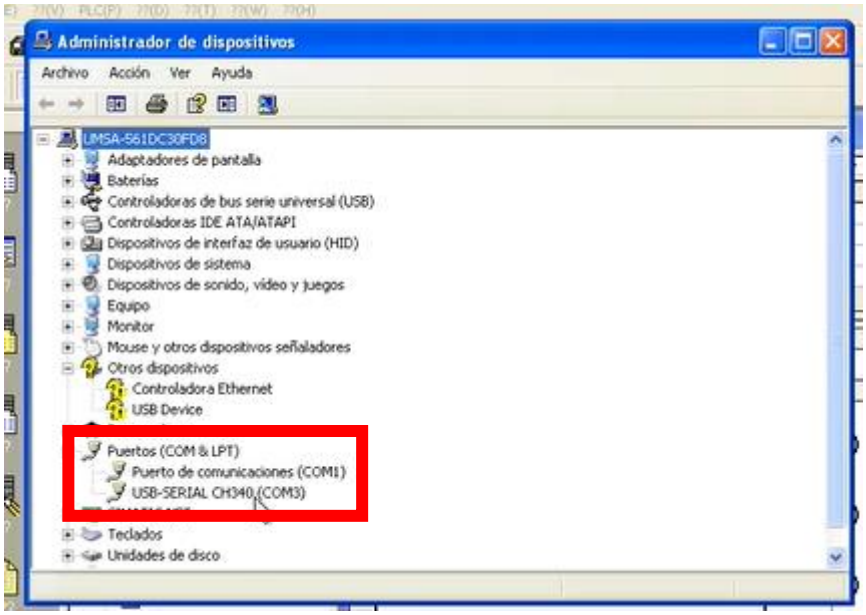
Para concer el purto COM se puede utilizar el administrador de dispositivos de Windows XP, se puede acceder failmente yendo a:

Inicio>Ejcutar

Y en ejecutar se escribe “devmgmt.msc”



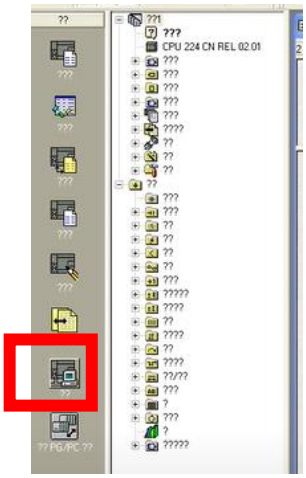
En el administrador de tareas se debe revisar los puertos COM:



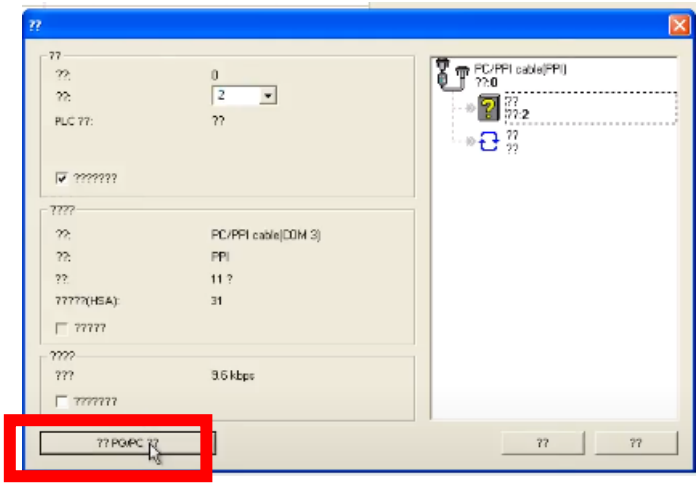
Aquí se debe buscar el USB-Serial, en este ejemplo está en COM3.

Establecer conexión

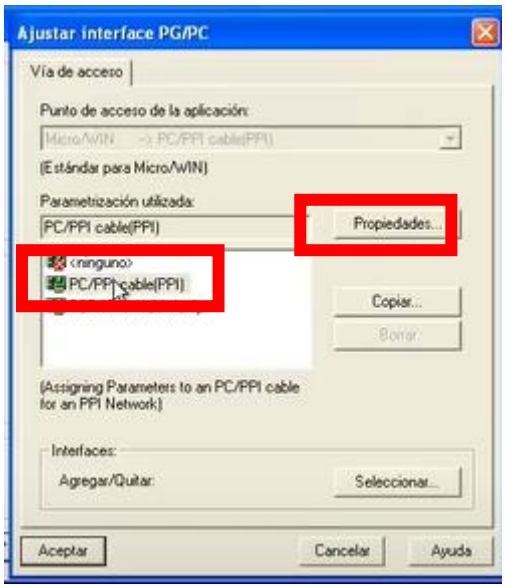
Se debe establecer la conexión entre el computador y el PLC, pare ello se debe ir al apartado de comunicaciones, en la parte izquierda de la interfaz del IDE:



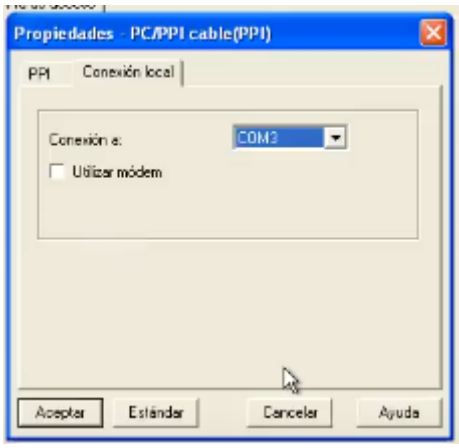
En la ventana que se abre, se debe ir a “PG/PC”:



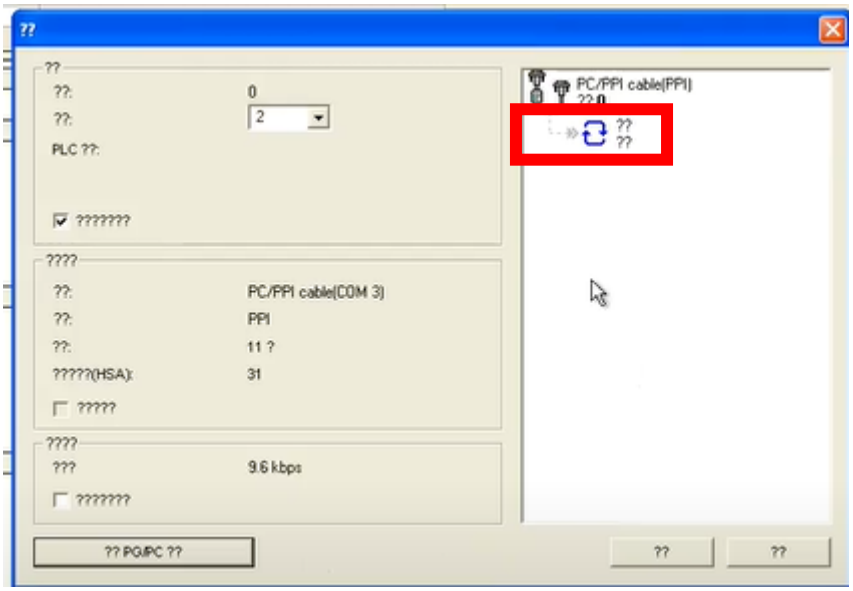
Se abrirá un ventana, donde debemos seleccionar “PC/PPI cable(PPI)” y seguido a esto presionar propiedades o doble click.



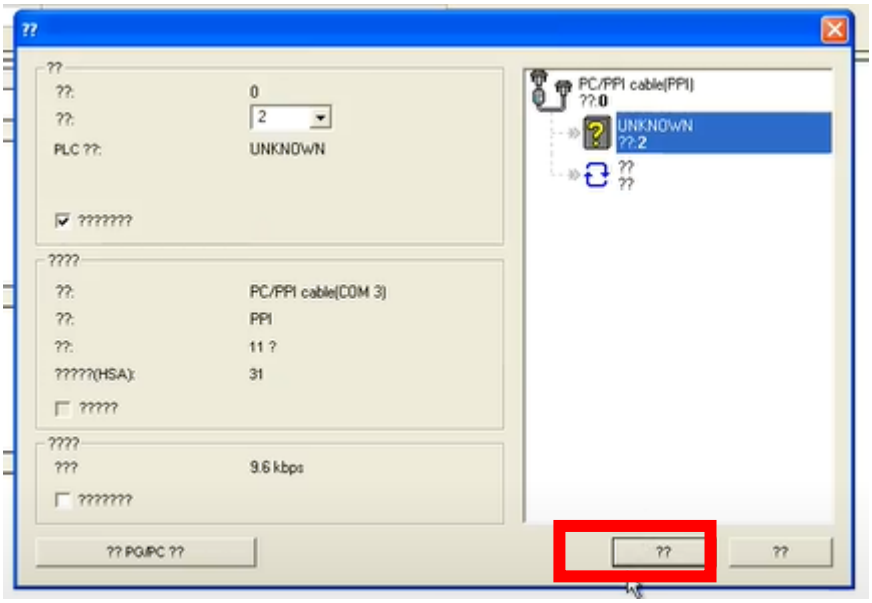
Se abrirá una ventana donde podemos configurar el puerto COM por el cual se establecerá la conexión:



En este ejemplo, el COM3, luego se dará aceptar a las dos ultimas ventanas. En la ventana que queda, se debe dar doble click al símbolo de dos flechas azules:

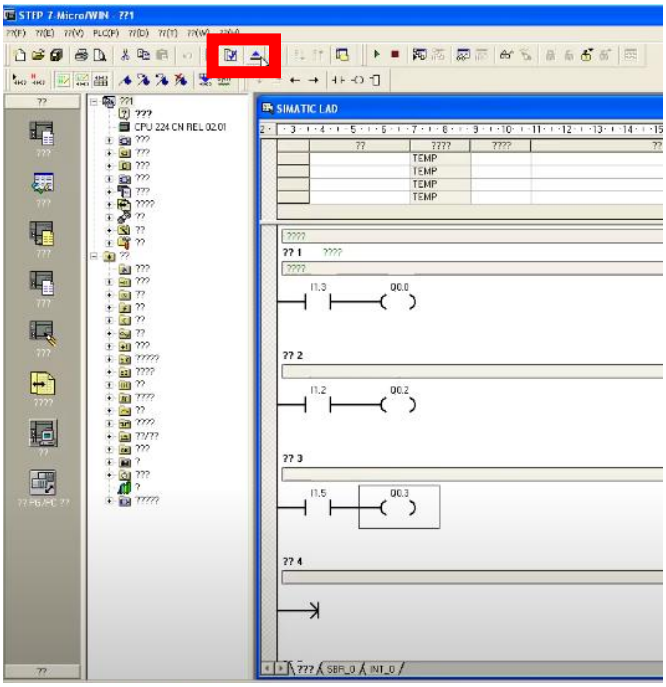


Asegurándonos de que la conexión del adaptador este bien realizada y que el PLC este energizado, y si se han seguido todos estos pasos, el IDE “reconocerá el PLC” y se debe esperar a que termine de establecer la comunicación y dar al botón aceptar:

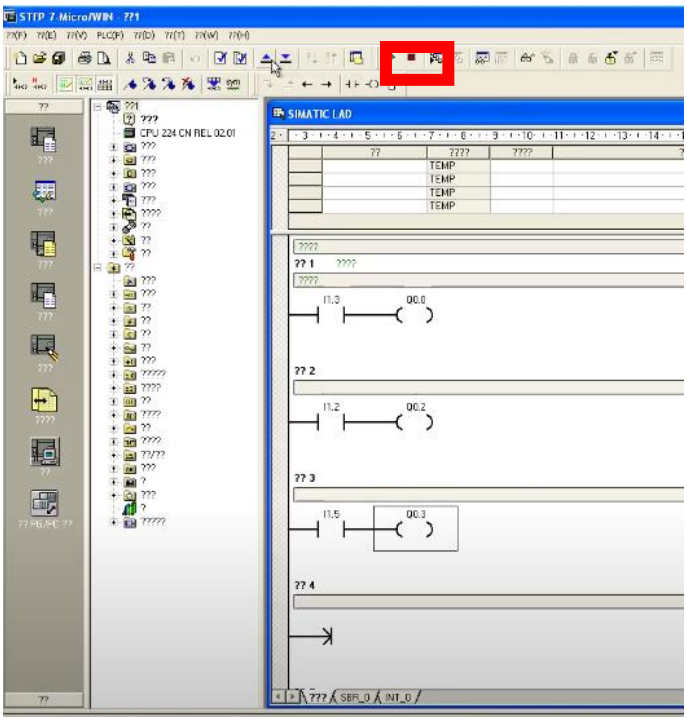


Cargar programas, realizar Backup o monitorizar un programa en ejecución

Para cargar programas o para realizar *Backup* del programa cargado en el PLC se debe presionar la “flecha” que apunta abajo para el primero y la “flecha” que apunta arriba para el segundo:

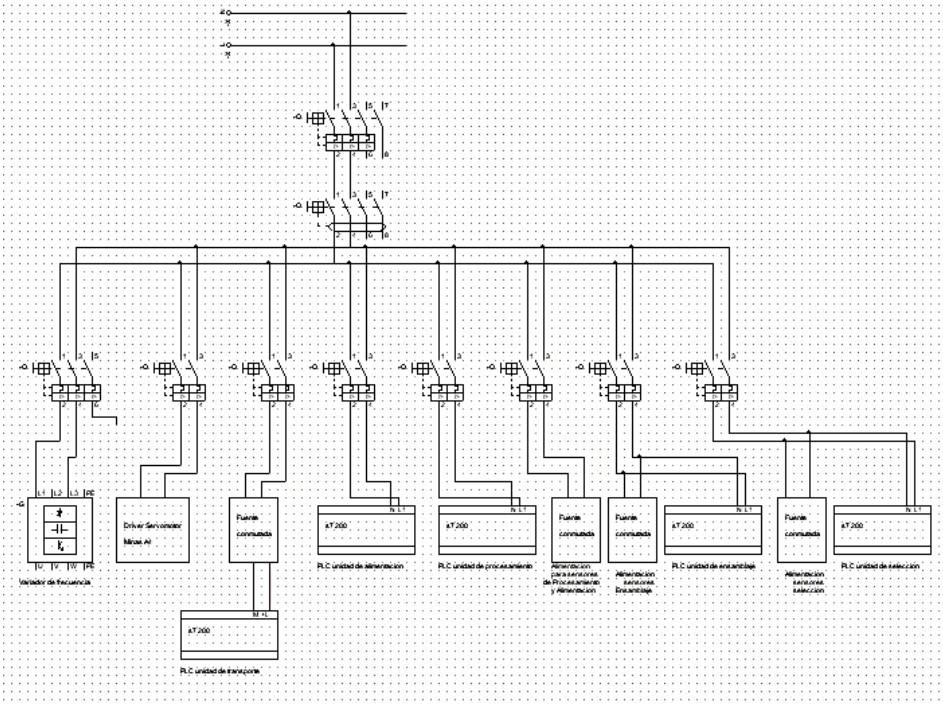


Y, una vez cargado el programa, se puede realizar una monitorización en línea de la ejecución del programa. Para iniciar la monitorización se debe presionar el siguiente botón:



11. Parte Eléctrica

Simulación de la part6e eléctrica:

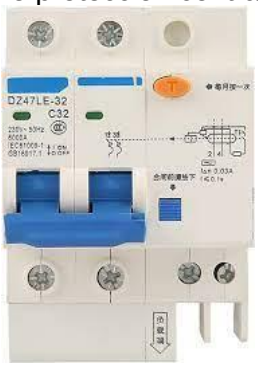


La parte eléctrica del proceso de producción consta de 9 protecciones térmicas (disyuntores) estos se distribuyen de la siguiente manera:

- **Energización del proceso (con protección de sobre corriente)**
- **Variador:** Energiza el variador de frecuencia
- **Encoder:** Energiza el conjunto driver y servomotor
- **Transporte:** Energiza al PLC 1, al HMI y a la fuente conmutada de la unidad de transporte.
- **Alimentación:** Energiza al PLC 2
- **Procesamiento:** Energiza al PLC 4
- **Sensores 1:** Energiza la fuente conmutada, de las unidades de alimentación y procesamiento.
- **Sensores 2:** Energiza al PLC 3 y a la fuente conmutada de la unidad de ensamblaje
- **Selección:** Energiza al PLC 5 y a la fuente conmutada de la unidad de selección

El proceso usa dos tipos de disyuntores:

1) Disyuntor DZ47LE-32 este modelo de disyuntor es el principal del proceso y posee un modulo extra que tiene protección contra sobre corriente.



2) Disyuntor DZ47-63 que es un disyuntor tipo C este tipo de disyuntor cubre las restantes 8 plazas que se usa en el proceso.



12. Anexos

Los programas LADDER completos pueden ser descargados desde el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1GXzDwctIiaZH-q7TBVb2R0jnRpJzuBIe?usp=sharing